

Giulia Enders

Ilustrado por Jill Enders

A linguagem do organismo



Da autora de
*O discreto charme
do intestino*, mais de
8 milhões de livros
vendidos

O que o seu corpo quer dizer
e como aprender a ouvi-lo



SEXTANTE



SEXTANTE

A Editora Sextante agradece a sua escolha.
Agora, você tem em mãos um dos nossos livros
e pode ficar por dentro dos nossos lançamentos,
ofertas, dicas de leitura e muito mais!

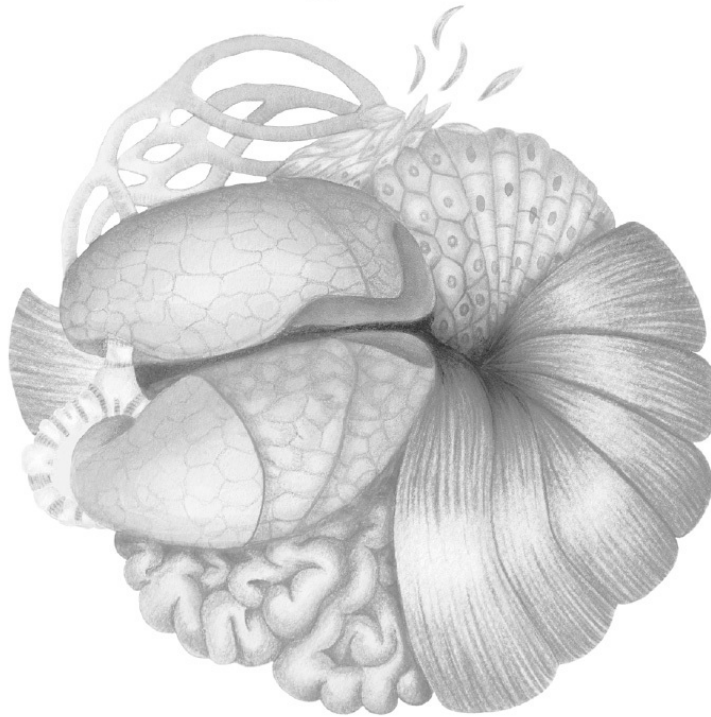
Clique aqui para assinar
nossa newsletter e receber
as novidades diretamente
em seu e-mail.

A linguagem do organismo

Giulia Enders

Ilustrado por Jill Enders

A linguagem do organismo



Traduzido por Thelma Lersch



SEXTANTE

Título original: *Organisch*

Copyright © 2025 por Ullstein Buchverlage GmbH, Berlim.

Publicado em 2025 por Ullstein Verlag.

Copyright da tradução © 2026 por GMT Editores Ltda.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser utilizada ou reproduzida sob quaisquer meios existentes sem autorização por escrito dos editores.

coordenação editorial: Juliana Souza

produção editorial: Carolina Vaz

preparo de originais: Ângelo Lessa

revisão: Juliana Souza e Milena Vargas

revisão técnica: Nathália Azevedo

diagramação e adaptação de capa: Ana Paula Daudt Brandão

capa: Pankra.com, Robert Jan van Noort

ilustrações de capa e miolo: © Jill Enders

foto da autora: © Julia Sellmann

e-book: Pedro Wainstok

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

E46a

Enders, Giulia, 1990-

A linguagem do organismo [recurso eletrônico] / Giulia Enders ; ilustração Jill Enders ;
tradução Thelma Lersch. - 1. ed. - Rio de Janeiro : Sextante, 2026.
recurso digital

Tradução de: *Organisch*

Formato: ebook

Modo de acesso: World Wide Web

ISBN 978-85-431-1203-9 (recurso eletrônico)

1. Corpo humano - Obras populares. 2. Fisiologia humana - Obras populares. 3.
Anatomia humana - Obras populares. 4. Livros eletrônicos. I. Lersch, Thelma. II. Enders, Jill. III.
Título.

26-103060.1

CDD: 611

CDU: 611/612



Meri Gleice Rodrigues de Souza - Bibliotecária - CRB-7/6439

Todos os direitos reservados, no Brasil, por
GMT Editores Ltda.

Rua Voluntários da Pátria, 45 – 14º andar – Botafogo
22270-000 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 2538-4100

E-mail: atendimento@sextante.com.br
www.sextante.com.br

*Para Reginald, Ruth e Alfred.
Mesmo não contando suas histórias,
escrevo com suas palavras.*

Sumário

Organismo: O início

1. Uma necessidade básica

Os pulmões

O conselho de Preguicinha

Os pulmões e o ar

A substância fundamental

Radicais livres de oxigênio

Uma pequena digressão: o equilíbrio da vida

A regulação da respiração

Técnicas de respiração

Respiração disfuncional

Poluição atmosférica: elementos indesejados

Dióxido de nitrogênio e PFAS: substâncias nocivas que entram na corrente sanguínea

O que os pulmões fariam agora

Políticas, valores-limite e ventilação: como nos proteger

2. Segurança

O sistema imunológico

A casa do Bill

O sistema de segurança

O que são os vírus e as bactérias?

Patógenos: o que é “ruim”?

Adoecer: o lado incômodo da segurança

Remédios para gripe e compensações do vírus do herpes

Medos exagerados do sistema imunológico: as alergias

Dessensibilização

Dúvidas nocivas do sistema imunológico: as doenças autoimunes

Como fortalecer o sistema imunológico?

Vacinas

3. Relacionamentos

A pele

A morte de Hedi

As gerações da epiderme

Cicatrização

As conexões da derme

Combate ao envelhecimento e o sol

Proteção solar para áreas da pele que não podem ser protegidas de outra forma

O tato

4. Força e ação

Os músculos

Os braços de Anette

Três formas de movimento

A corrida da vida

Os tipos de músculo

De onde vem a força?

Relaxamento e tensão

Desempenho

Exercícios físicos

Fazer exercícios físicos ajuda a emagrecer?

Como atuam os exercícios físicos?

O efeito insubstituível dos exercícios físicos

5. Pensamento e existência

O encéfalo

Jill e Giulia

A eminência cinzenta

Sono

Adormecer

Sono leve, sono profundo, sono REM

Sono REM

Acordar

Dormir mal

Dicas para dormir melhor

Remédios para dormir

Conhecimento e sentimento

Motivação e recompensa

Como ajudar as células da recompensa

Vícios

Como se livrar do vício

Olá, encéfalo

Agradecimentos

Referências

Organismo

O início

Vou começar este livro com uma confissão. Minha verdadeira paixão sempre foi um único órgão: o intestino. Ainda adolescente, queria saber tudo sobre ele. Na faculdade, muitas vezes só prestava atenção na aula quando os professores falavam dele. E aos 23 anos escrevi um livro sobre ele que, para minha surpresa, se tornou um best-seller.

Achei que meu caminho estava traçado. Comecei a trabalhar numa clínica especializada, mas logo tomei um choque de realidade: antes, achava que, para ser uma boa médica, bastava acompanhar as “pesquisas sobre o intestino”, mas no dia a dia percebi que estava redondamente enganada.

Atendi uma mulher que sofria de fortes cólicas abdominais após um aborto espontâneo e sentia vergonha por não conseguir “voltar à antiga forma” rápido. Cuidei de um homem que tinha graves problemas digestivos porque trabalhava numa empresa que sempre mudava seu horário de trabalho. Tratei uma aposentada que tomava inúmeros medicamentos e se queixava de “náuseas”, e também um político que sofria constantes episódios de diarreia que, como descobrimos depois, eram causados pelas anfetaminas que ele tomava para dar conta de todos os compromissos.

Certa vez, um pedreiro forte como um urso me confessou que sofria crises de ansiedade, e eu, num momento de descuido, falei: “Pois é, todo mundo tem isso.” Eu não quis minimizar o sofrimento do homem, falei sem querer. E, claro, eu podia tentar ajudá-lo: prescrever medicamentos, pedir exames, sugerir mudanças de hábito para aliviar os sintomas. Mas nada disso parecia solucionar os problemas dele. Então percebi que as pessoas ficam estressadas quando não conseguem funcionar como máquinas e sentem vergonha de sua solidão ou tristeza. Isso me deixou indignada.

Faltavam-me palavras para descrever um sentimento que, com o passar

do tempo, foi ficando cada vez mais forte. Eu tratava órgãos doentes e, ao mesmo tempo, precisava lidar com fatores externos adversos.

EU JÁ TRABALHAVA havia alguns anos quando minha avó morreu de repente. Ela era uma das pessoas mais importantes da minha vida, mas, mesmo assim, não consegui sentir nada nos primeiros dias após seu falecimento. Eu acordava, ia trabalhar, voltava para casa e à noite dormia. Até meu medo do escuro tinha sumido. Nessa época, me lembrei de uma frase que tinha anotado certa vez, durante uma aula de psicologia na faculdade: “Quando reprimimos nossos sentimentos de tristeza, eles crescem.” Mas a lembrança não me serviu de nada.

Tempos depois, eu estava lendo um texto sobre ferimentos quando de repente as lágrimas rolaram. Foi como se meu corpo enfim tivesse compreendido a perda e a ferida tivesse se aberto, e enfim pude viver o luto que eu mesma havia me negado. Superei a morte da minha avó da mesma forma que a pele cura suas feridas. Olhar para o corpo me ajudou a me tornar humana.

ESSA EXPERIÊNCIA ME LEVOU A REFLETIR: o mundo onde vivemos é caótico e exigente. A todo momento, somos bombardeados por informações sobre o que devemos alcançar, como temos que viver, que aparência precisamos ter e o que deveríamos sentir, mas às vezes nem sabemos quem somos.

Será que conhecer melhor o corpo pode equilibrar tudo que eu tinha vivido e observado no hospital e em mim mesma? Será que olhar o mundo a partir da perspectiva do corpo pode nos ajudar a manter a humanidade em meio à correria do dia a dia? É curioso como usamos ideias da tecnologia, da economia e até da guerra para falar sobre o corpo. Dizemos que o cérebro é como um computador, que o sistema imunológico “envia soldados” para “atacar invasores”, que precisamos “aumentar a eficiência” dos treinos na academia ou que quem não cuida da saúde “paga a conta” depois. É natural que o mundo ao nosso redor influencie a forma como nos enxergamos, mas qual é o impacto disso em nós? E será que o contrário também não acontece? E se o corpo pudesse nos ensinar algo sobre o trabalho e as nossas relações?

COMECEI A INVESTIGAR MINHA TEORIA, no início apenas como um hobby. Quando tinha dúvidas, lia livros sobre o corpo. Pesquisas sobre os pulmões me mostraram formas diferentes de pensar sobre nossas necessidades básicas. Ao observar como o corpo satisfaz suas necessidades e lida com o que considera indesejado, comecei a descobrir exemplos de como ele atua. Li pesquisas recentes sobre o sistema imunológico e encontrei formas de me proteger. A pele me revelou uma nova maneira de pensar os relacionamentos. E quem diria que os músculos me trariam uma visão tão particular sobre força e resistência? Fui notando que para cada necessidade humana parecia haver uma parte do corpo.

É fascinante ver como o corpo resolve seus problemas. A todo momento ele me oferecia ideias e respostas para minhas perguntas.

ENTENDER O CORPO não serve apenas para prevenir doenças. Os órgãos têm um papel essencial nisso – eles nos ajudam a refletir sobre questões como: do que realmente precisamos? Como lidamos com ameaças? Como queremos tratar uns aos outros? E como podemos alcançar nosso potencial máximo? Quando compreendemos as respostas do corpo, conseguimos viver de forma mais coerente.

Fora da temática das doenças, o corpo raramente suscita debates públicos, e grande parte do que achamos que sabemos sobre ele está obsoleta. Por exemplo, nos últimos vinte anos, pesquisas sobre o sistema imunológico concluíram que a proteção do corpo não se baseia apenas no conceito de “defender-se de coisas nocivas”. E, ao entender por que isso acontece, podemos colocar esse conhecimento em prática.

Este livro é baseado em pesquisas científicas e dados consolidados, mas tem um toque pessoal. Por exemplo, antigamente eu enxergava os pulmões como órgãos passivos, até me dar conta de que eles lembravam minha bisavó – uma mulher tranquila, que de fato às vezes parecia passiva, mas no fundo exercia uma enorme influência sobre todos a seu redor. Ela era um pilar da família, da mesma forma que os pulmões e a respiração são fundamentais para o corpo.

Em vez de guardar essas reflexões para mim, resolvi colocá-las no começo de cada capítulo. Elas mostram que fui e sou influenciada pela forma como fui criada e enxergo o mundo. Tanto as pesquisas científicas

quanto os próprios cientistas sofrem influências. Isso não significa que as descobertas estejam erradas ou deem margem para interpretações, apenas que o caminho até elas é pessoal.

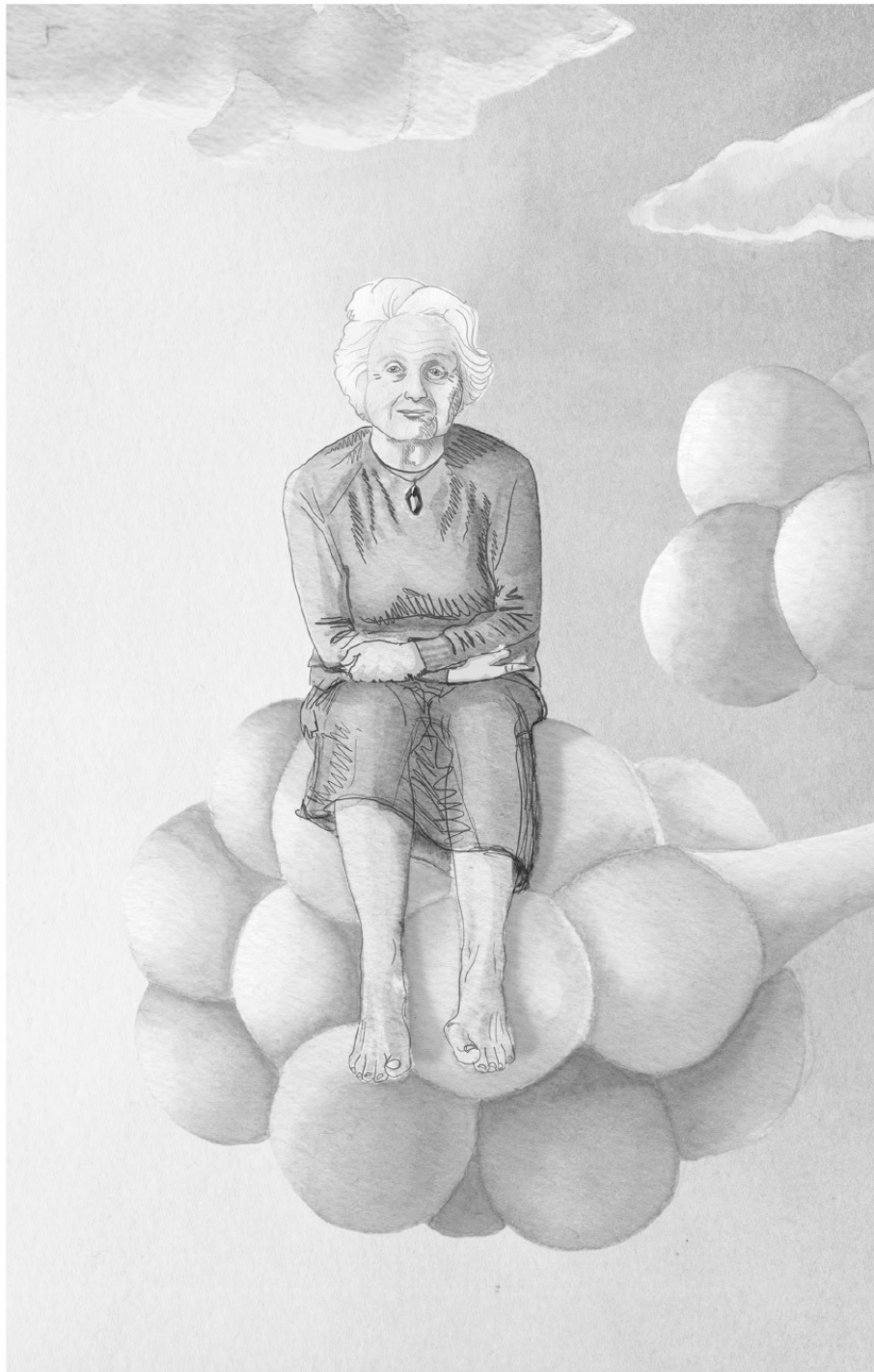
Aprender *com* meu corpo, e não só *sobre* ele, me transformou. Hoje olho para a humanidade com mais respeito. Entendo que ter sentimentos “improdutivos”, descansar e admitir que não dou conta de tudo não são sinais de fraqueza – fazem parte de como o corpo e a vida funcionam. Assim como crescer é descobrir quem somos, tornar-se humano é descobrir *o que* somos – e do que precisamos. Porque, por mais caótico que seja o mundo ao nosso redor, e por mais que ele se baseie em likes e números, nada disso muda o que existe dentro de nós.

Os órgãos nos oferecem a capacidade especial de a todo momento nos reinventarmos, nos moldando ao ambiente, enquanto paralelamente somos os mesmos seres de milhões de anos atrás. Precisamos aprender a entender nossa voz interior para extrair o melhor do que realmente somos: um organismo vivo.

1

Uma necessidade básica

Os pulmões



O conselho de Preguicinha

O apelido da minha bisavó era Preguicinha. Chamava-se Hedwig, mas esse nome não dava conta de um traço essencial de sua personalidade: as mudanças bruscas de humor. Para meu bisavô, ela era “trabalhadeira” ou “preguiçosa”, dependendo do dia.

Preguicinha era de uma família da região da Renânia-Palatinado, sudoeste da Alemanha, que era proprietária de um terreno florestal. Seu pai era um homem delicado sem nenhum tino para os negócios. Passava horas deitado no gramado, melancólico, observando as plantas. Sua mãe, por outro lado, era uma mulher cheia de energia – sempre que precisava resolver algum problema com o prefeito ou o banqueiro, montava no cavalo e ia falar com eles. Quando tinha que sair de casa, prendia o cabelo e colocava um chapéu, num ritual que anunciava a todos que estava pronta para pôr a mão na massa. Minha bisavó herdou esses traços opostos, assim como a respiração, que ora é ativa, ora passiva, dependendo do momento.

Na vida de Preguicinha, a natureza era a única constante, uma âncora que lhe dava a chance de se reencontrar, voltar a si. Todo o resto era passageiro. No começo dos anos 1920 mudou-se com o marido, ainda jovem, para a agitada Berlim, onde participava de grupos de mulheres, fazia aulas de ioga (algo recente na época), ia a reuniões de astronomia e jantava com políticos importantes. Era uma pessoa muito simpática e querida nesses círculos.

Mas, quando os nazistas tomaram o poder, o cenário mudou. Ela largou tudo e foi de bicicleta de Berlim para a casa da família, na região da Renânia-Palatinado. Chegando lá, se deparou com as mesmas árvores de sempre e o sol brilhando no céu. Seu pai continuava deitado no campo, olhando para as plantas e flores. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo diferente. Com a ascensão de Hitler, minha bisavó deixou de cultivar respeito por política, ideologias, pessoas poderosas e tendências. Interessava-se apenas pelas pessoas que amava, pelas florestas e, sobretudo, pelo pôr do sol, que assistia todos os dias da varanda.

Quem não a conhecesse diria que ela era uma mulher comum, apenas a “esposa” de um conhecido advogado. Era baixinha, evitava conflitos e tinha

um rosto de traços suaves com olhos bondosos. Quanto mais eu pensava na minha bisavó, mais importante ela me parecia. Ela transmitiu para as gerações futuras características que nos acompanham até hoje: a doçura, as pérolas de sabedoria, os provérbios divertidos e a curiosidade sem fim. Às vezes, seguro o colar que a bisavó Hedwig gostava de usar e, mesmo que não a tenha conhecido pessoalmente, sinto-me ligada a ela. Se estou cansada e irritada com o mundo, penso no conselho que ela deu às filhas: “Quem tem sede bebe água. Quem sente o coração pesado respira.”

Quando não estou bem e me lembro do conselho dela, me sinto mais leve a cada respiração. A respiração se aprofunda, o peito infla e a mente clareia.

Os pulmões e o ar

Em um único dia, recebemos 20 mil doses daquilo de que mais precisamos para viver: o ar. Respirar é nossa necessidade básica mais importante. Se não acredita, faça um teste: tente prender a respiração por um minuto. Você vai ver que a necessidade de ar será maior que a sua sede após horas de caminhada. Mesmo uma pessoa totalmente desidratada para de beber água por um segundo enquanto recupera o fôlego. Na hierarquia do corpo, a respiração está em primeiro lugar.

À PRIMEIRA VISTA, os órgãos que nos fornecem essa capacidade vital não chamam atenção. Os pulmões não são resistentes, fortes ou independentes. Sem a ajuda de outras partes do corpo (como as costelas), que normalmente preenchem a caixa torácica, parecem um par de esponjas de lavar louça gastas, e para perfurá-los basta pressionar com um dedo. Quem imaginava que o órgão por trás da maior necessidade humana seria imponente está redondamente enganado.

Os pulmões são macios, o que possibilita que se adaptem constantemente ao ambiente à sua volta. Em seu estado natural, dá para ver as marcas das costelas, do coração e do esôfago na superfície. Também não

iniciam o movimento respiratório por conta própria: apenas acompanham o ritmo dos músculos do tórax e do diafragma. Mas a passividade e a maleabilidade são justamente as características mais impactantes de sua força silenciosa.

A CADA RESPIRAÇÃO, os pulmões se adaptam ao ambiente ao redor com uma delicada sofisticação. Ao inspirarmos, o fluxo de ar estica suas fibras como velas de um barco. Isso permite que o ar percorra as vias respiratórias e chegue aos pulmões, expandindo a traqueia e abrindo os brônquios. Os alvéolos também se expandem, e ocorre a passagem do gás oxigênio do ar para os capilares sanguíneos. Esse movimento de expansão acontece sem esforço, graças à organização perfeita das fibras de sustentação. É um movimento passivo, mas muito eficaz. E são essas “velas” que tornam a respiração tão fácil e natural. Durante a inspiração, as fibras elásticas se alongam, retornando à posição original na expiração. A harmonia entre os movimentos permite que os músculos os repitam milhares de vezes por dia sem se cansar. A verdadeira força reside na suavidade.

Os pulmões contam com uma estrutura ramificada que resolve um problema que todos enfrentamos: quase nunca respiramos *exatamente* o que queremos. O ar que entra geralmente é um pouco mais frio, seco e impuro que o ideal. Para solucionar esses possíveis problemas, ao longo da evolução as vias respiratórias se dividiram 22 vezes a partir da traqueia. Primeiro, a traqueia se divide nos pulmões esquerdo e direito, cerca de 5 centímetros abaixo do pescoço, e depois se ramifica mais 21 vezes dentro de cada pulmão. Essa estrutura ramificada é chamada de “árvore brônquica” ou “árvore respiratória”. O ar que a percorre passa por uma rede de ramificações que mede incríveis 2.400 quilômetros de comprimento no total. Nesse percurso, o ar é purificado, umedecido e aquecido. Com a ajuda prévia do nariz e da garganta, o ar alcança a mesma temperatura do corpo, 98% de umidade e um grau extremo de pureza.

No fim das vias respiratórias, existe uma estrutura especialmente delicada. As últimas fibras elásticas se enrolam e formam pequenas aberturas que se expandem quando inspiramos. É como se milhões dessas “boquinhas” puxassem o ar junto com a gente. Ali, os pulmões têm sua peça central: células ultrafinas que se esticam formando minúsculos sacos. Cerca

de 300 milhões desses sacos permitem a troca de gases – o oxigênio entra no sangue e o dióxido de carbono sai. Uma película fina evita que essas estruturas entrem em colapso. Nenhuma outra parte do corpo é tão frágil e delicada quanto essa.

AO LONGO DA EVOLUÇÃO, os pulmões foram se adaptando cada vez mais às nossas necessidades e, ao mesmo tempo, melhorando a capacidade de filtrar o que não queremos que entre no nosso corpo. Hoje, seu funcionamento é quase perfeito – tem apenas uma falha apontada com frequência: a proximidade do esôfago, que às vezes nos faz engasgar ao beber ou comer.

Mas quem conhece a história evolutiva dos pulmões perdoa esse pequeno deslize. Eles surgiram ainda em certos peixes cujo habitat se tornou pobre em oxigênio com o passar das eras. Para não morrerem sufocados, eles passaram a buscar oxigênio na superfície. Desenvolvendo “bolsas de ar” cada vez mais eficientes ao longo da evolução, saíram da água e conseguiram sobreviver.

O surgimento dos pulmões marcou um acontecimento surpreendente: para um animal marinho, mudar de ambiente é um passo drástico. Formar um órgão completamente novo, por outro lado, é um feito extraordinário – uma ocorrência rara na evolução. Apesar dos problemas ocasionais de engasgo, os pulmões foram e são um grande sucesso. No conjunto, eles e as vias respiratórias são uma prova impressionante do que os seres vivos podem alcançar quando querem e precisam.

AS DUAS CARACTERÍSTICAS mais importantes dos mamíferos modernos dependem da respiração. Foi por causa dela que ocupamos a terra firme; e foi devido aos movimentos respiratórios cada vez mais sofisticados que desenvolvemos um encéfalo mais complexo, que consome muito mais oxigênio.

Se o encéfalo dá a ordem da respiração e os músculos executam o comando, os pulmões são o terceiro elemento – aquele de que muitas vezes esquecemos quando listamos as tarefas necessárias para alcançar uma meta. Além de ter ambição e trabalhar duro, precisamos reagir aos desafios e nos adaptar quando necessário.

Respirar, beber água, digerir e dormir: essas são as tarefas domésticas do

ser humano. Embora sejam subestimadas, essas funções não só são mais inteligentes do que imaginávamos como moldam nossa vida de maneira bem mais profunda do que costumamos admitir.

A evolução dos pulmões mostra que nossas necessidades nos transformam ao longo do tempo, e essa é uma diferença essencial entre nós e as máquinas. Nossas necessidades não são tanques de combustível que devem ser abastecidos para seguirmos funcionando. Elas nos levam a evoluir.

A substância fundamental

Há cerca de 2,4 bilhões de anos, ocorreu um desastre de proporções planetárias com um gás tóxico. Bactérias marinhas haviam sofrido tantas mutações que, de repente, passaram a usar a energia solar para provocar uma reação química que criava um gás residual. Esse gás era venenoso para outros seres vivos. Resultado: grande parte deles morreu, e sobrou espaço para as bactérias do gás tóxico se alastrarem praticamente sem obstáculos. Em pouco tempo, o gás residual poluiu não só os mares, como o ar. A atmosfera ficou carregada desse “lixo”: o oxigênio.

Aos poucos, o oxigênio foi substituindo outros gases, entre os quais o dióxido de carbono e o metano, que já na época provocavam o efeito estufa e mantinham a atmosfera aquecida. Em dado momento, porém, o planeta ficou incrivelmente frio. Resultado: entrou em sua primeira grande era do gelo e ficou coberto por uma camada de gelo permanente.

Esse poderia ter sido o fim de tudo, afinal existem outros planetas totalmente congelados no universo. Mas, felizmente, após 200 milhões de anos, diversos vulcões entraram em erupção e lançaram tanto CO₂ na atmosfera que a temperatura voltou a subir, e as camadas de gelo possibilitaram que a vida pudesse continuar. E quem diria que o tal gás tóxico nos surpreenderia com algumas características interessantes?

O oxigênio é altamente reativo – capaz de se combinar com quase tudo à sua volta. Quando se liga ao ferro, surge a ferrugem. Quando se liga a uma

maçã fresca, a maçã escurece. E quando se liga ao hidrogênio... surge a água. Assim, em pouco tempo (que na geologia significa “algumas centenas de milhões de anos”), surgiram inúmeras substâncias na nossa atmosfera e também as primeiras formas de vida – diga-se de passagem, de uma vida *fascinante*.

A partir de então, quem quisesse viver teria que conviver com o imprevisível oxigênio, e as únicas possibilidades eram: fugir dele (não havia muitos lugares para onde correr), usá-lo (a melhor solução) ou se adaptar a ele para manter uma boa convivência (o que também era uma boa solução). Estimulados pela reatividade do oxigênio, organismos unicelulares começaram a se agrupar, formando os primeiros seres multicelulares, que ao longo do tempo evoluíram e se ramificaram em uma quantidade quase inimaginável de espécies.

Esse momento da história é chamado de Catástrofe do Oxigênio (ou Grande Evento de Oxigenação) e nos faz lembrar de algo fundamental: nascemos de uma crise, ou melhor, graças à nossa capacidade de enfrentá-la.

Para lidar com o oxigênio, é preciso entender seus “objetivos”: ele não tem nenhum. No ar, movimenta-se num padrão totalmente aleatório. Quando encontra uma molécula compatível, liga-se a ela. Às vezes dá certo, às vezes não.

A estratégia do corpo para lidar com a Catástrofe do Oxigênio parte de uma simples premissa: oxigênio é caos, e caos é energia sem direção. Quando direcionamos parte dessa energia, as catástrofes param de acontecer. É o que ocorre com o fogo: a forma de lidar com ele define se vamos fazer um churrasco ou incendiar uma casa.

Quando as moléculas de oxigênio entram nos pulmões, de início ficam vagando sem direção, mas assim que as primeiras entram na corrente sanguínea o corpo começa a conduzi-las pelos caminhos certos, resolvendo os problemas que aparecem. O primeiro é o do ferro presente no sangue: o oxigênio adoraria se ligar a ele para formar ferrugem, mas o sangue é mais esperto: dentro das hemácias existem proteínas que o oxigênio não consegue acessar, e é nelas que o ferro se esconde. Com essa estratégia, a corrente sanguínea consegue transportar o oxigênio pelo corpo.

Quando as hemácias ricas em oxigênio passam por uma célula que precisa de energia, afastam o oxigênio ainda mais do ferro e o liberam para a célula. Nesse ponto, o oxigênio desiste de tentar se ligar ao ferro e parte em

busca de um novo destino. Mas essa jornada também não dura muito tempo, e logo ele é capturado por um complexo de enzimas que lembra a roda de um moinho. O que acontece depois é o motivo pelo qual precisamos de oxigênio para viver e por que morremos quando ele acaba: as enzimas (mais precisamente, as ATP-sintases e as citocromo-c-oxidases) liberam energia *graças* ao oxigênio! Para isso, pegam os menores resíduos possíveis da nossa alimentação (moléculas de glicose) e os entregam a alguém que não é nada seletivo: o oxigênio.

Quando é capturado pela roda de moinho e atirado nos átomos de hidrogênio que compõem a glicose, o oxigênio consegue fazer o que mais adora: reagir. Ao se ligar a dois átomos de hidrogênio, transforma-se em água e se dissipa. A energia liberada por essa reação aciona a roda do moinho, e isso abastece nossas células. Enquanto respiramos, o oxigênio continua chegando, a roda gira e seguimos vivos. Quando ela para, morremos.

Existe uma certa ironia na reação que nos mantém vivos, pois o oxigênio que entra pelos pulmões, passa pelos vasos sanguíneos e entra nas células é controlado a cada passo, sendo impedido de fazer ligações aleatórias. Mas na última etapa é exatamente isso que precisamos que ele faça. A energia do caos garante nossa estabilidade.

AO LONGO DA EVOLUÇÃO, aprendemos a lidar cada vez melhor com o oxigênio, mas nunca conseguimos controlá-lo com perfeição. A cada cem giros do moinho, cerca de duas moléculas de oxigênio escapam no meio da reação. O resultado disso é o chamado *radical livre de oxigênio*. Essa molécula “inacabada” é ainda mais reativa do que o oxigênio original e explica por que não apenas a falta, mas também o excesso de oxigênio pode ser prejudicial: ela pode se ligar a quase qualquer coisa e desencadear reações em cadeia pelo corpo. Em geral, enzimas especiais capturam esses fugitivos e os enviam de volta para a roda de moinho, mas isso nem sempre acontece.

Para todas as nossas necessidades, existe a falta e existe o excesso. Comer pouco faz mal, mas comer demais também. Quem dorme demais acorda mais cansado do que revigorado, e até beber água em excesso pode causar problemas à saúde, inclusive levar a um coma. O corpo precisa de equilíbrio,

e nosso desafio é mantê-lo.

Radicais livres de oxigênio

Os radicais livres de oxigênio são ardilosos. Quando não os capturamos a tempo, eles se grudam nas proteínas, deformam as moléculas de gordura das membranas celulares e até desbotam trechos inteiros de DNA, tal qual um descolorante de cabelo (que, aliás, também atua por meio de radicais livres de oxigênio). Quando existem muitos deles, não conseguimos controlá-los, e é quando acontecem “pequenas catástrofes de oxigênio” dentro das nossas células.

No dia a dia, esses radicais aumentam quando comemos refeições hipercalóricas, como alimentos ultraprocessados, frituras e doces, porque eles estimulam as rodas de moinho a funcionar a todo vapor. Essa reação também acontece quando fazemos muito esforço físico, temos grandes inflamações, nos estressamos ou sofremos lesões nos tecidos – ou seja, quando as células estão sobrecarregadas, precisando de *mais* energia, produzindo *mais* anticorpos ou combatendo *mais* danos que o normal.

E, para piorar, também é possível receber radicais livres vindos de fora do corpo. Pode acontecer sem querer, por exemplo, por meio de certos medicamentos (como o paracetamol), alimentos (como frituras e comidas defumadas) ou o mais comum: bebidas alcoólicas, cigarro e exposição excessiva ao sol. Quando o equilíbrio dá lugar ao caos, as células sofrem.

Os radicais livres de oxigênio estão envolvidos em quase todas as doenças: reagem com o colesterol “ruim”, causando aterosclerose – formação de placas nos vasos sanguíneos – e aumento da pressão arterial. Quando são liberados por células hiperativas do sistema imunológico, estimulam inflamações crônicas como a artrite reumatoide ou a doença de Crohn. Estão presentes no cigarro e nas bebidas alcoólicas, danificando o DNA e causando câncer. E participam de pelo menos uma das reações que provocam as lesões neuronais que causam a doença de Alzheimer, a esclerose múltipla e a doença de Parkinson.

A boa notícia é que temos aliados. As plantas vêm enfrentando os radicais livres de oxigênio há muitos milhões de anos e nesse meio-tempo desenvolveram defesas extraordinárias. Quando as comemos, nos beneficiamos delas. Existe uma regra básica da nutrição que diz que os antioxidantes lipossolúveis (que se dissolvem na gordura, como as oleaginosas e sementes) protegem as gorduras das nossas células, enquanto os antioxidantes hidrossolúveis (que se dissolvem na água, como os legumes e a polpa das frutas) nos ajudam a defender o sangue e os líquidos do interior das células. Quem consome os dois tipos de antioxidantes se protege bem de diversas doenças.

Dentro dessa regra geral existem alguns casos interessantes: os mirtilos são considerados um “superalimento” porque neutralizam três tipos de radicais livres (singletos, peróxila e superóxidos). Os tomates neutralizam só os singletos, mas são os mais eficazes nessa tarefa. A vitamina C, presente em quase todos os tipos de frutas e legumes, captura os radicais livres nas células saudáveis, mas tem dificuldade de fazer esse trabalho nas células malignas (como as cancerosas), o que, paradoxalmente, é positivo para o corpo, porque deixa as células doentes mais expostas ao dano oxidativo – portanto mais fáceis de eliminar.

Apesar das descobertas animadoras, as pesquisas sobre esse tema ainda são nebulosas. Estudos que pareciam promissores – nos quais os cientistas deram aos participantes doses das vitaminas A, C e E – decepcionaram. Testes com dezenas de milhares de participantes ao longo dos anos não mostraram nenhum grande benefício: as vitaminas nem ofereceram forte proteção contra doenças nem aumentaram a longevidade dos participantes. Inclusive, a vitamina E aumentou o risco de câncer em fumantes. Os cientistas estão tentando entender o motivo dessa reação negativa.

MAS OS RADICAIS LIVRES DE OXIGÊNIO têm uma função que por muito tempo passou despercebida. Sim, eles são mais caóticos que o oxigênio, mas nos fornecem uma dose extra de energia. As células dos tecidos usam essa energia para se comunicar entre si. As células do sistema imunológico também produzem radicais livres para combater vírus e bactérias (o mesmo princípio usado na desinfecção das lentes de contato com peróxido de hidrogênio, um radical livre). Além disso, os radicais livres ajudam a

dissolver células cancerígenas. Capturá-los de forma sistemática poderia, portanto, inibir essas funções benéficas, o que não seria bom.

Existe uma diversidade inimaginável de vitaminas: só a vitamina E, por exemplo, tem oito formas. A versão mais usada nos grandes estudos (a gama-tocoferol, mais concentrada) não é bem tolerada por algumas pessoas, por uma questão genética. Nas plantas, há ainda outras substâncias que provavelmente capturam radicais de forma ainda mais eficiente e que não são vitaminas, como os polifenóis.

Nesse cenário confuso, é sempre reconfortante encontrar uma abordagem mais simples. O professor Ronald Prior, um dos pioneiros da pesquisa sobre radicais livres nos Estados Unidos, adota uma visão pragmática: devemos focar nos pontos sobre os quais temos certeza, como o aumento dos radicais livres após as refeições. Esse aumento não tem um propósito nobre, como eliminar células cancerígenas ou combater bactérias; na maioria das vezes, acontece porque as “rodas de moinho” estão trabalhando no limite e precisam de ajuda.

Legumes, frutas e oleaginosas são nossos maiores aliados, porque nos oferecem antioxidantes naturais. Por outro lado, frituras, doces e ultraprocessados em geral complicam a situação, porque até fornecem energia, mas quase nenhum antioxidante. E, como sabemos, quanto mais nos alimentamos dessas bombas calóricas, maior é o risco de doenças crônicas, infarto e outros problemas.

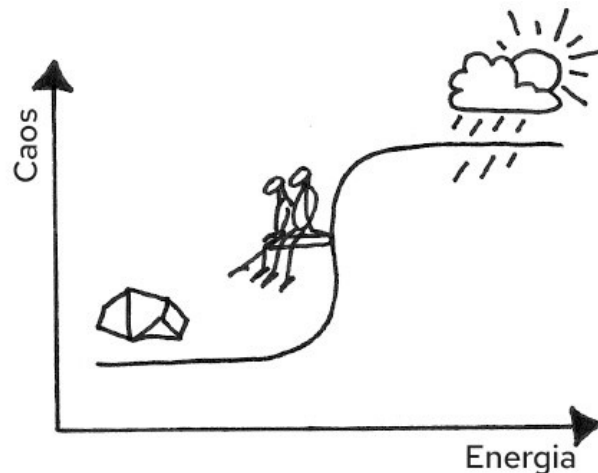
Em tese, para neutralizar os radicais livres de uma porção média de batatas fritas (com 320 calorias), precisamos ingerir cerca de 25 gramas de mirtilos (ou 15 gramas de avelãs, um terço de uma maçã ou uma banana e meia). Agora, se você quiser usar ketchup para neutralizar os radicais livres da porção de batatas fritas, vai ser mais complicado: seriam necessários 250 gramas do condimento. E o açúcar adicionado ainda atrapalha a neutralização dos radicais livres, pois acelera as rodas de moinho.

Os cientistas ainda discutem se os antioxidantes dos vegetais alcançam todas as células ou só atuam no intestino. Mas, para Ronald Prior, mesmo que só atuem nesse órgão, a recomendação se mantém: está comprovado que quem come cinco porções diárias de frutas e legumes vive mais tempo e tem mais saúde. Essa é a quantidade que neutraliza os radicais livres gerados por uma dieta média de 2.200 calorias por dia. Se Prior estiver certo, isso refinaria ainda mais nossa forma de lidar com o oxigênio.

CERCA DE 2,4 BILHÕES DE ANOS ATRÁS, um acidente maravilhoso fez surgir o oxigênio no planeta. Num primeiro momento, não conseguimos lidar com essa nova substância, e ela quase nos extinguiu. Ainda hoje não aprendemos a conviver perfeitamente com ela. Ao mesmo tempo, cada respiração, cada peixe na água e cada árvore prova que nós, seres vivos, somos capazes de superar crises e transformar coisas ruins em boas – de fazer do limão uma limonada. Mesmo que o processo seja demorado ou turbulento, as rodas dos moinhos vão continuar girando, e nós vamos encontrar caminhos para seguir vivendo.

Uma pequena digressão: o equilíbrio da vida

Em 1944, Erwin Schrödinger, ganhador do Nobel de Física, apresentou o seguinte enigma à comunidade científica: “O que é a vida?” A pergunta provocou um debate que ele próprio resumiu num famoso ensaio. Nele, encontramos as duas faces do oxigênio: a energia e o caos. Resumindo a ideia de Schrödinger, do ponto de vista da física, tudo que existe no mundo hoje pode ser classificado pela quantidade de energia necessária para sua existência e pelo seu grau de estabilidade ou caos. Uma rocha, por exemplo, é muito estável e precisa de pouquíssima energia para existir. O clima, por outro lado, muda a cada segundo, é extremamente caótico e consome uma quantidade imensa de energia. O ser humano precisa satisfazer suas necessidades para se manter vivo: respirar, comer, se hidratar, dormir. Em meio a essas atividades, estamos sempre oscilando entre a rocha e o clima, mas sempre um pouco mais perto da tempestade.



A regulação da respiração

Até alguns anos atrás, os cientistas acreditavam que o mecanismo da respiração era simples e funcionava como um interruptor. Quando a respiração terminava, os neurônios responsáveis pela inspiração eram automaticamente religados. Mas não é assim: cada inspiração é decidida a cada momento. A cada segundo, o corpo ajusta a profundidade da respiração, quais músculos serão usados, quanta energia vai gastar e a velocidade com que vai expelir o ar. Para tomar essas decisões, o centro respiratório do encéfalo precisa de diversas informações vindas dos pulmões, do sangue e dos músculos.

Para que os pulmões trabalhem com eficácia máxima, a todo momento receptores localizados nas artérias do pescoço, nos átrios do coração e no encéfalo monitoram o nível de acidez, dióxido de carbono e oxigênio do sangue. Também registram a pressão, o pulso e a expansão dos pulmões e de seus vasos sanguíneos. Em um processo complexo de coordenação, essas informações são combinadas com o que estamos fazendo – o encéfalo avalia se estamos deitados, correndo, com medo, mergulhando, etc. Em tese, bastariam três neurônios bem “convencidos” da situação para dar início à inspiração. Na prática, porém, ela é coordenada e decidida entre milhares de neurônios.

O ar do planeta Terra também depende de um processo de coordenação – o chamado ciclo do oxigênio. O que se chama de “ciclo” é, na verdade, uma teia complexa formada por produtores de oxigênio (como as plantas), consumidores de oxigênio (como nós, animais) e a própria atmosfera (incluindo camadas de rochas, oceanos e solos). Em meio a essas interações, o oxigênio é constantemente absorvido ou liberado. Há bilhões de anos essa conexão inteligente entre os participantes garante que a Terra não fique sem oxigênio. Para isso, por exemplo, nunca pode haver mais animais consumidores de oxigênio do que algas e plantas produtoras. É como um mercado autorregulado, que só funciona quando há equilíbrio entre os participantes.

Essa interdependência é uma marca registrada da natureza, e não é sinal de fraqueza, e sim de inteligência. Ao criar interconexões, a natureza estimula o surgimento de padrões similares aos padrões de pensamento da nossa mente. Ciências como a matemática, a física, a geografia ou a medicina são nada mais que tentativas de compreender e descrever esses padrões.

Quando essa delicada rede é perturbada, sentimos os efeitos. Às vezes, alguns neurônios tomam decisões equivocadas, e surgem problemas respiratórios. De repente, começamos a respirar entrecortado ou ofegamos sem necessidade. Em momentos de tensão, pânico, preocupação, tristeza ou alegria, os pulmões podem se comportar como se estivéssemos no meio de uma corrida, nos escondendo de alguém ou pulando, quando na verdade estamos sentados ou parados.

Nos casos mais graves, expelimos tanto dióxido de carbono que o sangue acaba perdendo sua acidez natural. O problema é que as proteínas do sangue e dos neurônios são extremamente sensíveis a essa mudança e reagem como o leite, que coagula quando misturado a suco de laranja, ou como o vinagre misturado a bicarbonato de sódio. Quando isso acontece, num primeiro momento sentimos formigamento nas mãos e na boca, mas com o tempo os vasos do encéfalo também se contraem, e podemos até desmaiar.

Mas até o desmaio tem sua lógica: funciona como uma pausa, na qual o nível de dióxido de carbono da corrente sanguínea se normaliza. Com isso, a acidez natural do sangue se restabelece, e voltamos a respirar normalmente. Ou seja, o corpo aproveita o desmaio para recuperar as taxas normais do corpo, e os órgãos voltam a funcionar em harmonia.

AO LONGO DA HISTÓRIA, o ser humano vem desafiando as interdependências do mundo. Por vezes, deu certo, mas em outras nem tanto. Nas vezes em que conseguimos integrar inovações às interdependências de forma harmônica, os resultados foram positivos. Combatemos a fome com estufas, inventamos a cesariana para salvar mães e filhos da morte, e há séculos aprendemos a preservar pensamentos e ideias em livros e escritos. Nunca estivemos tão livres de limitações.

Toda a inovação traz riscos, mas em geral os benefícios são maiores. O problema é que no caso das invenções que não se encaixam tão bem nas interdependências preexistentes, por vezes os pontos negativos não ficam tão claros. É o que acontece, por exemplo, quando perfuramos o solo para extrair restos de seres que morreram há milhões de anos – ou seja, quando exploramos petróleo, gás natural e carvão (formados a partir de microrganismos e resíduos vegetais). Quando incineramos seres vivos preservados desde muito tempo atrás para obter energia, lançamos toneladas de moléculas de dióxido de carbono na atmosfera sem produzir oxigênio em troca. Com isso, ocorre um desequilíbrio.

ATÉ NA RESPIRAÇÃO fizemos progressos, mas atingimos certos limites: hoje em dia, conseguimos comprimir o ar em cilindros metálicos, permitindo que o ser humano permaneça debaixo d'água e respire quase como se fosse um peixe. Aliás, desde 1970, tecnicamente é possível respirar sem pulmões e até mesmo sem ar. Na “oxigenação por membrana extracorpórea”, o sangue é enriquecido com oxigênio fora do corpo, depois devolvido por uma cânula.

Esse processo não só elimina o dióxido de carbono que exalaríamos, como mostra que as inovações podem ser complexas: ele desencadeia uma série de efeitos colaterais que evidenciam a rede de interdependências dentro do corpo. O coração, a digestão, o metabolismo, o sistema imunológico – tudo está conectado aos pulmões. Os movimentos da respiração expandem e relaxam o coração. O diafragma desce durante a inspiração e com isso massageia o estômago e o intestino, estimulando a digestão. E segundo novas pesquisas até o fato de as vias respiratórias serem preenchidas alternadamente com ar novo e com ar expirado nos protege de infecções, pois altera constantemente o pH das vias aéreas. Além de tudo,

alguns padrões respiratórios acalmam o cérebro e, com isso, influenciam positivamente o metabolismo. Mas nenhuma dessas conexões acontece durante a “oxigenação extracorpórea”.

Para *realmente* substituir a respiração, com todos os seus efeitos, também precisaríamos imitar essas interdependências – assim como as interdependências das interdependências, etc.

AO LONGO DA EVOLUÇÃO mudamos a natureza do planeta – hoje vivemos num mundo que se dobra às nossas vontades –, mas o essencial não se alterou: o que mantém este mundo unido, no fundo, são as interdependências. Podemos aproveitar as interdependências positivas e até tentar melhorá-las, mas não podemos destruí-las de modo algum.

Técnicas de respiração

Nos últimos anos, a ciência tem estudado cada vez mais sobre a respiração, e é por um motivo especial: os movimentos respiratórios são controlados tanto pelo pensamento consciente quanto pelo inconsciente, e isso é raro no corpo humano. Quase nenhum outro órgão vital pode ser diretamente influenciado pela nossa vontade. Não conseguimos desacelerar o coração por decisão própria, estimular o intestino a digerir mais rápido ou pedir aos rins que produzam menos urina quando estamos presos num engarrafamento, mas podemos respirar mais rápido e prender a respiração quando bem entendemos. Quando a consciência não interfere, a respiração entra harmoniosamente no modo automático. Esse “bilinguismo” da respiração oferece uma oportunidade única: permite que duas áreas do cérebro, que normalmente funcionam de forma separada, entrem em contato.

Os primeiros estudos sobre técnicas respiratórias confirmaram a importância dessa capacidade. Eles nos ajudam a entender por que a respiração controlada é eficaz durante o parto, por que preferimos fumar um cigarro a usar um adesivo de nicotina e por que às vezes suspiramos ao relaxar. Hoje, até Harvard pesquisa o tema, e, em alguns países, as tropas de elite das Forças Armadas aprendem técnicas respiratórias. As descobertas científicas sobre ritmos respiratórios têm até inspirado a criação de cursos e

aplicativos. Hoje existem técnicas para melhorar o humor, nos manter em estado de alerta, aliviar enxaquecas, atenuar crises de pânico e induzir o sono. Quase nenhuma delas explica a ciência por trás de seus métodos, mas grande parte dos efeitos se baseia sobretudo em dois fatores: a relação entre a duração da inspiração e da expiração e o método de respiração (se pelo nariz ou pela boca).

De modo geral, a expiração relaxa, enquanto a inspiração alerta. Quando inspiramos e expiramos normalmente, não percebemos a diferença, mas esse equilíbrio acaba quando nos agitamos, seja por um motivo consciente ou inconsciente. Inspirações mais longas, profundas ou frequentes nos deixam em estado de alerta e, em casos extremos, até tensos ou ansiosos. Se quiser testar, basta respirar fundo e rápido por trinta segundos.

O mecanismo é simples: durante a inspiração, o volume do tórax aumenta e a pressão dentro dos pulmões diminui. Por isso o ar entra. Quanto mais profunda é a inspiração, mais o coração acelera e mais sangue é enviado. Por vezes, até metade do sangue que estava nos pulmões vai para o coração, que, sobrecarregado, precisa trabalhar mais rápido para lidar com o volume extra, tal qual um caixa de supermercado trabalhando em horário de pico. Para isso, inibe a atuação de nervos que promovem o relaxamento e a lentidão, e isso leva o coração a bater mais rápido na inspiração. Na expiração, o volume do tórax diminui, a pressão dentro dos pulmões aumenta e eles voltam a receber mais sangue, aliviando o coração, que desacelera. Quanto mais lenta a expiração, mais tempo o coração permanece nesse estado de calma.

Um único ciclo respiratório não faz muita diferença, mas, ao longo do dia, os efeitos se acumulam, e, na média, quem demora mais tempo expirando do que inspirando tem menos doenças relacionadas ao estresse. Quanto mais tempo o coração passa em estado de tranquilidade, melhor é sua sincronia com os pulmões, pois ele pode se dedicar a cada detalhe da respiração, o que poupa energia e reduz o desgaste.

NO CÉREBRO, O EFEITO DA AGITAÇÃO no coração é reforçado por um aliado inesperado: o nariz. Quando inspiramos pelo nariz, o fluxo de ar que entra pelas narinas ativa as terminações nervosas na mucosa, que enviam sinais ao cérebro.

Quando a respiração é lenta, o sinal é assim:

Biiiiip Biiiiip Biiiiip Biiiiip

Na rápida, é:

Bip Bip Bip Bip Bip Bip...

Por meio de tomografias cerebrais e testes com eletrodos no crânio, sabemos que esse sinal funciona como um verdadeiro compasso, regulando o nível geral de atividade do cérebro. Age sobretudo em duas regiões do cérebro: a amígdala (ligada à vigilância e ao medo) e o hipocampo (responsável pela memória). Quando os nervos da mucosa nasal estão anestesiados ou respiramos pela boca, o efeito desaparece. Se quiser sentir na prática o impacto da respiração nasal, experimente alternar entre respirar pelo nariz e pela boca durante uma corrida e perceba qual das duas deixa você mais desperto.

UNIDADES DE ELITE DO EXÉRCITO e da polícia usam técnicas de expiração prolongada em situações extremas. Se por um lado a mente consciente “sabe” que deve permanecer calma durante um confronto armado, o inconsciente, que matou essa aula, reage com desespero. Para evitar que essa reação prevaleça na hora H, podemos usar a respiração a nosso favor, para alcançar a tranquilidade. Uma dessas técnicas é a respiração 4:6, em que inspiramos por quatro segundos e expiramos por seis segundos. Basta um minuto respirando assim para baixar a pressão arterial e reduzir a liberação de hormônios do estresse.

POR INCRÍVEL QUE PAREÇA, militares usam a mesma técnica de respiração de médicos obstetras. Durante o parto, o corpo sabe o que precisa fazer, mas não se comunica bem com a mente consciente, e é essa lacuna que a respiração pode solucionar. No início do trabalho de parto, quando normalmente a mulher está estressada e sensível à dor, é importante que ela tente respirar devagar, para relaxar um pouco e reduzir as dores. Na fase final do parto, porém, a lógica é outra: a criança precisa sair. Nesse momento, a respiração rápida e ofegante ativa os alarmes do corpo e a leva a

expulsar o bebê.

As técnicas respiratórias também são úteis em outros contextos. Se você está tendo um dia agitado, saia ao ar livre, inspire fundo algumas vezes e expire devagar. Esse é um dos melhores exercícios de relaxamento que existem – e o motivo pelo qual os cigarros são tão traiçoeiros: eles unem substâncias viciantes e cancerígenas a uma técnica respiratória com muitos benefícios.

É curioso como o hábito de fumar seja o único exercício de relaxamento que não é visto com estranheza, embora não seja saudável. No trabalho, podemos fazer uma pausa para fumar, e também fumar em festas. Por outro lado, se alguém se sentasse num restaurante ou dentro de um avião e começasse a entoar “ommm”, pessoas próximas provavelmente achariam ridículo.

POR MUITO TEMPO, a ideia de que as técnicas de respiração ajudam a parar de fumar não passou de suposição. No entanto, um grande estudo sobre o tema foi publicado em 2020, comparando um programa clássico de superação da dependência ao tabagismo com uma técnica de respiração consciente originária da ioga. E o resultado foi indiscutível: quem praticava as técnicas respiratórias reduzia pela metade o risco de recaída e a intensidade das emoções negativas comuns nos períodos de abstinência.

HÁ LIMITES PARA OS BENEFÍCIOS da respiração. Nem a melhor técnica de respiração do mundo vai ajudar uma mulher a parir um bebê enorme, e quem sente falta do “barato” proporcionado pelo cigarro não vai obtê-lo apenas com técnicas de respiração. Mas, quando o consciente e o inconsciente trabalham juntos, tudo fica mais fácil.

Respiração disfuncional

Às vezes, os pulmões se arrependem de serem tão influenciáveis. Quando pensamos mil coisas ao mesmo tempo, começamos a puxar o ar de forma rápida e profunda, mesmo não precisando de mais oxigênio ou menos dióxido de carbono. É o que acontece, por exemplo, quando temos uma

apneia de tela, reação de ansiedade muito comum na qual prendemos a respiração desnecessariamente quando abrimos a caixa de entrada do e-mail ou as redes sociais. O mesmo vale para quando o nariz entope e continuamos respirando pela boca, de forma ofegante, mesmo depois de já estarmos curados.

Estima-se que uma em cada dez pessoas tenha respiração disfuncional, cujos sintomas são cansaço, tensão na musculatura do pescoço, mãos e pés frios, além de sensação de falta de ar. Às vezes, a respiração disfuncional aparece junto com doenças pulmonares, como a asma. Mas, quando o problema não é identificado, os médicos acabam prescrevendo medicamentos em vão.

Sabemos que a consciência pode ser irracional e às vezes nos impedir de fazer a coisa certa. Mas o fato de ela ser capaz de desequilibrar funções corporais básicas é um fenômeno mais difícil de se observar, e descobertas recentes lançam um novo olhar sobre antigos ensinamentos, em especial os da meditação.

Na meditação, duas das instruções mais comuns para os praticantes são “Deixe os pensamentos fluírem” e “Foque apenas na respiração”. Isso faz com que a meditação se destaque entre as técnicas de respiração, afinal a consciência intervém nela de forma deliberada. Mas nem sempre é bom que a consciência interfira nos processos do corpo. Se, por exemplo, sua cabeça fica a mil por hora, não significa que você vai resolver mais problemas, e o mesmo vale para a respiração.

Quando afastamos o “excesso de pensamentos”, o centro respiratório volta a se concentrar nos níveis de oxigênio e dióxido de carbono no organismo – ou seja, cuida do que é essencial, do aqui e do agora. Isso provoca uma mudança mensurável: quando deixamos a respiração em paz, ela fica mais lenta, relaxada e até eficiente. Ou seja, é bem provável que ela não goste de escutar a consciência.

Para alcançar esse efeito, algumas pessoas simplesmente bocejam. Isso porque o bocejo (assim como a tosse e o espirro) está entre os reflexos que “reiniciam” o centro respiratório. Quando um estímulo – como o excesso de pensamentos ou o medo – toma conta de nós, esses reflexos funcionam como uma pausa súbita. Se o centro respiratório está alterado por causa da agitação da mente, a pausa para bocejar permite que ele volte a prestar atenção em outras coisas.

AS TELAS SÃO UMA ESPÉCIE de fast-food da meditação, porque as cores vibrantes e os sons distraem a mente dos seus próprios pensamentos, e quando ela está ocupada processando essas sensações parece interferir menos na respiração. Pesquisas dos anos 1970 e 1980 já sugeriam isso, e pesquisas recentes confirmam essa hipótese. Assim, pelo menos em curto prazo, em tese não há muita diferença entre meditar ou ficar no celular para alcançar uma respiração harmoniosa.

A DIFERENÇA ENTRE uma respiração disfuncional ou só ansiosa está na existência ou não de problemas concretos. Por exemplo, algumas pessoas ativam tanto os músculos do tórax que os pontos de tensão na nuca ficam doloridos ao longo do dia. Outras sentem exaustão porque respirações desnecessariamente frequentes e profundas consomem energia. Esse desgaste costuma se acumular até o fim da tarde. Quando respiramos mais de 20 vezes por minuto em repouso, perdemos tanto dióxido de carbono que os vasos sanguíneos das mãos e dos pés se contraem. Resultado: sentimos frio, formigamento e, dependendo da intensidade, taquicardia, ansiedade e tontura. Na respiração disfuncional, quase todos os sintomas melhoram depois do sono e reaparecem no decorrer do dia.

CERTAS EXPERIÊNCIAS PODEM ATÉ MUDAR definitivamente nossos hábitos respiratórios. Assim como existem pessoas que têm a casa arrombada e a partir de então passam a deixar as portas de casa trancadas o dia inteiro, episódios de falta de ar – por exemplo, crises de asma ou problemas cardíacos – podem alterar a respiração do indivíduo. Estresse e resfriados longos também podem causar esse efeito. O problema é que quando esses padrões respiratórios negativos se estabelecem, em geral não basta se concentrar para acalmar os pensamentos – é preciso reaprender a respirar, e nesse ponto voltamos à questão da consciência.

Uma das maneiras mais comuns de enfrentar a respiração acelerada é a técnica Buteyko, na qual a pessoa prende a respiração por alguns segundos após expirar. Com isso, o centro respiratório e os músculos das vias aéreas entendem que não precisam inspirar de novo logo após cada expiração. Em vez disso, o estímulo que desencadeia a respiração seguinte volta a ser o nível de dióxido de carbono no sangue, que aumenta aos poucos entre as

respirações. A técnica também ajuda os asmáticos – alguns conseguem até reduzir o uso de medicamentos, embora não se saiba se isso acontece porque a asma de fato melhorou ou se é porque eles melhoraram a qualidade da respiração.

ÀS VEZES PARECE que não podemos confiar em nós mesmos: devoramos doces e alimentos gordurosos, passamos o tempo todo no celular, e tem gente que, mesmo hoje, com todas as informações disponíveis, ainda fuma. Nossos comportamentos – conscientes e inconscientes – podem nos prejudicar, e com a respiração não é diferente. Pesquisas recentes mostram que, quando temos um medo inconsciente, a consciência pode “respirar fundo” para nos tranquilizar. E quando a consciência fica a mil ou se perde em devaneios, os processos inconscientes do corpo podem ajudar a nos trazer de volta à realidade, por exemplo, com um bocejo. Quando essas duas dimensões se alinham, alcançamos o equilíbrio entre o coração e o cérebro – com uma pequena contribuição do nariz.

Poluição atmosférica: elementos indesejados

Muitas vezes, quando alcançamos algo que queremos muito, recebemos junto um “brinde” indesejado. Atletas profissionais têm muitos problemas em ossos e articulações; quem está em um relacionamento precisa lidar com conflitos; e até quando comemos um morango, sementinhas minúsculas ficam presas nos dentes. Os pulmões conhecem bem esse fenômeno. Precisam respirar, mas o ar nunca vem puro: junto com o oxigênio, inspiramos partículas, outros gases e até seres vivos.

Esses elementos indesejados podem ser inofensivos ou incômodos. Quando inspiramos algumas partículas de sal, por exemplo, os pulmões não se importam, afinal suas próprias células contêm sal. Mas, se inalamos uma quantidade relativamente grande de sal – por exemplo, quando estamos diante do mar –, as vias respiratórias reagem: para evitarem o excesso, suas células liberam líquidos que diluem o excesso de sal e o mantêm num nível

aceitável. Esse é o mecanismo de funcionamento da nebulização: quando inalamos uma solução salina *isotônica* (ou seja, uma solução que tem o mesmo teor de sal que o nosso corpo), mantemos as vias respiratórias no nível ideal de umidade; por outro lado, quando inalamos uma solução salina *hipertônica* (com mais sal do que o contido em nossas células), ela torna o muco mais fluido, facilitando a expectoração. Em suma, o excesso pode perturbar o equilíbrio salino do corpo, mas é só isso.

A FULIGEM, POR OUTRO LADO, é bem mais prejudicial que o sal. Assim como o intestino não gosta de receber carne queimada, os pulmões não gostam de partículas carbonizadas. As vias respiratórias não conseguem absorver e diluir esses resíduos – eles precisam ser expelidos, do contrário vão causar irritação. Dependendo do material que foi queimado, a fuligem também pode ser pegajosa ou corrosiva. Mas o corpo conta com um sistema de defesa para lidar com essas substâncias: os pelos do nariz.

Existem dois tipos de pelos: os visíveis, que funcionam como uma barreira física e retêm partículas maiores, e os cílios vibráteis, que são microscópicos, estão localizados milímetros atrás da entrada das narinas e são muito mais ativos que os pelos visíveis – movimentam-se cerca de 850 vezes por segundo, varrendo o ar que entra. Tudo que encontram é levado para a garganta e engolido a cada poucos segundos. Em seguida, o sistema digestivo atua com seus ácidos e enzimas. O importante é que os delicados pulmões permaneçam protegidos.

Os cílios vibráteis trabalham em parceria com as chamadas células caliciformes, que produzem um muco rico em anticorpos contra patógenos comuns. O objetivo desse muco é capturar vírus e partículas de sujeira. Juntos, os cílios vibráteis e o muco funcionam como uma vassoura e um balde de água, eliminando mais ou menos metade das impurezas do ar que respiramos. O detalhe é que esse serviço só está disponível no nariz: quem respira pela boca abre mão dessa proteção.

Quando alguém respira pela boca com muita frequência, as células imunológicas da garganta precisam capturar mais sujeira do que de costume. Para compensar esse trabalho, podem aumentar de tamanho, formando pólipos ou deixando as tonsilas inchadas. O problema é que isso estimula um círculo vicioso, pois os pólipos dificultam a respiração nasal.

Em algumas crianças, porém, os pólipos podem diminuir sozinhos quando elas ficam um período sem resfriados e voltam a respirar pelo nariz.

No tórax, os cílios vibráteis varrem na direção oposta, subindo dos pulmões para a garganta. Mesmo que algumas partículas passem pela garganta e cheguem aos brônquios, são “varridas” de volta para cima e acabam parando no sistema digestivo.

NO DIA A DIA, os cílios vibráteis dão conta das impurezas que chegam, mas, quando precisam lidar com algo pesado, líquido ou perigoso demais, pedem ajuda. Com isso, os nervos das vias respiratórias acionam os músculos próximos, nos levando a tossir ou espirrar, o que forma uma onda de pressão que arremessa a sujeira para fora, passando por milhares de cílios vibráteis de uma vez.

Quando a sujeira alcança os delicados alvéolos pulmonares – onde o ar encontra o sangue –, a estratégia do corpo precisa mudar. Os cílios vibráteis não podem mais ajudar, e em geral também é tarde demais para tossir. Nesse momento, tudo que não foi varrido ou expelido precisa encarar uma defesa muito mais poderosa: os fagócitos (ou macrófagos alveolares), que se movimentam lentamente pelo tecido alveolar, engolindo tudo que possa representar perigo. Eles fazem parte do sistema imunológico e estão sempre ocupados: quando o ar está limpo, purificam o sangue que circula na região. O problema é que o trabalho de absorção da sujeira é perigoso, e algumas dessas células acabam morrendo. Quanto mais perto do sangue, maiores os sacrifícios.

Quase todas as impurezas que inalamos são eliminadas por esses mecanismos, mas algumas partículas finas conseguem escapar e se acumulam no tecido pulmonar, motivo pelo qual quem mora em cidades grandes têm os pulmões acinzentados, e fumantes e mineradores têm pulmões pretos. Esse acúmulo custa caro: para proteger o sangue, os pulmões adoecem.

Cerca de 16% da população possui vias respiratórias com ramificações extras – pequenas extensões ou bifurcações adicionais nos brônquios –, e essas pessoas correm mais risco de desenvolver Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Os cientistas suspeitam que, nesses casos, há uma tendência maior ao acúmulo de partículas inaladas, como poeira,

poluentes e microrganismos, que ficam “presas” nessas curvas, tal como detritos retidos em uma curva de rio. Essa hipótese foi confirmada em 2017 por um grande estudo que analisou milhares de exames de imagem, testes genéticos e dados clínicos.

Mas quem tem pulmões com menos ramificações não está necessariamente livre do problema. Nesses casos, embora acumulem menos partículas nas ramificações, mais delas acabam entrando na corrente sanguínea, provocando doenças nos vasos sanguíneos, nos rins e até no cérebro. A ciência tem investigado essa possibilidade.

O TRABALHO ÁRDUO dos cílios vibráteis, a força decisiva dos músculos durante a tosse, a vigilância dos fagócitos e, por último, o tecido pulmonar, que se sacrifica de forma altruísta – todos esses elementos participam das nossas defesas contra impurezas e neutralizam grande parte dos poluentes, mas não todos. Gases e partículas ultrafinas conseguem atravessar os alvéolos pulmonares e entrar na corrente sanguínea. Quando isso acontece, cabe aos órgãos e aos vasos sanguíneos resolver o problema. As vias respiratórias fizeram tudo que podiam.

Dióxido de nitrogênio e PFAS: substâncias nocivas que entram na corrente sanguínea

A poluição atmosférica não é nenhuma novidade. Existe pelo menos desde as primeiras erupções vulcânicas, três bilhões de anos atrás. E desde sempre tempestades de areia, plantas aromáticas, o mar e incêndios florestais lançam impurezas no ar. A boa notícia é que há tempos o corpo conhece a maior parte dessas impurezas e encontrou formas de combatê-las. A má notícia é que nos últimos tempos o mundo mudou.

Hoje, quase 90% da poluição atmosférica é produzida pelo homem. Algumas dessas substâncias são velhas conhecidas, mas hoje existem em quantidades muito maiores, como é o caso do dióxido de nitrogênio (NO₂). Por outro lado, também há substâncias que foram criadas pelo homem, como as PFAS (substâncias perfluoroalquílicas e polifluoroalquílicas).

As PFAS e o dióxido de nitrogênio são os representantes do novo mundo

por excelência. Para começar, têm nomes que soam abstratos. Ao contrário do que acontece com o “sal” ou a “fuligem”, a maioria das pessoas não sabe a origem dessas substâncias, que se somam a inúmeras outras como o dióxido de enxofre (SO₂), o dióxido de carbono (CO₂), o ozônio (O₃), os ftalatos. Essas nomenclaturas intimidam quem tenta entender o assunto – lembram as listas de ingredientes com fonte minúscula nas embalagens dos alimentos, os termos de uso de um serviço on-line ou aqueles programas partidários com centenas de páginas. O fato é: inalamos todas essas substâncias diariamente, e, assim como o sal e a fuligem, as PFAS e o dióxido de nitrogênio funcionam como portas de entrada para uma compreensão mais ampla do assunto. Vale a pena entender o que estamos inalando.

1. PFAS (substâncias per e polifluoroalquílicas) – Criações humanas espalhadas pelo ar

As PFAS conferem resistência a outros materiais. Uma forma de produzi-las é aplicar corrente elétrica a um material comum, como papelão ou plástico, e expô-lo ao gás flúor (F₂). Durante essa reação, os átomos de flúor se ligam firmemente à superfície do material, formando uma espécie de “escudo químico” semelhante ao que ocorre quando usamos fluoreto de sódio (NaF) na pasta de dentes: o flúor se incorpora ao esmalte, formando ligações fortes que atraem minerais próximos e endurecem a superfície. Graças a essas ligações, a superfície quase não reage com outras substâncias, como os ácidos das bactérias que causam cáries nos dentes, aumentando sua durabilidade.

Na produção das PFAS, em vez de usar fluoreto de sódio, emprega-se flúor puro, que reage com muito mais intensidade. Nas fibras têxteis, isso transforma tapetes em barreiras contra a poeira e roupas em peças impermeáveis; nas tintas impermeabilizantes, protege as paredes contra o clima. A lista é longa e diversa: vai de cosméticos “à prova d’água” a embalagens de alimentos, sprays repelentes, pesticidas, frigideiras de teflon, copos de papel e papel-manteiga. Muitas coisas do nosso cotidiano seriam praticamente impensáveis sem essas substâncias do chamado “novo mundo”.

As PFAS chegam ao ar durante a fabricação ou a queima de lixo. Em ambientes internos, são liberadas, por exemplo, através do processo de

desgaste de carpetes ou pelo uso de sprays. Durante muito tempo, discutiu-se se de fato eram nocivas, afinal formam uma ligação tão forte com os materiais onde são aplicados que não reagem com quase mais nada (e só voltam a reagir a cerca de 600 °C). Por isso, se alguém engolir um pedacinho de teflon raspado da frigideira, muito provavelmente ele passará pelo corpo sem causar nenhum efeito. O problema é que às vezes as partículas entram na corrente sanguínea, e, quando não conseguimos eliminá-las pela urina, acumulam-se em diferentes partes do organismo, como copos de plástico jogados num parque. Se ingerirmos muitas dessas partículas, podemos ter problemas.

Em doses mais elevadas, certas PFAS impedem a defesa contra células cancerígenas, dificultam a produção de anticorpos induzidos por vacinas (sobretudo em crianças) e reduzem a fertilidade. Por isso, anos atrás cerca de 4.800 variedades de PFAS foram proibidas. A questão é que elas são tão duráveis que as proibições não surtem grande efeito – uma vez que estão em circulação, nem a natureza nem o corpo são capazes de decompô-las.

Hoje, as PFAS aparecem em lugares antes considerados inimagináveis. Transportadas pela água, pelas nuvens e pelo ar, em 2019 foram detectadas em todas as amostras de chuva testadas ao redor do planeta. Quantidades elevadas foram encontradas nas calotas polares e no fígado de ursos-polares. A ironia das PFAS é típica da modernidade: uma substância que foi criada para evitar o desgaste de produtos acabou se tornando um novo tipo de lixo.

2. Dióxido de nitrogênio – Uma substância natural, mas em quantidades muito elevadas

O ar que respiramos tem cerca de 78% de nitrogênio, que é inofensivo. Nós o inspiramos, o expiramos e ponto-final. Mas quando um raio corta o céu, um vulcão entra em erupção ou um incêndio varre uma floresta, o nitrogênio recebe uma enorme quantidade de energia.

Com essa energia, ele captura átomos de oxigênio, formando o dióxido de nitrogênio (NO₂). Em pequenas quantidades, essa ligação é até benéfica, pois atua como adubo natural. Mas, quando a concentração aumenta demais, começam os problemas, porque o NO₂ tem reações imprevisíveis. Quando chega às células das vias respiratórias, reage com elas de forma

totalmente aleatória. A defesa das células só vai até certo ponto. Os cílios vibráteis que filtram impurezas são destruídos, e o NO_2 penetra os vasos sanguíneos e irrita as células das paredes vasculares. Pequenas lesões passam despercebidas, mas danos maiores causam sintomas visíveis – bastam alguns minutos de exposição intensa ao NO_2 para sentirmos a garganta irritada. Pessoas com vias aéreas sensíveis chegam a sentir uma pressão no peito.

O grande problema é que o ser humano passou a estimular as fontes naturais de NO_2 . Aprendemos a fazer fogo e desde então não paramos de queimar coisas: gasolina, óleo, carvão, gás, lixo. Dentro de casa usamos fogões a gás, fumamos cigarros, acendemos velas, queimamos lenha nas lareiras – ações que até produzem muito menos NO_2 que a queima de combustíveis das grandes indústrias, mas que ocorrem em ambientes muito menores, onde a dispersão do gás demora mais a acontecer.

Colocando em números, a quantidade natural de NO_2 na natureza fica entre $0,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (microgramas por metro cúbico) e $9 \mu\text{g}$. Em ruas de tráfego intenso na Alemanha, a concentração sobe para $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (cerca de 30 partes por bilhão) – ou seja, entre 5,5 e 150 vezes mais que os valores encontrados na natureza.

Vamos usar o cigarro para ter uma noção desses números. Se uma criança caminha meia hora de manhã e meia hora de tarde por uma rua movimentada (por exemplo, para ir e voltar da escola), inala uma quantidade de compostos nitrogenados equivalente a um décimo de um cigarro. Um adulto inala o equivalente a um terço de um cigarro. A dose aumenta se andarmos de bicicleta ou correremos, porque vamos respirar mais rápido.

A princípio, uma fração de um único cigarro não parece muita coisa (qualquer fumante adoraria ficar satisfeito com um terço de cigarro em vez de um cigarro inteiro), mas ao longo dos anos o efeito se acumula. Crianças que crescem em ruas de tráfego intenso demoram, em média, dez anos para dar os primeiros sinais de asma, mais ou menos na adolescência.

OS ELEMENTOS NOCIVOS da modernidade não são mais tão óbvios quanto um relâmpago ou um incêndio florestal: eles se espalham por vários fatores,

se insinuam abaixo do nosso limiar da dor e, assim, embaçam as linhas entre culpa e ignorância. Ao contrário do câncer ou da covid-19, a poluição atmosférica não causa uma doença com nome próprio, atuando em vez disso como fator de risco numa série de problemas que já conhecemos. Quando se adere ao pólen ou a agentes infecciosos, estimulam o surgimento de alergias e infecções respiratórias. Quando entram na corrente sanguínea, afetam vasos sanguíneos e órgãos – inclusive o encéfalo. Em certas pessoas, provocam alterações de humor, e, nos idosos, aumentam o risco de demência, doença de Parkinson e depressão. Quando a poluição alcança níveis especialmente elevados, pode causar até doenças renais e diabetes.

Hoje, um dos temas mais estudados da ciência é a relação entre poluição atmosférica e doenças cardiovasculares. Quando as células imunológicas têm uma reação inflamatória às substâncias nocivas no sangue, às vezes provocam pequenos coágulos. Quando somada a outros fatores de risco, essa reação pode ser a gota d'água que fará o copo transbordar: cerca de 20% das mortes prematuras por ataque cardíaco e 25% das mortes causadas por derrames estão relacionadas à poluição. Muitas vezes, elas acontecem quando o nível da poluição ultrapassa os limites. E, por incrível que pareça, dores abdominais e apendicites também são mais comuns em dias de forte poluição, afinal também ingerimos esses poluentes.

A poluição atmosférica ocupa o quarto lugar no ranking de maiores riscos à saúde, logo atrás de hipertensão, tabagismo e má alimentação. Todo ano, mata cerca de 7 milhões de pessoas, mais do que a covid-19 em seu auge. Os novos limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para material particulado fino ($PM_{2,5}$) e NO_2 são ultrapassados em várias regiões metropolitanas do mundo todo, em alguns casos por larga margem.

Assim como os problemas de saúde dos atletas, os conflitos nos relacionamentos e até aquelas sementes incômodas do morango, a poluição das cidades nos faz questionar: até que ponto os benefícios de algo justificam os problemas que ele gera?

O que os pulmões fariam agora

Nos últimos séculos, alcançamos inúmeros feitos e realizamos muitos dos nossos desejos, mas também acumulamos bastante coisa indesejada. Os pulmões já vivenciaram isso ao longo da história e sabem lidar com esse problema.

Quando corremos, ocorre um ponto de virada em que precisamos respirar muito mais fundo e rápido ao mesmo tempo. Isso acontece não só porque o corpo precisa de mais oxigênio, mas sobretudo porque os resíduos do metabolismo (em especial o dióxido de carbono) se acumulam e precisamos eliminá-los.

Durante um sprint (corrida de alta velocidade e curta distância, com elevado gasto de energia), não dá para manter o ritmo de uma respiração normal – ela seria lenta demais. Por isso, músculos se envolvem e forçam ativa e intensamente o ar usado para fora de nós. Expirar – o que normalmente acontece sem esforço – de repente exige força.

Se os pulmões continuassem respirando da mesma forma, aconteceria uma acidose. O acúmulo de dióxido de carbono faz o pH do sangue cair, mais ou menos como está acontecendo nos oceanos hoje em dia. O mesmo ácido carbônico que vem se acumulando nos mares e dificulta a vida dos peixes faz os músculos travarem. Corrói os recifes de coral e dissolve o cálcio dos ossos. Também dificulta a atividade dos neurônios e provoca uma série de outras reações. Ou seja, se começar a correr e seus pulmões não se adaptarem ao esforço, em pouco tempo você não conseguirá dar um passo sequer.

O CORPO CONSOME de 2% a 5% da nossa energia no ato de expirar durante uma corrida. E veja que ironia: segundo estimativas, precisaríamos usar de 2% a 5% do PIB mundial para conter a crise climática. Talvez seja hora de nos perguntarmos se essa opção é tão terrível, sobretudo se levarmos em conta que, de certa forma, o corpo faz isso.

Políticas, valores-limite e ventilação: como nos proteger

A maioria das pessoas não percebe quando a qualidade do ar está ruim. Em geral, precisam sair do cômodo fechado em que estão para perceber que estava abafado. E assim como não percebemos que estamos inalando substâncias nocivas, permanecemos tempo demais em empregos desmotivadores, mantemos maus hábitos e temos dificuldade para terminar relacionamentos tóxicos. Perceber e mudar o que é incômodo, mesmo que suportável, faz parte da vida. Estamos sempre em busca de limites que nos orientem: onde fica o limite do tolerável?

1. Política

Até o século XVII, a política praticamente ignorou o problema da má qualidade do ar. Na Europa, a poluição era vista como parte da vida, mesmo que as pessoas vivessem roucas por causa dessas impurezas, a ponto de, já no século IV a.C, o filósofo Sêneca ter relatado que se sentia “nitidamente mais desperto” fora da cidade, o que, segundo registros históricos, provavelmente se devia ao ar puro do campo, longe da névoa de fumaça e dos gases irritantes – como o dióxido de enxofre – que dominavam os centros urbanos. Durante a Revolução Industrial, o problema se agravou, e as primeiras medidas de combate à poluição foram tomadas. Trabalhadores começaram a adoecer cada vez mais, e os *smogs* – nevoeiros de poluição tão densos que limitavam a visão a poucos metros – levaram à construção de chaminés mais altas e à transferência de algumas indústrias para o campo. Isso deu algum respiro à população, mas não resolveu o problema.

O surgimento dos automóveis no começo do século XX pareceu uma bênção para o meio ambiente – afinal, o ar e a água não seriam mais contaminados com os dejetos dos cavalos. Mas essa alegria inicial durou pouco.

Em 1952, logo após Londres trocar seus bondes por ônibus motorizados, veio o colapso total. Uma camada de ar quente se estendeu sobre a cidade, provocando uma inversão térmica que impediu a circulação do ar e reteve, junto à superfície, a poluição emitida por fábricas, automóveis e

aquecedores a carvão. Em poucas horas, formou-se uma névoa preta e carregada que reduziu a visibilidade à altura do umbigo. Os motoristas de ônibus desciam dos veículos e tateavam as paredes das casas para se orientar, quase sempre em vão. Em alguns dias, 12 mil pessoas adoeceram e morreram.

Quem pensa que essa tragédia levou a medidas drásticas se engana. A Segunda Guerra Mundial tinha acontecido uma década antes, muitas pessoas não tinham onde morar, e a economia ainda estava mal das pernas. Por isso, os políticos priorizavam criar medidas para alimentação e moradia, temas que na época pareciam mais urgentes do que a qualidade do ar. Ainda assim, surgiu uma corrente de pensamento que defendia uma mudança, e foi dado um primeiro passo com a criação da primeira Lei do Ar Limpo da Inglaterra.

Mas a lei era branda, e em 1962 a história se repetiu. Na Alemanha, o número de mortes subia cerca de 30% nos dias de forte poluição. As certidões de óbito apontavam infarto como *causa mortis*, mas os especialistas sabiam: a culpa era da poluição. Os cientistas perceberam, e aos poucos os políticos passaram a escutá-los. Até a indústria se dispôs a colaborar. Como resultado, pela primeira vez na história, as concentrações de alguns poluentes começaram a cair.

ESSE PROCESSO DOLOROSO de tentativa e erro lembra nossos primeiros passos até aprendermos a andar. Quando parecia que tínhamos resolvido o problema das legislações ambientais, surgiu outro: o desmatamento. Nos anos 1970, o dióxido de enxofre das chuvas deixou o solo da floresta tão ácido que árvores com raízes mais rasas simplesmente morreram. Um terço das florestas europeias foi danificado. Num primeiro momento, as medidas de contenção foram apontadas como “uma solução bilionária para um problema milionário”, mas na prática os custos das medidas de proteção ambiental acabaram sendo muito mais baixos do que se imaginava, e a natureza conseguiu se recuperar. Em poucos anos, as emissões de dióxido de enxofre caíram até 60%. O sucesso chegou a tempo.

Essa fase de aprendizado foi curta. Quase tudo que sabemos hoje sobre poluição atmosférica foi descoberto nas últimas décadas. Nos anos 1980, entendemos a relação entre dióxido de carbono e clima. Nos anos 1990, os

cientistas começaram a estudar poluentes: primeiro foi o dióxido de enxofre – causador da chuva ácida –, depois o ozônio, em seguida os óxidos de nitrogênio e, por fim, o material particulado fino (PM). Nos últimos anos surgiram modelos mais precisos para calcular a poluição, e desde então, pela primeira vez na história, todos os grandes países industrializados reduziram a concentração de *vários* poluentes na atmosfera ao mesmo tempo.

Mas isso não é motivo para euforia, e ainda há muito a fazer. A inércia e o lobby das grandes indústrias seguem travando os avanços, e o relógio não para. Por outro lado, é importante reconhecer que houve avanços, porque mostra que temos poder. A política, a indústria e a sociedade já fizeram muitos progressos. E podemos fazer mais se realmente quisermos.

2. Valores-limite

Desde 1985, a poluição é monitorada num abrigo antiaéreo adaptado perto de Münster, Alemanha. De lá para cá, foram obtidas mais de 400 mil amostras de ar, que detectam a presença de substâncias com extrema precisão, o que possibilita acompanhar o nível de impurezas no ar ao longo do tempo. Alguns efeitos colaterais só se revelam após décadas.

Desde então é possível avaliar a eficácia das medidas antipoluição adotadas: em 1988, a Alemanha proibiu a adição de chumbo na gasolina. Nos anos seguintes, o teor de chumbo nas amostras de sangue da população diminuiu em média 87%. Assim como as PFAS e outras substâncias, o chumbo surgiu para facilitar nossa vida, pois tornava os canos de água mais maleáveis, as pinturas da parede impermeáveis, e os motores dos automóveis mais silenciosos e duráveis. Mas, dentro do corpo das pessoas, provoca inúmeros efeitos colaterais nocivos como cansaço, anemia e danos neurológicos. E o mais curioso é que *nós já sabíamos disso*: o chumbo foi proibido em canos e tintas nos anos 1920, mas a proibição demorou para atingir a gasolina, porque o metal se dissolvia no ar.

Só nos anos 1970, quando pesquisadores descobriram por acaso que mais de 77% dos americanos apresentavam valores elevados de chumbo no sangue – e que isso causava doenças –, ficou evidente que a culpa era dos gases de escapamento dos carros, que chegavam aos pulmões e ao sangue. Esse foi um dos impulsos iniciais para a criação de biobancos como o de Münster.

Como muitas vezes não vemos os efeitos indesejados da modernidade, precisamos de valores-limite para combatê-los. Nesse momento nosso olhar se volta para os pulmões, com seus cílios vibráteis, seu muco, seus fagócitos. Pesando cerca de apenas 600 gramas (350 do lado direito, 250 do esquerdo), eles têm uma capacidade limitada de enfrentar as impurezas. Nos últimos 20 anos, temos feito pesquisas para descobrir qual é esse limite.

EXISTEM DIVERSOS TIPOS de estudo sobre a qualidade do ar: em alguns, os participantes inalam gases das emissões de veículos através de máscaras; outros medem índices de doenças e de mortalidade após o fechamento de uma fábrica poluente. Muitos cruzam dados de internações hospitalares e mortes com os dados de qualidade do ar. Hoje em dia, é possível medir a poluição com precisão de *metros*, a partir de satélites que registram a qualidade do ar diante de cada residência.

Isoladamente, essas pesquisas não dizem muito, porém, quando analisadas em conjunto e ao longo de anos, revelam padrões surpreendentes: é possível traçar paralelos, por exemplo, entre a desativação de uma fábrica no centro-oeste dos Estados Unidos e a proibição do fumo em bares e restaurantes em Barcelona. As internações hospitalares têm correlação com o nível de presença de determinadas substâncias nocivas no ar. Quando as queixas aumentam ao mesmo tempo em vários lugares, sempre acompanhando a piora da qualidade do ar (independentemente do clima e de outros fatores), a evidência se torna sólida. Essas pesquisas são demoradas, mas minuciosas.

Foram necessários 16 anos de pesquisa e 500 artigos científicos publicados para que a OMS revisasse os valores-limite seguros para a poluição do ar. Os novos valores, atualizados em 2021, são mais rigorosos que os anteriores, de 2005. Eles mostram que o corpo tolera picos de poluição, mas precisa de intervalos de ar mais limpo para se recuperar. Por exemplo, o dióxido de nitrogênio pode subir até $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ em dias pontuais (ou até $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ em uma hora). No entanto, consequências para a saúde já são detectáveis quando a *média anual* ultrapassa $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ – e não apenas acima de $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, como se acreditava antes.

Também existem dados para as partículas finas ($\text{PM}_{2,5}$), que entram na

corrente sanguínea após serem inaladas, e para as mais grossas (PM₁₀), que ficam presas nas vias respiratórias. O mais interessante sobre esses novos valores é que, se os respeitássemos, já estaríamos realizando grande parte das ações ambientais necessárias para conter a crise climática.

QUEM QUISER CONSULTAR a qualidade do ar em frente à sua casa pode fazer isso com aplicativos específicos. Em alguns, os níveis atuais de poluentes são listados individualmente. Os valores-limite mais importantes, de acordo com a OMS, são:

Poluente (em µg/m³)	Valor-limite diário	Valor-limite anual
NO ₂ (geralmente indicado em “ppb”)	25 (~13 ppb)	10 (~5 ppb)
PM _{2,5}	15	5
PM ₁₀	45	15

Fonte: OMS, 2021

Os valores-limite podem ser excedidos três ou quatro dias por ano sem efeitos nocivos de longo prazo. É por isso que os limites anuais são mais baixos que os limites diários. As PFAS fazem parte dos valores de PM. As partículas menores (presentes na fração PM_{0,1}) ainda não são detectadas pelas estações de monitoramento da qualidade do ar.

PARA PESSOAS COM VIAS AÉREAS SENSÍVEIS ou problemas respiratórios crônicos, como a asma, consultar tabelas de valores-limite pode ser desnecessário. Muitas vezes, seus próprios pulmões funcionam como um detector biológico imediato e preciso. Elas sentem diretamente quando um poluente ultrapassou um limite tolerável, e seu corpo reage com sintomas claros: uma sensação de aperto ou “estreitamento” nas vias respiratórias, ataques de tosse ou espirros. A sensibilidade varia de pessoa para pessoa. Alguns pulmões são supersensíveis ao dióxido de nitrogênio, comum em áreas de tráfego intenso. Outros reagem drasticamente a esporos de mofo presentes em ambientes úmidos. E há ainda aqueles que identificam altos níveis de ozônio por meio de irritação nos olhos e tosse seca.

O que vou dizer parece mórbido, mas quem convive com uma pessoa assim pode se beneficiar dessa sensibilidade. Esses pulmões funcionam como um sistema de alerta precoce: reagem a concentrações de poluentes

que, para a maioria da população, só causariam danos após uma exposição prolongada. É por isso que os estudos que definem os limites horários e diários de poluentes usam as reações desses grupos mais sensíveis como referência. Dessa forma, ao proteger os mais vulneráveis, criamos uma margem de segurança para toda a população.

Estamos avançando aos poucos. Até dominarmos o fogo queimamos casas, florestas e até cidades. Mas mesmo sabendo desses perigos ninguém nunca pensou em abandoná-lo. O fogo era vital. Os benefícios superavam as desvantagens. Do chumbo no ar, por outro lado, ninguém sente falta. A sociedade decide o que tolera com base não no gosto, e sim em limites técnicos e científicos.

3. Ventilação

Garantir a qualidade do ar é tarefa do governo, da indústria e da ciência. Mas, individualmente, cada um de nós pode fazer sua parte, abrindo as janelas dos ambientes para arejá-los. Em lugares fechados, a poluição muda as próprias regras: substâncias e quantidades que ao ar livre não fariam mal se concentram num espaço muito menor e sem ventilação. Tudo que se dispersaria ao ar livre se acumula rápido dentro de casa: partículas vindas da cozinha, de produtos de limpeza, de velas, de cosméticos e até do ar que expiramos.

Segundo estudos, de 66% a 78% das salas de aula europeias têm mais dióxido de carbono e PM_{10} que os limites recomendados. Quando a concentração de dióxido de carbono ultrapassa 1.000 ppm (cerca de 1.800 mg/m³), o fluxo sanguíneo no encéfalo muda – nos cansamos mais rápido, não conseguimos prestar atenção e às vezes ficamos com dor de cabeça, e nada disso ajuda quem tenta estudar ou trabalhar. Uma boa opção para quem estuda ou trabalha em salas cheias é usar um equipamento para medir o nível de dióxido de carbono ou pelo menos manter as janelas abertas para arejar o ambiente. (Se o equipamento estiver caro, compre apenas um e vá revezando de sala em sala.)

Para casas e apartamentos, vale a regra geral de arejar o ambiente duas vezes ao dia de 20 a 25 minutos, preferencialmente de manhã cedo e à noite, quando o tempo costuma estar mais fresco e limpo. No frio, a troca de ar

acontece mais rápido: basta arejar de 3 a 5 minutos entre duas e quatro vezes ao dia. Quem acende velas ou faz muita fritura precisa arejar a casa com mais frequência.

Purificadores de ar também são úteis, sobretudo para pessoas com rinite alérgica ou que moram em ruas com trânsito movimentado. E oferecem uma vantagem para quem não gosta de abrir a janela à noite por causa do barulho: quando dormimos com a janela fechada, no ar viciado, a qualidade de sono cai cerca de 8%. Talvez esse número não pareça significativo – e para algumas pessoas realmente não é –, mas é como perder 8% do seu salário: talvez dê para aguentar um tempo, mas ninguém quer isso para si pelo resto da vida.

NINGUÉM PRECISA MANTER todos os ambientes perfeitamente arejados, nenhum governo precisa ter todas as respostas agora, e quase nenhuma empresa é capaz de produzir sem poluir um pouco que seja. Assim como na nossa vida, a todo momento ultrapassamos limites, deixamos nossas necessidades em segundo plano e esquecemos que tudo está interligado. Mas estamos aprendendo. Às vezes, basta se afastar do que faz mal para se aproximar do que faz bem. É assim que evoluímos.

Desde 2021 temos os valores-limite mais precisos da história, e desde a queda brusca na incidência de chuvas ácidas e o início da fabricação de gasolina livre de chumbo, sabemos até que ponto é possível reduzir poluentes quando a política, a tecnologia e a ciência trabalham juntas.

TALVEZ OS PULMÕES, esses órgãos sensíveis e delicados, sejam mais decisivos para o futuro da humanidade que muitos fatores que dominam o debate público. Com sua capacidade de adaptação, reação e autorregulação, eles já superaram o maior de todos os desafios: aprendeu a usar o oxigênio. A respiração nos dá tudo: traz aquilo de que precisamos, nos ensina a impor limites ao que nos faz mal e aponta onde está o equilíbrio.

2

Segurança

O sistema
imunológico



A casa do Bill

Quando eu era criança, costumávamos visitar o Bill aos fins de semana.

Bill era um americano, melhor amigo da minha avó Hedi. Era músico e, quando estudava música em Heidelberg, conheceu o amor de sua vida. Decidiu permanecer na Alemanha e comprou uma casa na região de Odenwald, daquelas que você precisa sair do carro e abrir o portão para entrar. Quando atravessávamos a entrada, as pedrinhas do chão pulavam e estalavam sob as rodas. Quando o carro parava, eu abria a porta, saltava e respirava fundo. Sentia o cheiro de gado, feno e mato. A porta da casa estava sempre aberta, e em geral encontrávamos Bill sentado na poltrona em frente à lareira.

Quando minha avó via Bill, abria um sorriso. Minha mãe ficava eufórica. Minha irmã, que sempre foi muito tímida, ficava à vontade. Bill surtia esse efeito nas pessoas: todos se tornavam um pouquinho melhores perto dele.

Bill e minha avó se conheceram quando os dois estavam vivendo os momentos mais difíceis das suas vidas. Ela havia sido abandonada pelo marido. Nos anos 1950, isso era motivo para expulsar a mulher da igreja e impedir que as crianças da rua tivessem contato com ela. Ela vivia limitada por regras rígidas, era obrigada a usar roupas sem graça e chorava quase todos os dias.

Quando ela conheceu Bill, ele estava tocando uma canção triste ao piano numa festa de aniversário. Seu grande amor morrera em um acidente semanas antes. Foi imediato: os dois se tornaram melhores amigos, e assim permaneceram a vida toda. Durante a semana, conversavam por telefone todos os dias. Nos fins de semana, minha avó levava os filhos para a casa dele. Eles cozinhavam, viam filmes, tocavam música e conversavam até de madrugada. Quando minha mãe e o irmão dela cresceram, passaram a levar seus amigos para a casa de Bill, depois os primeiros namorados e, por fim, nós, seus filhos.

Ao longo das décadas, nasceu ali uma comunidade diversa. Nos jantares, Bill falava de suas muitas viagens, e a mesa inteira caía na gargalhada. Minha avó fazia as perguntas mais inusitadas, e ninguém ficava entediado. Quem o visitava uma vez sempre voltava. Quando havia um aniversário, às

vezes apareciam até duzentos convidados, todos pessoas próximas de Bill e minha avó. Até o dono do terreno vizinho, um agricultor desconfiado, acabou gostando de Bill.

Bill havia construído um lugar onde as pessoas se sentiam seguras. Não era a cerca ou o portão alto que as faziam se sentir dessa forma, e sim o sentimento de serem compreendidas e amadas do jeito que eram. Quando nos sentimos assim, é mais fácil lidar com as dificuldades e extrair força das coisas boas.

Bill e minha avó deixam claro que o lugar mais seguro não é aquele onde não corremos riscos, e sim o lugar onde encontramos mais soluções, onde é possível lidar tanto com o inesperado, estranho e nocivo quanto com o familiar e benéfico.

O sistema de segurança

Quando o assunto é o sistema imunológico, sempre usamos metáforas de luta e guerra: bactérias invadem, vírus são combatidos, a pele e as mucosas atuam como fortalezas. Essas descrições não estão completamente erradas, mas o que as células imunológicas fazem no resto do tempo? O que estão fazendo neste exato momento? Será que, para manter a segurança, precisamos ficar o tempo todo atacando tudo que é suspeito ou prejudicial?

Por muito tempo as pesquisas sobre o sistema imunológico se concentraram nos combates, porque os cientistas queriam entender o que acontece quando adoecemos. Mas hoje sabemos que o sistema imunológico não passa o tempo todo travando batalhas. Seu objetivo principal é outro: ele quer nos conhecer o melhor possível. Para isso, todos os dias fabrica bilhões de células curiosas.

Essas células são formadas na medula óssea, sobretudo na bacia (na região pélvica) e no esterno (no centro do peito). De lá, entram na corrente sanguínea e chegam ao coração, que as bombeia pelas artérias, alcançando todos os lugares onde o sangue circula: do couro cabeludo, passando pelas vilosidades intestinais (estruturas minúsculas, semelhantes a dedos, que

revestem o intestino delgado e aumentam drasticamente a área de superfície de absorção de nutrientes) e chegando aos dedos dos pés. Algumas saem dos vasos e penetram nos tecidos para observar o que acontece lá.

Um tipo especial dessas células são as assassinas naturais (ou células NK, de *natural killer*), que passeiam pelo corpo examinando as outras células, cumprimentando-as com um “aperto de mãos” e perguntando como elas estão. Na verdade, esse aperto de mãos é um receptor com o qual as células NK entram em contato e perguntam: o que andou fazendo hoje? E as outras células estão preparadas para esse momento. Das inúmeras proteínas que fabricam ao longo do dia, separam uma ou outra e as apresentam às células NK, que fazem uma análise rápida, dizem *Muito bem!* e seguem nadando na corrente sanguínea. Mas de vez em quando – quase nunca, na verdade – elas soltam um *Opa, calma aí!*

Via de regra, existem dois motivos para esse *Opa, calma aí*. Ou a célula sofreu mutação e virou uma célula cancerígena ou foi infectada por um vírus. Em ambos os casos, as células NK ligam um sinal de alarme e, se não houver nenhum impedimento, matam a célula com cuidado e segurança. Nós nem percebemos, mas toda semana escapamos de cânceres e vírus graças a esse trabalho. Quando o câncer surge, em geral é porque as células cancerígenas aprenderam a se esconder (por exemplo, escondendo os pontos de contato).

OS FAGÓCITOS TÊM UMA ABORDAGEM mais pragmática do que as células NK: não ligam para detalhes. Só precisam saber se estamos razoavelmente bem ou se há algum problema. Em vez de analisarem proteínas, baseiam-se em padrões gerais, e quando encontram uma bactéria inofensiva no tecido e percebem que as células ao redor estão bem, ignoram. Mas, quando percebem que as células próximas estão sofrendo ou foram danificadas, mudam de postura, fagocitando as bactérias estranhas, chamando outros fagócitos para ajudar e decidindo se devem avisar ou não as outras células de defesa.

Além dos fagócitos e das células NK, o sistema imunológico é composto de outros tipos de células: basófilos, linfócitos, células dendríticas e diferentes células precursoras – formas imaturas que darão origem a outros tipos de células do sistema imunológico. Cada tipo de célula trabalha de

uma forma, então faz sentido que elas compartilhem suas descobertas umas com as outras. Algumas atuam como mediadoras, podendo intensificar ou amenizar o tom das “discussões”. Entre elas, destacam-se os linfócitos T auxiliares, que podem acalmar ou estimular as células NK, conforme considerem mais adequado.

Mas, se o trabalho das células imunológicas fosse apenas procurar e combater o que faz mal, elas poderiam se poupar de todo esse processo de aprendizado – bastaria “caçar” qualquer coisa nociva. Acontece que, para o sistema imunológico, o autoconhecimento é ainda mais importante. Se ele se limitasse a reconhecer apenas os problemas, acabaria esbarrando em um limite: o intestino.

Para uma célula imunológica, esse é o lugar mais sinistro para se trabalhar. A todo momento chegam substâncias completamente estranhas, que se esfregam nas paredes do intestino e, às vezes, entram na corrente sanguínea. O mundo é vasto, e todos os dias colocamos na boca algo que nossas células jamais viram antes – e isso sem contar a multidão de microrganismos que vive ali dentro. A microbiota intestinal é um universo à parte, formado por trilhões de bactérias, vírus e fungos que convivem conosco desde o nascimento. Eles ajudam na digestão, produzem substâncias vitais e, paradoxalmente, também desafiam o sistema imunológico, que precisa aprender a tolerar sua presença sem deixar de estar em alerta.

Para as células do sistema imunológico, não basta reconhecer o que é nocivo. Por exemplo, quando comemos amendoins e o intestino fica bem, as células imunológicas do local mostram partículas de amendoim umas às outras e emitem um sinal: *Parece que isso aqui não faz mal ao corpo*. Ou seja, o intestino é um ambiente de grande tolerância, que conta com células imunológicas “pacifistas”. Quando está tudo bem, elas passam o tempo tranquilizando as células imunológicas mais sensíveis, propensas a criar inflamações desnecessárias.

O AUTOCONHECIMENTO TAMBÉM É IMPORTANTE porque o que é “ruim” nem sempre é ruim em todos os contextos. Para as células intestinais, um pouco de areia no frango assado ou algumas bactérias no iogurte podem não ser um problema, mas quando a areia ou as bactérias entram num machucado,

as células da pele se incomodam. Dependendo de onde as células imunológicas estejam e de onde acumulam seu conhecimento, suas reações variam. O sistema imunológico é uma rede de comunicação que acumula experiências e compreende o contexto de cada situação.

O IMUNOLOGISTA IRUN R. COHEN compara a atuação das células imunológicas à capacidade de reconhecimento de padrões das máquinas de aprendizado autônomo. Uma inteligência artificial hoje trabalha com até 150 milhões de conexões de dados. Isso é o suficiente para dirigir um carro ou identificar um câncer de mama na mamografia, mas ainda está muito longe da complexidade do sistema imunológico. As células do nosso sistema de defesa reúnem um volume muito maior de informações. Com seus dois a três *trilhões* de células trocando informações sobre nós a cada segundo, elas ultrapassam de longe os 150 milhões de conexões. Por isso, Cohen propõe uma comparação do sistema imunológico com o nosso cérebro.

PARA COMPREENDER QUEM SOMOS, o que nos faz bem e o que nos faz mal, o cérebro conecta neurônios, formando padrões complexos. E o sistema imunológico atua da mesma forma. Também evolui a partir das experiências que tem, sejam elas boas ou ruins. Suas células aprendem a reconhecer não só agentes patogênicos, mas também microrganismos “amigáveis”, que recebem permissão para viver no organismo. Com o passar do tempo, eles entendem que a tolerância e a cooperação são pelo menos tão importantes para nossa segurança quanto a defesa.

Atacar indiscriminadamente todos os microrganismos seria um enorme desperdício de energia. Estima-se que existam cerca de 10 quatrilhões de tipos diferentes de microrganismos no planeta, mas só cerca de 1.400 causam doenças – uma proporção tão ínfima que é como se, de todas as pessoas do mundo atualmente, só seis fossem “perigosas”.

Muitos microrganismos são benéficos, inofensivos ou até protetores. Ocupam espaços que poderiam ser tomados por patógenos reais ou nos protegem de invasores. Quando não temos essas bactérias – o que é comum, por exemplo, depois que tomamos antibióticos –, ficamos mais vulneráveis a diarreias e sinusites.

Para reconhecer a importância dessa parceria, a ciência concedeu um

status especial a esses microrganismos: as bactérias que habitam o nariz, a garganta, a pele, o intestino e outras partes do corpo agora são oficialmente consideradas parte do sistema imunológico. Portanto, sempre que for usar desinfetantes ou antibióticos, tenha cuidado, pois eles também matam parte da nossa proteção microbiana.

O sistema imunológico cumpre três funções principais:

tolerar o que é inofensivo;

cooperar com o que é benéfico;

e nos proteger do que nos faz mal.

E tudo isso só é possível porque ele nos conhece bem e passa o tempo todo aprendendo sobre o corpo.

O que são os vírus e as bactérias?

Vivemos num mundo confuso. Existem coisas boas, coisas ruins e uma imensa zona intermediária. Certas bactérias têm o nome em embalagens de iogurte enquanto outras são associadas a escândalos terríveis. Os vírus também não têm sido muito bem vistos nos últimos tempos. A sensação é de que estamos cercados de coisas que nos fazem mal. Mas será que essa visão está certa? Vamos analisar mais de perto: o que são os vírus e as bactérias, e por que existem?

Há cerca de 65 milhões de anos, nossos ancestrais foram infectados por retrovírus endógenos, parentes distantes do vírus da aids, o HIV. E que bom que isso aconteceu, porque, sem esses vírus, não estaríamos aqui hoje. Esses retrovírus antigos desempenharam um papel crucial: possibilitaram que nossos ancestrais gerassem bebês no útero. Assim como hoje o HIV enfraquece o sistema imunológico, esses retrovírus atuaram em um ponto muito específico do corpo – a placenta. Graças a essa interação, o sistema imunológico da mãe passou a tolerar o feto dentro do útero, um passo decisivo na evolução dos mamíferos placentários. Em outras palavras, existimos graças a um vírus.

A física e bióloga molecular Karin Mölling estudou essa função dos

retrovírus primitivos e ajudou a tornar acessíveis ao público geral achados importantes sobre vírus. Ela explica que os vírus são fragmentos de material genético (DNA ou RNA) que flutuam por aí, como se fossem sugestões para “testarmos algo diferente”. A maioria das sugestões não faz diferença para nós, porque não se encaixam nas nossas células. Algumas são boas, capazes até de gerar uma mudança de vida maravilhosa, enquanto outras não agradam em nada ao sistema imunológico. Quando o corpo percebe que as mudanças são nocivas, adoecemos e as combatemos.

Como as partículas de vírus mudam com extrema rapidez, novas “sugestões” surgem o tempo todo, e foi justamente esse processo que impulsionou a evolução humana diversas vezes. Cerca de 50% do genoma humano – ou seja, do nosso DNA – tem origem em infecções virais das gerações anteriores. Ou seja, antes de olharmos para os vírus que nos adoecem, é necessário reconhecer que essa não é a função principal deles.

Em uma única inspiração, inalamos em média 300 vírus, e a maioria deles não tem o menor interesse em nós. Seu verdadeiro alvo são as bactérias, e seu trabalho é regular as populações bacterianas, o que faz dos vírus um dos maiores organizadores da vida no planeta.

Bastariam alguns dias sem vírus para o mundo entrar em colapso. O primeiro a morrer seria o mar, pois são os vírus que o mantêm limpo e em equilíbrio. Quando certas bactérias marinhas se multiplicam em excesso, vírus específicos entram em ação para controlá-las, mantendo o equilíbrio do ecossistema. Estima-se que 80% das bactérias marinhas sejam “podadas” diariamente, o que garante nutrientes para o plâncton, que por sua vez serve de alimento para pequenos animais marinhos, que depois viram comida de animais maiores. Ou seja, sem vírus não haveria vida no mar, e sem vida no mar não haveria vida em terra firme.

Dentro do corpo humano, os vírus desempenham a mesma função. Na boca e no intestino, eliminam bactérias e ajudam a mantê-las em números adequados. Quando esses vírus estão ausentes, ficamos mais suscetíveis a doenças. Em casos de inflamações intestinais, reumatismo e obesidade, é comum observar um desequilíbrio na população bacteriana do intestino. Isso pode ser consequência de um sistema imunológico excessivamente agressivo, mas também pode refletir a ausência de vírus reguladores de bactérias – os chamados fagos.

Essas descobertas levantam uma importante questão sobre a produção

de alimentos industrializados. Produtos como o iogurte e o queijo costumam ser fabricados de forma que suas bactérias sejam menos suscetíveis a fagos. Do ponto de vista da indústria, isso é ótimo, porque protege as bactérias que fermentam o queijo. Mas ainda não há conclusões sobre o impacto dessas práticas no ecossistema do corpo.

AS BACTÉRIAS SÃO completamente diferentes dos vírus. Em vez de apresentar “sugestões genéticas”, usam seus genes em benefício próprio. E é exatamente isso que as torna interessantes, pois, ao permitirmos que certas bactérias vivam no nosso corpo, podemos tirar proveito das funções que os genes delas exercem sem mudar nosso DNA.

Em geral, é sempre bom ter mais habilidades. Os pombos, por exemplo, podem ouvir infrassons, e os cachorros sentem o campo magnético da Terra – uma herança de seus antepassados, os lobos, que hoje em dia parece servir apenas para que eles se orientem para o norte na hora de fazer cocô. É verdade que não ganharíamos nada em assimilar essas habilidades. Afinal, não precisamos migrar para o sul uma vez por ano, e uma “bússola interna” provavelmente atrapalharia mais do que ajudaria na hora de ir ao banheiro. Mas existem habilidades úteis que podemos utilizar conforme a necessidade. É exatamente isso que fazemos com a ajuda das bactérias.

Essa ação acontece com frequência no intestino grosso. O ser humano possui algumas enzimas digestivas, mas isso está longe de ser suficiente para processar tudo que comemos. Não conseguimos quebrar as fibras da casca da maçã, por exemplo, mas, por sorte, as maçãs vêm acompanhadas de bactérias que adoram essas fibras. Quando chegam ao intestino grosso, elas se instalam por lá, decompõem fibras difíceis de digerir e, ao mesmo tempo, recebem alimento de nós. É uma relação em que todos saem ganhando: cerca de 10% da energia das nossas células intestinais vem desse tipo de parceria.

Quando mudamos de ambiente – por exemplo, da Alemanha para o Japão –, o corpo adquire novas bactérias, capazes, por exemplo, de digerir algas marinhas. Dessa forma, não precisamos mudar nosso DNA toda vez que nos mudamos de lugar (até porque isso levaria tempo demais).

Não é por acaso que somos revestidos por uma camada protetora de bactérias em todas as partes do corpo que entram em contato com o mundo

exterior. O sistema imunológico tem bons motivos para utilizá-las: elas conhecem bem os outros microrganismos da região. Muitas vezes, e há gerações, competem entre si por alimento e espaço, e foram desenvolvidos antibióticos próprios especialmente para isso. Essa antiga rivalidade as torna nossas maiores aliadas na proteção contra elementos nocivos. O “manto microbiano” produz substâncias adaptadas ao ambiente em que vivemos, eficazes contra os microrganismos presentes no ar e no solo locais. Quando nos mudamos, esse manto se altera.

Hoje a ciência está começando a entender melhor as “parcerias bacterianas”. A pele conta com bactérias que neutralizam o efeito dos raios ultravioleta (UV); nos pulmões, bactérias capturam o vírus da gripe; e na boca, expulsam os causadores da cárie. E quanto melhor conhecemos as bactérias, mais podemos ajudá-las. Sabemos, por exemplo, que as bactérias que nos protegem das cáries adoram xilitol, substância açucarada extraída da casca da bétula. Assim, quando mascamos chiclete que contém xilitol em vez de açúcar ou adoçante, favorecemos a multiplicação dessas bactérias protetoras. Com isso, pequenas cáries podem até regredir sem precisarmos ir ao dentista.

Quando sabemos o que nos faz bem, nos protegemos dos perigos, e, aos poucos, a ciência vem reconhecendo isso e pesquisando cada vez mais os benefícios de vírus e bactérias. Mas a grande questão é: onde fica a fronteira entre o que é benéfico e o que é nocivo? Até onde podemos contar com os efeitos positivos dos microrganismos? Nenhuma parte do corpo (nem o cérebro) se dedica a essa temática como o sistema imunológico. Por isso, vale a pena ouvir o que ele tem a dizer sobre o assunto.

Patógenos: o que é “ruim”?

Os olhos grandes, redondos e flamejantes dão à víbora um ar traiçoeiro ou desafiador. [...] Uma observação imparcial, no entanto, a aponta como um animal extremamente estúpido, um exemplo máximo de pobreza intelectual. Sua característica mais marcante são os acessos de

fúria sem sentido. Qualquer coisa incomum desperta sua ira [...] Naturalmente, trata-se de um ser indomável, que nunca faz amizade com outros animais; um espírito tão limitado é incapaz de aprender.

*Sobre a víbora-europeia-comum,
A vida selvagem de Brehm, 1901*

Quando algo é considerado “ruim”, vale a pena olhar mais de perto: muitas vezes, essa suposição é infundada. Hoje se sabe que a víbora-europeia-comum é um ser extremamente sensível. Reage a mudanças na direção do vento, tem medo de gatos e foge imediatamente diante de qualquer ameaça. Só demonstra “fúria sem sentido” quando é encurralada por outro animal ou alguém pisa nela, que é o que talvez o próprio autor do trecho anterior tenha feito. A maioria das mordidas em humanos acontece porque a pessoa pisa nela sem querer, no mato. Ou seja, o que o autor descreve como um instinto traiçoeiro é, na verdade, autodefesa.

Até mesmo um agente causador de dor de garganta, que infecta células da faringe, faz isso – se olharmos de forma objetiva – apenas para conquistar um novo “território”. Por trás da fachada do “ruim” existem causas, motivos e conflitos de interesse. Compreendê-los é muito mais importante do que simplesmente atacá-los. É com base nesses conhecimentos que podemos aliviar, tratar e até prevenir doenças – e é justamente essa a tarefa das pesquisas médicas, que há mais de um século tentam responder à seguinte pergunta: *o que é de fato “ruim” para nós?* E, assim como a humanidade, a ciência cometeu erros ao longo do tempo.

NO INÍCIO, OS CIENTISTAS acreditavam que todas as bactérias eram nocivas, que necessariamente causavam doenças ao se instalar no corpo. Assim, imagine o choque quando descobriram que o intestino grosso está repleto de bactérias. E como eles decidiram tratar esse “problema” na época? Simplesmente removendo o intestino grosso por *cirurgia*. E foi dessa forma que, no começo do século XX, centenas de pessoas tiveram o intestino grosso removido sem qualquer necessidade, e muitas delas morreram por causa disso.

Em seguida surgiu a hipótese de que apenas alguns grupos de bactérias são nocivos. Mas isso também se mostrou impreciso. À medida que os estudos se aprofundaram, ficou evidente que nenhum vírus ou bactéria é simplesmente mau. Geneticamente, uma bactéria *Escherichia coli* comum é mais de 99% semelhante à *Escherichia coli* entero-hemorrágica (EHEC), que pode matar.

Então o que determina se uma bactéria é nociva? Em busca dessa resposta, os pesquisadores se voltaram para o sistema imunológico e começaram a se fazer perguntas que impulsionaram a ciência: o que estimula a produção de anticorpos das células imunológicas? A que elas reagem quando liberam anticorpos? Que tipo de comportamento bacteriano as incomoda? O que o sistema imunológico considera “ruim”?

Com os avanços da tecnologia, foi possível identificar características específicas que fazem os microrganismos causarem doenças – os chamados *fatores de patogenicidade*.

Então, vamos analisar o que é “ruim” no nível microscópico, começando pelos fatores mais simples.

1. Aderência

Bactérias, vírus ou fungos nocivos precisam aderir a nós – do contrário, escorregariam e seriam eliminados. Para isso, são necessárias estruturas que se encaixem nas nossas como chaves em fechaduras. Como o vírus da gripe só consegue se prender às células do nariz e da garganta, mas não às do intestino, ficamos com coriza e dor de garganta, mas não com diarreia. É por isso que, no geral, podemos engolir o vírus da gripe sem medo de ter uma gastroenterite. Lavar as mãos é eficaz porque a maioria dos patógenos da gripe não adere às células da pele. No entanto, quanto mais sujas ou gordurosas estiverem as mãos, melhor os microrganismos aderem a elas ou se escondem nelas – outro motivo pelo qual o sabonete é tão importante.

Precisamos saber como os microrganismos se aderem a nós e como impedir que isso aconteça. O próprio corpo bloqueia as estruturas de adesão de vírus e outros invasores. Por exemplo, adiciona galacto-oligossacarídeos ao leite materno, açúcares especiais que aderem a células do nosso intestino delgado exatamente onde os patógenos da diarreia costumam se fixar, protegendo o bebê. Desde que a ciência fez essa descoberta, as empresas

passaram a incluir esse açúcar nas fórmulas infantis.

Os pesquisadores têm imitado a estratégia “antiaderência” no desenvolvimento de tratamentos contra uma série de doenças. Por exemplo, hoje já é possível comprar D-manose, um açúcar que previne infecções urinárias ao aderir na bexiga nos locais onde as bactérias *Escherichia coli* tentariam aderir. Algumas vacinas – como a da coqueluche – atuam com base nesse princípio, estimulando o corpo a produzir anticorpos que impedem a fixação dos microrganismos.

2. Absorção de nutrientes

Todo mundo sabe que roubar é errado, mas as pesquisas sobre patogenicidade tendem a enxergar essa questão mais pelo lado de Robin Hood: só não se deve roubar o que é importante para os outros. Enquanto as “bactérias boas” aproveitam o que sobra da nossa digestão (coisas de que não precisamos), as “bactérias ruins” se apoderam do que é valioso para nós – o ferro, por exemplo. Roubar ferro é uma característica típica dos agentes patogênicos.

Mas, por conhecer bem as bactérias que adoram ferro, o sistema imunológico desenvolveu uma tática: quando detecta uma infecção bacteriana, retira o ferro do sangue por precaução e o armazena temporariamente. É por isso que quando fazemos um exame de sangue logo após uma forte infecção, em geral nosso nível de ferro está baixo, embora o corpo tenha ferro suficiente.

Dias depois do fim da infecção, o nível de ferro volta ao normal.

3. Invasão e colonização

A maioria das bactérias benéficas aprecia o fato de nossas células terem fronteiras externas – as membranas – e não tenta ultrapassá-las. Esse “respeito” é um critério essencial para distinguir os microrganismos inofensivos dos nocivos. As bactérias amigáveis da garganta, por exemplo, vivem na mucosa sem incomodar muito as células da região e coexistem pacificamente conosco. Já as bactérias que causam resfriados, dor de garganta e diarreia costumam ir além: digerem as membranas, quebram fibras protetoras e invadem o interior das células.

Alguns agentes infecciosos são tolerados até dentro das células, mas a grande diferença entre eles e os nocivos é que causam pouca ou nenhuma destruição. Quando os microrganismos começam a danificar células do corpo e são detectados pelas células imunológicas, já era: o sistema de defesa reconhece o padrão de destruição e identifica o invasor. E, embora seja incômodo lidar com os danos às células – como no início de uma dor de garganta –, essa dor é um sinal de que o inimigo foi descoberto e o sistema imunológico entrou em ação, provocando uma inflamação.

ATÉ AQUI, OS FATORES de patogenicidade são simples: se um microrganismo rouba algo de que o corpo precisa, isso é ruim. Se ultrapassa uma fronteira e causa estragos, também. E quando consegue se instalar em nós, temos um problema.

O sistema imunológico aprende essas lições cedo, mas os dois fatores a seguir são mais complicados.

4. Evasão imunológica

Quando percebem que o sistema imunológico está reagindo, os microrganismos têm duas opções: ou param de agir de forma agressiva ou continuam agindo igual, mas enganam o sistema imunológico. Na evasão imunológica, os patógenos optam pela segunda alternativa: passam a perna no sistema imunológico, que precisa de mais tempo para perceber o problema.

Para ser justo, a maioria das bactérias e dos vírus leva a bronca das células imunológicas a sério e acaba ficando mais gentil. Às vezes isso acontece rápido, como durante um simples resfriado; outras vezes, leva milhões de anos. Nesse tempo, eles “desligam” genes que produzem proteínas nocivas – um processo que, na biologia, se chama silenciamento gênico. É um pouco como aquele tio no almoço de família que se segura para não soltar um comentário, mantendo a paz à mesa.

A evasão do sistema imunológico existe em diferentes graus. As formas leves geralmente são inofensivas – às vezes, até benéficas. Algumas bactérias intestinais “boazinhas”, por exemplo, liberam substâncias que deixam as células de defesa mais tolerantes. Essas bactérias, aliás, ajudam a reduzir o risco de alergias e doenças autoimunes.

Porém, em maior escala, a evasão imunológica se torna um problema. As bactérias *Pseudomonas*, por exemplo, atacam as células imunológicas e se disfarçam ao mesmo tempo, usando proteínas do nosso próprio sangue para isso. Assim, o sistema imunológico não detecta o agressor ou supõe equivocadamente que o problema vem de dentro. Enquanto o corpo não percebe o truque, as bactérias se multiplicam desenfreadamente, podendo provocar infecções pulmonares e abdominais graves.

Quando isso acontece, o sistema imunológico aprende com a experiência. Depois de enfrentar microrganismos tão ardilosos, passa a reagir com mais firmeza – e, quando precisa, com mais cautela também. Esses percalços são amargos, mas deixam lições valiosas.

5. Toxinas

Uma das palavras que está na moda é “tóxico”, usada para descrever pessoas ou relacionamentos prejudiciais. Mas qual é o sentido original dessa palavra?

As toxinas são mestres da manipulação. Não só confundem nossas células, como as convencem a mudar de comportamento, prejudicando a nós mesmos.

A diarreia é um bom exemplo para entender a diferença entre microrganismos “comuns” e microrganismos tóxicos. No primeiro caso, são as nossas próprias células que dão o sinal: as células intestinais se afastam umas das outras, a água flui para fora e o corpo elimina os invasores. Já os microrganismos tóxicos nos enganam – suas toxinas imitam o sinal natural da diarreia. Quando as células se separam, eles se infiltram nesses espaços e produzem ainda mais toxinas.

Quem já teve esse tipo de diarreia sente bem a diferença: a diarreia “boa”, provocada pelo próprio corpo, é desconfortável, mas tem um propósito – costuma passar em um ou dois dias. Já a diarreia causada por toxinas microbianas foge totalmente ao controle: o corpo pode perder litros de líquido por dia, e, quando isso acontece, só resta uma saída: ir para o hospital.

As toxinas são perigosas justamente porque interferem em processos que são naturalmente úteis e necessários. Sem a medicina moderna, doenças causadas por toxinas – como o tétano, a raiva, o antraz – seriam quase

sempre letais. Para nos protegermos delas, temos dois caminhos: ou percebemos o que está acontecendo antes que seja tarde demais e corremos para o hospital em busca de anticorpos prontos ou tomamos uma vacina para ensinar o sistema imunológico a lidar com o problema, neutralizando o microrganismo que produz a toxina antes que ela faça um estrago.

6. Um surpreendente fator de patogenicidade: nós mesmos

Pesquisas recentes conduzidas com equipamentos e técnicas cada vez mais acurados levaram a uma descoberta surpreendente: quanto maiores as amostras para análise de microrganismos, mais frequentemente os cientistas encontraram “patógenos” – germes que normalmente causam dor de garganta, diarreia ou pneumonia – em pessoas *perfeitamente saudáveis*. Mas como esses microrganismos podiam estar ali, dentro do corpo, sem deixar ninguém doente?

As bactérias nocivas não agem sozinhas para nos fazer mal: grande parte do problema está em como vivemos nossa vida. Quando elas fazem parte de uma comunidade bacteriana equilibrada ou vivem num cantinho tranquilo da garganta, às vezes não veem motivo para atacar nossas células. Algumas bactérias que causam a dor de garganta, por exemplo, reagem ao estresse: o sistema imunológico fica mais intolerante e passa a atacar bactérias com as quais antes convivia em paz. As bactérias, por sua vez, vão se defender ativando fatores de patogenicidade. Quando isso acontece, sentimos os sintomas.

No caso de certas bactérias intestinais, a qualidade da relação é determinada pelo que comemos. Quem ingere muita carne produz substâncias tóxicas como a amônia e o nitrito, que aumentam o risco de câncer na região, o que não ocorre com quem come mais legumes e vegetais.

ALGUNS VÍRUS E BACTÉRIAS só se aproximaram do ser humano quando invadimos ou destruimos seus habitats naturais, como florestas e selvas. É o caso dos vírus Ebola e Zika. E há também patógenos que nós mesmos “criamos” por meio da pecuária intensiva ou quando, por exemplo, deixamos bactérias da salmonela se desenvolverem por horas numa salada de ovos.

NESSE SENTIDO, TALVEZ a víbora-europeia-comum seja um bom exemplo de animal que pode ser bom ou mau, a depender do ponto de vista. Quando é mal compreendida, parece um animal tolo movido por uma fúria sem sentido. Compreender o perigo não o torna inofensivo, mas sim uma ameaça administrável. Tudo que nos impede de enxergar essa realidade – como a manipulação, a desinformação ou a ignorância – nos coloca em risco. Assumir nossa responsabilidade sobre o que chamamos de “ruim” nos devolve o que há de mais importante em qualquer sistema de segurança: a capacidade de agir.

Adoecer: o lado incômodo da segurança

Ficar doente é péssimo – assim como sentir medo, raiva ou preocupação. A gente até sabe que essas sensações têm um propósito, mas nem sempre entende qual é. No caso do sistema imunológico, porém, é possível compreender essa lógica com muito mais clareza. Então, comecemos por aí.

Adoecer é uma estratégia do sistema imunológico para resolver problemas. Quando ele não concorda com a forma como o corpo está sendo tratado, decide intervir. Para isso, divide-se em duas frentes: uma que funciona como o medo (a imunidade inata) e outra que se assemelha ao pensamento (a imunidade adaptativa).

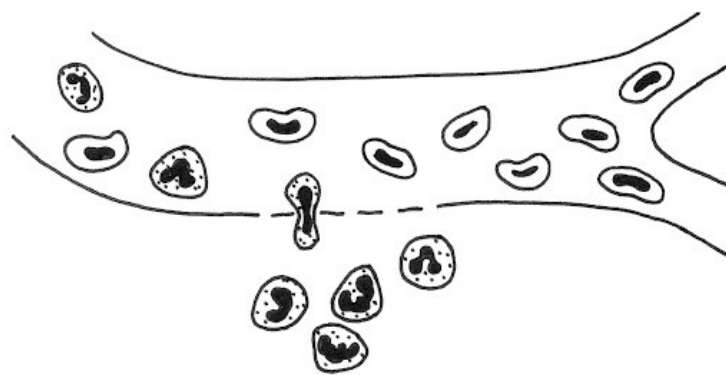
A imunidade inata reage com uma rapidez impressionante, mas suas reações são inconvenientes. Quase tudo que chamamos de “doença” e que nos incomoda – como a coriza, a tosse, a febre – não é resultado da ação dos patógenos, e sim do contra-ataque das células imunológicas. A imunidade adaptativa, por outro lado, atua de forma mais lenta, mas é bem mais tranquilo. Precisa de até duas semanas para produzir anticorpos adequados contra bactérias e vírus, motivo pelo qual gripes duram mais ou menos esse período. Em compensação, é capaz de aprender, memorizar e se aprimorar com o tempo. Quando um microrganismo já conhecido entra pelas narinas, a imunidade inata precisa de poucos dias para resolver a situação tranquilamente e sem estardalhaço. Num quadro típico de doença, os dois

tipos de imunidade trabalham em parceria.

Para agir tão rápido, a imunidade inata se vale de padrões. Suas células possuem marcadores capazes de reconhecer microrganismos que já causaram doenças em nossos ancestrais. Com isso, detectam semelhanças mínimas com infecções que nunca tivemos. Nesse ponto, o sistema imunológico lembra o medo: ambos nos dão uma noção dos perigos, como predadores, fogo, água e violência. A isso se somam nossos medos inatos. Em suma, graças a milhares de gerações de antepassados, o corpo dispõe de formas eficazes de lidar com problemas sem precisar reinventar a roda toda vez.

Esses padrões facilmente aplicáveis poupam tempo, mas tanto o medo quanto a imunidade inata podem se enganar. Eles podem exagerar ou não enxergar algo importante. Sabemos disso porque existem pessoas que nascem sem sentir medo ou com o sistema imunológico incompleto – e, apesar de suas falhas, é evidente que estamos melhor com essas duas forças do que sem elas. Mesmo que suas reações pareçam exageradas à primeira vista, é notável o que elas conseguem fazer.

Para causar coriza, por exemplo, as células da imunidade inata enviam um sinal para os vasos sanguíneos próximos, que se dilatam e se tornam permeáveis. O líquido sai pelos poros, o nariz escorre e, assim como acontece com a diarreia, os patógenos são expelidos. O princípio da imunidade inata é simples e direto: quanto menos doença melhor.



Quando os vasos sanguíneos ficam mais permeáveis, outras células de defesa conseguem sair do sangue e chegar com mais facilidade ao tecido, onde ajudam a eliminar os microrganismos causadores do resfriado. Entre elas estão os fagócitos, que capturam os patógenos e os destroem com

enzimas. Isso provoca um excesso de líquidos na região, que vão para os tecidos do nariz, que por sua vez fica inchado e escorre sem parar. Ou seja, a coriza é desagradável, mas no fundo é um sinal de que nossas defesas chegaram ao local do problema e estão trabalhando para resolvê-lo.

NOS PROCESSOS DE CURA, o desconforto serve como aviso. Quando torcemos o tornozelo, as células imunológicas o fazem inchar, o que sinaliza a lesão no local. Assim como acontece com o nariz congestionado, elas tornam os vasos da região mais permeáveis e enviam sinais de alerta para pedir reforços. Dessa forma, o inchaço indica que o corpo está reunindo células para avaliar e proteger o local. E é por isso também que só se deve colocar gelo em edemas – e com isso neutralizar a ajuda das células imunológicas – quando temos certeza de que a lesão está limpa e não há risco de infecção.

A dor também cumpre uma função de alerta – mas se comunica com os neurônios, não com as células do sangue. Quando sentimos dor de garganta ou no braço, as células da imunidade inata tornam os nervos da região mais sensíveis de propósito. Assim, avisam o cérebro de que encontraram um problema e indicam exatamente onde ele está. A partir daí, o cérebro avalia o que pode fazer para resolver a situação.

A IMUNIDADE INATA é poderosa: quando precisa de energia – por exemplo, porque estamos gripados e precisamos produzir muitas células novas em pouco tempo –, nos coloca de cama. Para isso, libera substâncias que agem no cérebro, nos deixando prostrados para que o corpo não desperdice nenhuma caloria com movimentos desnecessários. E como a depressão provoca sintomas muito semelhantes a esse, cada vez mais a ciência tem investigado o papel do sistema imunológico nessa doença. Estudos recentes mostram, por exemplo, que algumas pessoas com depressão têm marcadores elevados de inflamação no sangue e que anti-inflamatórios – como aspirina ou ibuprofeno – podem surtir efeito e melhorar parcialmente o humor.

A imunidade adaptativa atua num momento específico: quando nada mais funciona. Se não adiantou tentar expulsar o invasor, causar dor ou mandar reforços, só resta uma opção: aprender. Afinal, se um patógeno

consegue nos adoecer, é porque tem alguma competência, e vale a pena estudá-lo. E é aqui que entram os linfócitos T e B.

Quando certas células da imunidade inata percebem que um problema é persistente, vão atrás dos linfócitos T levando pedaços dos patógenos. Se encontram um linfócito T que adere perfeitamente ao patógeno, é como achar um herói feito sob medida. Esses linfócitos T começam a se multiplicar e montam duas equipes. Uma segue direto para o foco da infecção, incentivando as células que já estão lá a continuar o trabalho com mais energia. A outra equipe sai em busca dos linfócitos B.

Quando o sistema imunológico precisa lidar com um invasor, começa uma verdadeira corrida de revezamento dentro do corpo. O linfócito T precisa encontrar um linfócito B que “combine” com aquele invasor específico. Quando isso acontece, o espetáculo começa: o linfócito B é ativado e começa a produzir cerca de 2 mil anticorpos por segundo. Esses anticorpos são feitos sob medida para o patógeno, e os linfócitos B continuam se dividindo e se aperfeiçoando a cada nova geração, até ficarem extremamente eficientes. Em poucos dias passam por um processo de transformação tão grande que, em termos evolutivos, equivale a milhares de anos de adaptação. Durante uma infecção, os gânglios do pescoço podem inchar porque é ali que os linfócitos B estão se multiplicando e aprimorando os anticorpos.

O processo de produção de anticorpos é tão exaustivo e consome tanta energia que um linfócito B sozinho se esgotaria rapidamente se a todo momento não fosse incentivada por um linfócito T, que envia sinais químicos contínuos para manter o linfócito B ativo e em funcionamento. Ao mesmo tempo, o linfócito T se divide e, com seus muitos clones, procura no meio dos linfócitos B recém-formados os anticorpos superaderentes – os mais poderosos que existem. Quando os linfócitos T os encontram, fixam-se neles para confirmar que acharam uma solução mais eficaz. Nesse momento, o linfócito B original pode enfim descansar e desaparecer. Assim, o sistema imunológico está sempre aperfeiçoando sua resposta, até encontrar a defesa mais eficiente possível.

“Reconhecer o problema é mais importante do que encontrar a solução, pois descrever o problema com precisão leva à solução correta”, teria dito Albert Einstein, e essa frase ilustra perfeitamente o funcionamento dos anticorpos. Grande parte do trabalho deles consiste em sinalizar a presença

de microrganismos nocivos. Isso facilita a ação das células da imunidade inata, que conseguem direcionar suas respostas com muito mais precisão. Em vez de provocar inchaço e inflamação de forma generalizada, atacam apenas o que foi marcado.

QUANDO O CORPO HUMANO entende o que está acontecendo, evita reações confusas e exageradas. Os linfócitos B e T trabalham em harmonia com as outras células de defesa, estimulando a cura. Com isso, a imunidade inata relaxa: as narinas desincham, os nervos recuperam seu limiar normal para a dor, e interrompemos a liberação de substâncias que nos deixam prostrados. Finalmente voltamos a nos sentir saudáveis.

Remédios para gripe e compensações do vírus do herpes

Quando adoecemos, não queremos sofrer mais do que o necessário, por isso recorremos aos medicamentos. Mas isso reacende uma velha discussão: não é melhor confiar nas defesas do próprio corpo? E o que isso nos revela sobre outros tipos de defesa, como o medo? Em que momento é certo ignorar um resfriado – ou o próprio medo?

Os remédios mais comuns contra os resfriados, como os sprays nasais, xaropes e analgésicos, agem justamente *contra* os efeitos do sistema imunológico, e alguns até reduzem o número de células de defesa. Aliviam os sintomas – como a dor de garganta, a coriza, as dores musculares e a dor de ouvido –, mas pouco ajudam nos processos de cura. Inclusive, segundo alguns pesquisadores, certos medicamentos podem prolongar o tempo de vida do vírus. O martelo ainda não foi batido, mas já existem recomendações bem estabelecidas.

Os sprays nasais descongestionantes são úteis: ajudam a evitar que a inflamação se espalhe para os seios nasais e as orelhas. Quando o resfriado atrapalha o sono, o paladar ou a respiração, vale a pena “negociar” com o sistema imunológico e usar o spray, desde que na dosagem recomendada e interrompendo o uso na hora certa.

Já os medicamentos contra a diarreia, como a loperamida, exigem cuidado, pois paralisam os movimentos do trato digestivo, e, quando o intestino tenta eliminar o patógeno da diarreia, é impedido pelo

medicamento, e com isso os patógenos podem proliferar. Isso aumenta o risco de piora do quadro ou do surgimento de uma síndrome do intestino irritável após a infecção. Por isso, só se deve tomar esse tipo de remédio quando *não* há indício de infecção, quando não há chance de desidratação ou quando não resta outra alternativa (por exemplo, se você precisa pegar um voo em breve).

A tosse fica no meio do caminho entre o resfriado e a diarreia. Sua função também é expulsar os patógenos, portanto, no começo da infecção, é melhor deixá-la fluir – desde que não seja muito intensa. Mas *depois* que o vírus vai embora a situação muda: as vias respiratórias ficam hipersensíveis por até quatro semanas, e qualquer ar seco ou poeira pode causar uma crise de tosse. Nessa fase, um xarope não atrapalha o funcionamento do sistema imunológico.

QUANDO ADOECEMOS, nem sempre significa que está havendo uma guerra total entre as células de defesa e os patógenos. O sistema imunológico também sabe negociar e fazer acordos. É o que acontece, por exemplo, com o vírus do herpes labial: após o primeiro confronto com o sistema imunológico, o vírus do herpes recua e passa a viver adormecido dentro das células nervosas. Como não causa danos ali, o sistema imunológico o deixa em paz. Porém, quando o sistema imunológico perde força – seja por estresse, frio ou outra infecção –, o vírus tenta voltar à ativa: reaparece nos lábios e desencadeia a lesão, até voltar a ser controlado.

Por mais incômoda que seja, essa briga tem um lado positivo: o vírus “lembra” o sistema imunológico que a boca e o nariz foram negligenciados, e após o surto de herpes passamos a produzir mais células imunológicas para a boca e o nariz do que antes. Ficamos mais protegidos contra outros patógenos, e esse aumento das defesas é benéfico. Isso não transforma o vírus em nosso aliado, mas explica, com base nas teses evolucionárias, por que o sistema imunológico não o eliminou de vez ao longo da evolução.

A mesma lógica se aplica a outros vírus e bactérias. Alguns, especialmente os que afetam os pulmões, seguem vivos em pequenas quantidades após uma infecção. Eles mantêm o sistema imunológico em estado de alerta e acabam nos protegendo de outras doenças, como a gripe. Ou seja, no longo prazo, nem tudo que parece ruim é. Às vezes, ao final da

doença, passamos a ter células mais preparadas e um organismo mais forte.

Medos exagerados do sistema imunológico: as alergias

Até poucos anos atrás, a alergia era vista como uma simples reação irracional e exagerada do sistema imunológico. Um corpo estranho – como um grão de areia, um pouco de pólen ou um alimento como a soja – aparece no organismo, e as células imunológicas entram em pânico: fazem os olhos lacrimejarem, as narinas incharem, causam diarreia ou, em casos mais graves, dificultam a respiração. Mas por que o corpo age assim?

Os mastócitos são os grandes responsáveis pelas reações alérgicas. Eles são células da imunidade inata que fazem a ponte com a imunidade adaptativa. A chave da reação está nos seus grânulos, que funcionam como um arsenal químico cheio de histamina – a substância que dispara o alarme da alergia. É aí que entram os antialérgicos. Eles não tampam esses “arsenais” como se imagina. Em vez disso, atuam *depois* do ataque. Quando a histamina é liberada, os antialérgicos bloqueiam seus receptores no organismo. Sem conseguir se encaixar, a histamina não consegue provocar os sintomas, e a reação alérgica perde força.

Durante muito tempo, os cientistas se debruçaram sobre a seguinte pergunta: como evitar que os mastócitos tenham essa reação histérica? Mas alguns começaram a se fazer outra pergunta: afinal, o que tanto perturba os mastócitos? Será que, de alguma forma, eles têm um motivo para esse escândalo todo?

Uma das primeiras pessoas a explorar essa ideia foi a cientista americana Margie Profet, que defendeu que toda reação alérgica tem uma função protetora: o inchaço das vias respiratórias reduz a entrada de substâncias nocivas, os olhos lacrimejantes ajudam a eliminar partículas perigosas e sintomas como náusea, dor abdominal, diarreia ou vômito impedem a absorção de substâncias tóxicas. Segundo ela, até a reação alérgica mais grave de todas – o choque anafilático – tem um propósito: a parada

cardiorrespiratória impediria as toxinas de se espalharem pelo corpo inteiro. A teoria até faz sentido, mas não explica por que as reações do sistema imunológico às vezes são intensas a ponto de colocarem a vida em risco e por que são desencadeadas por estímulos que, na verdade, são inofensivos.

Para entender esse ponto, precisamos voltar no tempo. Até cerca de duzentos anos atrás, o ser humano era constantemente infectado por parasitas de vários tipos, que enfraquecem o sistema imunológico para conseguir viver no nosso corpo. E, como os parasitas são muito maiores que as bactérias e os vírus, o sistema imunológico precisaria reagir com muito mais força para combatê-los.

Os mastócitos atuam de duas formas: reforçando a imunidade inata (ao qual pertencem) ou a adaptativa. Quando os mastócitos percebem, por exemplo, que partes da imunidade inata detectaram um perigo, chamam a adaptativa mais cedo do que normalmente aconteceria. É como se dissessem: “Comecem logo a pensar em anticorpos para resolver o problema.” Se, em vez disso, quiserem fortalecer a imunidade adaptativa, recolhem anticorpos que muitas vezes foram produzidos apenas por precaução. Com eles, patrulham o corpo e soam o alarme assim que encontram qualquer partícula que se encaixe nesses anticorpos. Dessa forma, o que para a imunidade adaptativa seria apenas um possível problema, para os mastócitos é uma crise.

EM AMBOS OS CASOS, uma etapa de segurança é eliminada. Em geral, as células imunológicas checam se uma ameaça é grave o bastante para só então produzir anticorpos e causar a inflamação. Quando essa etapa é pulada, isso pode ser bom ou ruim. Em algumas infecções, esse “modo turbo” pode salvar nossa vida. Se o corpo seguisse todas as burocracias de defesa num caso de infecção grave, ela poderia evoluir rapidamente para uma septicemia. Em casos assim, o pânico alarmista do mastócito é benéfico. Mas, quando os mastócitos se equivocam e soam um alarme falso, a reação deixa de ser benéfica e se torna perigosa. O corpo reage com força desnecessária. É o que acontece com algumas pessoas que têm forte alergia a amendoim.

Aliás, qual é o problema da imunidade inata de algumas pessoas com o amendoim? Acontece que o amendoim pode conter microtoxinas altamente

perigosas, capazes de causar danos permanentes ao organismo, mesmo em pequenas quantidades. Segundo Margie Profet, quando os mastócitos detectam vestígios mínimos dessas toxinas, reagem de forma extrema a qualquer contato futuro com o alimento: inchaço, enjoo, vômito. Reações semelhantes podem ocorrer quando inalamos pólen com partículas de poluição ou ácaros domésticos, que se assemelham aos ácaros da farinha de trigo. Em outras palavras, pode haver um motivo evolutivo plausível por trás dessas reações exageradas. Durante muito tempo, a teoria de Profet foi tratada com ceticismo, mas, em 2013, equipes de Harvard e Stanford comprovaram os mecanismos defendidos por ela. Desde então, suas hipóteses são vistas como uma das possíveis explicações para as alergias.

Ao que tudo indica, os mastócitos detestam mudanças rápidas e drásticas. Novidades trazem riscos imprevistos. O trigo cultivado em larga escala e armazenado em silos foi um grande avanço para o combate à fome, mas também atraía pragas que podiam contaminar toda a colheita. O mesmo processo pode acontecer com a soja e com frutas e oleaginosas – justamente os alimentos que mais provocam alergias.

Os mastócitos também tentam nos proteger de perigos novos, talvez em reação às mudanças climáticas e aos novos métodos de cultivo e colheita. Quando as plantas ficam sob estresse ou são geneticamente modificadas para durar mais tempo ou para produzir mais toxinas naturais que previnem pragas, é possível que essas transformações provoquem alergias em nós. É por isso, por exemplo, que pessoas alérgicas a maçã conseguem comer variedades antigas sem problemas.

O ritmo acelerado do mundo pressiona os mastócitos. Como eles podem garantir nossa segurança em meio a tantas novidades? Ao mesmo tempo, os parasitas que antes exigiam uma resposta intensa dos mastócitos praticamente desapareceram, graças aos avanços modernos. A verdade é que quanto melhor compreendemos o funcionamento dessas células, mais claro fica algo que também vale para o medo e o pânico: se as classificamos simplesmente como irracionais, deixamos de captar o que elas querem nos dizer.

Nos últimos anos, por exemplo, as condições de transporte dos alimentos melhoraram significativamente, e os níveis máximos permitidos de contaminação por fungos tornaram-se bem mais rigorosos. Curiosamente, nesse mesmo período, houve uma queda perceptível no

número de casos de alergia diagnosticados.

Isso não prova uma relação direta, mas, segundo os pesquisadores, é uma pista promissora. O cultivo de variedades de maçã mais bem toleradas, com características próximas às maçãs antigas, também aponta nessa direção: é possível encontrar soluções modernas que respeitam os sinais do sistema imunológico.

Se investigarmos os fatores que estressam os nossos mastócitos, poderemos alcançar um nível de proteção especialmente cuidadoso. Poderemos, por exemplo, criar múltiplas camadas de defesa: controlar o risco de fungos nos alimentos, reduzir a poluição atmosférica durante o período de polinização e preservar métodos antigos de cultivo e variedades tradicionais de frutas e legumes.

Dessensibilização

Tratar uma alergia é um processo parecido com o de tratar fobias. Se uma pessoa tem medo de sapos a ponto de isso atrapalhar sua vida, em geral se recomenda uma terapia de exposição gradual. Acompanhada por um profissional, a pessoa em tratamento se aproxima pouco a pouco do animal, até que em dado momento pega o sapo na mão. Essa nova experiência forma uma memória e reprograma a reação ao medo. Com uma taxa de sucesso de cerca de 90%, essa é uma das formas de terapia mais eficazes que existem.

O tratamento de dessensibilização funciona de modo parecido: sob supervisão médica, o paciente é exposto gradualmente à substância que causa a reação alérgica – por exemplo, amendoim livre de patógenos ou alérgenos purificados. Ao longo das sessões, a quantidade é aumentada aos poucos, para que o sistema imunológico entenda que as substâncias são inofensivas e passe a confiar nelas. O sucesso depende do tempo de duração da alergia e do número de vezes que o sistema imunológico já entrou em estado de alerta. A técnica ainda não é infalível, mas mesmo nos casos mais graves pode trazer uma melhoria significativa ou pelo menos evitar reações fatais.

Hoje em dia, os tratamentos mais eficazes combinam medicamentos (como anti-histamínicos) e dessensibilização. Mas como será no futuro?

Será que o sistema imunológico se adaptará a uma realidade com menos ameaças reais? Ou ficará ainda mais cauteloso à medida que tudo se tornar mais limpo?

Para responder a essa pergunta, vale observar os peixes das cavernas de Pachón, no México. Eles vivem há 150 mil anos em águas sem parasitas e com muito menos bactérias do que o normal. Ou seja, seu sistema imunológico teve muito tempo para se adaptar à nova vida. E realmente se adaptou: hoje eles têm muito menos células de defesa que seus ancestrais e espécies próximas, mas ainda assim reagem a ameaças e têm menos chance de exagerar.

Ou seja, se o corpo perceber que as mudanças são duradouras e que estamos realmente mais seguros, é possível que o sistema imunológico aprenda a viver com menos medo.

Dúvidas nocivas do sistema imunológico: as doenças autoimunes

*Será que eu fiz algo errado?
Será que me comportei mal?
Será que não pertencço a este lugar?*

Às vezes o sistema imunológico duvida de si mesmo. Volta e meia, repensa suas decisões e avalia se teve reações brandas ou exageradas. Em geral, as células “votam” para chegar a uma decisão. Assim como acontece com o pensamento, essas dúvidas podem ser úteis, mas também prejudiciais. Se o sistema imunológico é crítico demais com o corpo, dá margem ao surgimento das chamadas doenças autoimunes, em que as células imunológicas e os anticorpos atacam os próprios tecidos – cartilagens, proteínas da pele, órgãos ou nervos. Essa segurança exagerada pode nos colocar em risco, porque é assim que surgem doenças como o reumatismo, a psoríase, a diabetes tipo 1 e até a esclerose múltipla. É uma tragédia em três atos.

Primeiro ato

Nossas células imunológicas nos veem antes mesmo de nossos pais. E o que elas “veem” define sua missão de vida: elas farão de tudo para nos entender, proteger e curar. Para elas, nada é mais importante do que nós, e o parâmetro que usam para decidir o que é “normal” é nosso corpo. Mas o que acontece quando o sistema imunológico acha que somos um perigo para nós mesmos – por exemplo, quando o corpo forma células cancerígenas ou o “lixo celular” não é removido? O que acontece quando nossas células se equivocam? O sistema imunológico deve – ou melhor, precisa – intervir?

ESSAS DÚVIDAS SÃO COMUNS. Ao contrário do que se acreditava, todos nós – inclusive pessoas saudáveis – produzimos células de defesa e anticorpos contra estruturas do próprio corpo. Mesmo no sangue do cordão umbilical de recém-nascidos perfeitamente saudáveis, é possível detectar autoanticorpos que antes se acreditava serem exclusivos de doenças autoimunes. Ou seja, a autoimunidade é normal, assim como as inseguranças que sentimos sobre nós mesmos. Ela nos permite corrigir nossos erros. O problema é quando as dúvidas saem do controle e se voltam contra nós.

Autoanticorpos “saudáveis” se ligam apenas a células danificadas, mas às vezes se enganam e se ligam a células saudáveis e inofensivas que só parecem ter câncer ou estar infectadas por vírus. Nesses casos, o sistema imunológico ataca o próprio corpo. As pessoas portadoras de doenças autoimunes se sentem traídas. Quem deveria protegê-las e curá-las é quem as ataca.

Segundo ato

A cada divisão celular ocorrem cerca de dez mutações aleatórias. Se o sistema imunológico tentasse combater cada errinho e possível perigo, teria que atacar praticamente todas as nossas células. Ou seja, não dá para eliminar todos os riscos. A situação é simples e brutal: para ter segurança absoluta, precisaríamos nos destruir.

Para traçar limites saudáveis à intolerância, o sistema imunológico se faz

perguntas que talvez devêssemos nos fazer com mais frequência numa sociedade obcecada pela perfeição: “E se essa mudancinha na verdade fizer parte de quem eu sou?” “E se eu simplesmente deixar as coisas como estão?” Se um vírus está alojado no nervo óptico mas não causa problema algum, em geral o sistema imunológico o deixa quieto, mesmo sabendo que podemos ficar cegos se ele atacar os nervos da região. Costumamos tolerar nossas células imperfeitas.

DURANTE MUITO TEMPO, os cientistas acharam que as células autoimunes eram eliminadas logo após serem formadas, o que acontece na medula óssea ou atrás do esterno (no timo). Hoje, porém, sabemos que esses filtros não são nada rígidos. Cerca de 40% dos linfócitos B autoimunes chegam à corrente sanguínea e podem ser ativados por outras células do sistema imunológico, caso elas achem necessário. O gatilho para uma doença autoimune pode ser uma infecção, e essa é justamente uma das hipóteses para a diabetes tipo 1.

Na diabetes tipo 1, o sistema imunológico ativa uma resposta contra as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina, destruindo-as como se fossem nocivas. Quando mais de 90% dessas células são eliminadas, a pessoa precisa aplicar insulina, pois o corpo deixa de produzi-la em quantidade suficiente. Em regiões frias, a diabetes tipo 1 geralmente surge na infância, muitas vezes no inverno, após uma infecção viral, com os primeiros sintomas se manifestando na primavera seguinte.

As infecções provavelmente acontecem assim: o sistema imunológico percebe que seus anticorpos não estão conseguindo eliminar uma infecção – por exemplo, porque os vírus se esconderam nas células. Por isso, amplia seu raio de ação e ativa mais células imunológicas. Aumenta o controle e começa a punir toda e qualquer anomalia. No caso do pâncreas, isso é um problema, porque ele reage ao estresse causado por infecções, alterando levemente suas células. Ao notar essas mudanças, o sistema imunológico começa a suspeitar: o que o pâncreas está aprontando? Será que ele é parte do problema? Nesse momento, se por acaso a corrente sanguínea tiver anticorpos que se ligam a essas células alteradas, elas serão ativadas por precaução. Assim começa a autodestruição.

Mas não são apenas as infecções que servem de gatilho para doenças

autoimunes. As células imunológicas podem sair do controle por outros motivos: às vezes tendem a ser naturalmente mais autocríticas, o que acontece, por exemplo, quando existem menos mecanismos genéticos capazes de acalmá-las. Às vezes uma infecção prolongada, como uma gengivite crônica, pode deixá-las exaustas e mais propensas a tomar decisões erradas. Quando o corpo não está em equilíbrio – por exemplo, quando dormimos pouco, nos alimentamos mal, não nos expomos à luz solar ou ficamos com o intestino desregulado –, o sistema imunológico perde suas “referências”, e as células de defesa começam a procurar suspeitos.

QUANDO O SISTEMA IMUNOLÓGICO ERRA, é quase uma tragédia shakespeariana, como quando Romeu vê Julieta dormindo e acha que ela morreu. Tomado pelo cansaço e pela confusão, ele faz uma escolha desesperada – e tudo termina mal. Da mesma forma, quando o sistema imunológico está exausto e confuso, comete erros e ataca o que não deveria.

Terceiro ato

As doenças autoimunes costumam acontecer em crises intermitentes. O sistema imunológico é capaz de acalmar ou até de encerrar os ataques. Assim, por que ele não questiona as próprias dúvidas? Talvez a cartilagem esteja bem. Talvez a situação das células da pele não seja tão grave. E aquele órgão no abdômen? Será que a única solução é removê-lo?

Quando as reações autoimunes desaparecem, as células afetadas em geral se recuperam, mesmo que não por completo. No caso do reumatismo, a dor nas articulações diminui; na psoríase, a pele se cura sozinha. Na diabetes, cerca de seis meses após o diagnóstico pode haver um período de melhora em que o corpo volta a produzir um pouco mais de insulina. Esses períodos de trégua são boas oportunidades para “conversar” com o sistema imunológico e fazê-lo talvez reconsiderar seu ponto de vista. Novos medicamentos e terapias seguem esta linha: em vez de simplesmente suprimir as células imunológicas, procuram participar do diálogo entre as células.

Esses novos tratamentos agem sobre as moléculas de sinalização que as células imunológicas usam para se comunicar. Elas podem ser aplicadas em doses maiores ou diluídas com outros medicamentos para “ensinar” o

sistema imunológico a ser mais gentil. Medicamentos como os inibidores de TNF-alfa e os inibidores de interleucina atuam reduzindo os sinais de alarme, mas também é possível enviar sinais calmantes ou capturar células exageradas com precisão, como acontece na terapia celular CAR-T. Em outras palavras, trata-se de um verdadeiro “ajuste fino” no sistema imunológico.

Nos últimos anos, os cientistas também têm estudado dietas, tratamentos com hipnose, bactérias intestinais e fatores ambientais. Todos esses fatores influenciam o tom das conversas internas do corpo, podendo trazer equilíbrio, nutrientes adequados e bem-estar ao organismo. Essas novas abordagens podem aliviar ou até deter as doenças autoimunes. O objetivo é simples: avisar ao Romeu que Julieta está apenas dormindo e que ele só precisa esperar mais um pouco.

Como fortalecer o sistema imunológico?

Na verdade, nem sempre a melhor ideia é “fortalecer” o sistema imunológico. Quanto mais células de defesa temos e mais ativas elas são, maior é a chance de elas cometerem erros e atacarem o que não devem. Por outro lado, também não queremos ter poucas células de defesa, pois ficaríamos mais vulneráveis a infecções. Ou seja, a meta é alcançar um bom equilíbrio, e para isso podemos contar com dois princípios básicos. Primeiro: tudo que faz bem ao corpo tranquiliza as células. Segundo: se o sistema imunológico faz um pedido para funcionar bem, é melhor atender.

Por sorte, as cinco medidas mais estudadas para ter um bom sistema imunológico são conhecidas e acessíveis: dormir bem, praticar exercícios, ter uma alimentação balanceada, evitar estresse e manter uma higiene sensata. Mas, se olharmos bem, há alguns truques e detalhes interessantes em cada um.

Sono

As células imunológicas são produzidas durante o sono. Quando dormimos

pouco, o sistema imunológico enfraquece. Em média, dormir mais de seis horas é suficiente, e os cochilos também contam. Dormir bem ajuda após ficarmos doentes ou tomarmos vacina, porque aumenta a produção de células de defesa e anticorpos.

A privação de sono por um curto período reduz a quantidade dessas células, o que pode ser útil em alguns casos – por exemplo, após um transplante de órgão. No entanto, se a falta de sono se prolonga, ocorre uma sobrecompensação: o corpo produz células imunológicas mais agressivas, como se tentasse entender o que está acontecendo e reagir. Para doenças inflamatórias, isso é contraproducente.

Para quem tem reumatismo, alergias, doenças inflamatórias intestinais ou está evitando beber, a qualidade do sono é ainda mais importante. Nesses casos, as fases do sono em que as células imunológicas são produzidas (as chamadas fases NREM) costumam ser curtas demais. Quem passa por uma cirurgia, está ferido ou em uma UTI se recupera muito melhor quando tem um sono de qualidade.

Exercícios

Quando nos exercitamos, os fluidos circulam mais no nosso corpo. Com isso, as células de defesa chegam mais facilmente a todos os cantos e voltam mais rápido à sua base. É como se o sistema imunológico fizesse uma faxina geral no corpo, e o próprio organismo pode acionar esse processo. É o que acontece quando adoecemos e o coração passa a bater mais rápido. Quando estamos com a saúde em dia, esse bombeamento fica ainda mais eficiente.

Além disso, músculos em movimento liberam substâncias que aumentam a tolerância do sistema imunológico. Mas atenção: músculos sobrecarregados podem surtir o efeito contrário e liberar substâncias “pró-inflamatórias”, estimulando infecções no sangue. É por isso que, às vezes, quando temos um forte desgaste muscular, nos sentimos prostrados, como se estivéssemos doentes.

Alimentação

As células imunológicas precisam de vitaminas A, C, D, E, B2, B6, B12, ácido fólico, betacaroteno, ferro, selênio e zinco, e a falta de um desses

nutrientes prejudica o funcionamento do sistema. Alguns são necessários para a formação de células de defesa (como o ácido fólico), outros, para produzir enzimas protetoras (como o zinco), e outros, para proteger as células (como a vitamina C).

A partir dos 65 anos, o corpo passa a absorver menos vitaminas e minerais, em parte por causa do intestino, em parte pelo uso de certos medicamentos (como os que reduzem a acidez estomacal), e também porque o gasto energético diminui e, com isso, o indivíduo tende a comer menos. Por isso, a partir dessa idade é recomendável tomar um suplemento multivitamínico.

Quem só se alimenta de bobagens não fornece nutrientes suficientes para seu sistema imunológico. Ter uma alimentação equilibrada significa comer de três a cinco tipos diferentes de legumes, verduras e frutas por dia. Lentilha, leguminosas e oleaginosas contam pontos extras, pois fornecem zinco. Quando crianças (e adultos) comem poucos legumes e verduras e mostram sinais de deficiências nutricionais, também pode valer a pena fazer uso de um multivitamínico (sobretudo nos períodos mais frios, quando temos mais chance de gripar).

Está comprovado que álcool, bebidas açucaradas e fast-food aumentam o risco de doenças relacionadas com alterações na imunidade. Por exemplo, quem bebe refrigerante regularmente por mais de vinte anos aumenta o risco de desenvolver reumatismo. Isso porque as células imunológicas precisam de açúcar como fonte de energia para entrar no “modo de combate”. No entanto, quando ele está disponível em excesso por muito tempo, o sistema fica superativo.

Estresse

Você é capaz de relaxar um pouco pelo menos uma vez por dia? Saboreia as refeições ou come pensando nos problemas? Tem momentos prazerosos ou vive correndo de um compromisso para outro? Em curtos períodos de estresse, o corpo libera cortisol, hormônio que reduz a produção de células de defesa para que o organismo tenha energia para resolver seus problemas, e esse é o motivo pelo qual adoecemos em períodos de estresse: quando o corpo volta a fabricar células de defesa, elas atacam os patógenos que aproveitaram o período de baixa imunidade para entrar.

O estresse crônico, por sua vez, deixa as células imunológicas mais agressivas. Não só altera o sono e o apetite como envia sinais diretos do sistema nervoso para o imunológico, especialmente por meio do nervo vago, que liga o encéfalo a vários órgãos. Também está relacionado com doenças como o reumatismo e a depressão. É possível estimular esse nervo por conta própria – cantando, gargarejando, cutucando a orelha ou o nariz, comendo com prazer, ouvindo música, recebendo massagem e tomando banhos relaxantes.

HOJE VIVEMOS NOVOS TIPOS DE ESTRESSE, como o isolamento social, a solidão e o excesso de telas, situações que nos levam a comportamentos nocivos como comer por estresse, sedentarismo e vícios. Com isso, os processos inflamatórios se prolongam, em vez de perderem força naturalmente. O sistema imunológico percebe que não estamos bem e tenta reagir, mas isso cria um círculo vicioso, porque um sistema imunológico agitado demais piora o humor, o metabolismo e a qualidade do sono.

Higiene sensata

Por incrível que pareça, quanto maiores os padrões de higiene em um país, mais alergias e doenças autoimunes existem nele. Crianças que crescem em fazendas têm menos alergias e doenças autoimunes que crianças que crescem em apartamentos urbanos impecavelmente limpos. É por isso que desde a década de 1990 se fala na “hipótese da higiene” – a ideia de que a falta de contato com microrganismos patogênicos e parasitas tornaria nosso sistema imunológico mais vulnerável. Hoje essa hipótese foi atualizada, e as novas descobertas mostram que:

- O uso desnecessário de antibióticos eleva o risco de certas doenças (síndrome do intestino irritável, obesidade, alergias, doenças inflamatórias intestinais crônicas), mas morar num apartamento limpo tem menos influência do que se imaginava.
- Pegar muitos resfriados também não “fortalece” o sistema imunológico – pelo contrário, aumenta o risco de asma.
- No primeiro ano de vida, é importante entrar em contato com bactérias benéficas – algo que acontece naturalmente em ambientes

rurais (com vacas, por exemplo) ou no convívio com irmãos.

NOSSA RELAÇÃO COM O SISTEMA IMUNOLÓGICO pode ser tranquila, cautelosa ou de alerta. Quanto melhor o compreendemos, mais podemos ajudar as células que só desejam nos proteger e curar. Elas relaxam quando estamos bem, dormimos o suficiente e nos alimentamos de forma saudável. Aprendem coisas boas quando passamos tempo na natureza e entramos em contato com microrganismos amigáveis. E isso nos dá a melhor “defesa” quando precisamos enfrentar um patógeno do metrô, do escritório ou do jardim de infância.

Vacinas

Como lidar com os perigos antes que aconteçam? Até que ponto é sensato e prudente se preparar para eles, e a partir de que ponto isso é desnecessário ou até perigoso?

Essas perguntas alimentam dois grupos opostos. Para uns, as vacinas praticamente levam à morte. Para os outros, *não se vacinar* é que resulta nisso. Enquanto isso, os cientistas discutem há anos questões que quase não aparecem no debate público, como: qual a forma correta de vacinar? As opiniões são diversas, mas vamos começar do começo.

Na natureza, não existe um debate “a favor ou contra” a vacinação. Ela simplesmente acontece o tempo todo e desde sempre: quando pisamos numa farpa ou pegamos um resfriado leve e, em seguida, somos protegidos de um vírus mais forte. As crianças “se vacinam” intuitivamente, ao colocar na boca os dedos sujos e tudo que encontram. Com isso, o corpo passa a conhecer alguns patógenos, e de forma natural e sem esforço evitamos algumas doenças.

A maioria das infecções contra as quais nos vacinamos pertence a uma categoria especial: surgiram recentemente na história, em geral como consequência das revoluções agrícola e industrial. Por isso também são chamadas pelos pesquisadores históricos de “doenças da civilização”. Antes dessas transformações, vivíamos afastados demais uns dos outros e em grupos pequenos, o que impedia a transmissão em massa de patógenos como o vírus da gripe.

A globalização facilitou nossa vida, mas a dos vírus também. Uma das nossas respostas a isso foram os avanços da medicina, e a vacina é um deles. Quem mora isolado numa cabana no alto de uma montanha não precisa da maioria das vacinas. Mas quem vive em sociedade sempre corre o risco de se infectar, e nesses casos a vacinação é fundamental. Agora que estamos de acordo nesse ponto, podemos passar para a parte mais delicada desse debate: *como vacinar*.

AS VACINAS TÊM EFEITOS COLATERAIS: isso é cientificamente comprovado e amplamente conhecido. Um de seus efeitos mais graves é a encefalite autoimune (inflamação no encéfalo causada por uma reação imunológica), que atinge uma em cada 10 milhões de pessoas após a vacina da hepatite B. Num país como o Brasil, se todos fossem vacinados, estaríamos falando de 21 pessoas. Às vezes, os sinais são sutis: mudanças de comportamento, sensibilidade à luz, distúrbios de fala – sintomas difíceis de detectar, especialmente em crianças pequenas.

Quando essa condição não é detectada e tratada a tempo, há risco de sequelas permanentes, como deficiência intelectual e outros distúrbios. Isso pode ter acontecido em famílias que passaram a criticar as vacinas e são rotuladas como irracionais por parte da sociedade. Mas elas têm uma razão real para essa resistência, e serem marginalizadas por isso é não só injusto, mas também anticientífico, porque há, sim, efeitos adversos, ainda que raros.

Por outro lado, em muitos destinos turísticos populares, cerca de 3 a cada 2 mil turistas contraem hepatite B em apenas duas semanas, e de 2% a 10% dos não vacinados sofrem consequências graves e permanentes. Ou seja, se uma cidade recebe 600 mil turistas, cerca de 20 ficam gravemente doentes, o que é muito pior do que 20 pessoas entre mais de 200 milhões. Ou seja, a vacina é uma proteção contra doenças graves.

Esse é o estado atual da ciência, e, de certo modo, é frustrante, porque o ideal seria estudar mais a fundo e compreender melhor os efeitos adversos que se manifestam em casos isolados. Parte dessas reações tem origem genética, mas fatores ambientais e carências de vitaminas também exercem influência. Nos últimos anos, surgiu uma área de pesquisa dedicada justamente a isso: a vacinologia. Com mais investimentos nesse campo, as

vacinas podem se tornar ainda mais seguras.

Os efeitos inespecíficos (ou seja, os impactos gerais da vacinação sobre o sistema imunológico) ainda foram pouco estudados. Nosso sistema imunológico é uma rede gigantesca – até a ordem em que somos expostos a vírus pode fazer diferença. Cada vacinação é um acontecimento para o sistema imunológico, um pequeno (ou médio) escândalo no organismo. Mas como esses escândalos influenciam o comportamento subsequente desse sistema?

Há cerca de trinta anos, os cientistas Christine Benn e Peter Aaby, da Universidade de Copenhague, vêm estudando o tema. Uma de suas primeiras conclusões foi que as vacinas de patógenos vivos atenuados – como as de sarampo e tuberculose – aumentam a chance de sobrevivência de bebês. Bebês inoculados com as vacinas de vírus vivos atenuados conseguiram lidar melhor com infecções posteriores, como pneumonias ou septicemias, e tiveram mais chance de sobreviver. No caso de vacinas com patógenos e toxinas inativados, como as de difteria ou tétano, esse efeito não foi observado.

AFINAL, UMA VACINA DE VÍRUS ATENUADO provoca uma reação melhor do sistema imunológico? Será que tomar muitas vacinas desse tipo estressa o sistema imunológico? Será que os efeitos adversos são causados pelos adjuvantes presentes nas vacinas ou pelo fato de o sistema imunológico não conhecer – ou mesmo conhecer – o patógeno? (O vírus do sarampo, por exemplo, é muito mais antigo que a variante mais recente do vírus da gripe.) A verdade é que sabemos muita coisa, e esse conhecimento basta para protegermos a maior parte da sociedade de doenças graves e suas sequelas. Mas ainda há o que aprender e detalhes para refinar.

O modo de administrar uma vacina também faz diferença. Aplicações intramusculares ou na pele, vacinas orais ou sprays nasais estimulam diferentes tipos de anticorpos. Por exemplo, vacinas orais e nasais geram anticorpos que atuam nas mucosas, aproximando-se da resposta provocada por uma infecção natural, o que pode torná-las especialmente eficazes contra infecções respiratórias. No entanto, isso não significa que um spray nasal seja tão seguro e eficaz quanto uma aplicação intramuscular.

Nos congressos científicos, os cientistas apresentam ideias que soam

óbvias, mas que permanecem no campo da teoria. As vacinas nasais, por exemplo, são estudadas desde os anos 1990, mas pouco evoluíram de lá para cá. O mesmo acontecia com as vacinas de RNA mensageiro até a pandemia da covid-19. “Nenhuma vacina com essa tecnologia vai pegar”, disse-me uma representante farmacêutica certa vez, “mas elas nos poupariam de usar alguns adjuvantes”. Concordei com um sorriso, embora não fizesse ideia do que ela estava falando.

Os adjuvantes são compostos de alumínio ou magnésio adicionados às vacinas para evitar que nossas defesas cheguem ao local da vacinação rápido demais, antes de começarmos a produzir anticorpos específicos para o patógeno que queremos combater. Mas as vacinas RNA mensageiro dispensam o adjuvante porque nossas próprias células produzem o agente imunizante (ou antígeno). Ou seja, o “material da vacina” vem de dentro, nós mesmos o fabricamos. Assim, enquanto as vacinas convencionais funcionam como uma “sujeira numa ferida”, as de RNA mensageiro se parecem mais com a detecção de uma infecção viral verdadeira (ou de uma célula cancerosa). Nossas defesas percebem que há algo estranho nas células vacinadas e as eliminam.

Depois de uma vacinação com RNA mensageiro, ocorre um aumento temporário na produção de linfócitos T, que checam se nossas células estão funcionando bem. Quando encontram proteínas suspeitas, entram no modo alerta, o que, em alguns casos, pode estimular inflamações autoimunes (como as que afetam o coração). Num primeiro momento, sociedades de reumatologia analisaram esse risco e decidiram não recomendar o uso de vacinas de RNA mensageiro em pessoas com doenças autoimunes antes de haver estudos conclusivos e específicos sobre o assunto. Quando esses estudos foram realizados e mostraram bons resultados, a recomendação foi liberada.

Outra hipótese ainda em estudo é a de que as células imunológicas ficam “distraídas” quando o organismo recebe vacinas de RNA mensageiro com frequência. Uma terceira, e mais provável, possibilidade é de que não há nenhuma consequência, e podemos tomar vacinas com essa tecnologia sempre que necessário. O que muita gente ignora nessas discussões é que o interior do corpo já vive num estado de intensa atividade. A cada segundo, células defeituosas são destruídas, anticorpos autoimunes são suprimidos e partículas estranhas são removidas das células. O sistema imunológico

enfrenta tantos desafios que raramente um único evento causa danos duradouros, mesmo que permaneça em sua memória. Ele é complexo, bem conectado e inteligente demais para isso.

NO FUTURO, PROVAVELMENTE seguiremos tendo reações adversas, complicações ou efeitos inesperados da vacinação. Por isso, precisamos estudar o assunto e aprender cada vez mais, sempre sabendo que contamos com um sistema celular que se desenvolveu ao longo de milhões de anos e ofusca qualquer inteligência artificial. O sistema imunológico pode recorrer às experiências de inúmeras gerações passadas e aprender, pode ser guiado pelo medo ou pela tolerância, tem sensibilidade e propósito. Sim, ele pode se confundir e cometer erros, mas seu princípio é atemporal: a segurança nasce da convivência com o que faz bem e o que faz mal. É sob esse lema que as incansáveis células imunológicas trabalham, com a missão de nos conhecer, nos proteger e nos curar. Até o fim da vida.

3

Relacionamentos

A pele



A morte de Hedi

Minha avó me escreveu uma carta que nunca chegou a me enviar. Depois que ela morreu, encontrei-a guardada em seu armário. Ao ler a seguinte frase, entendi o motivo por tê-la mantido com ela: “Tenho muito orgulho de ver tudo que você tem conquistado, minha querida. Só não se esqueça de parar para cheirar as flores da vida pelo caminho.” Minha avó jamais me deu qualquer lição. Não era do seu feitio. Sempre manteve uma postura de leve curiosidade diante da vida: resolvia os problemas fazendo perguntas e dava conselhos em um tom leve e interrogativo. Com o tempo, suas mãos foram ficando enrugadas, e as veias azuladas sob sua pele fina se erguiam como raízes que empurram o calçamento da rua. Mas, por dentro, ela sempre manteve a juventude.

Chamava as cenouras de “flautas laranjinhas”, nosso vizinho punk de “esquisitão do cabelo em pé”, e, quando ficava triste, tocava piano ou declamava poemas em francês. Seu efeito “antienvelhimento da alma” funcionava perfeitamente: bastava estar perto dela para senti-lo. Ela inspirava a esperança nas pessoas, mostrava que não é preciso endurecer antes da hora, que é possível adiar o envelhecimento da alma com leveza e graça.

Quem a conhecia tinha a impressão de que ela era imortal. E, de fato, ela demorou a envelhecer, mas aconteceu. Duas semanas antes de ela morrer, sussurrei para ela que não estava a fim de comer o melão velho (que a cuidadora dela tinha levado para nós), mas não queria ser indelicada. Não imaginei que minha avó fosse ouvir ou compreender – fazia tempo que ela vinha tendo dificuldades para ouvir e até para se alimentar. Muitas vezes não comia nada. Mas, naquele momento, ela mexeu a mão de repente, tirou o melão do meu prato com um olhar estoico e o comeu para mim, pedaço por pedaço. Nenhuma de nós disse uma palavra sequer. Chorei copiosamente. Seus cabelos, seus dedos, seu rosto – tudo nela me acalmava. Semanas depois, seu corpo foi embalado em um saco preto e levado lentamente de maca para fora do quarto.

A MORTE DELA deveria ter sido um choque, uma ferida aberta. Eu esperava o caos, mas ele não veio. Em vez de uma dor devastadora, não senti quase nada. Chorei algumas vezes e, no enterro, consegui me conter. A vida seguiu seu curso, e continuei cumprindo com todos os meus deveres: acordava, trabalhava e dormia. Tudo parecia em movimento, mas ao mesmo tempo a agitação do mundo nunca me pareceu tão distante.

No lugar da dor, me senti estranhamente anestesiada. De que adiantava viver, ter relacionamentos, aprender, se aperfeiçoar, se no fim tudo acabava? Qual era o sentido de tudo aquilo? Eu olhava para as pessoas à minha volta e as via como nada mais que um ser humano, um animal revestido de uma pele que esconde nossas fragilidades.

AOS POUCOS a vida foi me remendando, pedacinho por pedacinho, e uma cicatriz se formou. Hoje eu sei que não vou sangrar até a morte. Hoje, quando encontro flores na beira da estrada, costumo parar minha caminhada e cheirá-las. Às vezes, quando o sol bate no meu rosto, eu me pergunto: por que isso me lembra você, vó Hedi?

As gerações da epiderme

A camada mais externa do nosso corpo é diferente de tudo que fica embaixo dela. Ela não sangra, não sente dor e não pode ser infectada por microrganismos patogênicos. Nesses micrômetros que ficam em contato com o mundo, as células não precisam de nervos, veias e artérias. E há um bom motivo para isso: elas estão mortas.

Células mortas formam a casca da vida. É perfeição ou ironia?

QUANDO MORREM, as células da pele formam uma fina camada córnea que reveste todo o corpo – o chamado “epitélio pavimentoso queratinizado”. Essa camada é, ao mesmo tempo, uma proteção e uma ferramenta, como o chifre do rinoceronte, porém menor e ao redor do corpo todo. Ela nos dá firmeza e nos permite enfrentar o mundo com segurança. Para entender como a pele seria sensível sem a camada córnea, basta deixar um ferimento aberto sob água corrente.

Esse revestimento morto nos protege dos vírus, pois eles só conseguem se reproduzir em células vivas. Os vírus que atacam a pele, como o da verruga (um subtipo do HPV), só surtem efeito quando alcançam as células vivas. É por isso que as verrugas quase sempre aparecem nas partes mais expostas e friccionadas, como as mãos e os pés, onde ocorrem mais microlesões. Enquanto a camada externa está intacta, estamos protegidos.

O motivo pelo qual as células mortas da pele não simplesmente se soltam está no seu passado: elas foram formadas por células-tronco na camada mais profunda da epiderme e de lá começaram uma lenta migração para a superfície. Nesse percurso, começaram a se ligar com outras células. Quem observa num microscópio vê até os bracinhos minúsculos que as unem. Quando uma célula morre, os bracinhos a mantêm presa. Só quando o último elo com o que está vivo se desfaz é que a célula se desprende. A poeira que acumulamos em casa é composta em até 80% por essas células mortas (escamas).

ANTIGAMENTE SE ACREDITAVA que as células da pele sempre permaneciam ligadas às mesmas células em sua jornada rumo à superfície, marchando em sincronia ao encontro dos perigos do mundo exterior. A barreira da pele era descrita como um cordão compacto e coeso. Hoje sabemos que essa visão está errada. Por meio de técnicas especiais, podemos rastrear cada célula e ver que cada uma tem seu ritmo: algumas chegam à superfície em uma semana, outras em seis. Isso significa que as células da pele estão sempre refazendo suas ligações. Com seus bracinhos microscópicos, elas tateiam a seu redor em busca de novas parceiras. Em alguns lados, permanecem ligadas às mesmas companheiras por toda a vida; nos outros, seguem sozinhas por um tempo, até se ligarem a novas células.

O FATO DE PERMANECEREM JUNTAS é importante para as células em processo de queratinização, porque os vasos sanguíneos ficam mais abaixo, na base da pele, e os nutrientes e o oxigênio precisam chegar lá. Durante um tempo, o mecanismo de envio das células superiores funciona, mas após 10 ou 15 gerações de células, chega-se a um limite, a chamada “distância de difusão” (distância máxima até a qual as células ainda conseguem receber nutrientes e oxigênio) se torna grande demais, e as células morrem.

O PROCESSO NATURAL DE ENVELHECIMENTO e morte das células da pele ocorre assim: à medida que

sobem para as camadas superficiais, elas condensam seu interior e perdem o núcleo, enquanto acumulam queratina. As gorduras liberadas entre as células formam uma rede de sustentação que as mantém unidas e torna a pele impermeável.

O fato de a pele ser “impermeável” pode dar a entender que ela protege o corpo de fora para dentro, como uma capa de chuva. Mas, na verdade, essa proteção acontece de dentro para fora. Sabemos o que acontece sem essa barreira de gordura quando queimamos a pele e perdemos essa camada: o corpo corre risco de infecções graves e perde uma enorme quantidade de água – até 20 litros por dia, volume de três a quatro vezes maior que nossa quantidade de sangue. Essa perda é quase impossível de compensar e pode levar à falência do sistema cardiovascular. O suor, em comparação, é um processo altamente controlado e regulado por nervos, hormônios e glândulas sudoríferas. Num dia normal, suamos no máximo dois copos de água.

UMIDADE É VIDA, e a secura é o oposto disso. Somos criaturas aquáticas que migraram para a terra. Quanto mais seco o ambiente à nossa volta, mais camadas de queratina a pele acumula para se proteger. O mesmo vale para outras agressões externas, como pressão, atrito, tensão. Nas mãos e nos pés existe até uma camada especial de pele cuja única função é manter as células da camada externa firmes no lugar. Ali, a epiderme pode chegar a três milímetros de espessura. Nas pálpebras, por sua vez, mede cerca de um terço de milímetro.

Quando andamos descalços, tocamos violão ou usamos ferramentas, nossa pele engrossa, e criamos calos, e o mesmo princípio que se aplica à pele vale para a vida afetiva: quando vivemos sob estresse, em algum momento sacrificamos a sensibilidade em troca de mais segurança.

O PROCESSO NATURAL de endurecimento da pele leva cerca de duas semanas. Mas se você estressá-la de repente – por exemplo, usar tênis novos e passar um dia inteiro caminhando –, vai depender da intensidade: se for leve, pode ser que a região do atrito fique meio vermelha; se for forte, as células da região podem se soltar, e o líquido da pele forma uma bolha. Essa “almofadinha” protege por um tempo, mas, se a fricção continuar, a bolha estoura e forma uma ferida úmida. Os neurônios ao redor avisam na hora: cuidado, é hora de aliviar a pressão.

QUANDO FICAMOS COM UMA FERIDA PROFUNDA e sangrenta, não há tempo para formar calos ou bolhas. Essas lesões são um fenômeno à parte, mas a pele é especialista em resolvê-las. Ao longo da evolução, ela desenvolveu uma capacidade que a indústria e a ciência ainda tentam reproduzir: formar um tecido que se “remenda” por conta própria. A pele fica com um aspecto diferente, mas segue viva e inteira.

Coesão, proteção, conexão e cura. É nesses domínios que as células da pele revelam sua genialidade. Elas formam o órgão que nos liga ao resto do mundo – com todas as suas feridas e toda a sua beleza.

Cicatrização

Uma ferida recém-aberta precisa ser protegida o mais rápido possível, da forma que for. O sangue não pode escorrer sem controle, e nenhum corpo estranho pode entrar ali. Mas nosso organismo

sabe o que fazer: começa a criar imediatamente uma casca sobre o machucado. Para quem vê de fora, parece que não tem nada acontecendo sob essa camada dura e seca de proteção. Ledo engano. O tecido ferido atrai células de defesa. No microscópio, o processo parece caótico, como se a ferida desenvolvesse uma força de atração, puxando fibras, células e fluidos, que removem os destroços dos tecidos, eliminam as células danificadas e limpam a ferida. Ao mesmo tempo, forças especiais entram em ação nas bordas do ferimento: as células-tronco.

NORMALMENTE, ESSAS CÉLULAS permanecem em seus postos, mas abrem uma exceção quando há uma emergência. Assim que o corpo percebe o ferimento, envia sinais químicos que as convocam – e, como pais correndo para ajudar os filhos, deixam as camadas profundas e sobem até a superfície. Lá, estimulam a criação de novos vasos e tecidos, que começam a unir o que restou do antigo ao que está sendo reconstruído. Pouco a pouco, o tecido se recompõe, as conexões se fortalecem, e o corpo entende que é hora de voltar à rotina. A vida segue, renovada.

Nosso corpo, na verdade, seria capaz de cicatrizar sem deixar cicatrizes. Ele conta com os genes necessários para isso, e nos embriões (ou sob certas condições) as feridas ainda se curam dessa forma. Nesses casos, não é preciso que as células-tronco subam à pele para preencher os ferimentos. Em vez disso, forma-se um cordão de tecido que simplesmente aproxima as bordas da ferida. Para curar sem deixar marcas, o corpo apenas “observa” o que está intacto ao redor e une o que está vivo.

Mas a partir do momento em que nascemos, perdemos a capacidade de fechar os ferimentos com essa facilidade. Passamos a ficar em contato com o mundo exterior, por isso em geral a pele adota um método de cicatrização mais cauteloso e seguro. O processo envolve as células do sistema imunológico, que usam enzimas agressivas para combater os microrganismos patogênicos ou as impurezas. Por isso, as células reparadoras perdem a capacidade de trabalhar com a mesma delicadeza de quando estavam no útero. O resultado é um tecido mais grosseiro e áspero: a cicatriz.

As cicatrizes costumam ser linhas finas. Nos primeiros um ou dois anos, tendem a parecer mais avermelhadas ou escuras e podem ficar dormentes ou mais sensíveis que a pele normal. A cor avermelhada vem do aumento da irrigação sanguínea – o corpo cria vasos extras para levar nutrientes e células reparadoras até a ferida. Quando a área recebe uma dose extra de pigmento protetor, a cicatriz pode escurecer; e, se os nervos forem irritados ou cortados, isso causa sensibilidade ou dormência.

Com o tempo, quando a pele “percebe” que esses mecanismos já não são necessários, os vasos extras se desfazem, e a vermelhidão costuma desaparecer. Os nervos da região se acalmam, e os danificados se regeneram. O que permanece são as fibras formadas sob estresse: por isso, as cicatrizes são menos elásticas e mais frágeis do que a pele intacta.

Cada pele reage de uma forma a ferimentos. Além das cicatrizes finas, existem as chamadas “hipertróficas”. Nelas, a ferida “exagera” e produz fibras em excesso, formando uma protuberância visível. Costuma surgir após traumas, queimaduras ou quando uma ferida não é devidamente protegida durante a cicatrização. Existe uma forma extrema desse fenômeno, o quelóide, que cresce quase de maneira descontrolada e dificilmente responde a tratamentos comuns – como curativos em gel, compressão, gelo ou corticosteroides. Para o quelóide retomar um processo de cura mais tranquilo, geralmente é preciso ir ao médico.

O contrário das cicatrizes hipertróficas são as atróficas, nas quais a ferida se destrói por dentro durante a cura. As fibras que o corpo tenta formar são desfeitas antes de o tecido se consolidar, e o tecido acaba afundando abaixo do nível da pele. É comum acontecer após a catapora, a vacinação contra a tuberculose (no local da aplicação) e certos tipos de acne. Essas cicatrizes podem ser preenchidas por um dermatologista – ou você pode simplesmente aceitá-las.

A FORMA COMO TRATAMOS AS FERIDAS influencia a cicatrização. Se a ferida fica sob forte tensão – como se o corpo precisasse “superar tudo” de uma vez –, a pele pode se romper repetidas vezes, gerando uma cicatriz hipertrófica. O estresse e o excesso de açúcar no sangue também dificultam a regeneração. Por outro lado, quando nos mantemos hidratados e ingerimos os nutrientes certos, ajudamos o processo a seguir seu curso natural. E os nutrientes mais importantes são as proteínas, as vitaminas C e A, o ácido fólico e o zinco. Traduzindo isso em alimentos, isso significa: ovos, frango ou carne, folhas verdes e ervas, um pouco de cenoura, maçã e lentilhas.

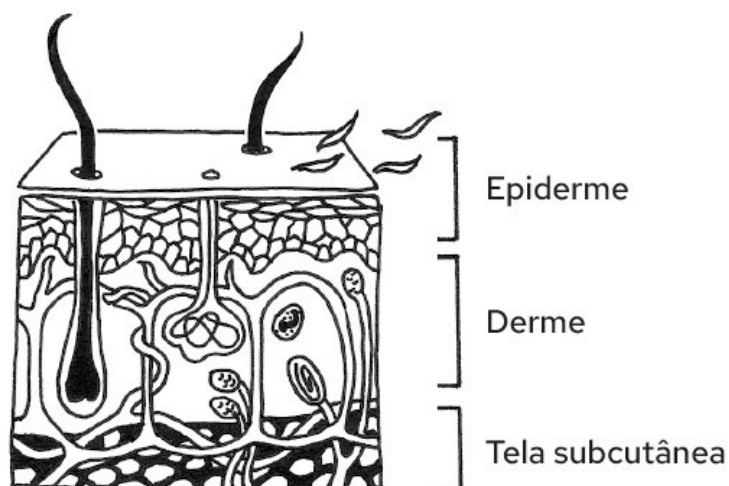
Além do repouso e de uma alimentação saudável, o chamado “curativo oclusivo” vem sendo cada vez mais usado. As feridas cicatrizam melhor quando permanecem em repouso absoluto e bem protegidas de qualquer tipo de estresse, como ressecamento ou atrito. Numa enfermaria, isso é feito com curativos em gel ou curativos bem vedados. Para uso doméstico – e em ferimentos pequenos e corretamente limpos –, um curativo plástico ou à prova d’água cumpre bem o papel. E, se a área for levemente coberta com um pouco de gel de babosa (*Aloe vera*), a recuperação costuma ser ainda mais rápida.

AS FERIDAS QUE TÊM CICATRIZAÇÃO OCLUSIVA apresentam outro aspecto: em vez de crosta, forma-se uma camada branca de fibrina, que, ao contrário do pus, não escorre, apenas protege a área. Via de regra, não é preciso se preocupar com infecções em feridas pequenas e limpas, afinal as células imunológicas estão no local, e a maioria das bactérias da pele não sobrevive sem oxigênio. A exceção são as bactérias do tétano, encontradas no solo, que prosperam em ambientes sem oxigênio. Por isso, manter a vacinação em dia é fundamental, sobretudo em caso de ferimento aberto na natureza.

Quando a casca da ferida cai, o que surge é algo que estava sendo preparado em silêncio: uma nova camada de pele, diferente da anterior – nem melhor, nem pior, apenas a resposta do corpo ao que viveu. Pode ser uma marca discreta, uma saliência ou um pequeno afundamento; tanto faz. Toda cicatriz é um registro visível dos esforços da pele para se recompor, um lembrete de que houve um ferimento, mas também de que a cura aconteceu.

As conexões da derme

Cerca de meio milímetro abaixo da epiderme começa a derme. Um lugar de intensa atividade e que em nada se parece com as camadas ordenadas da epiderme: o sangue pulsa pelos vasos, células imunológicas circulam de um lado para outro, os pelos nascem das raízes e as glândulas sudoríferas liberam vapor d’água. É na derme que estão as células responsáveis pelo tato. Tudo é úmido e vivo.



A derme é um tipo de tecido conjuntivo. Com suas fibras, os tecidos conjuntivos formam uma rede que mantém as células unidas em órgãos e os órgãos unidos entre si. Sem essa estrutura de sustentação, o corpo seria apenas uma massa amorfa, espalhada no chão. Para o cérebro comandar, o sistema imunológico proteger e os nervos transmitirem mensagens, tudo precisa estar conectado.

As fibras do tecido conjuntivo compartilham o mesmo destino dos laços humanos: raramente se fala da importância dessas conexões, assim como ignoramos o papel discreto do tecido conjuntivo e focamos nos “protagonistas” – os órgãos. Mas são essas pontes e alianças de fibras que nos permitem ser o que somos. Graças a elas, as células podem evoluir e se especializar.

A ciência, a cultura e o artesanato só floresceram porque há colaboração – da mesma forma que o corpo só chegou ao ponto atual porque desenvolveu órgãos com diferentes funções, como ver, sentir e se mover. Nenhuma célula ou órgão sobrevive sozinho. O mesmo vale para sociedades que são coesas: um adestrador de cães e uma neurocirurgiã são capazes de prosperar – mesmo que nenhum dos dois tenha todas as habilidades possíveis.

Para conectar as células, precisamos de um mediador, a chamada substância intercelular, que amortece as tensões, fricções e pressões, e é composta por diversas substâncias. Isso porque, em alguns pontos do corpo, é melhor que as células estejam firmemente conectadas, mas em outros é melhor que a ligação seja frouxa e flexível.

Se olharmos um pedaço de fígado no microscópio, veremos algo como uma rede amistosa e familiar: um emaranhado frouxo de fibras elásticas envolvendo as células, e mais nada. Essas fibras criam uma firmeza suave, que permite ao órgão se mover livremente quando dançamos ou recebemos um soco na barriga. São ideais para partes do corpo sujeitas às constantes transformações da vida.

Nos ossos, porém, não temos essa maleabilidade. Sob o peso do corpo, a substância intercelular se endurece e se transforma em colunas de cálcio rígidas. Já os tendões precisam de outra forma de engenharia: como estão sempre sob tração em várias direções, são ricos em fibras de colágeno para poder se contorcer e se alinhar para alcançar um objetivo em comum. É isso que dá ao tendão calcâneo (tendão de aquiles) a capacidade de suportar até 800 quilos de força de tração. Se tivessem a mesma espessura do tendão calcâneo, as fibras de colágeno seriam mais fortes que aço. Já a cartilagem se destaca pela diplomacia: usa substâncias capazes de reter água para amortecer impactos e reduzir o atrito nas articulações – e é essa propriedade que dá vitalidade às células (e frescor a certos alimentos).

O tecido conjuntivo da derme conecta o exterior ao interior e equilibra forças como tensão,

compressão e tração. Para isso, suas fibras de colágeno formam uma rede entrelaçada, capaz de resistir a puxões vindos de todas as direções. Misturando fibras elásticas com substâncias que retêm água, como o ácido hialurônico, a derme alcança uma combinação rara: é firme e, ao mesmo tempo, flexível. Mantém a epiderme e o tecido subcutâneo unidos, mas se expande a cada respiração e movimento. É um mediador nato – um tecido que concilia todas as forças.

Graças a essas propriedades únicas, a derme tem muitos admiradores. A pele animal sem epiderme – o couro – sempre foi cuidadosamente preservada por sua resistência e durabilidade. Poderia ter virado comida, mas era valiosa demais.

Como um bom par de sapatos ou uma bolsa de couro fino, nossa pele resiste aos atritos e à pressão do dia a dia. Quando está viva, porém, vai além: se regenera e se adapta às exigências do ambiente. Mas também tem um ponto fraco: o envelhecimento. À medida que as fibras elásticas e o colágeno diminuem, a pele se torna mais flácida, irregular e começa a exibir ruguinhas.

Mas precisamos ter em mente que esse é o curso natural da vida, e de certa forma existe uma elegância em não se fazer de tudo para ter uma testa lisinha. Afinal, ter uma pele firme não é essencial para a sobrevivência. Mas nem todo envelhecimento é inevitável. Quem cuida da pele com produtos de boa qualidade sabe disso.

Combate ao envelhecimento e o sol

A ciência divide o envelhecimento da pele em duas categorias. O envelhecimento interno, chamado de “endógeno”, raramente causa rugas – apenas dá à pele um aspecto irregular e mais acinzentado, devido ao afinamento da epiderme. Com menos camadas protetoras, a pele fica mais suscetível ao ressecamento. O envelhecimento endógeno é determinado sobretudo pela genética: não há muito o que fazer para tratá-lo, além de manter a pele hidratada.

Já o envelhecimento externo, ou “exógeno”, pode ser controlado. Ele ocorre por danos nas fibras do tecido conjuntivo, causando rugas e afetando a derme. Grande parte desses danos vem de fatores externos, como radiação solar, poluição, tabagismo, álcool, estresse e má alimentação. Tudo isso pode ser evitado.

CONSELHOS CLÁSSICOS de cuidados com a pele – como dormir bem, usar cremes e loções – são até úteis, mas nenhum deles apaga um fato incontornável: cerca de 80% do envelhecimento da pele do rosto é causado pelo sol. Quem duvida e tem mais de 50 anos pode comparar a pele da coxa com a do rosto, que está sempre exposta. A genética, a alimentação e o consumo de álcool não explicam essa diferença. Para quem leva uma vida relativamente saudável, a proteção solar é a forma mais eficaz de combater o envelhecimento.

A RADIAÇÃO SOLAR é formada por partículas detectáveis (fótons) e viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por *segundo*. Por isso, para a pele ela é, acima de tudo, uma energia externa. Essa energia pode ser agradável (porque aquece e ilumina) ou excessiva (porque queima e cega). Para combater o envelhecimento, portanto, é preciso fazer um ajuste fino: reconhecer a importância do sol, mas saber que causa danos e lidar com eles. É assim que nos mantemos jovens por mais tempo. É exatamente isso que o planeta faz ao bloquear as radiações solares com mais energia, como os raios gama e os raios X, nas camadas externas da atmosfera. Parte das radiações ultravioleta

atravessa a atmosfera. Já a luz visível – o espectro colorido que enxergamos – chega quase inteira à superfície, com exceção dos comprimentos de onda mais curtos, como os tons de azul mais fortes, que acabam sendo desviados e dão ao céu sua cor azul.

QUANDO ESSA VARIEDADE de raios atinge nossa pele, atinge profundidades distintas. Algumas radiações perturbam nossas moléculas. Por acaso – ou azar –, nossa molécula de DNA vibra em perfeita sintonia com o espectro UVB do sol. Olhando no microscópio, num primeiro momento esse encontro parece até bonito, o DNA se agitando, dançando à luz solar. Mas, quando ele recebe raios em excesso, superaquece e pode se quebrar em vários pontos. E quando os danos se tornam irreparáveis, ocorre a queimadura solar. Se esses danos se acumulam e não são percebidos, o resultado pode ser até um câncer de pele.

O espectro UVA tem um pouco menos de energia que o UVB e atua de outra forma. Seus raios penetram mais fundo na pele, alcançando as fibras do tecido conjuntivo, causando danos que geram rugas a longo prazo. Mas tanto os UVA quanto os UVB produzem “radicais livres”, que desencadeiam reações químicas aleatórias na pele, levando a mais danos ao DNA e envelhecimento precoce.

Se fosse simples assim, seria fácil resumir a proteção solar: é melhor evitar o sol e ponto. Para certos grupos de risco – como indivíduos ruivos, de pele muito clara, imunossuprimidos ou com muitas pintas suspeitas – essa regra até vale, mas, para todos os outros, não. Isso porque estudos abrangentes mostram repetidamente que evitar o sol está associado a uma vida mais curta – ou seja, pessoas que se expõem regularmente ao sol vivem mais.

Dentro de uma mesma população, certas doenças – como infartos – são mais frequentes nos meses de inverno, quando há menos incidência de luz. Quando se olha para o planeta, percebe-se que doenças autoimunes (como esclerose múltipla), alguns tipos de câncer (como de intestino e de mama) e doenças cardiovasculares (como hipertensão) são mais comuns em lugares mais distantes da linha do equador. E quando isolamos outras possibilidades que expliquem esse padrão, como a genética, a alimentação ou sedentarismo, vemos que elas não se sustentam. Assim, conclui-se que o sol muito provavelmente nos protege contra determinadas doenças.

É INEGÁVEL QUE O SOL tem seu lado positivo. O corpo aproveita os raios UVB para transformar moléculas de lipídeo armazenadas na pele. Para isso, simplesmente as deixa ali, na pele, “esperando”, até que os fótons do sol as modifiquem, então as transporta até os órgãos que necessitam delas nessa nova forma. Essa molécula é a vitamina D (que tecnicamente não é uma vitamina, e sim um hormônio).

Os efeitos benéficos da vitamina D eram conhecidos antes mesmo de ela ser descoberta. Em 1903, o médico Niels R. Finsen ganhou o prêmio Nobel pela descoberta de que a luz solar curava infecções cutâneas provocadas pela tuberculose, mesmo sem saber como. A vitamina D estimula a produção de catelicidina, substância com poderosos efeitos antimicrobianos e que regula cerca de dois mil genes direta ou indiretamente. Mesmo assim, é preciso reconhecer: ela não é – ou pelo menos não é a única – a responsável pelos efeitos da luz solar que prolongam a vida. Diversos estudos tentaram comprovar isso, mas chegaram a resultados tímidos ou até contraditórios. A verdade é que os suplementos de vitamina D jamais conseguiram reproduzir completamente o impacto do sol.

Os raios UV oferecem muito mais que apenas vitamina D: promovem a liberação de vasodilatadores – que ajudam a reduzir a pressão arterial – e atuam sobre os chamados “genes relógio”, que controlam o crescimento celular e combatem a psoríase ao modular as células

imunológicas da pele.

NOS ÚLTIMOS ANOS, cientistas vêm estudando outros tipos de radiação solar. A infravermelha, por exemplo, tem menos energia que a ultravioleta, mas penetra muito mais fundo no corpo. Quando nos deitamos ao sol, nossos órgãos internos literalmente se banham em luz vermelha. Graças ao seu comprimento de onda mais longo, a luz infravermelha atravessa o crânio, chegando ao encéfalo, e por isso está sendo testada como tratamento complementar em doenças neurodegenerativas, como demência e Parkinson.

A energia externa não é simplesmente boa ou ruim. Mesmo os efeitos positivos do sol têm desvantagens. A luz infravermelha, por exemplo, ajuda a reparar os neurônios, mas pode danificar os olhos. E a luz UV melhora algumas doenças autoimunes, mas agrava outras.

A energia do sol é uma faca de dois gumes: o que faz bem pode ferir; o que dói pode curar. O mesmo acontece na nossa vida, pois uma grande paixão pode levar à dor da perda; e o fundo do poço, às vezes, é o ponto de virada que nos transforma para melhor.

Por isso, os melanócitos, células do corpo que nos protegem do sol, desenvolveram um sistema sofisticado ao longo da evolução: produzem o pigmento protetor, a melanina, e o transferem para as células vizinhas da pele, que o posicionam sobre os núcleos como minúsculos guarda-sóis, protegendo o DNA da radiação solar. A melanina também vibra na frequência da radiação UV, o que lhe permite capturar energia e proteger o DNA. Todas as pessoas têm a mesma quantidade de células produtoras de pigmento. A diferença entre os tons de pele está na espessura e na densidade dos guarda-sóis.

Quando os primeiros humanos se estabeleceram no norte gelado – vestindo roupas quentes e pesadas e morando em abrigos escuros – e ao longo das gerações, sua pele foi ficando mais clara, uma adaptação que lhes permitia aproveitar a pouca luz disponível, mesmo quando só o rosto e as mãos recebiam sol por dez ou vinte minutos ao dia. Já os grupos que migraram para o leste, por rotas mais ao sul, mantiveram a capacidade de intensificar a produção de pigmento conforme a exposição solar aumentava. Por isso, a pele dos povos asiáticos pode ter um tom levemente amarelado e se bronzeia rapidamente. Os povos próximos à linha do Equador têm uma pigmentação naturalmente escura, que lhes garante a melhor proteção possível contra o sol intenso. Assim, a natureza encontrou um equilíbrio perfeito: usufruímos dos benefícios da luz solar sem sofrer com seus danos.

MAS A VIDA MODERNA bagunçou esse sistema delicadamente calibrado. Há muito tempo a cor da pele não tem mais relação com o local de moradia. Com as migrações, houve misturas populacionais, e nossa exposição ao sol não depende mais da latitude. Além disso, vivemos mais tempo, acumulamos mais danos na pele e temos hábitos com consequências imprevisíveis para as células protetoras. Quem mora num lugar frio e sem sol pode pegar um voo de algumas horas e pousar numa praia tropical. Essas variações abruptas sobrecarregam ou confundem as células que produzem o pigmento. Elas precisam de tempo e regularidade para “entender” quanta melanina produzir.

Cada vez mais está claro que passar um bom tempo sem sol e então torrar numa praia é o principal fator de risco para o câncer de pele mais comum (carcinoma basocelular) e o câncer de pele mais perigoso (melanoma maligno).

Hoje também sabemos algo que as gerações anteriores não sabiam: o vidro das janelas só nos atrapalha. Os raios UVB (que estimulam a produção de pigmento e de vitamina D) não atravessam o vidro, mas os raios UVA (que causam rugas e radicais livres), sim. Ou seja: quem passa o meio-dia em um escritório ensolarado não se bronzeia nem produz vitamina D, mas envelhece a pele. Por

isso, é importante usar protetor solar no rosto diariamente, mas também pegar um pouco de sol.

O SOL É PARECIDO com os relacionamentos: pode nos ferir, mas nos fornece a energia necessária para viver. Para evitar o envelhecimento não é preciso evitar o sol por completo. Ele tem a importante função de proteger nosso núcleo interior para não perdermos o equilíbrio e mantermos a pele macia.

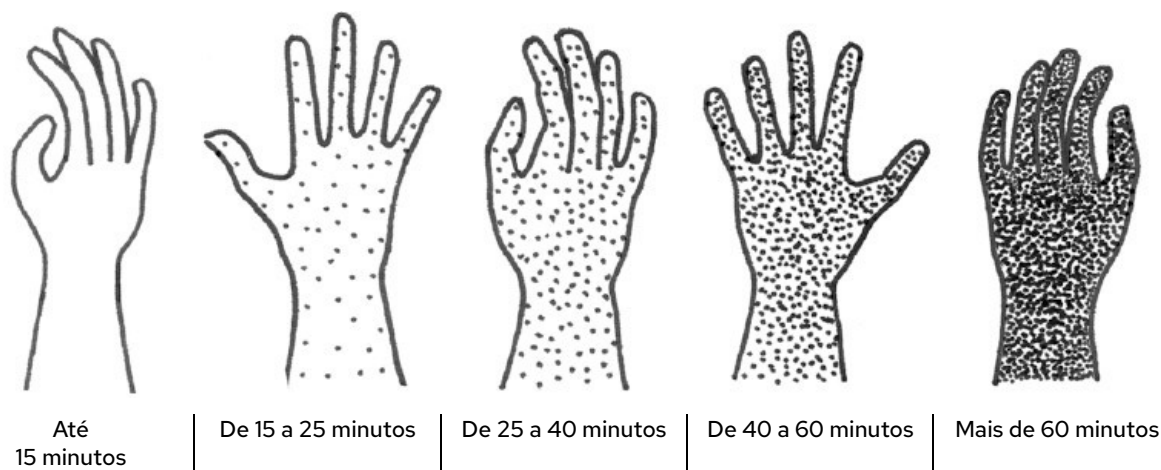
Proteção solar para áreas da pele que não podem ser protegidas de outra forma

Os protetores solares são uma ótima invenção para nos proteger da energia que vem de fora. Os filtros minerais, como o óxido de zinco, agem como uma barreira física e refletem os raios solares como pequenos espelhos, dando aquele leve tom esbranquiçado à pele. Já os protetores solares químicos (ou orgânicos) absorvem a energia dos raios UV, transformando-a em calor e o liberando gradualmente da pele. Mas existem três motivos pelos quais precisamos tomar cuidado ao usar protetor.

- 1. O início do paradoxo.** Nas décadas de 1980 e 1990, muitos filtros solares protegiam apenas contra a radiação UVB, mas deixavam passar os raios UVA. Resultado: os UVA penetravam a pele, gerando radicais livres, enquanto a produção do pigmento protetor (melanina), estimulada pelos UVB, quase não era ativada. Isso aumentava o risco de melanoma maligno, no fenômeno que os cientistas chamaram de “paradoxo do protetor solar”. Hoje, o termo também é usado para descrever a falsa sensação de segurança que leva muitas pessoas a ficarem tempo demais ao sol depois de aplicar o protetor. Com a inclusão generalizada de filtros contra UVA, esse problema praticamente desapareceu das estatísticas. Uma boa proteção contra os raios UVA pode ser identificada no rótulo pelo símbolo “UVA” dentro de um círculo, que indica que o produto atende aos padrões da Anvisa – ou seja, oferece ao menos um terço da proteção UVB declarada no FPS.
- 2. O que realmente significa o Fator de Proteção Solar (FPS).** O FPS indica quanto tempo a mais a pele pode ficar exposta ao sol sem ficar vermelha. Em laboratório, um protetor FPS 15 permite, em média, 15 vezes mais tempo de proteção. Por exemplo: se uma pessoa começa a ficar avermelhada após 10 minutos de exposição, com FPS 15 ela poderia ficar cerca de 150 minutos. Reaplicar o protetor compensa perdas causadas por água, suor e atrito, mantendo a proteção, mas não prolonga o tempo total. Um erro comum é aplicar camadas muito finas – o que reduz drasticamente a eficácia, transformando os 150 minutos de proteção em apenas 20. Por isso, quem tem pele muito clara deve usar FPS mais alto e aplicar camadas generosas (aproximadamente 2 mg por cm² de pele, o que equivale a cerca de uma colher de chá para o rosto).
- 3. Filtros sob revisão.** Alguns filtros químicos antigos, como a oxibenzona, o octocrileno, o ácido para-aminobenzoico (PABA) e o octinoxato, vêm sendo reavaliados, pois estudos recentes mostram que podem ser absorvidos pela corrente sanguínea, atuar como hormônios e ainda prejudicar os corais. Por isso, gestantes e bebês com menos de seis meses devem preferir protetores solares físicos, à base de filtros minerais como óxido de zinco ou dióxido de titânio.

Cor da pele

muito clara		clara		clara a escura		escura		muito escura
-------------	--	-------	--	----------------	--	--------	--	--------------



Tempo de autoproteção do sol

Tabela baseada nos dados do Escritório Federal Alemão de Proteção Radiológica (2020)

MESMO COM A APLICAÇÃO MAIS CUIDADOSA, alguns raios solares ainda atingem as células, e essa energia vinda de fora sempre deixa pequenas lesões. Por isso, cada vez mais pesquisas sobre o combate ao envelhecimento focam não mais na proteção contra a radiação, mas no aumento da capacidade de reparação dos danos. As substâncias mais estudadas são as vitaminas A (retinol e derivados) e C, que não só neutralizam radicais livres como estimulam a produção natural de colágeno. Originalmente, essas vitaminas atuam de dentro para fora, ou seja, vêm da alimentação. Em tese, bastaria tomar um copo de suco de cenoura e ficar pulando até estimular o fluxo sanguíneo do rosto. Mas se a opção for aplicar o produto na pele, o ideal é fazê-lo à noite e combiná-lo com um bom protetor solar durante o dia, pois a vitamina A pode produzir radicais livres sob a luz solar, e a vitamina C se degrada com a exposição à luz. A vitamina E, por sua vez, combate essa degradação, motivo pelo qual tantos cosméticos têm as duas vitaminas. Outras substâncias naturais ainda precisam ser avaliadas em estudos mais abrangentes, então cuidado com recomendações que vê na internet.

NOSSAS TENTATIVAS de cuidar da pele nos ensinam lições que vão além das aparências: na vida, quem quer se proteger do que vem de fora pode, tal como a pele, criar barreiras, escolher com cuidado o que deixa entrar ou buscar a sombra. Nos relacionamentos, às vezes é bom manter certa distância ou bloquear o que nos trazem, em vez de absorver. Não vamos evitar todos os danos, mas talvez o segredo não seja se proteger demais, mas saber se recompor – evitar cair, mas, quando cair, saber se levantar.

O tato

Quando a pele é tocada, deixa de ser apenas uma “barreira” e se torna um sensor. Sentimos a água fresca escorrer pelo corpo, um beijo quente e suave no rosto. O tato é um sentido direto, ao contrário da visão, da audição e do olfato, que de certa forma mantêm distância do mundo.

Avistamos as lanternas de um carro à distância, escutamos a música do cômodo ao lado, sentimos o cheiro da chuva pela janela aberta. O tato é diferente. Assim como o paladar, só é acionado com o contato. Todo professor de ioga e instrutor de meditação deveria amar esses sentidos, pois nos trazem ao aqui e agora do corpo, ao contrário do olfato e da visão, que nos permitem observar ou farejar ansiosamente o que pode acontecer ou já aconteceu. Talvez por isso o tato e o paladar estejam no topo da lista do prazer. Comer e ter contato físico estão entre as sensações mais intensas.

A pele reage à velocidade, à tensão e à vibração. Quando alguém faz um carinho no nosso braço, diferentes células entram em ação. As responsáveis por perceber a pressão ficam entre a epiderme e a derme, mais perto da superfície. Basta que sejam ligeiramente comprimidas para liberarem substâncias químicas que estimulam as neurofibras, que vão nos avisar se a pele sofrer uma depressão de um centésimo de milímetro sequer.

A VELOCIDADE DE UM TOQUE é registrada por terminações nervosas em espiral, que se enrolam ao redor das raízes dos pelos e medem o quanto elas se movem. Na pele sem pelos (como a da palma das mãos e a da sola dos pés), essas células se alojam sob as linhas salientes das impressões digitais (sim, o pé tem impressões, embora o termo correto para elas seja impressão *plantar*).

A tensão é detectada por estruturas entrelaçadas horizontalmente nas fibras do tecido conjuntivo. Quando as fibras são puxadas de ambos os lados, elas eclodem como estalinhos, sem se danificar no processo.

Nas camadas mais profundas ficam os sensores de vibração. Quase todo toque provoca pequenas oscilações – até as ranhuras das impressões digitais produzem vibrações quando passamos o dedo por uma superfície áspera. Esses sensores, que parecem uma cebola e se estendem até o tecido adiposo, captam até as variações mais sutis. Se seguramos um alto-falante, vibram até nas camadas internas; se o movimento é leve, balançam apenas na superfície.

O que percebemos como um toque é, na verdade, um coro de milhões de estruturas pressionadas, vibrando e se deformando por toda a nossa pele. Por isso, não é fácil distinguir as sensações individuais. Muitos responderiam, por exemplo, que o que torna um carinho agradável é a suavidade – no sentido de pouca pressão. No entanto, o principal fator que determina se o achamos prazeroso é outro: a velocidade. Mais precisamente, uma velocidade de três centímetros por segundo.

Dentro da faixa de um a dez centímetros por segundo, o toque é percebido como “gostoso”, fazendo um paralelo com o paladar. Em torno de três centímetros por segundo, se torna “delicioso”. Mesmo sem percebermos esses detalhes conscientemente, o corpo parece saber deles: quando a mãe faz carinho no filho, passamos a mão no cabelo de uma pessoa ou tocamos o próprio rosto sem percebermos, é nessa velocidade.

SENTIR E TATEAR são duas habilidades distintas. Não apenas despertam reações diferentes como também funcionam de maneiras diferentes.

O TATO ESTÁ mais para uma ferramenta. Quando apalpamos um rolo de fita adesiva, por exemplo, estamos concentrados em encontrar o começo dela – sem grandes emoções envolvidas. As informações táteis chegam ao cérebro por meio de nervos rápidos (as chamadas *fibras A*) e seguem para áreas mais neutras (o cérebro propriamente dito). É ali que as informações se reúnem primeiro, sem uma avaliação emocional. Tudo isso soa moderno: as conexões são mais velozes, não há sentimentalismo. Tanto os nervos quanto a região cerebral responsável pelo tato são, do ponto de vista evolutivo, “mais jovens” – resultantes da nossa evolução. Com eles recebemos informações não

apenas como uma “sensação”, mas também como um bloco neutro de conhecimento. E com blocos de conhecimento é possível pensar de forma lógica: “Se o começo da fita adesiva não está aqui, deve estar em outro lugar.”

O SENTIR, POR OUTRO LADO, envolve o sistema mais antigo das fibras C, que são de 10 a 100 vezes mais lentas que as fibras A. Com uma velocidade de impulsos nervosos de cerca de um metro por segundo, elas cumprem perfeitamente sua função (afinal, em média não temos nem 2 metros de altura). Ao contrário das fibras A, elas não nos avisam que precisamos tirar o braço de cima do fogão quente o mais rápido possível, mas transmitem sensações lentas capazes de provocar dor e reações emocionais. Essas informações chegam ao sistema límbico, região do cérebro ligada às emoções, e, por um breve momento, uma chapa quente ou uma parede podem nos parecer “malvados”.

Não podemos subestimar o valor desse sentido mais emocional. Nas últimas décadas, estudos mostram efeitos impressionantes do toque agradável no corpo. Bebês prematuros que têm contato físico regular com os pais apresentam diferenças marcantes até dez anos depois em relação a bebês que precisaram ficar em incubadoras. Dormem melhor, lidam melhor com o estresse e apresentam desempenho cognitivo superior. Bebês nascidos a termo também manifestam benefícios mensuráveis: respiram mais profundamente, têm metabolismo mais estável e lidam melhor com o estresse, mesmo com um ano de idade. Se um medicamento tivesse esses efeitos, seria considerado extraordinário. E os estudos com adultos também não deixam margem a dúvidas. Muitos dados são coletados especialmente em UTIs, porque quem está ali é monitorado dia e noite. Contudo, esse monitoramento é estressante. Toda hora o paciente ouve apitos e precisa fazer exames, alguns à noite. Nessa agitação recorrente, o corpo desaprende a relaxar, o sono fica mais superficial, e o medo aumenta. Mas, quando pessoas internadas na UTI são submetidas a um toque agradável regularmente (por exemplo, quando recebem massagens), dormem melhor, têm pressão arterial mais baixa, respiram de forma mais tranquila e até sentem menos dor.

OS EFEITOS DO toque revelam algo que a razão não capta de imediato: à primeira vista, pareceria lógico reduzir o estresse diminuindo os sons dos aparelhos ou fazendo menos exames. Mas o curioso é que isso não ajuda tanto quanto o simples contato físico. Da mesma forma, parece ilógico que “toques agradáveis” também façam bem a pessoas que não gostam muito disso. Ainda assim, indivíduos com TDAH ou autismo, que podem se incomodar com o contato físico, produzem menos hormônios do estresse e dormem melhor quando são tocados de vez em quando por pessoas próximas. Até mães que sofrem de depressão pós-parto e não conseguem se conectar emocionalmente com o bebê se beneficiam desse contato: ao tocar o filho, criam laços mais depressa e vivem um período depressivo mais curto.

Talvez o contato físico não siga uma lógica linear, e sim algo mais parecido com uma rede de tecido conjuntivo. Quando duas pessoas se tocam, elas se conectam. O que à primeira vista soa apenas como uma frase bonita é, na verdade, um fenômeno bem documentado e mensurável: a sincronização interpessoal. Um experimento ilustra isso: uma pessoa deita dentro de um tubo, enquanto seu parceiro se senta ao lado. Eles não podem se ver. Quando dão as mãos, seus corpos começam a se sincronizar – a frequência respiratória, os batimentos cardíacos e até a condutividade elétrica da pele se ajustam. Não sabemos por quê, mas isso acontece. Os pesquisadores sugerem que esse efeito pode ser causado pela liberação de hormônios calmantes ou pela nossa capacidade de sentir a outra pessoa quase como uma extensão do nosso corpo. Temos o mesmo sentimento quando usamos uma raquete de tênis como extensão do braço. Em grande escala, acontece quando

amamos outra pessoa e sentimos que “somos um só” com ela.

SOMOS CAPAZES DE entrar em sincronia não só com os outros, como também com nós mesmos. Quando ficamos perdidos em pensamentos, estressados ou nervosos, tocamos o próprio rosto o tempo todo. Não é intencional; acontece de forma semiconsciente, como se a mão tentasse chamar a atenção do cérebro para o resto do corpo. Estudos recentes mostram que, nesses momentos, liberamos hormônios relaxantes e ativamos circuitos cerebrais. Ou seja, não é loucura pensar que gestos assim ajudam a mente a voltar ao aqui e agora, a se reconectar com o corpo.

COM TODO ESSE CONHECIMENTO sobre o contato de pele e seu papel nas relações humanas, surge a pergunta inevitável: o que é solidão? Seria o oposto do toque? Se é isso, então ela não surge só porque não somos tocados por outras pessoas, mas também de uma relação insuficiente de cada um consigo mesmo – de uma cabeça solitária, perdida em pensamentos, que não se conecta com as próprias emoções nem com o resto do corpo. E hoje isso é comum: celulares e computadores ocupam o cérebro enquanto o resto do corpo come um sanduíche velho. Lemos notícias e e-mails, vemos vídeos e fotos enquanto o corpo fica parado, excluído de tudo. Isso não seria uma espécie de solidão interna, um autoisolamento?

A forma mais conhecida da solidão é a solidão social, que já foi bem estudada da perspectiva sociopsicológica. Costuma causar cinco mudanças:

1. Ficamos mais ansiosos e desconfiados. Um olhar, um silêncio ou uma escolha de palavras do outro pode parecer rejeição ou até hostilidade.
2. O nível de estresse no corpo aumenta, levando a mais reações inflamatórias.
3. A qualidade do sono cai, e acordamos mais vezes à noite.
4. Tendemos a agir de forma impulsiva, seja comendo demais, ficando com raiva facilmente ou nos sentindo envergonhados e travados à toa.
5. Aumentam os sinais de depressão. Um jeito fácil de perceber é quando começamos a reclamar ou resmungar – sinais de que buscamos pertencimento e afeto.

Do ponto de vista da evolução, essas mudanças faziam sentido. Antigamente, quem ficava sozinho na selva precisava dormir pouco e ficar em estado de alerta para não ser atacado. Qualquer animal era um possível inimigo. Guias de sobrevivência na floresta nunca recomendam “ser ingênuo” ou “deixar as coisas fluírem”. O problema é que hoje esses comportamentos nem sempre são positivos. Quando ficamos desconfiados, dormimos pouco ou temos acessos de fúria, afastamos os outros de nós, aumentando nossa solidão e criando um círculo vicioso.

QUANDO RECEBEMOS UM TOQUE CARINHOSO, entendemos intuitivamente não só que estamos diante de outra pessoa, mas também que nós existimos. A ciência já mostrou, por exemplo, que quando gatos lambem seus filhotes, não é só para limpar ou criar vínculo: o cérebro dos gatinhos percebe o próprio corpo. Filhotes que são lambidos se desenvolvem mais rápido, se movimentam com mais segurança e têm mais chances de sobrevivência. Da mesma forma, bebês prematuros têm mais dificuldades no começo da vida, e pesquisas mostram que a solidão reduz a expectativa de vida.

CADA VEZ MAIS ESTUDOS têm mostrado que o toque tem o mesmo efeito de palavras reconfortantes. Um estudo de 2017 revelou que pessoas muito autocríticas se beneficiam de uma massagem nas

mãos por sete minutos, sentindo-se mais seguras e relaxadas. Depois, passam a aceitar melhor outros métodos terapêuticos. Mesmo em casos de despersonalização – quando a pessoa se sente irreal, como se observasse o mundo de fora ou estivesse envolta em uma névoa –, tocar o próprio corpo de forma consciente e constante a ajuda a se reconectar consigo mesma. Após ter um derrame que paralisa metade do corpo, também é importante tocar repetidamente o lado afetado, para reconhecê-lo como parte de si.

O toque é a primeira sensação que nos ensina que o mundo externo nos afeta profundamente e que precisamos de outras pessoas. Desde os bracinhos das células da pele até os dedos que tocam o rosto, ele deixa claro que se conectar e se abrir para o mundo são ações que fazem parte da vida. Quando sofremos uma perda, nos sentimos sozinhos ou nos ferimos, a pele nos faz lembrar de duas coisas: a importância de nos protegermos e a importância de sentir e de se conectar com os outros.

4

Força e ação

Os músculos



Os braços de Anette

Durante nossa fase rebelde, minhas irmãs e eu chamávamos nossa mãe de Cozinheira, porque ela passava boa parte do tempo fazendo comida. De manhã, preparava sanduíches de pão integral; no almoço e no jantar, cozinhava duas versões diferentes da mesma refeição (sem alho para Jill, sem pimentão para Giulia). No fim de semana, assava bolos. O apelido tinha um fundo de verdade, expressava o que sentíamos, mesmo que num tom de brincadeira. Num mundo cheio de palavras, nossa mãe era a ação.

Toda noite lia histórias pra gente, nos buscava após os treinos e festas e, quando fazíamos aniversário, decorava a mesa com velas, flores e cartazes escritos à mão. Nos dava conselhos, fazia perguntas e nos ouvia. Quando adoecíamos, fazia purê de maçã e enrolava panos embebidos em vinagre nos nossos pés. Tinha uma força inesgotável, parecia uma maratonista da maternidade.

Devíamos ter nos perguntado de onde nossa mãe tirava tanta força. Com certeza não era da admiração dos outros, e ela não se interessava por objetos caros ou status. Para ela, o importante era que suas ações fizessem sentido. Quando ela pegava no sono cedo no sofá após um dia agitado, eu gostava de observá-la. Nesses momentos, ela parecia em paz: não precisava fazer nada.

Não sei se minha mãe lutou mais do que o necessário, mas uma coisa é certa: seu lema de vida nunca foi alcançar uma “harmonia pacífica”. No fim dos anos 1960, escreveu um texto argumentando que as mulheres não alcançariam a emancipação imitando os homens. Para ela, mulheres que cortavam o cabelo curto, usavam terno e tinham uma linguagem agressiva estavam cometendo um equívoco. Se os direitos eram iguais para todos, mulheres de vestido deviam ser incluídas. Movida pela crítica ao capitalismo, filiou-se ao Partido Comunista, mas o abandonou após enxergar as falhas do sistema durante viagens para Cuba e à então Alemanha Oriental. Pediu demissão de um emprego ao descobrir casos de corrupção. Devido a essas posturas, era muito criticada, e ao longo do tempo perdeu amigos e oportunidades profissionais. Mas, mesmo incomodada, seguia em frente: “Correr com dores nos pés é possível, mas com uma fratura na coluna não.”

ÀS VEZES EU DESEJAVA que ela não fosse sempre tão ativa, feroz. Certa vez, uma professora me tirou de sala à força porque eu tinha feito bagunça, e minha mãe berrou tanto com ela que fiquei mais preocupada com a professora do que comigo mesma. Minha mãe terminou o único relacionamento que teve depois do nosso pai com as seguintes palavras: “Não vou fazer vocês aturarem um traste desses como padrasto.” E ele até parecia gente boa.

Mas talvez todo esse poder tenha fornecido à minha irmã e a mim a forte estabilidade que temos hoje. Vez ou outra ela soltava algo como “Se não quiser ir à escola hoje, é só falar que eu escrevo uma justificativa para você”, e eu não tinha dúvida de que ela faria isso mesmo. Isso me dava forças para encarar qualquer desafio. Com uma mãe dessas, você pode ser expulso da sala de aula mil vezes que está tudo bem.

Quando minha irmã e eu saímos de casa, minha mãe passou a cuidar da nossa avó. Mas, quando nossa avó morreu, ela desmoronou. Ainda me lembro da vez em que gritei com ela no meio de uma briga: “Por que você consegue cuidar de todo mundo, menos de si mesma?” Não perguntei por insolência, e sim porque era verdade. Parecia que ela odiava a ideia de se priorizar. Quando perguntávamos o que ela queria da vida, era como se não desejasse nada. A dura realidade foi que minha mãe pagou um preço alto por cuidar dos outros: uma aposentadoria baixa, amizades perdidas e desejos abandonados. Minha irmã e eu ficamos tão chocadas com sua súbita vulnerabilidade que, se pudéssemos ver o futuro, nunca teríamos inventado um apelido engraçadinho para ela na época.

O QUE É FORÇA? E o que é ser forte? O que há por trás da ideia de que os homens são fortes quando realizam coisas, e as mulheres, quando as suportam? Dizemos que uma mulher é forte quando ela cuida do marido por anos ou teve uma vida difícil. Um homem na mesma posição provavelmente seria descrito como “coitado”, o que talvez seja injusto com todas as pessoas que fazem trabalhos invisíveis.

DEMOROU ALGUNS ANOS até minha mãe entrar numa nova fase, aceitar ajuda, descobrir seus desejos e necessidades. Quando isso aconteceu, eu e minha irmã ficamos aliviadas. Mas por que nos sentimos assim? Afinal,

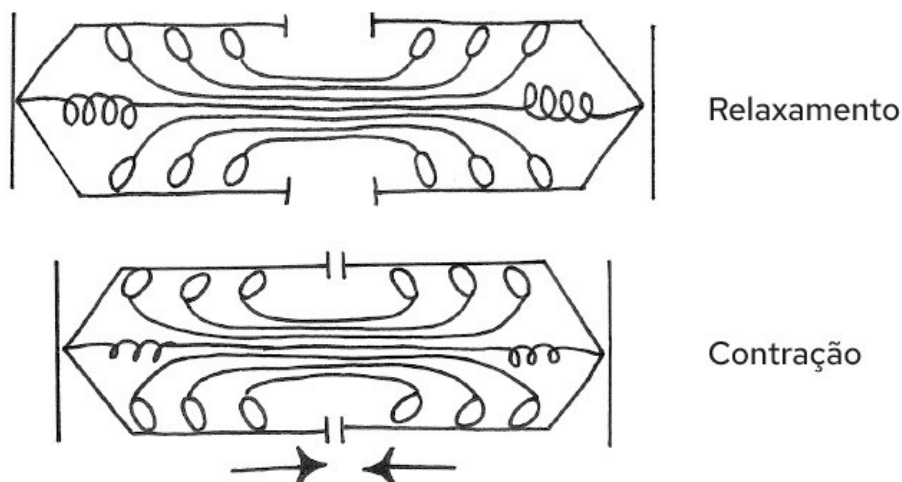
nossa mãe é uma maratonista.

Três formas de movimento

Será que ela estava com frio? Será que precisava de nutrientes ou estava se deteriorando? Seus antepassados simplesmente deixavam acontecer, mas ela era diferente e, de repente, fez o que ninguém antes tinha conseguido: contraiu-se um pouquinho, depois relaxou. A olho nu, não daria para perceber, mas aquilo transformou o mundo vivo. A primeira célula tinha se movido.

Devemos nossa capacidade de movimento a uma espécie de erro de digitação. Quando uma célula copia o material genético dos ancestrais, pode, sem querer, registrar uma palavra duas vezes. Foi exatamente o que aconteceu num lugar maravilhoso, onde acidentalmente a primeira célula muscular duplicou um dos seus genes, dando vida a uma proteína inédita, que transformava energia em movimento.

Hoje, nós, seres humanos, temos bilhões dessas proteínas nos músculos. Sob o microscópio, elas lembram pernas com pés. Quando recebem um sinal nervoso, começam a correr. É o que acontece no interior do bíceps quando ele se contrai. Cada passo dos pezinhos de proteína tem cerca de dez nanômetros de comprimento – ou seja, um milhão de passinhos equivalem a um centímetro. E enquanto houver sinal de movimento, os pezinhos vão seguir trabalhando.



Os pezinhos andam de três formas:

1. **Rumo a um objetivo.** Quando o alcançam, relaxam. Esse tipo de movimento (cientificamente chamado de “contração concêntrica”) é a forma “típica” de força para a maioria das pessoas. Ela nos permite contrair o bíceps ou olhar para onde quisermos, quando quisermos. É o mesmo princípio de quando levantamos um peso pesado do chão, embora, para os pezinhos, pareça mais como se estivessem usando coletes de chumbo.
2. **Os pezinhos precisam aguentar firme.** Nesse caso, eles correm sem sair do lugar. É o que, por exemplo, acontece nos bíceps quando seguramos um bebê ou uma caixa. O mesmo vale para a postura ereta: os “pezinhos” das costas, da lombar e do abdômen ficam correndo sem sair do lugar. O termo técnico, “força estática”, não é totalmente adequado. De fora, parece que nada se move, mas por dentro os pezinhos não param de correr.
3. **Resistência.** Quando seguramos uma bola, os “pezinhos” musculares correm um pouco contra a força. Dependendo da força do impacto, podem até ser jogados para trás num primeiro momento, mas o esforço vale a pena: o braço não recua tanto quanto recuaria sem eles. Estamos oferecendo resistência.

Quando oferecemos resistência, contrapomos nossa força a outra, amortecendo o impacto e às vezes transformando-o num movimento

oposto (como quando devolvemos uma bola). Essa força, chamada *força excêntrica*, é poderosa, mas desconfortável. Mais do que outros tipos de movimento, causa pequenas lesões nas proteínas musculares e ao redor delas, e essa é a origem das dores musculares.

A resistência também pode ser suave: quando abaixamos um peso pesado devagar até o chão, os “pezinhos” musculares continuam se esforçando contra a gravidade, ainda que só um pouco. O músculo vai se alongando em direção ao chão (na direção oposta ao esforço dos pezinhos), mas, graças a esse movimento, tudo acontece de forma lenta e controlada.

NA PRÁTICA, os três tipos de força se misturam o tempo todo. Quando damos um passo, de início nossos músculos amortecem o impacto, depois caminham sem sair do lugar e por fim nos empurram para a frente. Em termos fisiológicos, esse movimento combina cerca de 40% de esforço excêntrico (primeira força), 20% de esforço estático (segunda) e 40% de esforço concêntrico (terceira) – uma proporção aproximada que mostra como caminhar é, na verdade, uma coreografia entre resistir, equilibrar e avançar. Disso é feito o movimento, e tudo isso é força. A maioria das pessoas pensa na força como algo que leva a um objetivo – que é a força concêntrica. Mas se um único passo também consiste em resistir e suportar o peso, por que negligenciamos essas formas de esforço no dia a dia?

Se alguém lhe perguntasse que parte do seu corpo você considera forte, provavelmente você não pensaria nas paredes musculares da bexiga ou nos músculos dos olhos. Da mesma forma, no trabalho, quase nunca valorizamos a capacidade de *crescer* ou *lidar com mudanças*. Superar uma fase difícil parece mais uma obrigação amarga do que um grande feito. E, numa sociedade, lidar bem com crises, períodos de estabilidade, adaptação ou resistência muitas vezes parece pouco relevante – sobretudo num momento econômico ruim. Mas por quê, se em geral todos esses processos são necessários para evoluirmos? Os passos de que nos orgulhamos no final dificilmente seriam possíveis sem as fases anteriores que são aparentemente menos produtivas. O corpo deixa claro que existem diversas formas de força. Quando elas se combinam, podemos viver, trabalhar, ficar de pé e transformar o mundo.

A corrida da vida

Os músculos usam sua força de diferentes formas, a depender da tarefa. Do ponto de vista evolutivo, lembram cavalos criados para finalidades distintas, desenvolvidos de acordo com o tipo de esforço exigido. Imaginar uma corrida entre os músculos do nosso corpo seria, no mínimo, divertido. Quer assistir?

Na primeira baía está o masseter. É um dos menores músculos do corpo, mas também extremamente poderoso. Nunca me esqueci do dia em que ouvi falar dele pela primeira vez na biblioteca da faculdade, quando um grupo de alunos estava pesquisando qual seria o músculo mais forte do corpo humano com a intenção de exercitá-lo para queimar o máximo de calorias. “O masseter!”, exclamou uma das estudantes ao encontrar o trecho no livro didático, mas logo em seguida ficou desanimada ao ler o resto da frase: “O músculo da mastigação.”

O masseter gera mais força por grama de tecido muscular que qualquer outro. Se o bíceps fosse tão forte quanto ele, um sedentário levantaria mais de 100 quilos sem dificuldade. O segredo está na forma como ele se prende ao osso da mandíbula, criando uma alavanca perfeita. Na parte de trás, onde estão os molares, ele chega a exercer uma força de cerca de 80 quilos, e na parte da frente, onde ficam os incisivos, cerca de 25 quilos. O músculo da perna que mais se assemelha a ele é o sóleo, na panturrilha, que atua como a alavanca no calcanhar.

Na segunda baía, os músculos estão em plena agitação, piscando sem parar: são os músculos oculomotores externos, responsáveis pelos movimentos dos olhos. Eles transformam força em algumas das ações mais rápidas do corpo. Mudanças de direção são sua especialidade. Se um jogador de basquete muda de direção cerca de 3 mil vezes por partida, os músculos dos olhos fazem o mesmo 10 mil vezes em apenas uma hora de leitura. Para frear bruscamente e acelerar na direção oposta, é preciso muita força, por isso eles são cerca de cem vezes mais potentes do que o necessário para mover os olhos de forma simples, sem trocas de direção.

Na terceira baía está o *miocárdio* – o músculo do coração. Mas não se sabe se ele vai correr, porque ele não obedece ao comando externo da

largada: tem seu próprio ritmo, ditado pelo aglomerado de células chamadas marca-passo. Quando a prova começar, ele vai simplesmente seguir batendo no próprio ritmo cadenciado. Desde o primeiro minuto de vida, pulsa cerca de cem vezes por minuto, e assim vai se manter, mesmo que seja o último colocado na corrida.

Na baia quatro está o *gluteus maximus*, o músculo do bumbum, que dispara na frente logo após a largada por um motivo simples: é grande e consome muita energia, mas sustenta o tronco durante horas e impulsiona o corpo para a frente a cada passo.

A corrida parece extremamente desigual. O útero, na baia cinco, está parado há três minutos, se contraindo. Os músculos do intestino, na baia seis, parecem não levar a corrida a sério: movimentam-se de forma livre, quase dançante. Talvez não tenham entendido que estão numa corrida.

O público acompanha tudo com fascínio e admiração, porque sabe que essa não é uma corrida qualquer. As regras da corrida da vida são diferentes. Aqui, não ganha quem chega primeiro. A verdadeira força não se mede em quilos ou metros, e sim em impacto. Vence quem faz o melhor uso da força. E, para a corrida da vida, é preciso usar todos os tipos de força.

Os tipos de músculo

Até hoje não existe um sistema único para classificar os músculos do corpo. Pesquisadores já tentaram das mais diversas formas, mas nenhum método abrange todas as suas características. Um dos sistemas mais antigos – e, por isso, ainda bastante usado – é o que os divide conforme a região do encéfalo que comanda o movimento.

Alguns movimentos são controlados apenas por áreas inconscientes do encéfalo. Praticamente não podem ser aprimorados e, em sua maioria, foram aperfeiçoados pela última vez há milhões de anos. Seus movimentos lembram os dos animais aquáticos: o intestino se contorce em torno da comida ingerida, tal qual uma enguia. Como as águas-vivas, a bexiga se expande e se contrai bruscamente ao esvaziar. Os vasos sanguíneos se

dilatam e se contraem como as bocas das esponjas-do-mar. No intestino delgado, no ducto deferente e nas tubas uterinas (antes chamadas de trompas de Falópio) – e até nas regiões úmidas das vias respiratórias –, pelos minúsculos e vilosidades musculares ondulam como anêmonas-do-mar balançando suavemente.

O corpo recorre aos músculos involuntários quando alguma tarefa não pode dar errado e precisa consumir pouca energia – afinal, a consciência pode ser esperta e veloz, mas passa cerca de oito horas do dia dormindo. Se os pulmões ou o estômago dependessem da nossa vontade para trabalhar, o corpo nunca descansaria. Além disso, a consciência se distrai e se esquece com facilidade: imagine o que aconteceria com o útero de uma mulher grávida se a parte do encéfalo que o comanda esquecesse o que precisa fazer.

Os movimentos involuntários aperfeiçoaram algo que, hoje em dia, no trabalho, parece suspeito: a arte de serem lentos de forma inteligente. Em comparação direta com os músculos voluntários, os músculos involuntários – também chamados de músculos não estriados – consomem até 99% menos energia. Usam o oxigênio apenas em quantidades que obtemos facilmente na respiração. Por isso, suas células são dispostas como caiaques num rio turbulento: entrelaçadas de forma orgânica, à primeira vista um tanto caótica. Quando se movem, se repuxam em todas as direções ao mesmo tempo. Cada célula ativada liberta todo o seu potencial – só que de maneira mais lenta do que se puxasse em linha reta.

Já os músculos controlados de forma consciente são o oposto: suas fibras são longas, alinhadas e trabalham todas na mesma direção. É essa organização em paralelo que lhes dá velocidade e precisão, e também seu aspecto quase artificial, como se tivessem sido desenhadas com uma régua. São os chamados músculos estriados esqueléticos, cuja estrutura permite ao encéfalo coordenar cada contração com exatidão. Qualquer outro arranjo seria complexo demais para o encéfalo sincronizar.

Os músculos controlados de forma consciente não são tão eficientes quanto os inconscientes, mas são mais eficazes. Eficiência diz respeito ao uso dos recursos, enquanto na eficácia o foco único é atingir o objetivo, independentemente do que seja necessário para isso.

O objetivo de ser “eficaz” coloca os músculos voluntários diante de um desafio constante – afinal, quem decide se um efeito é bom o bastante? O

mundo exterior. Um fósforo aceso não impressiona à luz do dia, mas numa caverna escura faz toda a diferença. Da mesma forma, esses músculos estão em ajuste contínuo com as forças à sua volta. A própria gravidade da Terra já basta para acioná-los: quando tropeçamos, braços e mãos precisam reagir rápido o bastante para evitar a queda. Nessas horas, administrar bem os recursos é secundário – o que importa é o resultado.

Os músculos controlados de forma consciente consomem todo o oxigênio de que precisam para produzir o efeito necessário, e muitas vezes nos deixam “no vermelho”. É o que acontece, por exemplo, quando subimos uma escadaria e, ao final, ainda ficamos um tempo parados, ofegando – afinal, precisamos reabastecer os estoques de oxigênio. Quando estamos subindo, esvaziamos o estoque, mas pelo menos subimos a escadaria.

A consciência usa esses músculos que gastam bastante energia porque conhece bem o mundo ao redor. Uma de suas principais funções é essa – e, para isso, ela conta com medo, lógica, capacidade de aprender e conexões com os olhos, orelhas e outros sentidos. O sono ajuda bastante nesse sentido: enquanto dormimos, os movimentos que exigem mais esforço são bem reduzidos.

Quando estamos acordados, os músculos obedecem aos comandos dos pensamentos e executam os movimentos ordenados, seja tirar melecão ou jogar sinuca. Mas esse “jeito” de comandar tem limites.

Os músculos conscientes não seguem ordens cegamente. Sim, eles cooperam com o encéfalo, mas dão feedback e impõem limites. Por exemplo, quando corremos para pegar o ônibus e ficamos com as pernas cansadas nos últimos metros, não é porque os músculos não aguentam mais, e sim porque eles escolheram nos parar. Quando chegam perigosamente perto do limite durante uma corrida, enviam sinais para o encéfalo, que, sem um contra-argumento forte, reduz a intensidade da ordem de correr, mesmo que a consciência queira seguir correndo. Se conseguíssemos ignorar o feedback dos músculos – algo que os cientistas já testaram –, voltaríamos a ter força de imediato.

Mas os músculos também participam da negociação. Se o encéfalo tem motivos fortes para se movimentar – por exemplo, em caso de perigo ou um desejo enorme –, consegue “convencer” os músculos a seguir trabalhando, mesmo exaustos. Maratonistas, por exemplo, relatam que conseguem “correr apesar da dor” e descrevem experiências que passam a impressão de

que “tudo é possível, se você quiser de verdade”. Mas se tentassem repetir a corrida no dia seguinte, teriam que admitir: uma vez dá, mas duas nem pensar. O corpo chegou ao limite. Esse suposto “momento de fraqueza” dos músculos é, na verdade, um importante mecanismo de proteção, um sistema de alarme, uma espécie de greve do sindicato muscular, que garante que teremos energia para o dia seguinte.

O QUE DIFICULTA CLASSIFICAR os músculos são as exceções. Alguns são controlados pelas duas áreas do encéfalo: a consciente e a inconsciente. Com treino, alguns músculos voluntários passam a gerir melhor o consumo de oxigênio; e há ainda músculos mistos, que combinam o melhor das duas capacidades. O coração é um desses casos. Bate de forma eficiente e eficaz e não se encaixa nem como músculo não estriado nem como estriado esquelético.

O CORAÇÃO É QUASE TÃO ECONÔMICO quanto os outros órgãos internos no que diz respeito ao uso da energia, mas de vez em quando precisa bater mais rápido quando nos exercitamos, e nesse momento ele faz algo impressionante: ao contrário dos músculos respiratórios, que puxam alguns gramas de ar por minuto, o músculo cardíaco bombeia cinco litros de sangue no mesmo intervalo. Em um dia, isso equivale a cerca de sete mil litros!

Para realizar esse trabalho extraordinário, o coração combina o melhor dos dois mundos: toma emprestadas as fibras organizadas dos músculos estriados esqueléticos (para garantir o efeito máximo) e as integra a uma estrutura orgânica altamente eficiente no uso de oxigênio (como os músculos não estriados). Essa “arquitetura” evidencia o que é possível alcançar quando unimos desempenho e sustentabilidade. Assim como aquele chefe legal por quem os funcionários gostam de se empenhar ou aquele colega que ensina os outros a trabalhar melhor, o coração consegue unir o que parece incompatível. Ele gera uma força vital que pulsa por décadas, e com isso representa o melhor de dois mundos.

Mas, antes que a empolgação saia do controle, vale lembrar: em qualquer outro lugar do corpo, essa combinação daria errado. Precisamos das pernas velozes e “gastadoras de energia” e dos músculos digestivos lentos e

econômicos, cada um em seu lugar.

Quando faz o que sabe fazer melhor, cada músculo alcança seu estado de excelência sem se sobrecarregar. Essa lógica começa a aparecer nas pesquisas sobre o trabalho e em modelos que adaptam tarefas e rotinas diárias às habilidades e características de cada profissional. Ou seja, se você não se encaixa no dia típico de escritório, tudo bem, sempre existe lugar para cada talento.

Mesmo que a ciência fique frustrada por não conseguir classificar todos os músculos, dá pra dizer que temos sorte de os músculos terem se desenvolvido de jeitos diferentes. Que bom que eles não fazem tudo que o encéfalo manda e que podem se adaptar, ficando mais fortes ou mais resistentes. Saber usar a força é entender que tipo de força faz sentido em cada lugar.

De onde vem a força?

À primeira vista, quase nada parece ter força própria. Um grão de areia, por exemplo, fica parado no deserto, talvez rodopiando ao vento ou sendo carregado pelo mar, e só. Aliás, nem a água do mar tem força própria. Ela é movida pela gravidade, pelos raios solares e pela influência da lua. Mesmo o vento, que é capaz de destruir edifícios inteiros, nada mais é do que ar movimentado por forças externas.

A maioria dos coaches motivacionais e dos autores de livro de autoajuda ficariam decepcionados com este ponto de vista, afinal vivem dizendo que devemos conquistar tudo “por conta própria” – basta querer. É aquela ideia de que você pode chegar ao topo porque é dono do próprio destino. Se você não assume as rédeas da sua vida, quem vai fazer isso por você? A Terra deu origem a coisas incríveis – plantas, dinossauros, florestas, insetos minúsculos, baleias imensas, rochas coloridas, fungos estranhos. Tudo isso teria surgido passivamente, só deixando rolar? Sem nenhuma força própria?

Na verdade, nada neste universo tem força própria. *Ter* força própria significa que a energia vem de você mesmo, e não é o caso: tudo, inclusive o

sol, a Terra e a lua, ainda utiliza a energia gerada no Big Bang, que chega a nós através de uma cadeia que transforma ou converte essa energia. Os grandes marcos do desenvolvimento do mundo e do universo se baseiam em novas maneiras de usar a força. Criar células musculares foi só mais uma sacada ousada nesse processo.

Ao longo da vida, vamos aprendendo a usar essa força. Quando bebês, aprendemos a nos sentar sem cair. Pouco depois, damos os primeiros passos. Os músculos ainda em formação recebem sinais encefálicos confusos e descoordenados: “Balance o braço pra frente e pra trás para se equilibrar”; “Deixe as costas eretas”; “Olhe pra frente com atenção”; “Mantenha a cabeça erguida”. Em algum momento a musculatura começa a entender como o negócio funciona e a transformar a energia que nasceu no Big Bang num andar firme e casual. Quando o próximo desejo do encéfalo aparece – por exemplo, pular –, todo esse processo recomeça.

A força não vem só de músculos grandes, mas também dos nervos, dos sinais que eles mandam e de como tudo trabalha junto. E quanto mais usamos a parte do cérebro que controla um movimento, mais força conseguimos ali. Existe um estudo com atletas que mostra isso de um jeito curioso: metade dos participantes treinou de verdade, e a outra metade só se imaginou fazendo os exercícios. No fim da semana, o grupo que só se imaginou também melhorou, mas não foi o músculo que se desenvolveu, e sim as células cerebrais que controlam o movimento. Exames de imagem mostram que a área responsável por controlar o músculo passou a receber mais sangue e nutrientes e criou neurônios e conexões mais estáveis. Essa rede turbinada envia impulsos mais potentes, e os músculos percebem: quando um comando de movimento chega cheio de energia, eles se esforçam mais. É o que acontece, por exemplo, quando tentamos abrir um vidro de conserva e, sob o olhar de alguém, fazemos mais força do que imaginávamos ter. Um desejo forte pode aumentar nossa força.

A ciência tenta estimar quanto o cérebro consegue influenciar nossa força com base na observação de situações extremas. Existem vários relatos de pessoas – em geral mulheres franzinas – que levantaram um carro para salvar a vida do filho prestes a morrer esmagado. Uma explicação possível é que nesses momentos o cérebro envia sinais tão fortes que ocorre algo extremamente incomum: todas as células musculares entram em ação ao mesmo tempo. Em geral, os músculos se seguram, não reagem com força

total a ordens do cérebro, mesmo que seja para abrir um vidro de conserva e impressionar alguém. Mas, se o perigo for real, eles abrem uma exceção.

Essa “força máxima” mostra que nossa real capacidade é muito maior do que parece no dia a dia. Pesquisadores testam isso inclusive assustando voluntários com sirenes durante medições de força. E o resultado é o mesmo: na hora do susto, a força disponível aumenta. O curioso desses experimentos é que nem sempre pessoas musculosas se saem melhor. Como já têm uma ligação poderosa entre o cérebro e os músculos, naturalmente eles dão mais de si, por isso têm menos margem para melhorar.

NOSSA FORÇA TAMBÉM PODE aumentar quando protegemos nosso interior e nos blindamos de influências externas. Quem pratica exercícios físicos regularmente acaba formando camadas mais espessas de mielina ao redor dos neurônios. Essas camadas funcionam como o plástico que reveste os fios elétricos, evitando que energia se perca no caminho. Com isso, os sinais do cérebro também chegam de forma mais incisiva ao destino – algo como “LEVANTE OS BRAÇOS!” em vez de “Talvez você deva levantar os braços um pouco mais”. A maioria das células musculares até responde a sinais mais fracos, mas as maiores são exigentes e só entram em ação se sentirem que realmente são necessárias. Então, se quisermos usar toda a nossa força, precisamos convencê-las a entrar no jogo.

TREINAR O CÉREBRO e os nervos não aumenta simplesmente “a força”, mas a *capacidade de disponibilizar força* – de recrutar os músculos. Esse entendimento leva a uma conclusão importante: é equivocado achar que somos fracos só porque não conseguimos algo de imediato. Ou seja, se você estava sedentário e quer começar a correr três vezes por semana, não vai conseguir, mas não porque é fraco, e sim porque *ainda* não consegue recrutar todos os músculos necessários para isso. Assim, para ganhar força, tanto na vida quanto no esporte, precisamos *treinar*. Quer seja uma criança aprendendo a caminhar, um jovem aprendendo a tocar violão, um idoso tentando um novo estilo de dança ou um jogador de futebol aprendendo a passar a bola de uma forma diferente, o início é sempre tenso, e os movimentos musculares, desajeitados. Mas, à medida que insistimos, os músculos se transformam, e o cérebro e as terminações nervosas aprendem

juntos. Mesmo o simples hábito de sair um pouco mais cedo de casa para evitar o trânsito mostra como pequenas mudanças aprimoram nossos movimentos.

Quando entendemos de onde vem a nossa força e como ela se manifesta, preservamos o prazer de senti-la. Ela nasce não apenas dos músculos, mas também dos motivos que nos levam a agir. Seja por amor, ambição, cuidado, curiosidade ou para buscar conforto e tranquilidade, há muitos “reservatórios” de onde podemos extrair energia.

Relaxamento e tensão

No dia a dia, as pessoas usam metáforas em torno de músculos para falar de vontade, produtividade e sucesso. “É possível treinar a produtividade como um músculo”, dizem. “Quanto mais subimos na carreira, mais responsabilidades ‘carregamos’”. Pessoas de sucesso são vistas como fortes, e as outras, como fracas. No mundo profissional, existem expressões como “sucesso é transpiração”. Mas e quanto ao oposto da ação, ou seja, o relaxamento? Quem faz essas comparações esdrúxulas entre os dois estados geralmente ignora que a descontração é essencial para o corpo.

RELAXAR NÃO É O MESMO que não fazer nada, mas muitos enxergam assim: na cabeça de grande parte da população, o descanso serviria apenas para recuperarmos as energias e voltar à ação. Mas se um músculo não fizesse *nada mesmo*, ficaria travado; a medicina chama essa condição de *rigor mortis*, que ocorre horas depois do último batimento cardíaco, quando os músculos param de transformar energia em movimento. O relaxamento é outra coisa.

Durante o relaxamento, os músculos continuam ativos, mas de um jeito diferente. Quando estamos dormindo no sofá e o braço cai para o lado, ele parece mole e frouxo, mas por dentro os nervos estão enviando pequenos sinais aos músculos a cada poucos milissegundos, como se dissessem: “Estejam prontos, porque podemos nos mexer a qualquer momento.” E os

“pezinhos” das proteínas respondem com um passo preguiçoso. Esse vaivém mantém os músculos maleáveis. Ele acontece sem que o cérebro precise receber ordens, de forma quase automática. É o chamado tônus muscular.

Quando entram em estado de alerta porque acham que vão ter que agir em breve, os nervos começam a se agitar. Esse vaivém constante pode ficar meio cansativo e acaba aumentando o chamado “tônus muscular” – em outras palavras, a tensão. O curioso é que os nervos não sabem se estamos apenas concentrados em resolver um problema no computador ou escondidos atrás de uma moita, prontos para pular. Na prática, o resultado é o mesmo: um pescoço sempre preparado para a ação e, depois de algumas horas de trabalho, altamente tenso.

Pesquisas sobre trauma mostram que indivíduos que vivem situações em que o perigo pode surgir durante o momento de repouso (por exemplo, uma guerra) apresentam músculos mais tensos mesmo quando descansam. O sistema nervoso fica de guarda, sempre tentando proteger o organismo, mas esse esforço constante desgasta e leva a dores crônicas.

O contrário do relaxamento é a câimbra (ou espasmo muscular). Nela, músculos e nervos ativam uns aos outros sem parar, num círculo vicioso. É como um pensamento obsessivo: os pezinhos correm todos juntos, ao mesmo tempo, sem parar. No mundo atual do trabalho, talvez alguém diga que isso é bom, afinal quanto mais ação melhor. Mas no caso dos músculos é diferente: o excesso gera problemas. Se algumas células não descansam enquanto outras trabalham, o movimento é prejudicado. O relaxamento, portanto, é uma parte ativa da ação.

Nossos músculos conhecem três tipos de relaxamento que podem se traduzir em conceitos do mundo do trabalho: foco total na vida profissional, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, e relaxamento total.

No foco total na vida profissional, relaxamos o mínimo necessário para seguir funcionando. Os pezinhos das proteínas musculares precisam parar toda hora para evitar câimbras.

No equilíbrio entre vida profissional e pessoal, os músculos relaxam mais do que o mínimo necessário para funcionar. Após uma corrida, descansamos e só voltamos a treinar quando as dores musculares passam. Até *podemos* fazer um treino leve antes, mas evitamos. Esse é o nível de relaxamento necessário para que os músculos cresçam com os desafios e mantenham o bom desempenho.

Os efeitos mais positivos dos exercícios físicos acontecem, quase sem exceção, no período de descanso. É quando o corpo repara os danos sofridos durante os exercícios e reflete sobre o que viveu: “Para correr de novo assim, vou precisar de mais proteínas que transportem oxigênio, um coração que bombeie melhor e reservas extras de energia.” Com esse raciocínio, os músculos se aprimoram nos períodos de descanso e aprendem a descansar melhor.

Quando sentimos dores musculares ao final de um dia cansativo, é sinal de que esse processo está em andamento. Mas quando seguimos trabalhando mesmo com essas dores, os músculos passam o tempo todo fazendo reparos e não têm tempo para se desenvolver. Quem faz academia sabe que não se deve treinar os mesmos músculos em dias seguidos, porque na prática isso os enfraquece, em vez de fortalecê-los. É o chamado “overtraining”.

As descrições desse fenômeno lembram os relatos de pessoas com - burnout. Tanto atletas quanto profissionais que só queriam corresponder às próprias expectativas – e às dos outros – acabam caindo na armadilha de acreditar que é o treino constante ou o cumprimento imediato das tarefas que nos faz evoluir. Na verdade, porém, a etapa mais importante é a *posterior*, quando assimilamos as experiências e o corpo (ou a mente) tem tempo para descansar.

Estudos sobre trabalho mostram um padrão claro: no longo prazo, pessoas que costumam abrir mão dos intervalos são menos eficientes, cometem mais erros e ficam insatisfeitas. Por outro lado, quem tira o intervalo de almoço tende a se sair melhor em todos os aspectos (inclusive produtividade). Mas, como nossa ideia de eficácia ainda está associada à ação constante, o descanso é visto como “não fazer nada”, e quem mais precisa de pausas é quem mais as evita: pessoas com cargos importantes, com muitas tarefas ou que se consideram indispensáveis.

As pesquisas atuais – tanto sobre trabalho quanto sobre os músculos – revelam que um bom equilíbrio entre vida profissional e pessoal exige diferentes tipos de descanso. As chamadas micropausas (que podem durar de segundos a minutos) nos ajudam a recuperar o fôlego. As pequenas pausas (de 5 a 15 minutos, de preferência a cada uma hora e meia) nos ajudam a manter a concentração. Os intervalos longos (de 30 a 60 minutos a cada seis horas de trabalho, além do descanso no fim do expediente) são

necessários para darmos conta de semanas de trabalho. O segredo é aproveitar esses intervalos com consciência. À noite, em vez de só cumprir as tarefas domésticas acumuladas, é importante realmente parar. Quem sentir um pouquinho de tédio ganha pontos extras.

É claro que esse esquema de pausas não serve para todo tipo de trabalho ou para todos os dias, mas quem deseja alcançar um bom desempenho deve segui-lo sempre que possível. Nos esportes de alto rendimento, após uma partida ou competição, os atletas só voltam a treinar quando se sentem descansados, e só aumentam a carga de treino quando o processo de recuperação está acelerado. Do ponto de vista da medicina, mesmo quem está começando a correr por 10 minutos deve esperar o corpo se sentir bem antes de aumentar o tempo de exercício para 12 minutos. Esse é o caminho da eficiência máxima.

A FALTA DE DESCANSO é prejudicial, mas o excesso também é – afinal, chega uma hora em que não há mais nada a recuperar. Tudo que poderia ser restaurado já foi, e já relaxamos o bastante. Aqui entra em ação a outra função do descanso: regular a distribuição de energia. Músculos relaxados em excesso deixam de captar energia para suas células ou de investir em novos estoques, e passam a avisar o metabolismo de que precisam de menos.

Se esse descanso dura pouco, tudo bem: a circulação vai desacelerar, os nervos vão mandar menos sinais, e vai ficar um pouco mais difícil se levantar do sofá. Mas quando esse período se prolonga, o corpo começa a perder massa muscular. A lógica é simples: por que o corpo deveria manter músculos que não está usando? Nossos músculos não têm aquele “quartinho das tralhas”, não pensam “vai que eu preciso disso um dia”. Estar vivo custa caro. A gente recebe do corpo exatamente o que usa – nem mais, nem menos.

EM APENAS DUAS SEMANAS DE INATIVIDADE, o corpo perde cerca de 10% de massa muscular – equivalente ao que se perde em cerca de trinta anos de envelhecimento natural. Para pessoas mais velhas, isso é crítico: enquanto um jovem pode compensar a perda com três semanas de exercícios físicos, pessoas acima de 60 anos precisam de pelo menos o dobro do tempo.

O fenômeno do “relaxamento em excesso” também acontece na cabeça:

depois de passar horas rolando o celular, dormir demais ou maratona séries, a gente não costuma se sentir revigorado, e sim mais cansado e mole do que antes. É por isso que tanta gente teme a aposentadoria: o trabalho, afinal, é como um treino diário com outras pessoas, e quando ele de repente some (por mais que a gente tenha reclamado dele antes) o risco é cair num relaxamento excessivo que mais enfraquece do que fortalece.

Ficar tempo demais sem fazer nada acaba tendo o efeito contrário do descanso, pois a gente se desgasta e perde energia, e qualquer coisinha parece um grande esforço. Assim como o excesso de treino causa tensão, o excesso de relaxamento atrapalha. Ficar sem fazer nada depois de perder o emprego é o outro extremo do burnout, mas os dois consomem nossas forças e são igualmente nocivos para o corpo.

Descansar não é o mesmo que ficar sem fazer nada – e estar ativo não é tudo. O equilíbrio mantém os músculos ativos e estimula seu crescimento. O que acontece durante o descanso faz parte da nossa força, tanto quanto a ação.

Desempenho

A premissa da meritocracia é: “Quem tem desempenho melhor merece viver melhor.” Em tese, ela é mais justa do que a sociedade feudal, onde o berço era mais importante do que a capacidade. E, como recompensa pelo desempenho, hoje temos dinheiro, reconhecimento social e poder. Isso - aumenta nossa chance de ter uma vida melhor e nos estimula a nos esforçar. Afinal, um movimento só faz sentido quando queremos ir de A a B – ou seja, quando queremos mudar. Mas por que quereríamos ir a B se A já é bom o bastante? O problema é que a sociedade meritocrática oferece Bs a todo momento: *mais* dinheiro, *mais* reconhecimento, *mais* poder.

O que acontece quando corremos atrás de Bs mas não alcançamos a vida melhor que nos foi prometida? E quando o dinheiro, o reconhecimento ou o poder não são tudo na vida? É possível avaliar o desempenho das pessoas de forma justa? Precisamos nos fazer essas perguntas, afinal já faz algumas

gerações que estamos usando o conceito da meritocracia na sociedade.

Durante um bom tempo, as pesquisas científicas sobre os músculos enfrentaram problemas semelhantes. Durante muitas décadas, pensou-se que o desempenho dos músculos era consequência única e direta do desempenho dos “pezinhos” de proteína. Quanto melhor o desempenho deles, mais alto saltamos ou mais peso levantamos. Assim podemos medir nossa força.

Para alguns movimentos, essa ideia está correta, e nosso desempenho pode, sim, ser calculado dessa forma. Mas para outros, não. Às vezes, as pernas saltam mais longe sem que o esforço aumente – os “pezinhos” de proteína trabalham do mesmo jeito. Durante um bom tempo, essa incoerência foi uma pedra no sapato da fórmula do desempenho.

Segundo pesquisas realizadas no fim da década de 1960, esse fenômeno acontecia porque existiam unidades musculares mais fortes e outras mais fracas. Com base nessa teoria, as mais fracas seriam utilizadas como uma espécie de trampolim para as mais fortes ganharem impulso e executarem movimentos desafiadores.

Com o tempo, surgiram críticas a esse modelo. Em primeiro lugar, ninguém conseguia explicar por que as unidades fracas se comportariam dessa forma. Em segundo, as pesquisas vinham apresentando resultados inconsistentes. Por fim, em 2015 surgiu uma hipótese alternativa: a força inexplicável dos pezinhos não se devia à existência de “componentes musculares fortes e fracos”, e sim à titina.

A titina é uma proteína em formato de espiral, como um fio de telefone. Ganhou esse nome em homenagem aos titãs, criaturas gigantes da mitologia grega, porque é a maior proteína produzida pelo corpo. Após a descoberta, os cientistas acreditaram por muito tempo que a titina servia apenas para manter os “pezinhos” musculares presos à estrutura da célula. Mas, quando relaxamos, ela “amolece”, perde a tensão. Difícil imaginar que seja capaz de manter os pezinhos presos à estrutura.

Quando um músculo é ativado, a titina se enrola firme na estrutura da célula e passa a funcionar como uma mola. Quando esticamos o músculo nesse estado de tensão, a mola armazena energia e depois a libera. Isso muda o funcionamento dos músculos, pois eles deixam de ser simples “guindastes biológicos” e se tornam verdadeiras catapultas orgânicas.

Com a descoberta da titina, muitos dos nossos movimentos passaram a

fazer sentido. Quando atiramos uma bola, por exemplo, primeiro recuamos o braço. Nesse momento, as molas de titina se esticam. Aí, quando os “pezinhos” das proteínas começam a empurrar para a frente, a titina aproveita o momento e se contrai alguns nanômetros. Esse impulso extra impulsiona os “pezinhos” muito mais longe do que eles conseguiriam sozinhos.

Já reparou que antes de provas de atletismo os corredores ficam saltando na linha de largada? Até hoje, a ciência não consegue explicar o motivo, mas essa técnica funciona: quando pulamos com força antes da corrida, conseguimos correr bem mais rápido depois. É como se “carregássemos” as molas. E bastam de 15 a 30 segundos de carregamento para a titina fornecer sua força nos 6 a 90 minutos seguintes.

Movimentos que usam esse mecanismo são de três a quatro vezes mais vigorosos que outros e consomem mais ou menos a mesma quantidade de energia. Essa descoberta é uma mudança de paradigma para a medicina esportiva moderna. Por muito tempo, os cientistas não entenderam esse fenômeno, mas ele os levou a repensar o movimento, o esporte e o trabalho muscular – e algumas observações que antes pareciam inexplicáveis agora fazem sentido e até se mostram recomendáveis.

A descoberta do papel da titina também ajuda a entender por que práticas como ioga e pilates fazem tão bem ao corpo. Quando alongamos músculos, especialmente em estado de tensão, é como se ativássemos as molas de titina. E quanto mais vezes isso acontece, melhor elas se ajustam aos nossos movimentos, aumentando a força e a flexibilidade. O alongamento da ioga e do pilates é controlado, com movimentos que às vezes duram vários minutos. Esse tipo de treino faz com que a titina fique mais eficiente e, com o tempo, aumente a força muscular mesmo de quem não é musculoso.

Nos últimos anos, soube-se que até a seleção alemã de futebol tem recorrido a posturas de ioga como o *cachorro olhando para baixo*, a *cobra* ou a *posição de lótus*. Para fisiologistas musculares mais tradicionais, isso pode parecer um tanto estranho, afinal, comparadas à musculação ou a um cárdio intenso, essas práticas parecem leves demais, quase engraçadas. Mas talvez os músculos rígidos e treinados precisem justamente dessa leveza para alcançar todo o seu potencial, aumentando tanto a força quanto a flexibilidade.

A titina também evita a perda de massa muscular. Um dos primeiros estudos sobre esse efeito analisou pessoas que ficaram internadas em UTIs por longos períodos. Pacientes que faziam alongamento perdiam menos massa muscular. A ciência descobriu o mecanismo por trás dessa proteção: as molas de titina “marcam” os músculos com substâncias específicas, protegendo-os da degradação. É possível que esse processo seja um dos mecanismos de proteção mais eficazes que existem contra a perda muscular.

Quer esteja carregando caixas em uma mudança ou participando de um campeonato de fisiculturismo, você acaba recorrendo à titina quando sua força normal não é suficiente. Quando os braços começam a falhar ao levantar a enésima caixa ou ao empurrar um peso exagerado, a gente costuma resolver isso dando um pequeno impulso com o corpo. Esse impulso faz a titina agir como uma mola, ajudando o músculo a completar o movimento. E vários estudos mostram que exercícios que aproveitam esse “embalo” – em que o músculo é alongado e imediatamente volta a contrair – têm se mostrado mais eficazes do que o treino de força tradicional.

O MUNDO É DINÂMICO, pelo menos na maior parte do tempo. E, quando há dinâmica, as forças que agem sobre um movimento vêm de várias direções. Quando jogamos uma bola, por exemplo, entram em cena a gravidade, os efeitos de alavanca, as forças de reação e até a resistência do ar. Por isso, nosso desempenho quase nunca é proporcional à força que aplicamos. Às vezes, essas forças atuam justamente no sentido contrário ao que queremos. O nosso corpo levou tudo isso em conta quando “projetou” a titina. Mas será que nós, como sociedade, também entendemos essa lógica?

A todo momento as pesquisas atuais sobre o mundo do trabalho chegam a conclusões que lembram o comportamento da titina. São estudos que resumidamente nos permitem dizer algo como: “Uma funcionária motivada, que ajuda os colegas em vez de só se esforçar pelo próprio sucesso, em geral eleva o desempenho da equipe inteira muito mais do que um único *prodígio superprodutivo* que brilha sozinho”, “Se os funcionários de um canteiro de obras fizessem alguns minutos de meditação coletiva pela manhã, a chance de acidentes reduziria” ou “Um cochilo depois do almoço ou uma hora sem e-mails deixam o dia de trabalho mais produtivo do que uma hora a mais sentado na mesa.” Nada disso é novidade, mas o fato é que quase ninguém

pediria uma almofada de meditação no RH ou tiraria um cochilo de 15 minutos na salinha ao lado depois de uma noite maldormida. E pedir aumento por melhorar o ambiente de trabalho? Soa quase absurdo.

NOSSA VIDA PESSOAL também é dinâmica, mas, na hora de avaliar quem somos e o que fazemos, quase sempre usamos medidas simples demais, como se tudo pudesse ser visto em apenas duas dimensões. Quando enxergamos as tarefas que cumprimos, os fracassos e as conquistas apenas como o resultado de esforço ou talento (ou da falta de), deixamos de enxergar uma parte importante da história. Um exemplo: até hoje, o instrumento científico mais preciso para prever a qualidade de um relacionamento não é uma análise detalhada da personalidade ou da lista de desejos atendidos. É um gráfico da dinâmica entre atenção e afeto. Esse método, desenvolvido pelo Instituto Gottman em 2005, consegue prever o destino de um casamento com 96% de precisão. Não se trata simplesmente de oferecer o máximo possível de atenção e carinho, mas sim de observar *quando e como* reagimos uns aos outros.

A DINÂMICA ESTÁ EM TODA PARTE, e quando a entendemos ela pode ser poderosa. A forma como nossos músculos conseguem tirar força até das dificuldades pode nos inspirar em muitas situações. A titina não simplesmente resiste às forças externas; ela se adapta e se alonga na direção que, em tese, seria indesejada. Numa analogia com a psicologia, aceitar a realidade em vez de lutar contra ela é considerado o primeiro passo para lidar com as dificuldades. Quando paramos de brigar com os fatos, passamos a economizar uma energia que pode ser usada de outras formas, como adotar uma nova postura, enxergar uma situação de um modo diferente ou encontrar soluções inesperadas.

Em tempos difíceis, precisamos voltar a atenção para dentro, recuperar a estabilidade e agarrar as chances de evolução. Todos nós somos capazes de agir como a titina, ou seja, com resiliência, palavra que vem do latim *resilire* e significa “saltar de volta”. É a habilidade de reagir a mudanças ou problemas de um jeito que nos permita seguir adiante apesar dos problemas, fortalecendo-se através das situações difíceis.

Muitas vezes, foi assim que mudamos o rumo da história. Primeiro

puxamos a flecha para trás, esticamos o arco e, ao soltá-la, ela avança uma distância enorme. E quase sempre ficamos surpresos quando algo assim acontece, seja na política mundial ou na nossa vida particular. Essa surpresa tem um motivo simples: em geral pensamos de maneira limitada, como se tudo pudesse ser explicado por fórmulas bidimensionais.

É verdade que nem todo movimento funciona melhor com impulso, mas sempre vale a pena se lembrar desse princípio. Afinal, a qualquer momento pode surgir uma oportunidade em que, ao tensionar o arco com esperança, conseguimos avançar mais do que imaginávamos.

Exercícios físicos

Imagine a cena: é um dia comum de trabalho. Você pega a carteira, o celular, as chaves e sai de casa para o escritório – um salão espaçoso cheio de mesas falsas com computadores de mentira. “Vamos lá!”, grita uma voz animada. Música alta ecoa pelos alto-falantes. Todos agem como se estivessem com pressa. Uma mulher atende um telefone antigo, de fio, que nem está ligado, e berra: “Compra! Vende!” Do outro lado da sala, um colega carrega regadores cheios de água e molha flores de plástico. Duas fileiras adiante, alguém digita com força num teclado que também não está conectado a nada. “Vamos, não parem!”, grita a voz. “Até todo mundo suar de verdade!”

Qual a diferença entre essa cena e um treino na academia? Nenhum dos exercícios da musculação é de fato necessário. Quem disse que precisamos levantar 30 quilos? Pra que correr na esteira? Não tem nada esperando por nós do outro lado – não estamos fugindo de ninguém nem indo a lugar algum. O cérebro apenas envia impulsos aos músculos, como que os estimulando a fazer qualquer coisa. Será que os exercícios físicos são só uma terapia ocupacional para músculos desocupados? E será que todo aquele esforço, suor e repetição não passam de oferendas feitas por uma sociedade que trabalha com a cabeça e passa horas parada olhando para telas?

NOSSA VISÃO SOBRE OS EXERCÍCIOS FÍSICOS mudou muito ao longo da

história. Entre os maias, jogos corporais tinham funções rituais e podiam até ajudar a mediar conflitos sem violência. Na Grécia Antiga, exercitar-se era parte essencial do desenvolvimento do corpo e da mente. No Império Romano, as práticas físicas passaram a ser usadas sobretudo para preparar cidadãos e soldados para a guerra. Já no Iluminismo, acreditava-se que, por meio do movimento e das experiências sensoriais, o corpo adquiria informações sobre o mundo, e essa vivência tornava o indivíduo mais racional diante da realidade.

Na modernidade, as atividades físicas passaram a ser vistas como um jeito de alcançar a “excelência humana”. Mas essa ideia tinha dois lados: um de admiração e outro de arrogância. Afinal, alguém só é “excelente” – do latim *ex-cellere*, que quer dizer “se destacar” – se existe alguém considerado “pior” em comparação. Com o avanço do nazismo na Europa, o corpo de alguns indivíduos passou a ser exaltado e exibido, enquanto o de muitos outros foi humilhado, torturado e exterminado. O esporte deixou de ser algo feito em grupo, por prazer, e virou uma ferramenta política.

AOS POUCOS, O OBJETIVO de “tornar o corpo mais eficiente” se deslocou para a esfera da responsabilidade individual. Os clubes desportivos voltaram a ser permitidos após o fim do nazismo e da Segunda Guerra Mundial, e nas últimas décadas vêm surgindo cada vez mais academias. Para quem não gosta de aulas coletivas, hoje temos aplicativos e personal trainers. Hoje os exercícios físicos fazem parte de um “programa pessoal de estilo de vida”. Quem não gosta de se exercitar é considerado culpado por ser “gordo e não ter saúde”. Os exercícios físicos também são considerados fundamentais para a saúde mental.

Mas por que um “estilo de vida saudável” deveria incluir movimentos que, no fundo, não precisamos fazer de verdade? No esporte, executamos movimentos que apenas parecem necessários, mas não são. Em qualquer trabalho, isso seria visto como desperdício de tempo. E, com os estudos mais recentes sobre atividade física, alguns dos benefícios tradicionalmente atribuídos ao esporte começam a ser questionados.

Fazer exercícios físicos ajuda a emagrecer?

Nem todos os elogios ao esporte se sustentam cientificamente. Na verdade, nem está tão claro assim em que medida ele realmente facilita a perda de peso. Foi o que concluiu a equipe de Herman Pontzer, da Universidade Duke, durante uma expedição de pesquisa à África em 2010. Os cientistas estudaram o gasto calórico diário de um povo que ainda vive de forma bastante tradicional: os hadza.

Durante o dia, as mulheres da tribo coletam plantas comestíveis e andam cerca de 8 quilômetros, equivalente a uns 12 mil passos. Os homens caçam e percorrem, em média, 19 mil passos por dia, algo em torno de 12 quilômetros. No total, seu estilo de vida inclui cerca de 120 minutos de atividade física diária, mais ou menos cinco vezes a quantidade que é comum entre pessoas de países industrializados. O que mais surpreendeu a equipe de Pontzer, porém, foi o gasto calórico da tribo: os hadza não queimavam mais calorias do que alguém no Ocidente que passa o dia sentado diante de uma mesa: cerca de 2.000 calorias por dia, e isso foi medido com um método de ponta, em que um laser detecta átomos marcados que foram metabolizados e eliminados pela urina. Esse é o padrão-ouro nas pesquisas sobre metabolismo.

Outro grupo de pesquisa estudou a tribo amazônica shuar e chegou a um resultado bem parecido: apesar de sempre praticarem muita atividade física, os indígenas queimavam cerca de 2 mil calorias por dia! Conclusão: mesmo que voltássemos a fazer atividade física como os nossos antepassados, não queimaríamos necessariamente mais calorias em longo prazo. Como isso é possível?

Nossa alimentação – e a forma como o corpo processa o que comemos – é o que determina nosso peso, e não os exercícios físicos. Essa conclusão vem sendo confirmada por diversas revisões científicas. Embora as pessoas normalmente percam peso nos primeiros meses de atividade física, depois de um tempo o efeito começa a arrefecer. E não é porque o ganho de massa muscular compensa a perda de gordura, e sim porque o corpo se adapta. Depois de cerca de seis meses de treino regular, a perda de peso não é nem de perto a mesma do início.

O corpo raciona a energia. Quando precisamos caminhar duas horas por dia no deserto, ele tira energia de outros lugares. Formamos menos células

imunológicas, armazenamos o mínimo de comida necessário e produzimos menos hormônios. Com esses cortes, pessoas que caminham bastante não precisam de tantas calorias por dia a mais do que quem passa o dia sentado. O exercício físico torna o metabolismo mais eficiente.

Essa mudança de perspectiva só é possível porque vivemos em um certo nível de conforto. Durante centenas de milhares de anos, o metabolismo funcionou quase sempre no limite, economizando energia para garantir que sobrasse o suficiente para as tarefas essenciais do dia. Hoje, em muitos países, a situação é outra: há comida disponível o tempo todo, e não precisamos caminhar por horas para encontrá-la. Com isso, o corpo pode gastar energia em coisas que antes seriam impensáveis. Populações de países industrializados produzem, comprovadamente, mais hormônios e mais células de defesa. Além disso, armazenam mais carboidratos e gordura, porque, quando o organismo tem a chance de fazer reservas, ele faz mesmo.

Mas há quem rebata as conclusões de Pontzer. Outros pesquisadores apontam algumas limitações nos estudos dele: os hadza andam, não correm, e não dá para comparar uma caminhada com um exercício intenso. Além disso, os dados coletados podem ser analisados de outras maneiras, e existe um monte de pesquisas, conduzidas ao longo de décadas, mostrando que quem se movimenta mais gasta mais energia. Assim, fica a pergunta: será que o mundo todo está errado, menos Pontzer?

O próprio Pontzer responde: quem gasta muitas calorias por meio de exercícios físicos muito intensos precisa, via de regra, comer mais para repor as energias. Qualquer pessoa que pratica esportes sabe disso. Ou seja, o exercício físico não contribui para a perda de peso. No entanto, Pontzer e seus críticos concordam num aspecto: a fartura é uma armadilha. Embora sejam relativamente recentes na história humana, os dados são claros: não é saudável ter um excesso de células imunológicas, produzir mais hormônios do que o necessário ou acumular grandes reservas de energia.

Ter mais células imunológicas do que o necessário pode aumentar o risco de alergias e doenças inflamatórias. O acúmulo de gordura sobrecarrega o metabolismo, os ossos e as articulações. O excesso de hormônios do estresse aumenta a chance de doenças cardiovasculares, e a produção elevada de hormônios sexuais contribui para o surgimento de certos tipos de câncer, como o de mama e o de próstata. E quando outros fatores de risco entram em cena, as chances de adoecer aumentam ainda

mais.

Ou seja, não importa se a tese de Pontzer está total ou parcialmente correta: boa parte dos “efeitos saudáveis” dos exercícios físicos se baseia no fato de que o corpo gasta menos energia com tolices supérfluas. Os exercícios físicos seriam uma válvula de escape para o metabolismo, uma proteção contra os perigos da fartura. Mas, se isso fosse tudo, não bastaria jejuar para evitar doenças?

Na verdade, pesquisas recentes validam essa hipótese. No jejum intermitente, por exemplo, participantes passam longos intervalos de tempo sem se alimentar. Com isso, o corpo entra em um estado de fome moderada, e isso o lembra de que não deve esbanjar energia à toa, o mesmo que acontece quando praticamos exercícios físicos. Os efeitos do jejum são, em grande parte, parecidos com os do esporte, pois protegem comprovadamente contra cânceres, doenças inflamatórias e problemas cardiovasculares. O impacto sobre o peso também é notório: num primeiro momento ocorre uma perda, e depois o novo peso se mantém.

Mas o jejum não substitui o exercício físico, porque este oferece benefícios que vão além de simplesmente nos proteger contra os excessos.

Como atuam os exercícios físicos?

Há muitos anos a ciência tenta descobrir as “substâncias saudáveis” liberadas durante a prática de exercícios. Alguns candidatos apresentaram excelente correlação com perda de peso ou melhora da saúde. No entanto, quando foram isoladas quimicamente e administradas a pessoas que não praticavam atividade física, nada aconteceu. Isso levou a uma mudança de perspectiva e a uma constatação adicional: o exercício é um jogo com o estresse.

Contração, calor, vibrações nos ossos e nas articulações e batimentos cardíacos acelerados: nada disso é exatamente agradável, mas ao mesmo tempo não é uma febre alta, um tremor incontrollável ou um medo real. E é justamente essa diferença que importa.

Os cientistas descobriram que o que faz bem nos exercícios físicos são o “sobe e desce” rápido de diferentes tipos de estresse. Durante uma corrida, por exemplo, os músculos se contraem a cada passo e relaxam logo em

seguida. É muito diferente daquela tensão contínua de um pescoço duro de escritório, que mantém o cérebro em alerta constante. Quando os nervos vivenciam breves momentos de esforço com propósito, em vez de uma tensão prolongada sem motivo, aprendem a relaxar mais facilmente depois, quando o corpo realmente pode descansar (por exemplo, quando estamos apenas sentados).

O mesmo vale para o aumento da temperatura corporal. Durante atividades muito intensas, os músculos chegam a atingir 40 °C, temperatura próxima à de uma febre alta. Isso ativa o sistema imunológico e coloca o corpo em modo de “alerta metabólico”. Mas logo depois o corpo esfria e tudo volta ao normal. Esse processo de “subir e descer” ensina o corpo a se acalmar depressa, o que é fundamental, por exemplo, para o sistema imunológico, que precisa saber voltar ao equilíbrio após uma gripe ou inflamação, em vez de seguir trabalhando mesmo quando não é mais necessário, como acontece em casos de pós-covid.

Outro tipo de estresse vem das vibrações. Quando corremos, o corpo é submetido a vibrações das mais diversas frequências. O terreno muda, a postura precisa ser ajustada o tempo todo e, a cada vez que o pé toca o chão, o impacto funciona como um verdadeiro golpe de percussão para todo o esqueleto. Impulsionado pelas ondas de pressão, o tecido ósseo se recompõe de forma mais compacta nas fases de descanso que se seguem. As vibrações estão entre os estímulos mais importantes para a formação de ossos fortes.

Por fim, vêm as reações mais características do estresse: a respiração ofegante e o coração acelerado. Em teoria, essas sensações deveriam provocar medo; porém, quando sabemos que “é só resultado dos exercícios”, o corpo aprende a não interpretá-las como ameaça. Após vivenciá-las algumas vezes sem consequências negativas, ele se tranquiliza, e tanto o cérebro quanto o sistema imune passam a responder de forma mais serena a situações semelhantes no cotidiano, reduzindo a ansiedade e o risco de doenças relacionadas ao estresse. Com o tempo, o coração também se adapta e passa a bater mais devagar em repouso.

O EXERCÍCIO FÍSICO É, portanto, um jogo com o estresse. Corremos aqueles últimos metros extenuantes, erguemos pesos e superamos a falta de vontade e os momentos de fraqueza – tudo isso sem consequências graves, sem

perigo e sem precisar tomar decisões de vida ou morte. Por isso mesmo ficamos com a consciência leve, e é muito mais gostoso tomar um banho, comer algo especial ou simplesmente afundar no sofá. Mas resta responder à pergunta: é possível alcançar todos esses efeitos de outra forma? Alguns desses joguinhos de estresse – como o aumento de temperatura corporal ou a respiração acelerada – podem ser obtidos sem a prática de exercícios.

Quem estuda as pesquisas sobre o tema descobre que existem alternativas. A sauna reproduz o aumento da temperatura corporal típico do exercício. Uma plataforma vibratória, operando entre 15 e 45 hertz, imita as vibrações geradas durante a corrida. Com a técnica de relaxamento muscular progressivo, é possível experimentar tensão e relaxamento de forma dinâmica. E, por meio de exercícios respiratórios, conseguimos provocar uma respiração acelerada.

Os efeitos sobre a saúde são bem parecidos, mas também têm um limite: fazer sauna três vezes por semana, usar plataforma vibratória, praticar respiração, jejuar de vez em quando para equilibrar o metabolismo... convenhamos, é coisa demais. Nesse caso, talvez seja melhor só fazer meia horinha de caminhada no parque.

O efeito insubstituível dos exercícios físicos

Ver o esporte como um “jogo com o estresse” ou como uma “válvula de escape do metabolismo” explica boa parte de suas funções ao longo da história e também hoje. Mas e quanto à visão dos gregos antigos, que viam o esporte como uma forma de desenvolver o corpo e a mente? Essa ideia parece realmente única. Pesquisas recentes no campo da genética chegaram à mesma conclusão, ainda que com um esforço bem maior do que o dos filósofos da Grécia Antiga.

Foram necessárias décadas para desenvolver os equipamentos científicos adequados para os estudos. Centenas de pessoas tiveram milhões de genes analisados antes e depois de praticar exercícios. Essa colossal quantidade de dados precisou ser processada com algoritmos complexos e analisada com técnicas de “alta produção de dados”. No fim das contas, porém, hoje temos certeza de que, do ponto de vista genético – e, de certo modo, do ponto de vista grego –, os exercícios físicos são uma conversa estimulante entre os

músculos e o cérebro.

NADA GERA TANTAS DÚVIDAS no cérebro quanto o mundo real. Onde está o meu braço? Por que ele está aqui? O que faço com ele agora? Como mexer o outro sem parecer desengonçado? Quanta força aplicar para segurar este copo de vidro sem quebrá-lo? É por meio dos músculos que o encéfalo percebe as múltiplas dimensões do mundo real – e, nesse ponto, a imaginação não ajuda em nada. Ou o copo permanece inteiro, ou se quebra.

Os genes ligados à massa muscular ou ao talento esportivo não mudam muito em resposta aos treinos (ou você tem a genética boa, ou não). Quem ganha massa muscular mais rápido tem uma vantagem no halterofilismo, por exemplo. Com o cérebro, porém, a história é outra. Ele reage com enorme sensibilidade a todo tipo de movimento e se remodela. Mesmo que os braços continuem finos, dentro da nossa cabeça tudo pode mudar da água para o vinho. Um exemplo: após uma única sessão de atividade física, o cérebro ajusta o número de receptores de dopamina para as horas seguintes, e, para dar conta de movimentos mais desafiadores no futuro, estimula a produção de fatores de crescimento produzidos no cérebro. Com isso, surgem novos neurônios, algo que, por muitos anos, a ciência considerou impossível. A prática regular de exercícios físicos e o aumento do número de neurônios protegem contra transtornos mentais e doenças neurológicas, como a demência, a depressão ou a doença de Parkinson.

A atividade física dá vida às células do cérebro e modula a atividade de centenas de genes. Quase nenhuma outra prática produz um efeito comparável. À primeira vista, isso pode parecer surpreendente do ponto de vista racional, afinal esses movimentos não têm um propósito lógico imediato. Mas, quando observamos o conjunto, tudo se esclarece: o mais importante não é o que cérebro e músculos fazem em parceria, e sim o fato de passarem tempo juntos.

Quando crescemos e dominamos os movimentos essenciais, o cotidiano assume o controle. Quem ainda se entusiasma por conseguir caminhar sozinho? Ou se sente grato por conseguir se sentar ou manter a cabeça erguida? Cérebro e músculos funcionam como um casal em sintonia, mas no geral, fora do trabalho, o exercício físico é praticamente o único momento que eles têm para se reencontrar e estreitar essa conexão. E nem é

preciso praticar um esporte formal para que as melhorias apareçam: até variar o padrão respiratório já promove um encontro revigorante entre o cérebro e a musculatura do diafragma. Segundo a neurologia, dançar traz efeitos semelhantes aos de levantar pesos. O essencial é que músculos e cérebro não vejam suas interações apenas como obrigação, mas como momentos de convivência. Quando eles ficam sem fôlego e enfrentam desafios novos, a rotina flui muito melhor depois.

DESDE POUCO TEMPO ATRÁS a genética tem apontado que a atividade física que combina melhor com a gente é predeterminada nos genes. Dois genes em especial têm sido estudados: o ACTN3 e o ECA (de enzima conversora de angiotensina, ACE na sigla em inglês). O gene ACTN3 produz a alfa-actinina-3, que dá estabilidade aos pezinhos das proteínas dos músculos. Quem tem esse gene costuma ter um desempenho melhor em corridas de velocidade. No Hemisfério Norte é raro encontrar pessoas com esse gene. Os pezinhos dos seus músculos se movem mais lentamente, liberando mais calor. Isso aumenta a tolerância ao frio e possibilita que os escandinavos, por exemplo, aguentem tomar banho em águas geladas.

O ECA impacta na pressão arterial. Pessoas com uma variante específica (ECA-D) costumam ter pressão um pouco mais alta. Com isso, os músculos recebem oxigênio e nutrientes de forma mais intensa mesmo em repouso. Para esportes de força, isso é vantajoso, pois permite retomar o desempenho máximo rapidamente após as pausas. Entre maratonistas e alpinistas, porém, em geral se observa uma presença bem maior da variante ECA-I. Eles têm pressão mais baixa, o que os ajuda a poupar energia durante esforços prolongados.

Para a maioria das pessoas que passam o dia sentadas, a pressão alta é mais prejudicial que benéfica. Para baixá-la, os medicamentos atuam justamente nos produtos do gene ECA, os chamados “inibidores da ECA”.

Durante a pandemia da covid-19, o gene ECA ganhou visibilidade, porque o vírus SARS-CoV-2 se liga a um receptor de ECA. Ao mesmo tempo, descobriu-se que a pressão alta é um fator de risco, enquanto quem pratica exercícios de resistência tendia a ter uma evolução mais leve da doença. Pode haver conexão entre esses fatores.

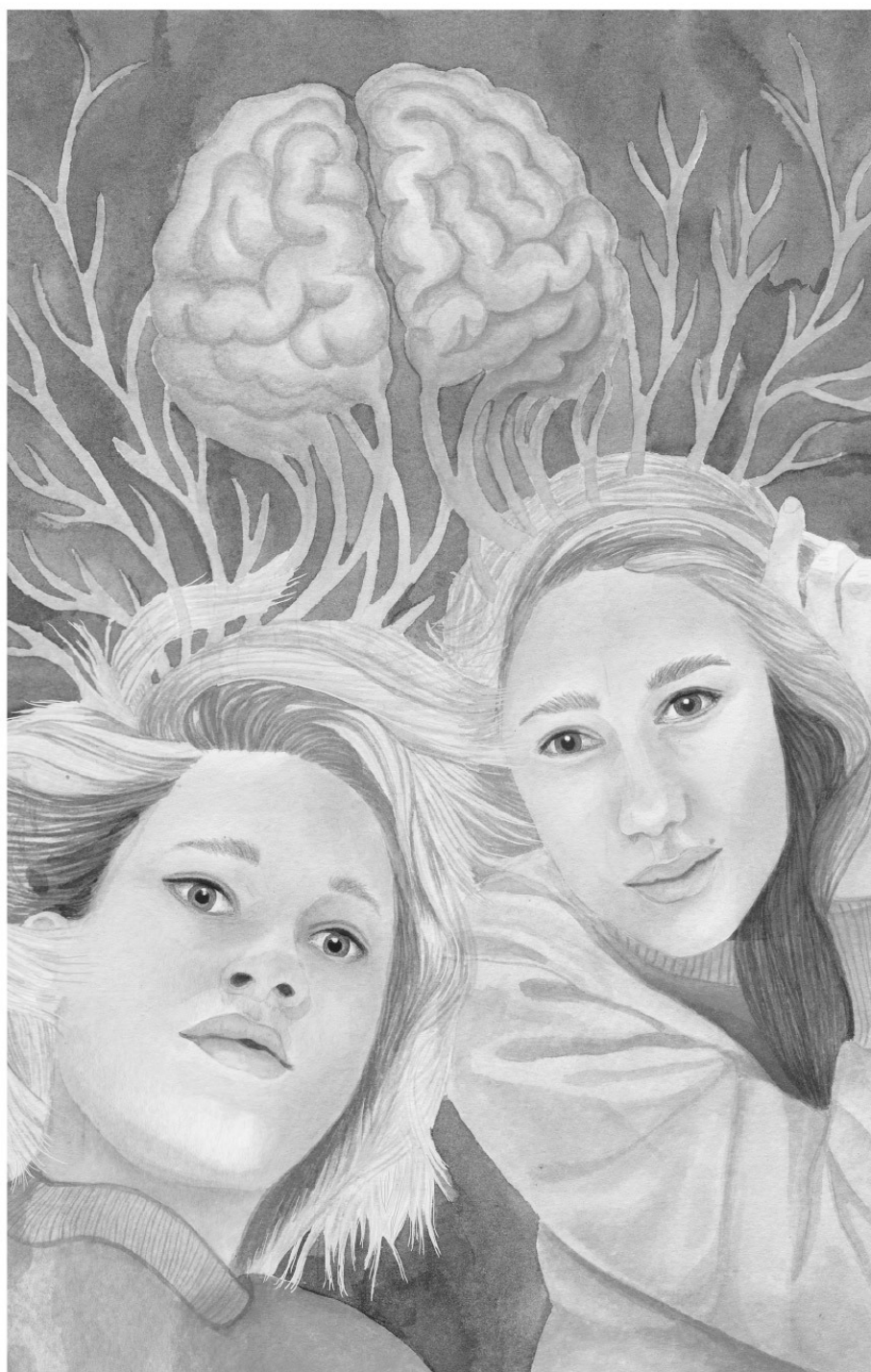
PARA QUEM TEM PRESSÃO ALTA, talvez o ideal seja fazer corridas mais curtas ou musculação. Quem tem boa tolerância ao frio, por sua vez, costuma se dar melhor com exercícios de resistência e corridas mais longas. Quem não se encaixa em nenhum dos dois pode tentar ouvir o próprio corpo. Quem se sente mal ao praticar uma hora inteira de exercícios pode se beneficiar de sessões de treino curtas e intensas. Um bom exemplo é o chamado treino de 7 minutos, rotina de treino de alta intensidade em que trinta segundos de exercícios intensos são seguidos de trinta segundos de descanso por sete minutos no total.

MESMO QUE LEVE ALGUM TEMPO até encontrarmos o que combina com a gente, vale a pena cultivar uma boa amizade entre cérebro e músculos. Exercício eficaz não é apenas uma forma de ocupar o tempo. É um estresse lúdico, um ladrão de energia bem-humorado e tão sem sentido – ou tão cheio de sentido – quanto as próprias amizades. Não precisa ser medido em metros ou quilos. Na maioria das vezes, trata-se simplesmente de encontrar prazer em fazer algo – e de realmente aparecer no local combinado nos horários combinados. No fundo, o exercício é o oposto do desempenho, e talvez seja justamente isso que torna tão difícil defini-lo: ele não precisa fazer sentido para ninguém além de nós mesmos.

5

Pensamento e existência

O encéfalo



Jill e Giulia

Desde que me entendo por gente, eu e minha irmã somos como o dia e a noite. Eu sou enérgica, e ela, tímida. Ela pensa em imagens, e eu, em palavras. Ela faz aniversário no verão, e eu, no inverno, e até nossos sentidos são divididos: ela tem a visão e o paladar aguçados, e eu, a audição e o olfato. É quase como se alguém tivesse colocado todas as diferenças humanas em duas pessoas.

Quando éramos crianças, vivíamos brigando por causa dessas grandes diferenças, mas na idade adulta fomos descobrindo as vantagens disso. Uma assume a tarefa que a outra não faz bem. Se um cachorro late, eu recuo, e Jill avança. Se há um formulário a ser preenchido, eu pego a caneta, e ela foge. Se uma planta minha adoece, deixo com ela. Tenho facilidade para puxar conversa com estranhos, mas depois Jill aprofunda a interação com suas perguntas. Juntas, conseguimos fazer o que cada uma não consegue sozinha.

Quando trabalhamos juntas, alcançamos nosso melhor desempenho. Foi assim em nosso primeiro livro. Eu lia as pesquisas e escrevia o texto, enquanto Jill ilustrava, questionava, investigava os detalhes. Quando me faltavam ideias sobre o que escrever, ela me ajudava, e quando ela precisava de uma ideia para uma imagem, eu pensava em uma. Nossa comunicação dá certo porque somos totalmente honestas uma com a outra, e isso nos poupa tempo. “Truncado”, escrevia ela à margem do meu texto, e eu entendia de imediato. “Impacto”, anotava eu à margem de uma ilustração, e ela a aprimorava no dia seguinte. Nenhuma de nós se ofendia, pelo contrário. Com o passar do tempo, essas interações levaram uma a confiar cegamente na outra. Quem olha de fora pode achar confuso, mas, no nosso íntimo, sabemos que funciona muito bem.

Foi então que começou um período estranho: quando entrávamos juntas em um ambiente, às vezes só eu era cumprimentada. “A autora!”, exclamavam. Alguém chegou a comentar que a minha irmã só estava “surfando na onda do meu sucesso”. Na entrega de um prêmio, anunciaram só o meu nome. É claro que eu havia escrito o livro, mas nunca teria conseguido fazer isso tão bem sem a minha irmã! Estranhei essa diferença de tratamento e comecei a julgar as pessoas pela forma como a tratavam – se

eram respeitáveis e educadas com ela mesmo que talvez ela não fosse “famosa ou importante”.

A forma como as pessoas tratam umas às outras desencadeia muitas reações, muda nosso comportamento, e por vezes não entendemos o motivo. Percebi isso pela primeira vez numa prova na faculdade. O professor que me avaliou era um cirurgião que tinha fama de “cruel”. De braços cruzados e com olhar de desprezo, ele criticou cada palavra que escrevi na avaliação. E a verdade é que poucas vezes escrevi tanta bobagem quanto naquela prova. Mas também percebi o seguinte: aquele sentimento era o oposto de como minha irmã fazia eu me sentir. Ao lado dela, sou espirituosa, inteligente e atrevida. Algumas das minhas melhores ideias surgem quando estou com ela.

As pessoas que exercem esse tipo de influência umas sobre as outras são capazes de despertar o melhor dos outros. O culto ao indivíduo, tão estimulado pela mídia, é equivocado e distorce a realidade. Em geral, pessoas tímidas, que sabem ouvir, são meticolosas, oferecem apoio às outras ou são inspiradoras, não ganham destaque. A todo momento vemos conquistas de equipes serem atribuídas só ao chefe. É o que costuma acontecer com o encéfalo, que comumente é visto como “o chefe” do corpo. Mas a meu ver ele está mais para um órgão de conexão.

Hoje em dia, tudo é colocado em categorias e avaliado de acordo com elas: estar acordado vale mais do que dormir, o conhecimento é mais admirado do que o sentimento, e o sucesso costuma ser mais almejado que a satisfação. É como se uma coisa não pudesse existir sem a outra. Mas o que seria do dia sem a noite? Da palavra sem a imagem? Do encéfalo sem o corpo... ou, para ser mais precisa: dos dois sem um ao outro?

A eminência cinzenta

Ele é muito diferente dos outros órgãos. Reina lá do alto, dentro do crânio que o protege. Cada gota de sangue é purificada por filtros especiais antes que chegue a ele. É como se ele pertencesse a uma “classe superior”,

que recebe proteção e tem um conforto especial. Fica longe da sujeira do chão, e desfruta da visão mais elevada. Não é atrapalhado pelos ruídos da digestão e enxerga tudo que acontece, enquanto os outros órgãos vivem apertados no peito ou no abdômen. Se um objeto pesado escorrega da nossa mão, a cabeça está bem longe, e quando levamos um tombo, a cabeça é a última a tocar o chão.

O dia a dia do encéfalo é privilegiado: ele passa o dia boiando numa piscina morna de líquido (o “líquor”) enquanto dá ordens. O fato de o encéfalo ser composto por impressionantes 55% de lipídeo só reforça essa impressão: o lipídeo é a substância construtiva mais rica em calorias – e, portanto, a mais valiosa – para os seres vivos. Cada grama fornece o dobro de energia em comparação com os carboidratos e a proteína. Usar esse material nobre não como fonte de energia, mas para revestir o encéfalo, é, ao mesmo tempo, arrogante e genial, pois o encéfalo usa essa gordura para proteger os neurônios e sua preciosa eletricidade. O fato de o lipídeo boiar na água ainda tem um efeito colateral positivo: o líquido permite que o encéfalo fique nadando dentro do crânio (como se não pesasse quase nada) e não precisa de músculos ou tendões próprios para segurá-lo no lugar.

É claro que, no fim das contas, alguns tendões, músculos e feixes de fibras sustentam o seu peso, indiretamente. Eles não se prendem ao encéfalo propriamente dito, mas são responsáveis pela posição e movimentação do crânio. O encéfalo controla esses músculos e pode ordenar que relaxem, estiquem ou se inclinem, por exemplo. Pode sacudi-los com força, caso queira balançar a cabeça num show, mas faz tudo isso protegido pelo líquido e pelos ossos do crânio.

Antigamente dizia-se que o encéfalo desfruta de uma situação privilegiada porque é o *melhor* órgão. Mas a verdade é que seu verdadeiro valor está na capacidade de intermediar relações. Coordenar a velocidade das batidas do coração e dos passos é uma arte valiosa. Observar um pássaro voando no céu, refletir sobre fatos do mundo, coordenar inúmeros hormônios e neurotransmissores; tudo isso são conquistas do corpo como um todo. Sem seus parceiros que recebem as informações do mundo – como os olhos, os pássaros, os fatos, os sinais –, o encéfalo não seria nada.

Mesmo que pareça tão independente dentro da caixa craniana, o objetivo desse órgão é apenas um: conexão. Pelos olhos, orelhas e nariz, ele se liga ao mundo externo; pela medula espinhal, estabelece ligações com as

outras partes do corpo. Suas neurofibras se estendem até as pontas dos dedos. Em cada nível da anatomia encontramos o mesmo princípio de “conexão”: com sua forma arredondada e suas inúmeras terminações nervosas, o encéfalo lembra um neurônio, que tem centenas ou milhares de prolongamentos. Assim como os neurônios se entrelaçam nos tecidos do corpo, seus axônios e dendritos se conectam em nível microscópico. As ligações que surgem daí permitem trilhões de combinações. É isso que torna o pensamento possível.

AS PESQUISAS FEITAS ATÉ HOJE sobre a origem dos neurônios supõem que tudo começou de forma simples: de repente, surgiram células que pura e simplesmente não trabalhavam duro. Não sabiam desintoxicar (como as do fígado) nem absorver nutrientes (como as do intestino delgado). Essas células só transmitiam informações, quase como mímicos captando sinais do ambiente.

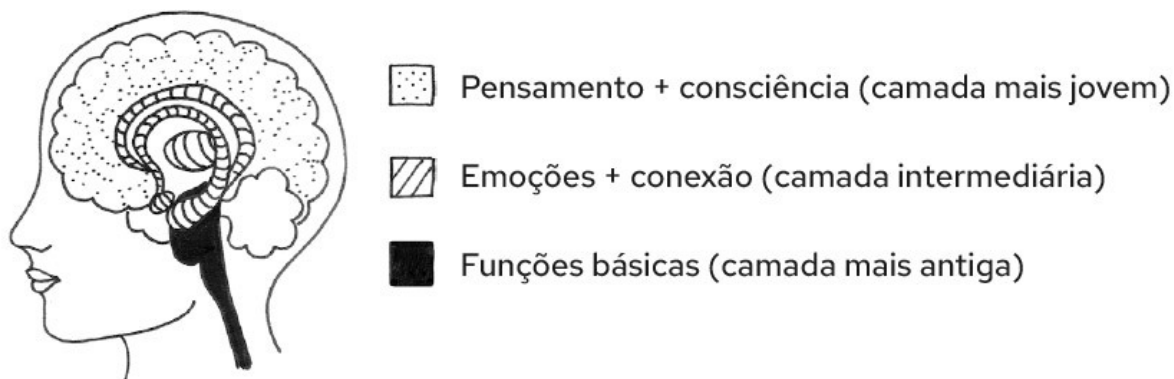
Uma das primeiras proezas dessas células aprendizes foi aprender se é dia ou noite. Para isso, formou proteínas que reagem à luz. Quando estava claro e quente, as células ao redor eram ativadas, enquanto, no escuro e no frio, economizavam energia. Pela primeira vez, diferentes processos celulares passaram a seguir um mesmo ritmo dia-noite. E, quando algo dá certo, todos querem mais.

Logo após os primeiros neurônios se formarem, eles começaram a ampliar sua zona de influência. Com seus longos prolongamentos (as neurofibras), passaram a captar informações distantes e aperfeiçoaram a capacidade de conduzir impulsos elétricos. A partir desse avanço técnico, os neurônios perceberam que era mais rápido e eficiente instalar uma rede elétrica no corpo e conduzir eletricidade da cabeça aos pés do que usar o sangue para fazer esse trabalho. Aos poucos, as células foram incorporando cada vez mais territórios à sua área de atuação. Algumas se especializaram em diferentes tipos de luz, outras, em odores ou gravidade e equilíbrio. Após terem surgido como simples mímicos, os neurônios se tornaram protagonistas graças à sua versatilidade. Ao longo da evolução, o endereço dos neurônios no corpo foi ficando mais nobre, até que eles assumiram o escritório central na cabeça. Desde então, suas vias nascem lá em cima e se estendem por todos os órgãos e regiões do corpo.

PESQUISADORES RECORREM A DIFERENTES comparações para descrever o desenvolvimento do sistema nervoso. Além da mímica, a comunicação humana é uma boa metáfora, pois no início ela era feita por meio apenas de gestos e sons simples; depois vieram a linguagem e a escrita; por fim, passamos a transmitir tudo isso para o mundo todo por meio de cabos telefônicos e, em seguida, por meio da internet. Também poderíamos comparar o desenvolvimento do sistema nervoso ao da infraestrutura das cidades – começando com trilhas abertas no mato e chegando ao tráfego aéreo global de hoje – ou ao da economia, que nasceu com o escambo e hoje culmina em operações financeiras complexas nas bolsas de valores. Todas essas imagens funcionam porque compartilham um ponto central: algo que surge simples, concreto e prático, mas vai crescendo e se tornando mais complexo e abstrato. Muitas vezes, olhamos para esses processos com tanta admiração que esquecemos que cada etapa se baseia na anterior. Para uma coisa se tornar complexa e alcançar o sucesso, precisa de uma base clara e funcional, de modo que possamos recorrer a ela quando a situação ficar confusa. Isso nos permite refazer os caminhos do crescimento do encéfalo.

O ENCÉFALO HUMANO se desenvolveu como uma espécie de animação acelerada da evolução: nas primeiras semanas, o encéfalo do embrião humano se parece com o de um peixe; em seguida, com o de um lagarto. Após dois ou três meses no útero, é possível reconhecer o formato de encéfalo de mamífero (surgem pequenas saliências que serão usadas para armazenarmos lembranças e sentimentos). Ao longo do desenvolvimento, o encéfalo segue se desenvolvendo até ganhar o formato do de um primata, mas para exibir características plenamente humanas ainda precisa de mais dois anos de aprimoramento após o parto.

Resumidamente, nesse processo o encéfalo se divide em três partes. As funções básicas de sobrevivência (como a respiração, os batimentos cardíacos e os reflexos de proteção) amadurecem primeiro e ficam na região inferior (popularmente chamada de cérebro reptiliano). Mais acima, no que costuma ser chamado de encéfalo mamífero, o ajuste fica mais refinado. É onde regulamos as batidas do coração, dos movimentos dos músculos e da respiração. E nas saliências típicas do encéfalo dos mamíferos armazenamos emoções como amor, raiva, alegria ou tranquilidade.



A parte “mais jovem” do encéfalo – o córtex pré-frontal – fica no topo do encéfalo, nas ondulações. É a última parte a se formar, e só fica realmente pronta perto dos 25 anos. É onde lidamos com tendências e novos conhecimentos. No córtex, formamos pensamentos sobre quem somos, quem queremos ser e quais ideias, filosofias ou visões de mundo fazem sentido para nós. É onde religião, dúvida e planos para o futuro ganham forma, onde modulamos emoções e iniciamos movimentos musculares conscientes.

A ordem do amadurecimento de cada parte tem consequências concretas. Como o córtex só se desenvolve ao longo da juventude, crianças pequenas ainda vivem suas emoções sem filtro: têm acessos de raiva, surtam de alegria ou choram de soluçar. As áreas da linguagem surgem muito antes (a partir da primeira palavra). Paralelamente ao desenvolvimento do sistema de recompensas, surge o “brincar infantil” (com bonecas, carros ou bichinhos de pelúcia), que termina assim que os valores e a moral se consolidam. O adolescente, que busca descobrir quem é e experimenta de tudo nesse processo, tem, do ponto de vista neurológico, um encéfalo que está começando a coordenar as áreas recém-formadas do córtex com o restante da estrutura encefálica. Quando essas partes passam a funcionar em harmonia, descobrimos quem somos, no que acreditamos e do que precisamos.

AO CONTRÁRIO DO QUE AFIRMAVAM as teorias antigas, as diferentes regiões do encéfalo trabalham de forma extremamente integrada, e estudos recentes têm revelado cooperações no mínimo curiosas. Às vezes, uma área do cerebelo – por muito tempo considerada uma mera “central de comando” do

equilíbrio – ajuda o córtex cerebral, característico dos humanos, a tomar decisões difíceis. Em outras situações, as regiões responsáveis pelas emoções aprendem com os circuitos da fome a gerar impulso e direcionamento, criando, por assim dizer, uma “vontade de ir além”. A amígdala, que durante muito tempo foi descrita como um centro puramente emocional ligado ao medo, revelou-se, em pesquisas recentes, muito mais um modulador da atenção, influenciando também processos cognitivos complexos. As fronteiras que separam o “emocional” do “cognitivo” se desfazem.

O encéfalo é um grande exemplo de “coexistência entre gerações”. Funciona a partir da colaboração de várias partes, com as mais distintas habilidades e os mais diversos pontos de vista. É natural que essa coexistência funcione melhor em alguns momentos do que em outros. Apesar de conflitos e atritos, ela se apoia em alicerces sólidos do passado, do presente e do futuro. Quem acha que só o córtex cerebral é valioso está pensando de forma tão vazia quanto quem ignora as lições da história ou desmerece as experiências dos mais velhos.

O DESENVOLVIMENTO E A FORMAÇÃO do cérebro contradizem a imagem que costuma circular sobre ele. Ele não é um órgão arrogante e pretensioso que vive isolado e se afasta das dificuldades da vida. Pelo contrário: fica na posição mais elevada do corpo porque, em sua essência, se interessa profundamente por ele, precisa protegê-lo, ajudá-lo e conectá-lo ao mundo.

O encéfalo é cuidado e protegido porque facilita a cooperação entre os órgãos – e é essa união valiosa que sustenta a vida. Assim, devemos nos perguntar: será que o encéfalo na verdade *serve* ao corpo, como afirmou nos anos 1990 o prestigiado neurocientista português António Damásio? Será que o órgão que sempre presumimos ser uma espécie de “comandante” do corpo na verdade é um “líder servidor”? E a resposta é: sim! À luz de descobertas recentes, fica claro que o corpo funciona sob um princípio que não é novo na sociedade, mas que às vezes pode se perder: *liderar também é servir*.

Sono

O sono é uma troca de comando. Quando estamos acordados, quem trabalha é o córtex cerebral, voltado para o mundo externo. Quando dormimos, as áreas mais antigas do encéfalo assumem o controle – são as regiões que cuidam sobretudo do que acontece dentro do corpo. Elas não precisam ser “rápidas, fortes ou impressionantes” (como fica evidente em sua marca registrada: o adormecer tranquilo). Nesse momento, quase todos os critérios e objetivos que temos ao longo do tempo que passamos acordados caem por terra e são substituídos por outros. Ao dormir, o corpo entra em um ritmo próprio – de batimentos, respiração e ondas encefálicas – pouco suscetível ao ambiente.

Adormecer

A passagem de comando entre essas partes do encéfalo costuma ser pacífica. As áreas mais antigas do encéfalo passam o dia contabilizando o tempo que passamos expostos à luz e calculando os sinais do corpo: há alguma inflamação em curso? A alimentação foi adequada?, etc. Esses fatores, somados a proteínas internas que funcionam como pequenos relógios celulares, definem quando e quanto ficamos sonolentos. Quando todos os sinais indicam a necessidade de dormir, as áreas antigas, localizadas na parte inferior do encéfalo, entram em ação, secretando substâncias inibitórias que sobem pelas vias nervosas. Essas vias ficam menos sensíveis, reduzindo a quantidade de sinais que chega ao córtex. E então adormecemos.

É MUITO COMUM você querer dormir mas o córtex enviar sinais sugerindo que fique acordado – algo como “Antes preciso arrumar a cozinha”, “O filme está bom demais” ou “Estou de plantão à noite”. Se esses sinais forem fortes o suficiente, permaneceremos acordados. Mesmo durante o sono, as regiões mais antigas do encéfalo mantêm a diplomacia: garantem ao córtex que deixarão chegar a ele estímulos incomuns – como um estrondo alto ou o bipe insistente do despertador. Em geral, cumprem essa promessa com mais

regularidade do que o próprio córtex cumpre a dele, de “não atrapalhar o sono sem necessidade”.

Ambas as partes do encéfalo podem propor o sono uma à outra, como acontece quando temos a clássica “sonolência do meio-dia”, porque as proteínas que atuam como relógios internos se degradam a cada doze horas, e ficamos mais sonolentos nesse horário. Quando isso acontece e outras regiões do encéfalo apresentam motivos adicionais, ficamos mais propensos a tirar um cochilo. Às vezes é porque gastamos muita energia de manhã ou porque estamos assistindo a uma aula chata. Mas se você tem bons motivos para permanecer acordado (por exemplo, se você trabalha num escritório aberto), basta esperar até os relógios celulares avançarem um pouco ou tomar um café.

NEM SEMPRE A DECISÃO é tomada de forma pacífica. Às vezes, o córtex insiste em não dormir, enviando sinais (“Será que aquele meu comentário no escritório pegou mal?”, “Eu deixei o fogão ligado?”, “Preciso pesquisar isso agora!”), fazendo a pessoa ingerir café em excesso ou, simplesmente, acender lâmpadas fortes à noite. Ao fazer isso, ultrapassa os limites, mas esquece que não tem vantagem estrutural, isso porque as regiões encefálicas mais antigas podem seguir enviando substâncias inibidoras. Às vezes elas até toleram toda a atividade do córtex por um tempo, mas chega um momento em que se cansam. Com isso, pegamos no sono mesmo diante de um laptop ou dirigindo. Isso, claro, é muito perigoso, mas é o sinal de que o córtex exagerou e rompeu o acordo, porque o interior do corpo tem direito a um tempo só para si. Assim, o sono é, em essência, uma negociação entre duas partes.

Quando os lados chegam a um acordo, começa o magnífico espetáculo do mundo interno: as áreas mais antigas do encéfalo embalam as mais jovens até dormirem. As substâncias inibidoras, que antes apenas gotejavam, se transformam numa enxurrada e tomam conta das vias nervosas. Em pouco tempo, os sinais praticamente param de chegar ao córtex. Após passar o dia exposto a um bombardeio de estímulos externos (o fluxo contínuo de informações captadas por olhos, orelhas, nariz, pele, músculos, etc.), é como se o jovem córtex fosse uma criança exausta que é retirada do meio de seus brinquedos e colocada na cama para dormir.

Em estado de vigília, o encéfalo funciona em ondas elétricas rápidas, as chamadas ondas beta, típicas do modo “acordados e operantes”. Entre 13 e 30 dessas ondas percorrem a superfície do encéfalo por segundo quando estamos despertos, mas esse fluxo diminui quando pegamos no sono. Primeiro para cerca de 12 ondas, depois 11, 10, 9, 8. O fluxo constante da vida externa se encerra. No lugar dele, surgem impulsos mais lentos, que sinalizam ao córtex que ainda tem alguém ali, como se estivéssemos sendo embalados.

Às vezes, conseguimos perceber em pleno sono que estamos sendo embalados. Acontece com frequência depois daquele almoço de fim de semana, quando estamos em casa, nos deitamos no sofá e adormecemos, mas ainda assim captamos trechos das conversas à nossa volta (sempre que o cérebro fica mais alerta por um instante). Antigamente, usávamos esses momentos para checar a segurança do ambiente ao nosso redor, mas hoje os aproveitamos para nos levantarmos do sofá e nos arrastarmos para a cama, onde podemos dormir melhor.

Sono leve, sono profundo, sono REM

Depois de alguns minutinhos nesse embalo inicial, geralmente ficamos prontos para entrar no primeiro estágio do sono, o sono leve. A pressão arterial cai, a respiração desacelera, os músculos vão, pouco a pouco, relaxando, e os olhos deixam de acompanhar a vida lá fora. Durante esse torpor inicial, eles se movimentam devagar de um lado para outro, e nos registros elétricos do encéfalo surgem padrões que lembram os de quando olhamos fixo para um ponto no horizonte. É como se estivéssemos num barco com um destino claro ou caminhando por uma trilha na mata e observando ao redor.

No sono leve, as regiões mais antigas do encéfalo embalam o córtex enviando de cinco a sete ondas por segundo. Nessa fase surgem as chamadas ondas-vértice e os primeiros fusos do sono, que funcionam como pequenas batidas de nadadeira, empurrando o encéfalo para ondas mais profundas e calmas. Depois de um tempo, entram em cena ondas maiores, os complexos K, que conduzem o encéfalo ao próximo estágio do sono. Acredita-se que funcionem como um abafador de ruídos indesejados, para evitar que

acordemos antes do tempo – uma espécie de “shhh” para que o bebê continue dormindo.

O sono leve costuma durar apenas alguns minutos. Logo depois, entramos no estágio seguinte, o chamado N2, marcado pelo aparecimento dos complexos K. Nesse momento, os olhos param de se mover, e as regiões mais antigas do encéfalo embalam o córtex com cerca de quatro ondas por segundo. Músculos, respiração, batimentos cardíacos e pressão arterial ficam ainda mais tranquilos, como se estivessem se acomodando para descansar. No N2, o encéfalo vai se tornando mais silencioso, mas continua produzindo fusos do sono – descargas rápidas e rítmicas que nos ajudam a estabilizar o sono e evitar acordar antes do tempo.

Depois de quase meia hora nesse estágio, os complexos K dão seus últimos sinais – como se criassem um isolamento final – e o encéfalo avança mais um passo, ultrapassando o território dos fusos até alcançar o sono profundo. É o momento em que as regiões mais antigas do encéfalo assumem de vez o comando: embalam o córtex com ondas lentas e regulares, em ritmo inferior a três ciclos por segundo (chegando, às vezes, a apenas uma onda a cada dois segundos!). Comparado ao estado de vigília, é como assistir à realidade entre 10 e 200 vezes mais devagar.

Se fizéssemos um eletroencefalograma acordados, os padrões de ondas lembrariam a superfície de um lago sob vento forte. Já no sono profundo, com ondas isoladas e de grande amplitude, a paisagem se transforma: passa a se assemelhar a um oceano vasto e sereno.

Na fase de sono profundo, as regiões mais antigas do encéfalo enfim podem fazer seu trabalho sem serem perturbadas. O grande objetivo delas é regular nosso mundo interno com perfeição e harmonia. Sob o comando delas, os órgãos passam a fazer apenas o que de fato importa para o corpo.

É nesse período que a respiração, os batimentos cardíacos e a pressão arterial se alinham de um jeito incomparavelmente suave e contínuo, como não acontece em nenhum outro momento da vida. Nada sai do prumo, nenhuma faísca de energia é desperdiçada. O número de respirações cai pela metade em relação ao estado de vigília, o coração bate mais devagar do que quando estamos acordados em repouso e quem tem pressão alta costuma apresentar valores saudáveis. O sono profundo nos mostra aquilo que percebemos durante as férias: sem todas as influências do mundo lá fora, a vida é muito mais tranquila.

ENQUANTO É EMBALADO durante o sono profundo, o córtex pode finalmente ser “apenas um monte de células” pulsando em ritmo lento. É como se nesse momento ele trocasse seu cargo de gerente pelo sonho de integrar um grupo de percussão. As células do córtex diminuem de volume porque precisam de menos irrigação sanguínea, e os espaços entre elas aumentam cerca de 50%. Nesse momento, são banhadas pelo líquido, que elimina os resíduos do metabolismo. Tudo que não serve flui para o sistema venoso, segue para o coração e, dali, vai para os órgãos especialistas em limpar e eliminar substâncias indesejadas, como o fígado e os rins. Cerca de 90% dos resíduos do córtex são eliminados durante o sono profundo.

Essa chamada “limpeza do sistema glinfático” é uma peça recente do quebra-cabeça da neurociência. Descoberta apenas em 2012, desencadeou uma série de reflexões: em encéfalos de pessoas com Alzheimer, por exemplo, é comum encontrar aglomerados de certas proteínas (as chamadas “placas amiloides” e as “proteínas tau”), mas estudos com medicamentos capazes de dissolver essas aglomerações mostraram resultados pouco conclusivos. Contudo, desde a descoberta do processo de “lavagem” encefálica, existe a hipótese de que essas proteínas seriam apenas subprodutos de uma limpeza comprometida do encéfalo. E, de fato, dormir mal é considerado um fator de risco significativo para o desenvolvimento de demência.

A anestesiologia também traz uma observação surpreendente: as medicações anestésicas que induzem bem ao sono profundo (ou seja, que reduzem o número de ondas e aumentam sua amplitude no córtex) eliminam grande quantidade dessas proteínas em animais. Nos últimos tempos, os médicos têm prescrito a dexmedetomidina a pessoas idosas, porque, após cirurgias com esse tipo de anestésico, elas apresentam menor risco de desorientação e delírio. Ainda não se sabe ao certo se isso acontece porque o medicamento executa uma limpeza mais eficiente durante a anestesia, mas essa é uma possibilidade.

QUANDO CONSEGUEM COLOCAR o córtex em sono profundo e acionar o modo de equilíbrio dos órgãos, as partes mais antigas do encéfalo liberam uma grande quantidade de hormônios do crescimento no sangue. Esse é o sinal de que começa uma fase especial: o “sábado da faxina”. O nome não é

oficial, mas descreve bem o que acontece. Assim como num sábado tranquilo, quando aproveitamos para arrumar a casa, lavar o carro ou organizar a semana, as células fazem algo parecido. Para elas, o sono profundo é esse sábado da faxina, pois, assim que chega a onda de hormônios do crescimento, elas começam a trabalhar, reparando danos do dia, criando estruturas, cuidando de si mesmas e repondo seus estoques.

O sistema imunológico, por exemplo, aproveita o momento para produzir batalhões de células de defesa. É por isso que uma boa noite de sono acelera a recuperação quando estamos doentes e ficamos mais vulneráveis. Até picadas de mosquito e irritações de pele coçam mais durante a noite, porque o corpo libera mais sinais imunológicos.

As células também cometem menos erros nessa fase. Durante o sono profundo, produzem estruturas proteicas que ajudam a montar proteínas recém-sintetizadas (e bloqueiam proteínas perigosamente defeituosas). Acredita-se que esses processos sejam uma das razões pelas quais a privação de sono e o trabalho noturno estejam associados a um maior risco de incidência de câncer. Quando dormimos pouco, vários mecanismos de reparo e vigilância celular – que normalmente funcionam de forma mais intensa durante o sono profundo – ficam comprometidos. Com isso, o organismo perde parte da capacidade de detectar e corrigir danos celulares, deixando brechas para alterações que podem, com o tempo, favorecer o surgimento de tumores.

Ao final da faxina, as células ficam renovadas. O crescimento e o descanso formam uma combinação ideal para o organismo. Isso ocorre porque, durante o sono profundo, o corpo pode direcionar mais energia para processos exigentes – como reparo e divisão celular – sem competir com as demandas do estado de vigília. Quando esses mecanismos acontecem em um ambiente metabólico estável e de baixo estresse, tendem a operar de forma mais eficiente e precisa. As células não são atrapalhadas por um exercício físico ou uma refeição que eleva o nível de glicose. Segundo os cálculos da equipe do Prof. Markus Schmidt, do Instituto do Sono de Ohio, essa atuação cuidadosa e tranquila durante o sono economiza até quatro vezes mais energia do que quando estamos deitados ou respirando calmamente (quando a economia é de 8% a 12% em comparação com o gasto normal do corpo em vigília).

TECNICAMENTE, O CORPO já poderia encerrar uma fase de sono logo após o sono profundo. As células estão restauradas, o coração, os pulmões e os vasos sanguíneos puderam relaxar ao máximo, e o córtex foi “lavado” e revitalizado. Mas, se perguntarmos ao corpo o que ele considera descanso de verdade, ele dá outra resposta além de “calma e harmonia”. Essa segunda resposta começa quando os chamados neurônios REM-On entram em ação. Com toda elegância, eles tiram as rédeas das mãos das regiões encefálicas mais antigas e iniciam uma nova mudança de comando: é o encéfalo arcaico, o mais primitivo de todos, que assume o controle.

Sono REM

O encéfalo arcaico não liga a mínima para firulas. Sobreviver? – tudo bem, isso ele deseja. Mas manter a temperatura corporal em 36,5 °C? Aí já não é com ele. Ele comanda o coração e a respiração como quem dirige um jipe velho por uma estrada de terra: rápido, irregular, aos solavancos. Às vezes contrai nossas pupilas (mesmo sem haver luz forte), eleva a pressão ou até provoca uma ereção espontânea sem qualquer motivo aparente. À primeira vista, parece um funcionário substituto caótico, contratado para cobrir funcionários de férias. Mas, olhando bem, o encéfalo arcaico tem algumas ideias próprias bem interessantes.

Logo no início de sua fase do sono, ele deixa evidente que não precisa de trabalho nem de bom senso. Estimula os músculos esqueléticos – braços, pernas, etc. – a entrarem num estado de relaxamento total (e não apenas numa folga, como acontece durante o sono profundo). Desliga as áreas do córtex responsáveis pela lógica e pela racionalidade. Ao fazer isso, pela primeira vez certos territórios do encéfalo ficam completamente isolados do mundo externo.

O encéfalo arcaico não quer calma – muito pelo contrário. No sono REM, ele se solta por completo. Cria uma zona livre de racionalidade e das interferências do mundo real. Nesse momento, ele não precisa fazer nada, não tem qualquer responsabilidade ou obrigação de que tudo “faça sentido”. É quando ele nos leva para uma aventura.

CAMINHAMOS SOBRE UM MURO infinito de mãos dadas com um macaco de

rosto pelado, perdemos todos os dentes no caminho e voltamos correndo de salto alto, mas paramos para acenar para um buquê feito de rostos. No sono REM, todas as regiões do encéfalo podem conversar livremente, sem interferência da razão ou de estímulos sensoriais. É como um playground poderoso para as áreas do encéfalo responsáveis pelos sentimentos, memórias e associações. Ali, elas correm livremente e sem freios – bem mais do que quando estamos acordados – e criam todo tipo de conexão entre os neurônios.

A CIÊNCIA ENXERGA o sonho como uma provocação. Pesquisadores passaram séculos tentando explicá-lo usando a lógica, até que de repente encontraram um fenômeno cujo objetivo parece ser não usar a lógica – e que ainda por cima acontece bem no centro do cérebro. Hoje em dia, quase nenhum campo da medicina conta com tantas teorias e *tão* contraditórias. Para alguns cientistas, os sonhos são aleatórios, um foguetório cerebral sem sentido. Para outros, representam um modo de treinamento no qual o cérebro simula componentes da realidade (não necessariamente relacionados) para se preparar para o futuro. Atualmente, a hipótese com mais evidências científicas é a de que o sono REM nos ajuda a lidar com emoções e a resolver problemas. Mesmo assim, há grupos ferozmente divididos sobre pontos específicos dessa teoria. Décadas de pesquisa trouxeram, surpreendentemente, muito menos clareza do que se esperava.

ISTO É O QUE SABEMOS hoje em dia: embora o córtex seja blindado dos estímulos externos, durante o sono REM ele fica extremamente ativo. Nesse período, certas áreas do cérebro exibem padrões de ativação, como se estivéssemos registrando pressão nas plantas dos pés, balançando os braços ou atravessando paisagens. Nessa fase do sono, o córtex vira uma grande tela em branco para um filme projetado de dentro para fora. Também sonhamos em outras fases do sono, mas esses sonhos costumam ser mais parecidos com pensamentos ou se restringem a sensações específicas (como a impressão de estar caindo quando os músculos relaxam de repente ao adormecer).

À medida que a noite avança, as fases REM vão ficando mais longas. Passamos por todas as etapas do sono cerca de cinco vezes até acordar

(sempre na mesma sequência: sono leve, sono profundo e, por fim, sono REM). Quando participantes de estudos são despertados em diferentes momentos da noite, surge um fenômeno curioso: certos temas aparecem repetidamente, mas se tornam cada vez mais abstratos ao longo da noite. Uma pessoa que passou o dia esquiando, por exemplo, primeiro sonha que está esquiando de verdade. Mais tarde, relata estar sendo puxada sobre esquis por uma sala branca. Quando desperta, conta que estava em uma esteira rolante dentro de um galpão iluminado. Essa abstração pode ajudar o cérebro a abordar problemas de forma criativa, recorrendo a informações sensoriais de diferentes áreas para avaliar, por exemplo, a mecânica das curvas ou o impacto do vento.

O **SONO REM** fica especialmente saboroso graças a um detalhe descrito pela primeira vez nos anos 1960 por uma equipe de pesquisa francesa: nesse momento o cérebro não libera noradrenalina, neurotransmissor cuja atividade aumenta em situações de medo e estresse. Segundo a visão atual, essa ausência nos ajudaria a processar experiências desagradáveis ou até traumáticas: revivemos a bronca do professor sem as emoções negativas. Nesse clima mais leve, podemos incluir um colega de turma tocando violão ao fundo ou até tomar uma taça de vinho durante os gritos do professor. Com isso, a lembrança na manhã seguinte parece menos terrível.

O medo que às vezes sentimos – por exemplo, durante um pesadelo – pode ocorrer porque despertamos brevemente (às vezes por apenas alguns segundos) em pleno sono REM, permitindo que as emoções associadas àquele conteúdo venham à superfície. Estudos indicam que quando o sono REM é interrompido repetidamente, nosso humor tende a piorar. E, quando despertamos várias vezes no meio de um sonho complexo, aquilo que deveria ser um processo interno de regulação emocional pode se transformar numa sensação de reviver a experiência. Na manhã seguinte, ficamos com a impressão de ter passado por uma sequência de situações estressantes. Assim, uma fase que deveria ser uma aventura sem medo acaba virando um ciclo desagradável. Pessoas que apresentam grandes “oscilações de humor” ao longo do dia (por exemplo, acordam sempre muito irritadas e só melhoram à tarde) possivelmente têm o sono REM fragmentado – algo que pode contribuir inclusive para quadros depressivos.

A DURAÇÃO DO SONO REM de seres humanos é muito superior em comparação com a de outros grandes primatas – corresponde a 22% do tempo de sono total (cerca de 1,5 hora por noite). Gorilas têm apenas de 3% a 5%. Chimpanzés, de 5% a 10%. Muitos pesquisadores suspeitam que esse percentual maior seja um dos motivos para nosso enorme avanço evolutivo e defendem esse argumento com base em capacidades comprovadamente influenciadas pela qualidade do sono REM: resolução de problemas, processamento emocional e memória. Conectar ideias improváveis nos torna mais criativos para a solução de problemas, processar emoções com profundidade estimula a capacidade de discernimento e processar informações com alta carga emocional de forma confiável parece ter ampliado nosso conhecimento coletivo.

Segundo as pesquisas mais recentes, o sono REM e os sonhos nos proporcionam essas vantagens, e relatos individuais reforçam essa hipótese. Em 1891, por exemplo, o químico alemão August Kekulé sonhou com macacos que dançavam em círculo, segurando uns aos outros pelo rabo. Ao despertar, interpretou a cena como a estrutura circular do anel de benzeno – uma das descobertas químicas mais importantes do século XIX. Albert Einstein, Rosalind Franklin, Franz Kafka e Paul McCartney também tiveram algumas de suas ideias mais marcantes durante o sono. Talvez a genialidade não seja apenas resultado de um intelecto excepcional, mas uma combinação bem-sucedida de pensamento linear com alguns saltos acrobáticos oníricos.

Acordar

Para que o corpo acorde, é preciso desfazer o equilíbrio químico que domina o encéfalo durante o sono. As vias neurais que passaram a noite se recuperando voltam a atingir um nível de energia suficiente para voltar ao controle. Ao mesmo tempo, o encéfalo suspende a liberação de substâncias que favorecem o adormecimento e começa a ativar circuitos que promovem o estado de vigília.

Um dos principais responsáveis por essa transição é o Sistema Ativador Reticular Ascendente (SARA), uma rede de núcleos no tronco cerebral que envia sinais para o córtex, aumentando a quantidade de estímulos sensoriais

que chegam ao encéfalo. Quando entra em ação, o SARA eleva nosso nível de alerta e, gradualmente, “liga” o encéfalo para o estado acordado. Estar acordado dá trabalho: consome mais energia do que dormir, causa mais desgaste, e a área encefálica responsável pelo estado de vigília (o córtex cerebral) ainda é jovem e imatura. Em comparação com outras regiões do encéfalo, comete erros o tempo todo. Às vezes isso resulta em uma insolação, porque ele deixou o corpo deitado ao sol por tempo demais; outras vezes nos esquecemos de fazer uma prova ou cometemos algum erro bobo.

A região antiga e a arcaica não deixam nada disso passar. Afinal, são elas que precisam acelerar os batimentos cardíacos e a respiração quando o córtex está empolgado demais e decide correr atrás de um ônibus (embora o próximo vá passar dali a dez minutos). E são elas que processam experiências desagradáveis durante o sono REM ou, no sono profundo, ajudam a reparar a pele queimada de sol.

Apesar de todos os erros, incômodos e dificuldades da vida desperta, as regiões mais antigas do encéfalo permitem que o córtex volte a acordar e se colocam a seu serviço durante esse período. Isso demonstra que elas reconhecem a principal habilidade do córtex: nenhum outro sistema lida tão bem com o complexo mundo externo. Ele transforma uma rede quase infinita de informações em uma única experiência. Está sempre aprendendo coisas ou fazendo algo que proporciona prazer ao corpo. Por tudo isso, dia após dia, em dado momento o encéfalo antigo para de secretar as substâncias que estimulam o sono e de filtrar os estímulos do mundo externo. Esse é o momento em que acordamos.

Dormir mal

Quem nunca pulou da cama leve e animado num dia, mas no dia seguinte ficou enrolando um tempão para se levantar? É natural, e às vezes a diferença entre começar o dia bem ou mal está em alguns minutos a mais ou a menos de sono. Mas existe um consenso sobre quanto tempo devemos passar dormindo?

Quando o córtex nos desperta cedo demais, ele interrompe o trabalho noturno das outras regiões do encéfalo. Por outro lado, quando as regiões

encefálicas mais antigas não conseguem nos embalar no sono à noite, o córtex acaba acordando antes da hora e começa a pensar que ainda não está pronto para o dia. Também não é o ideal. A situação é ainda pior quando as regiões responsáveis pelo sono REM perdem o controle: o córtex pode confundir sonhos especialmente estranhos com a realidade. Resultado: ele sente medo, e acordamos suando frio.

Em média, precisamos dormir de sete a oito horas por dia. Menos do que isso não é necessariamente ruim, tendo em vista que temos apenas cerca de uma hora e meia por noite em sono REM e precisamos de pouco mais de uma hora de sono profundo. No resto do tempo, alternamos fases de sono leve e breves despertares naturais, dos quais não nos lembramos caso voltemos a dormir logo em seguida. Assim, quem se sente descansado e equilibrado com seis horas de sono talvez tenha dormido o suficiente, e, quando o dia anterior não foi tão extenuante, uma recuperação mais curta pode ser suficiente. Portanto, o tempo de sono não é critério para determinar se dormimos “bem” ou “mal”. O importante é perceber como nos sentimos ao acordar.

Para quem dorme mal, um fator importante para o bem-estar na manhã seguinte é em qual parte da noite tivemos dificuldade. Na primeira metade da noite, o encéfalo concentra fases longas de sono profundo. Depois dela, em geral acordamos fisicamente descansados e com energia suficiente, afinal é o sono profundo que restaura o corpo. Assim, se a primeira metade da noite termina cedo demais ou é constantemente interrompida (por exemplo, por apneia do sono ou devido a efeitos do álcool), o corpo se recupera menos, e mesmo quem dorme até tarde acorda exausto.

Na segunda metade da noite, as fases de sono REM são mais longas. A estabilidade emocional e a memória são as mais afetadas quando dormimos mal nesse intervalo. Ficamos mais sensíveis à dor, e os hormônios podem se desregular. A ciência ainda não fez grandes avanços nesse assunto, mas muitas pessoas que acordam com o despertador pela manhã sofrem desse tipo de privação de sono.

À medida que a qualidade do sono diminui com o avanço da idade, muitas pessoas sentem mais ansiedade ou impaciência. Outras funções cerebrais, porém, parecem quase não ser afetadas. Isso acontece porque cada área responde de um jeito ao sono ruim. Regiões responsáveis por desencadear medo, por exemplo, funcionam muito bem mesmo com pouco

sono – e podem nos atormentar ainda que estejamos exaustos. Elas se parecem com aquelas placas de saída de emergência que continuam brilhando intensamente mesmo durante um blecaute.

O córtex pré-frontal – aquela região logo atrás da testa – é extremamente sensível a qualquer tipo de privação de sono, precisando de mais descanso do que os outros. Durante o sono profundo, ele fica totalmente relaxado; e, durante o sono REM, chega a ser completamente desligado, enquanto outras áreas do cérebro se ocupam em produzir verdadeiros espetáculos nos sonhos. Por isso, a falta de sono, independentemente da parte da noite em que aconteça, atinge o córtex em cheio. E nós percebemos isso no dia seguinte. Entre as muitas funções que são prejudicadas estão o raciocínio lógico, a tomada de decisões sensatas, a capacidade de evitar medos exagerados ou acessos de raiva e, em contrapartida, a habilidade de fortalecer a motivação. Resultado: levantamos ansiosos, irritadiços ou sem vontade de fazer nada.

Mas dormir mal uma noite não é o fim do mundo. Assim como os joelhos não saltam perfeitamente todos os dias e as pregas vocais não acertam todas as notas, o cérebro pode falhar vez ou outra. Às vezes ele compensa a falta de sono com um cochilo ao longo do dia ou pegando no sono mais cedo na noite seguinte. Cerca de 70% dos alemães têm problemas para adormecer ou manter o sono pelo menos uma vez ao ano. Mas, quando começamos a ter esse problema com regularidade (o que acontece com cerca de 30% das pessoas), quando continuamos cansados no dia seguinte (20%) e, além disso, sentimos que o sono não foi reparador (6%), é sinal de que precisamos agir.

Dicas para dormir melhor

Muita gente encara o sono como se fosse apenas uma recarga de bateria para funcionar no dia seguinte. Dormir melhor, de acordo com essa visão, é só uma forma de *otimização pessoal* ou de “consertar” um sono ruim. Mas, quando questionamos essa ideia, algo muito mais interessante fica evidente: o sono também pode ser entendido como um processo de pensamento corporal. Enquanto dormimos, acontecem coisas profundamente humanas: sonhos, a combinação inesperada de sensações para gerar ideias novas e

uma “colaboração” entre as partes mais antigas e mais novas do encéfalo. Tudo isso contrasta com o pensamento linear, metódico e produtivo – o tipo de raciocínio que, hoje, muitas vezes pode ser substituído por inteligência artificial.

Assim, dicas para um sono melhor não servem apenas para... melhorar o sono, mas também para cultivar aquilo que é essencialmente humano em nós. Existem muitas recomendações, mas todas se apoiam em apenas dois princípios:

1. Criar condições de segurança e tranquilidade para o corpo relaxar.
2. Fortalecer os sinais que induzem o sono.

A maior parte das orientações se baseia nesses dois pontos. Às vezes faz sentido recorrer a ambos; outras vezes, é melhor focar justamente no que está faltando ou não está funcionando bem. Compreender esses fundamentos é sempre útil para uma orientação mais apurada nesse mar de conselhos.

1. Tranquilidade e sensação de segurança

Se o córtex está muito estressado, dificilmente consegue se entregar ao sono com facilidade. Com isso, o sono profundo é comprometido, porque as áreas encefálicas mais antigas precisam estar prontas para nos despertar rapidamente em caso de qualquer ameaça. Assim, elas deixam passar mais estímulos, e também estímulos mais fracos. Em outras palavras, o cérebro acorda mais que o necessário. Quando o ambiente está realmente tranquilo, ele precisa enviar poucos sinais. Nesse caso, vale o princípio básico: tranquilidade e segurança facilitam o sono profundo.

No mundo moderno, sentir-se seguro é mais difícil do que parece. O noticiário está sempre repleto de possíveis ameaças, e passamos repetidamente por períodos de estresse. As regiões mais antigas do encéfalo não conseguem distinguir se esses perigos também nos afetam durante a noite – e esse nem é o seu papel. Quem deveria fazer essa avaliação é o córtex, é ele quem deve concluir se estamos realmente seguros para dormir. É por isso que especialistas em sono recomendam exercícios de relaxamento, visualizações tranquilizadoras, rituais noturnos, etc. Essas

práticas comunicam ao “encéfalo antigo” que está tudo bem, que podemos relaxar por algumas horas. Às vezes, porém, o córtex tem um problema de “controle”, e basta abrirmos os olhos por alguns segundos no meio da noite para ele assumir o comando. Daí vem o conselho clássico: quando acordar de madrugada, evite olhar para o relógio ou ficar deitado acordado na cama. Assim, você não envia sinais que levem o córtex a achar que precisa entrar em ação. Se ele percebe qualquer sinal de pensamento ativo, entende que está sendo requisitado, mesmo em um território (o sono) que pertence muito mais às partes encefálicas antigas.

Nesses casos, a estratégia mais eficaz é simples: ver se ainda está escuro lá fora, pensar que não tem nada o que fazer acordado de madrugada e devolver o comando às áreas mais antigas do encéfalo. Na prática, isso varia muito de pessoa para pessoa.

Alguns estimulam o sono ouvindo um podcast entediante; outros usam sons relaxantes; outros usam técnicas de respiração e contam de trás para a frente. Mas quando essas táticas não bastam, é possível recorrer a técnicas bem estruturadas da terapia cognitivo-comportamental. Os conselhos para criar “tranquilidade” são óbvios: quarto escuro, silêncio, temperatura confortável, máscaras de dormir, tampões de ouvido. Mas o que muita gente esquece é que os estímulos não vêm só de fora – também vêm de dentro. Tudo pode enviar sinais internos ao encéfalo, como o consumo de cafeína, o metabolismo acelerado por causa de exercícios físicos praticados à noite, o coração batendo acelerado após voltar de uma noite animada, o sistema digestivo trabalhando duro por causa de um jantar tardio. Se você dorme mal e sabe que a culpa não é da festa barulhenta do vizinho, talvez seja o caso de investigar se existe uma “festa interna” acontecendo.

Segundo a Sociedade Alemã de Pesquisa e Medicina do Sono, além de várias doenças crônicas, certos medicamentos podem nos atrapalhar na hora de dormir (diuréticos, betabloqueadores, remédios para a glândula tireóidea, corticoides, entre outros). Quando temos algum problema de saúde, é importante investigarmos se existe uma condição subjacente que ainda não foi identificada ou poderia ser tratada – por exemplo, muitas pessoas passam a noite mexendo as pernas e não sabem que isso pode ser causado por deficiência de ferro. Quando o problema é o uso de medicamentos, muitas vezes basta ajustar a dose, mudar o horário de ingestão ou trocar o produto. Um bom exemplo disso é a incidência de

pesadelos em pessoas que usam metoprolol, medicamento para pressão alta.

A apneia do sono – distúrbio no qual o corpo nos desperta porque acha que estamos sufocando – é uma das interrupções do sono mais graves, mas hoje esse problema não é tratado apenas com máscaras: em casos mais leves, aparelhos intraorais podem ajudar. São feitos sob medida por ortodontistas. Se a criança está roncando, é fundamental levá-la a um otorrino. Crianças que roncam costumam ser agitadas e ter dificuldades de concentração, quadro que às vezes é confundido com TDAH – e em quem tem TDAH, o quadro pode piorar.

O impacto da cafeína no sono é um tema recorrente. Muita gente jura que o café da noite “não faz diferença”. Em estudos, porém, aparece um padrão curioso: de fato, não há dificuldade para se pegar no sono (especialmente depois de um dia puxado), mas durante o sono surgem os problemas. A cafeína se liga aos receptores que registram o cansaço – só que o encaixe não é perfeito. Ela bloqueia os receptores sem ativá-los, como se dissesse ao corpo que fizemos pouco esforço. Ao mesmo tempo, estimula vias ligadas à motivação. Resultado: quando tomamos café tarde, o sono profundo é prejudicado.

O mesmo vale para outras substâncias, como o álcool e a maconha. Elas são úteis para que o sono chegue logo, mas pioram sua qualidade. E aí cria-se um ciclo: no dia seguinte, tudo parece mais cansativo ou estressante, o que nos leva a buscar algo à noite para “relaxar” ou, durante o dia, mais cafeína para se manter desperto. Assim, quando o sono não é restaurador, vale cortar o café por alguns dias e ver se o sono melhora. Dependendo do estudo, a recomendação é evitar cafeína depois das 12h ou das 16h.

2. Reforçar os sinais de sono

Um semáforo que mostra verde e vermelho ao mesmo tempo não serve para nada. O mesmo vale para um especialista em cogumelos que olha para o exemplar que encontrou e diz que ele “talvez não seja venenoso”. Ninguém lida bem com sinais ambíguos, e isso vale para os nossos centros de sono. Para que eles consigam nos deixar sonolentos, precisam receber estímulos claros, vindos de várias frentes.

Quando percebem luz intensa com componentes turquesa, azul ou ultravioleta (com comprimento de onda abaixo de 500 nm), as células atrás

do nervo óptico inibem a produção de melatonina – o hormônio que induz o sono – e ativam sinais que nos mantêm em alerta. Já a escuridão e a luz em tons de amarelo, alaranjado e vermelho (com comprimento de onda acima de 500 nm) estimulam a produção de melatonina. Daí surgem recomendações como: passar alguns minutos exposto à luz natural logo de manhã, observar a luz avermelhada do pôr do sol ou, à noite, evitar luz azulada de lâmpadas, celulares, computadores e TVs. O uso de melatonina também vem se popularizando e tem eficácia comprovada para pessoas cegas que não têm percepção luminosa. Para quem enxerga, porém, seus efeitos são muito menos consistentes. O corpo degrada a melatonina rapidamente, então em geral ela costuma ajudar apenas a pegar no sono, e mesmo assim nem sempre resolve o problema a longo prazo.

Os dados sobre privação de sono são mais consistentes. Quando acordamos mais cedo do que o habitual ou eliminamos o cochilo da tarde, acumulamos mais moléculas de energia utilizadas e resíduos metabólicos – elementos que nos deixam sonolentos. É isso que gera a chamada “pressão do sono”, responsável por nos fazer adormecer rapidamente após um dia longo ou grande esforço físico. Quem reduz o tempo de sono por algum período fortalece esse mecanismo.

A última “instância” envolvida são os nossos “relógios” celulares. Para eles se destinam recomendações como manter horários fixos para dormir, seguir um ritmo diário consistente, ser ativo durante o dia e desacelerar à noite. Isso porque os relógios celulares se orientam por sinais de luz, temperatura e hormônios liberados em momentos específicos (por exemplo, após as refeições ou durante a prática de exercícios). Um ritmo estável e horários de sono regulares ajudam esses relógios a manter seu compasso. Quem trabalha em turnos ou de madrugada enfraquece o funcionamento dessa engenharia.

A SOCIEDADE ALEMÃ DE PESQUISA E MEDICINA DO SONO menciona, em suas diretrizes para melhorar o chamado “sono não reparador”, uma série de abordagens terapêuticas alternativas: práticas de atenção plena, acupuntura, aromaterapia, atividade física, hipnoterapia, homeopatia, massagem, meditação, musicoterapia, óleos, reflexologia e técnicas como ioga, tai chi e qigong. Também menciona fitoterápicos, como valeriana, melissa, passiflora

e lúpulo. Mas, segundo a própria sociedade, as evidências científicas disponíveis da eficácia desses tratamentos ainda não são suficientes para recomendar alguma dessas opções de forma definitiva. Em grande parte, isso provavelmente acontece porque quase ninguém financia estudos robustos sobre esses métodos – afinal, não existe um “lobby das massagens”. No fim das contas, a orientação é: quem tiver interesse pode experimentar as opções e ver o que funciona para si.

Remédios para dormir

Os remédios para dormir sempre aparecem no fim da lista de recomendações. Eles contêm substâncias que inibem a atividade cerebral, imitando a desaceleração natural que acontece quando se começa a adormecer. O problema é que, se o fígado não metaboliza esses compostos rápido o suficiente, a sonolência pode continuar no dia seguinte. Os medicamentos mais recentes (como o zolpidem) tendem a causar menos efeitos colaterais, mas, segundo as diretrizes da Sociedade Alemã de Pesquisa e Medicina do Sono, só devem ser usados quando a terapia cognitivo-comportamental para insônia não surtir efeito. Isso porque, de acordo com os estudos, ambas as opções funcionam igualmente bem, com apenas uma diferença: quando paramos o remédio, seu efeito desaparece de imediato.

O maior problema dos remédios clássicos para dormir é que eles reduzem o sono REM. Alguns nem melhoram o sono de fato: apenas “anestesiaram” a pessoa a ponto de ela não se lembrar de que acordou à noite. Mas mesmo quando o uso de medicamentos traz uma melhora perceptível e não causa efeitos colaterais, é preciso observar três pontos. Primeiro: outras causas físicas da insônia foram descartadas (por exemplo, pernas inquietas por falta de ferro)? Segundo: o tratamento foi iniciado com a menor dose possível? E terceiro: existe um planejamento para não tomar o remédio pelo resto da vida?

Quem deseja interromper o uso desses medicamentos deve fazê-lo aos poucos. Suspender de uma vez tende a deixar o cérebro em estado de alerta, irritado e agitado. O cenário atual, porém, é mais favorável do que no passado: já existem substâncias que auxiliam no processo de desmame e

terapias específicas para lidar com a dependência desses fármacos, um problema mais comum do que se imagina. Para quem prefere evitá-los, há alternativas. Desde 2022, por exemplo, europeus utilizam um novo composto aprovado para casos de insônia persistente, o nemorexant, que apresenta efeitos mais sutis.

Para quem prefere opções à base de plantas, a valeriana pode ser um bom começo. Em doses acima de 500 mg, os dados disponíveis até agora são razoavelmente consistentes. Melissa, passiflora e lúpulo também aparecem com frequência em preparações combinadas. Produtos fitoterápicos raramente contam com estudos tão robustos quanto os de outros medicamentos, mas, mesmo que seus efeitos sejam mais suaves, isso é teoricamente aceitável. Afinal, apenas cerca de 37,5% do efeito de um comprimido para dormir vêm, de fato, da substância ativa. Todo o restante nasce das expectativas, crenças e esperanças criadas pelo nosso córtex... e talvez também do gesto em si: mostrar ao cérebro que estamos dispostos a tomar algo para possibilitar um período de descanso ao nosso mundo interno. Dormir, afinal, é uma entrega amistosa – talvez até uma transferência de comando.

Conhecimento e sentimento

Há cerca de 100 mil anos, a capacidade de raciocínio dos seres humanos mudou de maneira abrupta. Passamos a ter habilidades cognitivas mais sofisticadas: lógica, abstração, antevisão. Em pouco tempo, começamos a observar os astros com atenção, construímos pirâmides, viajamos de locomotiva a vapor e nos fizemos a grande pergunta: o que nos torna mais inteligentes do que os outros animais? Uma das primeiras conclusões foi: “Nosso encéfalo é maior.” Mas, depois da primeira autópsia de um elefante ou de uma baleia, alguém provavelmente adicionou, com humildade: “maior *em relação ao tamanho do nosso corpo*.” Outro argumento popular foi de que tínhamos mais neurônios que os outros animais, e, mesmo que isso não valesse para o encéfalo como um todo (onde, mais tarde, descobrimos que

somos bem medianos), valeria pelo menos para o córtex cerebral, a região associada aos pensamentos mais complexos.

A partir dos anos 2000, porém, ficou evidente que nenhuma dessas explicações era válida. O tamanho do nosso encéfalo, proporcionalmente ao corpo, está dentro do esperado. E o número de neurônios (inclusive no prestigiado córtex) é adequado para um mamífero do nosso tamanho. Só por volta de 2020, graças a técnicas mais refinadas, pesquisadores chegaram a novas respostas. O que realmente torna o encéfalo humano singular é a maneira como seus neurônios interagem uns com os outros. Os neurônios humanos são extremamente comunicativos. Cada um deles pode se conectar com até 10 mil outras células. E as regiões dessas células responsáveis por um bom intercâmbio são “especialmente grandes”, sobretudo os chamados dendritos apicais – estruturas semelhantes a antenas, que recebem sinais de outras células. Já as sinapses, os pontos de comunicação entre neurônios, são “extraordinariamente densas”: é onde elas regulam quanto são sensíveis e qual será a intensidade do efeito que exercem umas sobre as outras. Além disso, existem neurônios dos mais diversos tipos: alguns respondem melhor a estímulos intensos, outros a sinais fracos e delicados, e outros se especializam em mensagens vindas de células do sistema imunológico. Essa variedade, interconectada de maneira tão estreita e eficiente, é o que faz a diferença.

A tarefa dos neurônios é gigantesca. Só dos olhos, eles recebem cerca de 6 milhões de “pixels” coloridos por segundo. Das orelhas, chega um fluxo contínuo de informações. E, como se isso não bastasse, células sensoriais espalhadas por todo o corpo enviam atualizações constantes sobre a pele, os órgãos internos e nosso senso de equilíbrio. Transformar tudo isso em “uma percepção coerente” já seria um feito extraordinário. Condensar essas diferentes percepções em algo ainda mais sintético chega a parecer insano, mas é exatamente essa “insanidade” que conseguimos realizar: conhecimento e sentimento são, em essência, versões resumidas da realidade.

O PRIMEIRO PASSO ACONTECE já no nível dos sentidos. Quando olhamos para um objeto, de início um grupo grande de neurônios identifica pequenos elementos visuais: cores, cantos, bordas. Um grupo menor

transforma esses elementos em uma forma reconhecível. E um grupo ainda menor reduz tudo isso a um conceito simples como “barco”. Quem costuma estar com seus amigos íntimos sabe bem como isso funciona. Existem aquelas piadas internas que só esse círculo muito próximo entende e que mostram, na prática, como neurônios fortemente interconectados têm vantagem. Às vezes, basta um gesto mínimo, um olhar, uma palavra solta, e todos captam na hora que estamos falando de algo específico como, por exemplo, o cachorro do vizinho. Qualquer outra pessoa precisaria de uma explicação longa, e talvez você tivesse que mencionar explicitamente que está falando do cachorro do vizinho. Na neurociência, a capacidade de comprimir uma grande quantidade de informações em um gesto curto e preciso recebe o nome de “eficiência de codificação”. E, nos humanos, ela é cerca de 30 vezes maior do que nos primatas mais próximos da nossa linhagem evolutiva.

Quando ouvimos a palavra “barco”, mentalizamos uma série de características: trata-se de algo que flutua na água, que pode ter diferentes formatos, que tem leme, que pode ser pequeno ou grande, de madeira ou metal, e talvez até nos lembrar do ano em que foi inventado. Já os neurônios de um macaco precisariam de 30 palavras diferentes para abranger todas essas ideias. Quanto mais conexões neurais fazemos sobre determinado assunto, mais “sabemos” sobre ele. Embora nossas lembranças pareçam abstratas, sua base é totalmente sólida: elas existem nas conexões entre os neurônios. Quando os neurônios percebem estímulos ao mesmo tempo, modificam seus pontos de contato – as sinapses. Se as células responsáveis por reconhecer um rosto forem ativadas junto com as que processam a palavra “mamãe”, ambas passam a liberar mais neurotransmissores nesses pontos de conexão. Além disso, tornam-se mais sensíveis entre si (aumentando a quantidade de receptores) e, em lembranças especialmente relevantes, chegam a remodelar o próprio citoesqueleto para melhorar a condução do sinal. Assim, quando vemos aquele rosto de novo, o impulso elétrico flui com muito mais facilidade até a palavra “mamãe”. Em linhas gerais, é assim que aprendemos – e é como formamos nossas memórias.

Os neurônios formam redes por meio dessas ligações. Dependendo de qual célula recebe um estímulo e para onde ela envia esse estímulo em seguida, surgem diferentes padrões de atividade. Se vemos um barco, os sinais percorrem um caminho específico; se olhamos para nossa mãe,

percorrem outro completamente distinto. Considerando que temos cerca de 83 bilhões de neurônios e que existem inúmeras maneiras de eles se comunicarem entre si, o número de possibilidades é gigantesco.

A REALIDADE É COMPLEXA. Quando os neurônios conseguem representá-la – e também condensá-la – com precisão, estamos diante do que chamamos de “sabedoria”. Há estudos que investigam esse tema. Os participantes recebem, por exemplo, a descrição de um conflito familiar. Depois, respondem a perguntas como: “O que você acha que vai acontecer agora?” São avaliados pela capacidade de captar nuances, considerar múltiplas possibilidades e evitar conclusões simplistas, inflexíveis e preconcebidas. Por isso, uma resposta como “A irmã está errada! Ela deveria se envergonhar!” recebe poucos pontos de “sabedoria”. Um exemplo de resposta mais rica: “As pessoas lidam de maneiras diferentes com a morte dos pais. Elas deviam conversar para resolver o conflito, fazer um acordo ou até buscar uma solução inesperada.”

Do ponto de vista da neurologia, sabedoria é uma arquitetura de redes bem estruturada, que não se limita ao “conhecimento”, mas se estende a áreas relacionadas a emoções e moral. Essa configuração nos ajuda a organizar novos aprendizados seguindo caminhos coerentes. Assim, compreendemos a realidade de forma ampla e também em seus detalhes. A inteligência, por sua vez, é a capacidade de combinar diferentes informações de modo a alcançar um objetivo. Onde antes havia apenas pedras soltas pelo caminho, o encéfalo cria pontes para conectá-las, criando novas rotas. Expressões como “pensar fora da caixa” ou “juntar os pontos” se aplicam bastante nesse processo, porque quem consegue formar boas conexões desenvolve melhor o pensamento. Na neurociência e na ciência da computação, a inteligência também é definida como o “número de etapas de processamento necessárias para chegar a um resultado”. A operação $3 \times 5 + 7 - 8 = 14$ envolve três etapas. Já calcular o risco de um seguro de responsabilidade civil pode exigir de 30 a 100 passos.

NOS ÚLTIMOS SÉCULOS, o conhecimento viveu tempos favoráveis, tornando-se o grande protagonista da modernidade. Falamos em “sociedade do conhecimento”, classificamos grupos sociais segundo seu “nível de

instrução” e elogiamos as pessoas chamando-as de “inteligentes”. Tudo que o cérebro faz a partir do que sabe – lógica, abstração, planejamento – costuma ser tratado como as formas mais elevadas de pensamento. Quase sem perceber, colocamos o intelecto acima de outras capacidades cerebrais, como sentir ou simplesmente mover braços e pernas. Com frequência descrevemos essas funções como “primitivas” ou “inferiores”.

Mas, do ponto de vista biológico, essa hierarquia não se sustenta. Assim como as antigas crenças de que teríamos encéfalos maiores ou mais neurônios que outras espécies, essa visão não se confirma quando a analisamos de perto. As áreas responsáveis por conhecimento, consciência e raciocínio são, de fato, complexas e extremamente úteis, mas isso não significa que sejam as únicas responsáveis pelo salto evolutivo da humanidade. Na verdade, justamente por serem relativamente novas na escala evolutiva, elas são as regiões mais imaturas do encéfalo. Consomem muita energia, não processam múltiplas informações ao mesmo tempo (consequimos realizar vários movimentos simultaneamente, mas não vários raciocínios) e não funcionam rápido. Importantes? Sem dúvida. Superiores ao resto do encéfalo? Não necessariamente.

O PARADOXO DE MORAVEC, formulado na década de 1970 por pesquisadores de inteligência artificial e robótica, afirma que tarefas difíceis para os seres humanos – como raciocínio lógico complexo, jogar xadrez ou demonstrar teoremas – são relativamente fáceis para a IA, enquanto tarefas que consideramos simples, como andar, reconhecer objetos, pegar uma bola ou perceber o ambiente são extremamente difíceis de replicar em máquinas. Essa é uma das críticas mais contundentes à ideia de “pensamento superior”. Totalmente vigente até hoje, o paradoxo ajuda a explicar por que as máquinas ainda não conseguem se mover com a mesma fluidez e naturalidade que nós.

Se definirmos inteligência como o número de operações mentais necessárias para alcançar um resultado, então tarefas aparentemente simples, como amarrar os cadarços, superam com folga vencer um campeonato mundial de xadrez. Manter o equilíbrio, segurar os cadarços com a força exata, levar em conta a gravidade, ajustar a posição dos dedos a cada milissegundo de acordo com essas várias informações: tudo isso

envolve tanta complexidade e integração de dados que ultrapassa de longe o cálculo matemático mais avançado de um lance difícil no tabuleiro de xadrez. Se nosso pensamento fosse tão sofisticado quanto nossos movimentos automáticos, estaríamos anos-luz mais avançados que hoje. Ainda não vemos robôs jogando basquete porque não existe gênio matemático capaz de computar, em tempo real, tamanha quantidade de variáveis.

SERÁ QUE ESSA IMPRESSIONANTE COMPLEXIDADE também vale para os sentimentos? Aquele ataque de ciúme na hora mais inapropriada, o acesso de raiva no trabalho, a tristeza que surge do nada... Se comparamos isso ao intelecto – capaz de desenvolver antibióticos ou calcular quanto podemos gastar para não ficar com a conta no vermelho –, os sentimentos às vezes parecem conselheiros pouco confiáveis. Mas estudos das duas últimas décadas mostram outra história. Muitos foram conduzidos por Lisa Feldman Barrett e sua equipe de pesquisa nos Estados Unidos.

Lisa Feldman Barrett é considerada uma das principais cientistas do mundo no estudo das emoções. Ao longo dos anos, desconstruiu, com paciência e rigor, quase todas as antigas teorias desse campo – e fez isso de forma tão sólida que a comunidade científica não teve alternativa senão aceitar. Seus argumentos são consistentes, e suas evidências, claras. E é justamente ela, alguém que representa como poucos a precisão do raciocínio científico, que defende um ponto essencial: o campo dos sentimentos envolve mais inteligência do que imaginamos. É o nosso intelecto que, muitas vezes, interpreta mal o que sentimos. Para entender esse raciocínio, é preciso começar por um ponto fundamental: aquilo que chamamos de “sentimentos” são apenas pequenas partes conscientes de algo muito maior – as emoções. As emoções surgem fora do nosso radar consciente e representam algumas das sínteses mais complexas que o cérebro é capaz de produzir. Pense na variedade de informações que pode resultar em algo que chamamos de “alegria”. A luz do sol na pele, o cheiro de uma pessoa querida, um mergulho refrescante no mar, o sorriso inesperado de um desconhecido no metrô – coisas assim produzem um estado completamente diferente daquele gerado por um latido agressivo ou por um choque térmico ao pular em água gelada. As emoções preparam o corpo inteiro para um

estado que combina com o momento presente. Às vezes diminuem a pressão sanguínea; outras vezes a elevam. Tensionam ou relaxam os músculos. Ajustam os batimentos cardíacos para acompanhar o que vem pela frente. E os hormônios entram na dança.

As emoções são, por assim dizer, uma trilha sonora para o corpo, um pano de fundo que orienta todas as células em uma direção comum. E mais: cada emoção carrega não apenas o registro de como o corpo reagiu em situações parecidas no passado, mas também uma espécie de antevisão do que pode acontecer depois e de qual estado será necessário em seguida. Emoções contêm traços do passado, exigências do presente e expectativas do futuro.

VEJAMOS O QUE ACONTECE quando sentimos nojo, por exemplo. Desde os primórdios da humanidade, associamos o cheiro de carne podre a doença e perigo. É por isso que hoje esse cheiro nos desagradava em maior ou menor intensidade, dependendo da sensibilidade de cada um. Alguns passam perto e só viram o rosto, mas tem gente que chega a sentir mentalmente o gosto de um pedaço dessa carne na boca. Nesse caso, a reação é muito mais intensa, e algumas pessoas chegam a vomitar – tudo para evitar adoecer.

Em frações de segundo, as áreas do cérebro responsáveis pelas emoções conseguem analisar uma situação, classificá-la, revisar a classificação e desencadear uma ação. Para isso, acessam toda a rede de experiências que já vivemos, organizada por importância e frequência. É possível errar ao fazer isso? Claro. Às vezes alguém vomita por causa de um cheiro que não costuma provocar uma reação tão extrema ou sente ciúme sem motivo. Mas, considerando toda a evolução humana, a taxa de erro das emoções é baixa.

As emoções têm um histórico respeitável: ao longo de milhares de anos, garantiram a segurança dos seres humanos, permitiram que sobrevivessem e os impulsionaram nos momentos decisivos. Para que isso fosse possível, foram necessárias mudanças profundas. O cérebro de nossos ancestrais foi sendo refinado e aperfeiçoado. Como as emoções surgiram muito cedo na evolução, tornaram-se, com o tempo, extremamente rápidas e econômicas no uso de energia. Em comparação, a parte mais jovem do cérebro, responsável pelo pensamento racional, está apenas começando – é como se ainda estivesse na infância.

AO LONGO DA EVOLUÇÃO, a razão e o conhecimento consciente não surgiram para substituir as emoções. No máximo, passaram a desempenhar um papel de apoio. A função do pensamento consciente é revisar – e, quando necessário, complementar – o processamento rápido e sofisticado realizado pelas emoções. Para isso, ele recebe apenas uma versão simplificada: um resumo em forma de sentimento. Algo como “Estou feliz” ou “Estou com medo!”.

É como se os sentimentos entregassem à razão um panorama reduzido da situação, para que ela possa entrar em cena com sua análise minuciosa. Se, nesse processo, a razão identifica algum equívoco – por exemplo, que certo cheiro não era forte o suficiente para justificar a ânsia de vômito –, ela se declara vitoriosa: “Viu? As emoções erraram de novo!”

Mas o restante do cérebro não se deixa convencer tão facilmente. A comunidade de células cerebrais opera segundo uma hierarquia rígida, baseada em experiência acumulada. Se a razão não apresenta argumentos realmente sólidos – daqueles que influenciam até os sentimentos –, nada muda. Na próxima vez, aquele mesmo cheiro desagradável continuará provocando ânsia de vômito, mesmo que você *saiba* racionalmente que ele não é tão incômodo assim.

Estudos mostram que, mesmo em áreas consideradas nobres do pensamento – como a moral e a lógica –, nossa capacidade de agir de forma coerente depende da participação das emoções. Lisa Feldman Barrett reforça esse protagonismo com pesquisas baseadas em imagens microscópicas e radiológicas da trajetória dos sinais nervosos: as informações sensoriais sempre chegam primeiro às regiões responsáveis pelas emoções. Ali, o cérebro reúne dados, interpreta a situação e cria a experiência que vivenciamos. Só depois disso uma versão condensada desse estado é enviada ao córtex. É nesse momento que registramos um sentimento – e podemos analisá-lo, se quisermos. Estou irritado? Isso que estou sentindo é frio ou fome? Ou foi o comentário da vizinha? Avaliar corretamente nossas emoções – ou melhor, a pequena parte delas que se torna consciente, os sentimentos – é uma verdadeira arte.

Com frequência, é a nossa consciência que interpreta as situações de forma equivocada. Na Idade Média, por exemplo, confundíamos nossos medos, desejos e inseguranças com “forças demoníacas”; classificávamos

como “bruxas” pessoas que apenas destoavam das normas da época; chamávamos de “praga” aquilo que não compreendíamos. O que hoje descrevemos como “sentimentos equivocados” ou “irracionalidade” é, na verdade, uma dificuldade de interpretar corretamente as emoções e de lidar com elas de maneira adequada. Não faltam exemplos de como estamos suscetíveis a ideias absurdas: travamos guerras que resultam milhões de mortos, insistimos em conceitos sem qualquer respaldo científico, acreditamos que poderíamos “comprar” Deus com indulgências. Por outro lado, seria realista esperar algo diferente do córtex? Ele é a parte mais jovem do cérebro. Seu papel é aprender com a experiência – inclusive com os próprios erros –, e é exatamente assim que foi programado para funcionar.

A ciência já catalogou mais de duzentos erros de pensamento típicos, os chamados vieses. Como explica o neurocientista António Damásio, eles surgem sobretudo porque o pensamento consciente opera sobre estruturas que evoluíram para outros tipos de inteligência. É como uma criança caminhando nos saltos altos da mãe: ela até consegue andar, mas não usa o equipamento de forma apropriada. Do mesmo modo, o pensamento consciente se apoia em circuitos originalmente dedicados ao movimento ou às emoções, mas não os domina.

Quando cometemos esses erros, sentimos que estamos sendo lógicos e razoáveis, mas na prática estamos caindo nas armadilhas das nossas próprias sinapses. Um exemplo é o viés da ação, que nos leva a fazer alguma coisa em vez de permanecer inertes, mesmo quando a ação é inútil ou até prejudicial. Quem nunca enviou um e-mail irritado? Há também o viés de grupo, que nos faz favorecer pessoas da nossa “tribo”, mesmo quando é injusto. Já a cascata de disponibilidade ocorre quando uma informação parece mais verdadeira só porque foi repetida muitas vezes. É por isso que, depois de ouvir dez vezes o mesmo anúncio de papel higiênico, começamos sinceramente a acreditar que ele é mais macio – e que fake news começam a soar plausíveis quando circulam à exaustão.

E vale reforçar: nenhuma dessas distorções é provocada pelas emoções. Elas nascem da forma como o pensamento consciente interpreta os sinais emocionais que recebe, muitas vezes de forma apressada ou enviesada. Um simples sentimento de familiaridade é logo rotulado como “confiança” ou “confiabilidade”. A raiva diante de uma notícia desagradável vira, sem reflexão, um ataque impulsivo. Mas essas reações não traduzem com

precisão o que os sistemas emocionais estavam sinalizando.

É POSSÍVEL EXTRAIR ALGO DE ÚTIL da maioria das emoções – se soubermos compreendê-las. A indignação, emoção que surge, por exemplo, quando percebemos uma injustiça, acelera os batimentos cardíacos, deixa os músculos mais firmes e provoca um estado de alerta. Nos estimula a agir e defender aquilo que consideramos correto. Em sua forma mais pura, a indignação é como uma mãe que acredita em nós e nos leva a agir.

Mas não necessariamente devemos usar a energia do sentimento de indignação para brigar ou disparar um e-mail furioso. As emoções não têm esse tipo de intenção explícita. Elas apenas estimulam o corpo a entrar num estado que *deveria* ser útil, mas antes de agir precisamos descobrir: útil para quê? Vivemos num mundo cada vez mais moderno, e isso exige um jeito igualmente moderno de lidar com os sentimentos. Quando compreendemos o que eles estão sinalizando, temos como atender a essa demanda por outros caminhos: a indignação que sentimos ao receber um e-mail idiota, por exemplo, pode ser entendida como uma energia liberada para nos apoiar, e quando enxergamos dessa forma fica mais fácil nos posicionarmos com firmeza mesmo em uma resposta diplomática. Não precisamos reprimir nossas emoções (o que não costuma dar certo); podemos usá-las. E, se ainda sobrar energia à tarde, ela pode virar uma corrida leve.

A “**INTELIGÊNCIA EMOCIONAL**” nos ajuda a navegar melhor pelo nosso mundo interno. Ali também existem pontos de apoio. Segundo pesquisas, desenvolvemos essa habilidade quando refletimos sobre nossos sentimentos, destrinchamos cada um deles e tentamos entender o que de fato querem nos dizer. O nervosismo, por exemplo, costuma ser uma mistura de incentivo e alerta – e dá para perceber qual dos dois está falando mais alto em cada momento. A tristeza insiste para cuidarmos de uma ferida emocional, como o corpo faz quando machucamos o tornozelo, por exemplo. E o espanto nos ajuda a pensar com mais flexibilidade e a enxergar novas possibilidades. Quando ficamos presos a um problema, vale perguntar: o que há de espantoso nele?

PARA MUITAS PESSOAS, é difícil entender o conceito de inteligência

emocional. A outra forma de inteligência – a cognitiva – é mais familiar: é por causa dela que vamos à escola, lemos livros ou fazemos pesquisas na internet. Para os “fatos internos”, não temos uma estrutura equivalente.

Segundo pesquisas, a dificuldade começa no primeiro passo: *dar nome aos próprios sentimentos*. Há quem chame de *raiva* o que, na verdade, é *frustração* – o incômodo diante de obstáculos. Outros afirmam que não são capazes de sentir nada, mas uma investigação um pouco mais cuidadosa mostra que não é bem assim. E mesmo pessoas que se consideram muito conectadas às emoções costumam travar quando precisam explicar a diferença entre estar *em paz e relaxado*, *à vontade e descontraído*.

APRENDER A INTERPRETAR as emoções exige prática. Assim como podemos aprender sobre vacas ou sobre o mar, também podemos aprender sobre medos e alegrias, em qualquer idade. De onde vem tal sentimento? O que o torna mais ou menos intenso? É possível atendê-lo de outro jeito?

Quem entende as próprias emoções lida melhor com as emoções dos outros, e cada vez mais estudos confirmam isso: um nível mais alto de inteligência emocional melhora a qualidade das relações, favorece a saúde e aumenta o prazer de viver. Também está associado a uma vida profissional mais interessante e à maior eficiência de equipes e empresas – com efeitos mensuráveis, inclusive melhores do que os obtidos com o aumento da inteligência cognitiva.

Será que essa boa conexão com os próprios sentimentos – e com os dos outros – se parece com as conexões entre neurônios no cérebro? Será que a capacidade de se relacionar nos leva mais longe do que outras habilidades? Ou será que é justamente a combinação entre conhecimento e sentimento que nos torna especiais?

Talvez não seja preciso escolher uma coisa ou outra. Afinal, conhecimento e sentimento são como irmãos. Ambos se baseiam em formas de encarar a realidade e ambos podem crescer, acumular experiência e se tornar mais sábios ao longo da vida. E talvez seja o fato de eles trabalharem juntos que nos torne verdadeiramente sábios.

Motivação e recompensa

Você começa comendo só um quadradinho do chocolate, mas quando vê a barra inteira foi embora. Ou compra um pacote de salgadinhos dizendo a si mesmo que só vai comer alguns, mas acaba com tudo em vinte minutos. Olha para o celular e promete que só vai ver as redes sociais por cinco minutos, mas quando vê já se passou uma hora.

Parece que o intuito do nosso sistema de recompensas é nos levar a tomar más decisões – que ainda são recompensadas com sensações agradáveis. Há décadas, a indústria mira cada vez mais as células do nosso sistema de recompensa. Aumenta o teor de açúcar dos alimentos, adiciona substâncias artificiais que dão mais sabor à comida, edita programas de TV e desenvolve jogos para provocar sentimentos específicos. No começo, provavelmente nada disso foi feito com más intenções. Os fabricantes apenas reagiam ao fato de que chocolates mais doces vendiam mais, e desenvolvedores criavam jogos que eles próprios gostariam de jogar.

HOJE, PORÉM, QUASE TODOS os grandes projetos de multinacionais são o resultado de pesquisas sofisticadas e direcionadas. A ponta de lança dessa evolução são as plataformas de redes sociais – como Instagram, TikTok e Facebook. Elas conduzem nosso sistema de recompensas por percursos de estímulos cuidadosamente planejados. Inferem, a partir do nosso comportamento de uso, se estamos tristes ou irritados e, com base nisso, nos oferecem produtos que tendem a ser comprados justamente nesse estado emocional. As células do sistema de recompensas tornaram-se o alvo de uma caçada – e a recompensa é alta.

AS CÉLULAS DO SISTEMA DE RECOMPENSAS são sensíveis e atentas. Durante o dia, liberam pequenas quantidades de substâncias químicas – entre as quais a dopamina. Essa liberação constante cria um ritmo básico, como o contrabaixo de uma música. Quando esse ritmo está “rápido e alto”, sentimos mais motivação. Se algo agradável acontece – por exemplo, se sentimos o cheiro de uma comida saborosa –, elas liberam um pouco mais. Funciona como um *rufar de tambores*, sinalizando onde está algo bom e nos

ajudando a alcançá-lo. Esse é o trabalho dessas substâncias.

Para cumprir essa função da maneira mais eficaz possível, as células da recompensa mantêm um grande número de conexões com outras áreas do cérebro. Elas percebem se estamos com dor, com fome, dando uma caminhada relaxante ou sentindo fadiga ao final do dia. Ao longo de milhares de anos, foram filtrando o que é “bom” – isto é, o que ajuda a manter a vida. Só isso já é um feito impressionante. Afinal, como uma célula “sabe” que sexo ou comida rica em açúcar e gordura devem ser recompensados? Nem a ciência consegue explicar isso.

O que sabemos é que quase todos os prazeres que hoje consideramos pouco inteligentes faziam sentido até menos de cem anos atrás. Gostar de alimentos muito calóricos? Excelente – afinal, havia escassez generalizada de alimentos. A evolução não teve tempo de eliminar mecanismos formados ao longo de milênios.

O mesmo vale para fazer amizades on-line ou comprar um monte de coisas pela internet: o desejo de ter amigos e de possuir coisas não é errado em si. O problema é quando a oferta é excessiva e repentina. Doces, sal, gordura, “amigos” e bens materiais – nunca antes na história humana foi preciso impor limites a essas coisas; quase sempre havia escassez delas. Agora, porém, tudo isso está disponível no supermercado ou mediante um clique no celular.

Mesmo que vez ou outra errem a conta e caiam em armadilhas, as células da recompensa têm muitas qualidades. Por isso, vale a pena entender melhor algumas de suas características:

1. As sensações de recompensa vão além da dopamina

Hoje sabemos que a dopamina é liberada principalmente *antes* da recompensa, e que seu nível costuma cair quando alcançamos o objetivo. Na chamada *fase do desejo* ou da *antecipação*, ela nos deixa mais focados, acelera a percepção do tempo, melhora a memória (como lembrar a senha de um cadeado) e torna nossos movimentos mais enérgicos (um aperto de mão mais firme, por exemplo).

Mas o sistema de recompensa não depende apenas da dopamina. Só quando, ao final de uma atividade, entram em ação também as células que liberam opioides é que a queda da dopamina se transforma em uma

sensação de calma e satisfação. São esses opioides que nos permitem, depois do trabalho feito, parar, relaxar e descansar.

Se, em vez disso, as células produtoras de serotonina intensificam sua atividade, passamos a ponderar se algo realmente vale a pena. A serotonina reduz a impulsividade e melhora a capacidade de avaliação de riscos. É o que acontece, por exemplo, quando interrompemos uma caminhada difícil e nos sentimos melhor do que se tivéssemos continuado mesmo a contragosto.

Quando as células do sistema de recompensa entram em harmonia, a sensação é perfeita: a dopamina impulsiona, a serotonina garante segurança e, ao alcançar o objetivo, a queda da dopamina não gera vazio nem apatia – graças aos opioides, ela se converte em calma e aconchego.

Infelizmente, essa harmonia nem sempre acontece. Certas vezes, concluímos algo importante e, em vez de satisfação, sentimos apenas um vazio. É por isso que artistas famosos relatam baixas de humor depois de grandes apresentações. Pesquisas também associam fenômenos como a chamada *crise da meia-idade* ou a sensação crescente de falta de motivação a falhas na harmonia do sistema de recompensa. Uma possível causa é o excesso de estímulos de recompensa.

2. O excesso de recompensas antecipadas tira a graça de tudo

Se começa a ser liberada em grandes proporções, a dopamina passa a atrair bem mais do que apenas recompensa. Muita gente já se deparou com isso pelo celular: quando aparece uma notificação na tela, as células liberadoras de dopamina disparam e criam aquela sensação de alerta e motivação. Sentimos isso quando a curiosidade aumenta e abrimos o aplicativo de mensagens. Mas, assim que lemos a mensagem (e alcançamos o objetivo), o nível de dopamina cai de volta, e por um breve instante pode até ficar mais baixo do que estava.

Se as células liberadoras de opioides não entram em ação para nos deixar satisfeitos e relaxados (o que, convenhamos, dificilmente vai acontecer por causa de uma simples mensagem), e se as células da serotonina não percebem risco e não nos levam a nos afastar do celular, acabamos ficando ali mesmo, vendo o que mais aparece. Será que tem algo mais recompensador em outro aplicativo? Será que se fizermos um comentário

alguém vai responder? Na natureza, esse padrão nos levaria a explorar o ambiente, procurar algo valioso. No mundo digital, ele nos faz rolar a tela sem parar.

A todo momento, a vida moderna nos oferece meios de elevar artificialmente a dopamina: um doce, fones de ouvido, um vídeo no YouTube no caminho para casa. O problema é que as células da recompensa precisam de descanso. Se ficam sendo estimuladas a todo momento, acabam se esgotando. Assim, para se proteger, elas se adaptam. Quando sobrecarregadas, tornam-se menos sensíveis. Quem duvida pode fazer um teste simples: ouça sua música favorita. Depois, ouça de novo. E de novo. E mais uma vez. Repita isso muitas vezes. No fim, ela já não soa tão boa quanto no começo, certo?

3. As células da recompensa comparam A com B

Se uma atividade provoca mais liberação de dopamina que outra, tendemos a achá-la melhor. Num cotidiano cheio de oportunidades de recompensa, isso leva a uma espécie de competição curiosa: chocolate açucarado aumenta a dopamina no sangue em cerca de 50%; notificações no celular provocam um efeito parecido; um cigarro chega a aumentar em 150% (para efeito de comparação, a cocaína pode elevar a dopamina cerca de 400% em relação ao nível normal).

Isso revela uma tendência que também aparece no cérebro: quando passamos os dias comendo doces, vendo o celular e cedendo a outras pequenas tentações, criamos comparações o tempo todo. De repente, a “alegria de trabalhar” precisa competir com o pico rápido de açúcar depois de um lanche, e os efeitos gostosos de um exercício físico perdem força diante da tentação bem mais cômoda de uma aventura na tela.

Por isso, alguns pesquisadores – como os psicólogos Edward Deci e Richard Ryan – defendem que recompensas no momento errado acabam estragando o dia a dia. Quem olha o celular o tempo todo durante o trabalho ou interrompe repetidamente a escrita de um trabalho acadêmico para beliscar algo na cozinha não deveria se surpreender se, com o tempo, as atividades comuns parecessem cada vez mais entediadas. Comparadas às “bombas de dopamina” criadas pela indústria, as tarefas cotidianas não têm a menor chance.

4. As células de recompensa gostam do imprevisível

Quando uma recompensa é totalmente garantida, tem menos chance de estimular intensamente o cérebro durante uma atividade. O professor Robert Sapolsky, da Universidade Stanford (EUA), chama essa característica de “a magia do talvez” (*the magic of maybe*). Ela explica por que gostamos tanto de mensagens inesperadas no celular, de recompensas aparentemente aleatórias em jogos eletrônicos e também por que executivos costumam se sentir mais motivados por bônus imprevisíveis do que por um aumento fixo de salário.

Mas essa mesma lógica ajuda a entender por que uma vida completamente planejada e segura às vezes nos deixa menos ambiciosos, ou por que experiências das quais esperávamos grandes emoções – como uma festa importante, um passo decisivo na carreira ou até o nascimento de um filho – nem sempre se mostram tão boas quanto imaginávamos no primeiro momento.

O PODER DAS RECOMPENSAS que nos atraem – e também da imprevisibilidade, das expectativas e das comparações – é algo que as pessoas já percebiam muito antes de a ciência explicar como funciona o sistema de recompensas. Cassinos exploraram esses mecanismos ao criar suas máquinas de caça-níqueis e, séculos antes dos celulares, as feiras populares já combinavam estímulos chamativos com a magia do talvez. Em contraste, religiões e filosofias de vida defendiam a renúncia consciente, como se soubessem que nosso sistema de recompensas se cansa e precisa de pausas. Por isso, textos antigos recomendavam o jejum ou até a abstinência temporária de coisas que dão prazer.

A ciência moderna apenas organiza e aprofunda essas ideias. Cuidar bem do sistema de recompensas não significa viver uma vida espartana. Não é porque você come um doce ou olha as redes sociais de vez em quando que seu dia vai ficar sem graça.

No fim, o bom uso do sistema de recompensas depende de três coisas: frequência, intensidade e momento.

Como ajudar as células da recompensa

O velho padrão da “caça à dopamina” é bem conhecido: quem quer vender o máximo possível nos atrai com um pico de dopamina, mas não nos leva a uma satisfação real, e ainda aproveita a queda de dopamina que vem depois, para que a gente continue “querendo mais”, só que sem energia para procurá-la em outro lugar. Mas isso revela algo importante: podemos confiar nas nossas células de recompensa. Quando algo não nos faz bem, elas simplesmente não produzem a sensação de satisfação plena. Quando prestamos atenção na forma como uma recompensa nos faz sentir, percebemos um padrão claro: se precisamos sempre de mais e mais da mesma coisa, é bem provável que não seja isso que estamos buscando de verdade. Quem aprende a diferenciar recompensas de verdade – aquelas que realmente nos saciam ou acalmam – das recompensas-armadilha evita que suas células produtoras de dopamina sejam exploradas o tempo todo. Quando trabalhamos em sintonia com elas e as reforçamos no momento certo, elas nos devolvem sensações boas, nas quais podemos confiar.

Para que algo continue sendo prazeroso, é normal que às vezes também pareça chato, sem graça ou apenas razoável. Recompensas verdadeiras não estão disponíveis o tempo todo e nem sempre são intensas. Isso permite que o sistema de recompensas descanse e não seja forçado a produzir estímulos cada vez mais fortes. A maioria das recompensas naturais funciona assim: encontros com amigos, comida feita em casa, relacionamentos, música ou exercícios físicos às vezes são ótimos, às vezes normais, às vezes até entediantes. Esse vaivém é chamado, na ciência, de “recompensa intermitente”. Quando é explorado de forma descontrolada – como acontece no vício em apostas –, ele deixa de nos satisfazer e passa a nos prender. Quando o exploramos de forma controlada, ajuda a manter o prazer vivo ao longo do tempo. Para se beneficiar dele, basta aceitar as oscilações: se hoje algo não foi incrível, tudo bem. Quem quer que algo continue sendo prazeroso precisa aceitar que nem sempre será perfeito.

A sensação de recompensa também pode vir de diferentes áreas do cérebro. Às vezes, sentimos prazer porque o corpo aprendeu a registrar algo como “bom” – uma comida, uma temperatura agradável, roupas confortáveis. Em outras situações, a recompensa aparece porque avaliamos conscientemente algo como positivo. No cérebro, isso ocorre por dois

caminhos distintos. As recompensas conscientes podem ser escolhidas, mas exigem envolvimento ativo. Pense em alguém que estudou muito arqueologia: ao encontrar um coprólito durante uma escavação, essa pessoa pode sentir uma alegria enorme, porque sabe exatamente o valor daquele achado. Já para quem não tem esse conhecimento, aquilo não passa de uma pedra esquisita que lembra cocô de cachorro. Em outras palavras: o que ativa a sensação de recompensa depende tanto do que o corpo aprendeu quanto do que a mente entende.

Quem quer evitar os estímulos artificiais de dopamina pode usar recompensas conscientes para obter sensações boas no dia a dia. Em um estudo sobre satisfação com a vida, pesquisadores pediram aos participantes que escrevessem quais valores eram satisfeitos pelas tarefas cotidianas. Um trabalho entediante, por exemplo, podia servir ao propósito de sustentar a família, provar competência, ajudar colegas ou contribuir para a sociedade. Esse simples exercício teve um efeito mensurável: as pessoas passaram a se sentir muito mais satisfeitas com seus dias do que quando anotavam os motivos de gratidão à noite. Em vez de agradecer “pelo fim do expediente”, elas passaram a se recompensar por terem atravessado momentos difíceis em nome de valores pessoais. Com o tempo, a sensação boa foi se tornando cada vez maior.

Quando as recompensas conscientes se juntam às inconscientes, o resultado costuma ser positivo. O corpo carrega um conhecimento acumulado ao longo de milhares de anos, mas, na vida moderna, nem sempre consegue acessá-lo. A consciência, por sua vez, se adapta rápido e aprende novas estratégias, mas também pode cair em armadilhas como publicidade enganosa, propaganda ou dietas milagrosas. Numa boa parceria, a consciência pode até sugerir experimentar uma dieta de sopa de repolho, mas, se depois de alguns dias o corpo começa a sentir falta de nutrientes, é natural surgir vontade de comer outra coisa. Isso mostra que o sistema de recompensas continua tendo um radar sensível e bastante confiável para o que faz bem e para o que não faz.

Usar o sistema de recompensas do jeito para o qual ele foi pensado estimula um poder mais acolhedor. Quem reduz ou dá uma pausa nos estimulantes artificiais de dopamina costuma perceber isso com clareza. No início, é desconfortável: é estranho não preencher rapidamente o tédio ou o vazio com doces, celular ou outras distrações, mas esse desconforto ativa

algo que com frequência esquecemos: as células de recompensa prestam atenção. Um pouco de tédio – e até de tristeza – as deixa mais sensíveis e capazes de apontar onde pode haver algo bom. Para alguns, isso significa fazer caminhadas; para outros, pensar em uma viagem, descobrir um hobby ou fazer amigos. Só vamos descobrir o que está à nossa espera quando deixarmos essas células nos acompanharem no dia a dia acelerado da vida moderna.

Vícios

De modo geral, tudo que pode levar ao vício ativa as células cerebrais responsáveis pelas sensações de recompensa. Em casos assim, não precisamos achar algo lindo, sentir um cheiro agradável, comer bem ou fazer uma grande descoberta para experimentar prazer.

A cocaína, por exemplo, bloqueia a enzima responsável por quebrar a dopamina. Com isso, a substância se acumula cada vez mais. O cigarro produz um efeito parecido, porém mais fraco. Já drogas como o ecstasy e a metanfetamina agem de outra forma: fazem as células nervosas esvaziarem seus estoques de dopamina de uma só vez.

As drogas derivadas do ópio – como a heroína e certos analgésicos, entre eles o fentanil e o Vicodin – bloqueiam a dor e o medo ao desacelerar áreas específicas do cérebro. Ao mesmo tempo, desligam os freios naturais que controlam o sistema de recompensas, atuando como uma espécie de “freio do freio”. Normalmente, nossas sensações de recompensa são mantidas sob controle, mas, quando esse controle desaparece, os neurônios dopaminérgicos passam a disparar livremente, liberando grandes quantidades de dopamina, sem escolha e sem descanso.

Cafeína, álcool e cannabis atuam de forma indireta.

A cafeína apenas potencializa a ação da dopamina, não provoca um “barato” com sensações artificiais de recompensa. Um e-mail simpático do chefe passa a parecer um pouco mais motivador do que antes. Começar o dia também soa mais estimulante. Isso não costuma levar a um vício

propriamente dito, mas pode gerar sintomas de abstinência quando essa intensificação some de repente. Bebidas com cafeína também acentuam os efeitos de outras drogas, como cigarro e álcool. Ou seja: tomar energéticos em festas faz mais do que apenas ajudar a ficar acordado.

O álcool, ao contrário da cafeína, produz sensações artificiais de recompensa e pode, sim, causar dependência. De modo geral, ele estimula a liberação de dopamina, embora a ciência ainda não compreenda exatamente como isso acontece. O álcool atua por diversos caminhos que afetam outras vias do sistema de recompensa, criando diferentes fases: no início da ingestão, uma liberação eufórica de dopamina; depois, à medida que se continua bebendo, uma queda acentuada da dopamina (é quando você vê uma pessoa chorando no banheiro da balada ou agressiva na porta do clube); e, por fim, um fenômeno particular. Em quantidades ainda maiores, experimentos com animais mostram um tipo de intoxicação comparável ao efeito dos derivados do ópio. Esse efeito, no entanto, não se manifesta em todos os indivíduos – o que, junto a grandes estudos populacionais, sugere que algumas pessoas têm mais predisposição genética à dependência do álcool que outras.

A maconha ocupa um lugar à parte. Ela não manipula diretamente um único sistema cerebral, como o de recompensa, mas atua de forma difusa, alterando a comunicação entre as áreas do cérebro. Quanto o centro do medo pode gritar suas preocupações para o córtex? Com que intensidade o pensamento sobre comida é transmitido? E quão baixo pode ficar o som do despertador? Para alguns cérebros, as mudanças podem ser benéficas – a cannabis pode aumentar a concentração, a sensação de alerta, a criatividade ou o relaxamento. Em outros, porém, preocupações e medos passam a soar alto demais, desencadeando crises de ansiedade ou pânico. A questão é que até hoje a medicina não sabe prever como cada cérebro vai reagir ao THC. O que se sabe, porém (assim como acontece com o café), é o seguinte: quem usa cannabis o tempo todo para tornar a vida mental mais agradável passa a se sentir mal quando não usa. O THC se liga fortemente às células do cérebro. Por isso, quem consome regularmente e interrompe de repente precisa se readaptar à ação mais fraca das substâncias naturais do próprio corpo. Até lá, os nervos ligados ao estresse tendem a “gritar” justamente aquilo que antes ficava abafado – o que dificulta o processo de parar.

Se perguntarmos à ciência se hoje a cannabis pode ser considerada uma

droga “típica”, a resposta é: depende. Em doses elevadas, o THC se liga, sim, aos receptores de dopamina das células do sistema de recompensas – tal como ocorre com outras substâncias psicoativas. Variedades cultivadas artificialmente, com alto teor de THC, aproximam-se de substâncias como o cigarro, os medicamentos que atuam no sistema nervoso central e afins. Já as variedades tradicionais, com baixo teor de THC (abaixo de 5%) raramente produzem esse efeito. Nesses casos, a modulação da dopamina costuma ocorrer apenas em pessoas que desenvolvem quadros psicóticos associados ao uso de cannabis – algo estimado entre 0,3% e 0,5% da população.

A maconha se assemelha a um café com um toque de álcool: não é algo que se deva consumir várias vezes ao dia. Na maioria das situações, tende a ser relativamente inofensiva, mas, em certas circunstâncias, pode representar um risco.

AS PESQUISAS ATUAIS sobre dependência mudaram de foco. Durante muito tempo, os cientistas olharam principalmente para as sensações de recompensa que as drogas produzem no cérebro. Hoje, porém, está claro que essas sensações não são determinantes para o vício. Quase todas as pessoas experimentam sensações prazerosas durante um estado de euforia – inclusive quem nunca foi dependente. O que define se algo vai nos viciar é o que acontece depois dos primeiros picos de prazer.

A dopamina nos impulsiona a agir – e isso é ponto pacífico. Numa pesquisa, os cientistas retiraram de camundongos a capacidade de liberar dopamina. Resultado: eles ficaram imóveis em suas gaiolas, embora estivessem fisicamente saudáveis. Só reagiam a dor ou medo. Eram capazes de se levantar, comer e cuidar de seus filhotes, mas para quê? Sem motivação, não faz sentido se movimentar. E é aqui que surge uma diferença fundamental em relação às drogas: no início da dependência, a dopamina não é desligada, e sim ativada em looping. Esse mecanismo fica claro no caso do vício em jogos: pessoas viciadas em jogos precisam perder para se tornarem viciadas. Se apenas ganham, o vício não se estabelece. A perda intensifica o próximo pico de dopamina, porque, quando o nível de dopamina cai, o “barato” seguinte é considerado mais forte, por comparação. O estresse amplifica esse efeito.

No trabalho, esse mecanismo nos torna mais produtivos; antes de uma prova, nos leva a estudar. Mas se, no longo prazo, nada mais nos motiva tanto quanto prazos ameaçadores ou uma perda súbita de dinheiro, tudo que não eleva o nível de dopamina passa a parecer desinteressante, o que dá ao termo “workaholic” uma base bastante real. A dependência oferece tanto os picos quanto os vales – o pacote completo.

No nível das células cerebrais, o processo ocorre da seguinte forma: no começo da dependência a sensação é incrível, porque as células de recompensa, que normalmente trabalham num ritmo moderado, de repente disparam grandes ondas de dopamina. Parece que enfim encontramos algo que satisfaz todos os nossos desejos. Com o tempo, porém, produzir tanta dopamina é exaustivo. As células de recompensa acabam atuando como as pessoas que trabalham nos bastidores de premiações ou que precisam cozinhar para todos no Natal: gerar euforia dá muito trabalho.

Quando as células que liberam dopamina são sobrecarregadas repetidamente, algumas entram em estado de exaustão, e fica mais difícil ativá-las. Outras tentam compensar liberando hormônios do estresse, mas a maioria simplesmente ativa circuitos conhecidos como “sistema antirrecompensa” e passa a neutralizar os efeitos da droga, na tentativa de finalmente descansar. A partir daí, são necessárias doses cada vez maiores para produzir uma euforia real, e estar “sóbrio” passa a ser desagradável. Nas vezes seguintes, as células de recompensa acabam alcançando apenas um nível “neutro”, que não gera euforia, mas em geral basta para diminuir a ansiedade, aliviar o estresse ou, dito de forma mais direta, fazer a pessoa se sentir simplesmente normal. Um alcoólico, a rigor, não é viciado em álcool, e sim na melhora – e essa melhora vem da mesma substância que causou o mal. Trata-se de um círculo vicioso, semelhante aos ciclos intermináveis de perdas e ganhos em um cassino.

CÉREBROS QUE SE ADAPTAM ao uso de substâncias continuam procurando alguma forma de alívio. A droga em si passa a produzir cada vez menos efeito (porque o cérebro se acostuma), mas os pequenos hábitos ao redor dela começam a ser recompensados. Eles passam a fazer parte de um comportamento aprendido como “útil”, porque reduzem um pouco o mal-estar – e isso já é sentido como melhora. Talvez aí pareça existir um

caminho de saída. O problema é que tudo vira gatilho: o som da garrafa abrindo, o gesto automático de pegar algo no armário, até a ida ao supermercado. Esses gestos são reforçados pelo sistema de recompensa, que tenta ajudar, mas acaba nos levando de volta ao mesmo ponto.

PARA O CÉREBRO, superar uma dependência é como o fim de um relacionamento amoroso intenso no qual ele foi enganado. Aquilo que no início parecia maravilhoso não permanece assim – e, ao ser examinado de perto, revela-se prejudicial. É claro que em algum momento o cérebro vai entender isso, mas, ao mesmo tempo, ele raramente experimentou algo tão agradável. Assim, em que ele deve acreditar agora? Faz sentido voltar a se abrir para outras experiências recompensadoras?

Exames de imagem mostram que a dependência reduz o número de receptores de dopamina no cérebro e desacelera o ritmo de liberação da substância. Em alguns casos, por toda a vida. Isso significa que, mesmo depois de o cérebro se recuperar do “modo antirrecompensa” após a abstinência, ele tende a ter mais dificuldade para experimentar novas sensações de recompensa. Não por acaso, pessoas que superam uma dependência grave costumam dizer que a vida lhes parece mais entediante. Criar e sustentar hábitos torna-se mais penoso quando não produzimos dopamina suficiente.

MESMO VINTE ANOS DEPOIS do último gole ou do último cigarro, muitas pessoas ainda sentem um aperto ao ouvir o *plop* de uma garrafa se abrindo ou ao sentir cheiro de cigarro. É a saudade de um tempo em que as células do cérebro reagiam às recompensas de forma nítida, sem nenhum ruído, disparando sem hesitação sempre que algo parecia bom. O problema é que, durante a sobriedade, o cérebro costuma funcionar em um incômodo “modo antirrecompensa”; antigos hábitos continuam oferecendo reforços confiáveis de dopamina; e, mesmo depois da abstinência inicial, os sentimentos permanecem mais opacos. Tudo isso torna a superação da dependência extremamente difícil. A recompensa é o que orienta o cérebro – e não há nada mais cruel do que ser enganado justamente nesse ponto.

EXISTE UM EXPERIMENTO da neurociência que não tem absolutamente nada a

ver com dependência, mas ajuda a entendê-la. Em 2009, pesquisadores do Instituto Max Planck de Tubinga deixaram pessoas na região do deserto do Saara ou na densa floresta Bienwald, na Alemanha, onde, em dias nublados, não é possível enxergar pontos de orientação, como o sol ou uma torre. Resultado: sem perceber, os participantes andavam em círculos. Com os olhos vendados, esses círculos ficavam ainda menores, e os participantes mal conseguiam se afastar cem metros do ponto de partida.

O senso de orientação e o sistema de recompensas têm muito em comum: o primeiro nos guia no mundo externo, e o segundo, no mundo interno. Pesquisas sobre desorientação mostram que as pessoas tendem a se perder mais quando o ambiente é monótono e faltam limites claros, como acontece no meio de uma floresta. Nós nos perdemos com mais facilidade quando estamos sozinhos, e isso é especialmente comum quando acreditamos ter encontrado um atalho.

Os estudos sobre dependência identificam fenômenos muito semelhantes: o risco de cair em um vício é maior quando estamos sós, quando nos sentimos oprimidos pelo cotidiano monótono ou quando nos sentimos desorientados na vida – ou seja, não temos objetivos concretos e alcançáveis. Se, nesse contexto, surge um atalho para sentir coisas boas... por que não aproveitá-lo?

Qualquer um pode ficar preso num circuito do cérebro. Quando alguns fatores desfavoráveis se combinam, todos estamos sujeitos a andar em círculos. Para quem observa de fora, parece simples dizer que “é só seguir em linha reta”, mas de simples isso não tem nada.

Como se livrar do vício

Existe uma área do cérebro capaz de sugerir uma mudança de rota ao sistema de recompensas. Do ponto de vista anatômico, ela está posicionada de maneira ideal: o córtex pré-frontal localiza-se na parte frontal do cérebro, logo atrás da testa, e está ligado às células de recompensa. Ele pode intensificar ou atenuar sensações recompensadoras, dependendo do valor que atribui a algo. Sua influência pode ser tão poderosa que chega a se sobrepor a impulsos vitais. Por convicção política, por exemplo, uma pessoa pode entrar em greve de fome e parar de comer – talvez até morrer por isso.

Pessoas que superaram uma dependência costumam relatar que passaram por um momento decisivo – um despertar, uma forte determinação ou até uma sensação profunda de vergonha. Esses estados têm algo em comum: ativam o córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pela formação da identidade, pelos valores morais, pela lógica e até pela religiosidade. Pequenas nuances já fazem diferença nesse processo. Por exemplo, sentir “vergonha” não é igual a sentir “culpa”. A vergonha nos lembra que somos uma pessoa diferente daquela que nossas ações fazem parecer. A culpa, por sua vez, envolve estresse social ou medo. E, para lidar com o estresse e o medo, infelizmente o cérebro conhece uma solução antiga: as drogas.

Existem diferentes abordagens para envolver o córtex pré-frontal no tratamento da dependência. Alguns grupos de pesquisa procuram estimulá-lo com ondas eletromagnéticas ou imitar seus efeitos por meio de medicamentos. Outros investigam o impacto das relações humanas nessa região do cérebro – por exemplo, a participação em grupos de apoio como os Alcoólicos Anônimos. Essas abordagens podem parecer muito distintas à primeira vista, mas compartilham um ponto essencial: todas fortalecem a influência do córtex pré-frontal sobre o sistema de recompensas.

O uso de ondas eletromagnéticas não envolve choques elétricos. Trata-se de um tipo de campo magnético capaz de alterar a carga elétrica das nossas células nervosas. Quando pesquisadores estimulam o córtex pré-frontal dessa forma, isso não cria uma nova sensação de identidade. O que acontece é a ativação das conexões desse córtex com o sistema de recompensa – uma espécie de treinamento desse circuito. Uma dependência intensa costuma deixar marcas justamente aí. Quando as maiores recompensas passam a vir de outras regiões do cérebro, os caminhos nervosos do córtex pré-frontal começam a enfraquecer, como músculos que perdem massa depois que passamos muito tempo no hospital. Os impulsos eletromagnéticos podem ajudar a “reativar” esses circuitos. Quanto mais frequentemente esses neurônios são estimulados, com mais força eles voltam a disparar.

Estatisticamente falando, os encontros dos Alcoólicos Anônimos estão entre os caminhos mais eficazes para vencer a dependência. Com uma taxa de sucesso de 42% no primeiro ano, superam a psicoterapia individual em cerca de 7%. A sensação de pertencimento a um grupo agrada ao córtex pré-frontal, porque constrói uma identidade. Já na rodada de apresentações, a pessoa precisa explicar a si mesma e aos outros de maneira minimamente

coerente quem ela é. E nesse contexto não faz sentido alguém dizer que é “um dependente que pretende continuar dependente”, e sim alguém que “quer aprender a lidar com a dependência”.

À medida que essa identidade se fortalece, o córtex pré-frontal passa a recompensar novos comportamentos. Recusar um copo de vinho pode então ocupar uma posição mais alta nessa hierarquia do que “não estar mais tenso”. E cada encontro reforça essa estrutura.

Evidentemente, outras coisas moldam nossa identidade, como orações, leituras ou exercícios físicos. Para algumas pessoas, isso já basta para se afastar da dependência. Conectar-se a outras pessoas em grupos de apoio, no entanto, tem uma vantagem decisiva: interações humanas desencadeiam impulsos elétricos no cérebro. Contato visual, escuta genuína, um simples aceno de cabeça – tudo isso se soma e fortalece o córtex pré-frontal de forma inconsciente. Não precisamos gerar todos esses impulsos sozinhos. Isso facilita o processo.

A necessidade de novas terapias para combater a dependência fica evidente quando observamos as taxas de sucesso das estratégias: em geral, elas permanecem abaixo de 30%. De início, em geral as clínicas de desintoxicação se concentram em amenizar os sintomas mais negativos – usando medicamentos contra ansiedade, tensão ou apatia – e oferecem acompanhamento terapêutico.

Para melhorar esses resultados, nos últimos anos a medicina não apenas voltou sua atenção para o córtex pré-frontal como passou a questionar antigos dogmas. Um dos frutos desse movimento é um novo conceito no tratamento do alcoolismo: o chamado “consumo controlado”. Aquilo que antes era considerado impossível revela-se, para alguns, viável: não é necessário abandonar completamente o álcool, desde que o córtex pré-frontal tenha voz ativa sobre a quantidade ingerida. Terapia, grupos de apoio e informação tornam isso possível. Sem suporte, raramente dá certo.

Outra linha, ainda em fase inicial de investigação, consiste em substituir a dopamina ausente durante e após a abstinência, por meio dos chamados agonistas da dopamina. Pessoas que, por motivos genéticos, produzem menos dopamina naturalmente tendem a recair com mais frequência após um período de abstinência. Nos Estados Unidos – onde exames genéticos são cada vez mais comuns – existem dados precisos sobre esse grupo: cerca de uma em cada três pessoas tem genes associados a uma produção

reduzida de dopamina. Se essas pessoas já produziam pouca dopamina antes da dependência, depois vão produzir ainda menos. Essas pessoas têm mais dificuldade para sair da dependência.

Os primeiros estudos com substâncias de reposição de dopamina mostram que, para funcionar, são necessárias dosagens surpreendentemente bem calibradas. Quando a dopamina é estimulada em excesso, o efeito se assemelha ao da própria dependência. Ensaio com doses mais baixas apresentam resultados melhores. Por isso, outro caminho em estudo consiste em administrar apenas precursores muito iniciais da dopamina, a partir dos quais o próprio organismo passa a produzi-la. A ideia é manter, ao longo do dia, uma oferta elevada dessas substâncias no sangue para contornar as quedas temporárias de dopamina – quedas semelhantes às do nível de açúcar no sangue pouco antes de sentirmos fome.

O objetivo das pesquisas futuras sobre dependência é jamais deixar nossas células de recompensa tão sozinhas ou desorientadas quanto estavam no começo do vício. No melhor dos cenários, o apoio vem de todas as direções – das relações humanas, do esporte, da nossa identidade e de nossas convicções, além das terapias clássicas. Tudo isso pode nos ajudar a vencer a dependência. Sair dos círculos do vício é uma decisão diária: afastar-se dos caminhos antigos e avançar em novas direções. Talvez sejam caminhos com retrocessos, talvez tenham fases difíceis ou desvios. Mas quem já caminhou por trilhas sabe: qualquer coisa é melhor do que andar em círculos. Portanto, mantenha a cabeça erguida e o olhar voltado para a luz, rumo a um objetivo, por menor que seja. E siga em frente.

Olá, encéfalo

Não sei se você percebeu, mas este livro foi escrito para você. Nenhum outro órgão é capaz de ler. Só você pode fazer isso.

SE VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI, provavelmente já aprendeu algo sobre os pulmões, o sistema imunológico, a pele, os músculos – e sobre si. Essa

ordem não foi aleatória. O livro acompanha a estrutura e o desenvolvimento do corpo. Começa pelos pulmões e pelas necessidades físicas básicas porque, para você, elas vêm em primeiro lugar. No feto, as primeiras áreas do corpo a se formarem são as que cuidam da respiração, dos batimentos cardíacos e de outras funções vitais. Em seguida entram em cena os sentimentos – como a raiva ou o afeto –, que ajudam a criar segurança e vínculos emocionais. Os movimentos conscientes, voltados para um objetivo, dependem do córtex pré-frontal. Nessa região mais à frente e mais alta do encéfalo – e última a amadurecer –, surgem pensamentos abstratos como desejos, valores e intenções. Essas áreas correspondem às principais necessidades humanas, descritas por Abraham Maslow.

ENQUANTO VOCÊ LÊ ESTAS LINHAS, regula a respiração, mantém o controle da pressão arterial, movimenta os olhos e presta atenção nos sinais do sistema imunológico. É muita coisa ao mesmo tempo. Eu queria que você não apenas aprendesse sobre os outros órgãos do corpo, mas que passasse a admirá-los. Você sabia, por exemplo, que seriam necessários cerca de três milhões de euros para se construir um olho humano artificial? Ele teria 576 megapixels, foco automático, sensibilidade à luz e um algoritmo especial de processamento. Quando li isso anos atrás fiquei impressionada e me perguntei: quanto custaria o resto?

Um pulmão artificial custa algo em torno de 500 mil euros – um coração artificial, o mesmo. Os órgãos que ficam no abdômen são mais caros. Para construir um biorreator capaz de iniciar tantas reações químicas quanto o fígado, gastaríamos facilmente mais de 1 milhão de euros. Reproduzir as funções mais básicas do intestino é comparável à construção de rins artificiais – ou seja, mais 1 milhão. E tem um detalhe no qual nem vou me estender: todos esses órgãos ocupariam salas inteiras, seriam barulhentos e gastariam muita energia elétrica.

Continuando: todas as próteses ósseas e articulares custariam de 1 a 10 milhões de euros. A pele artificial para um corpo inteiro custaria de 200 mil a 10 milhões (dependendo da qualidade). Musculatura quase real: mais de 100 milhões. E mais a bagatela de 500 milhões de euros por um sistema nervoso, hormônios artificiais e um sistema cardiovascular com capilares finíssimos.

Segundo estimativas, você mesmo, querido encéfalo, custaria acima de 1 trilhão de euros, mesmo que ninguém hoje seja capaz de construir algo parecido com você. Reproduzir um corpo inteiro a partir de células reais e seguindo estruturas biológicas verdadeiras, com todos os tecidos e redes neurais, e dar a ele algo próximo da consciência custaria até 10 trilhões de euros.

Essa quantia equivale à soma do valor das dez maiores empresas do mundo hoje: Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, NVIDIA, Saudi Aramco, Meta, Broadcom e TSMC. Ou, se preferir outra comparação, equivale à soma do valor de todos os imóveis de cidades como Nova York ou Londres. Para quem gosta de imagens mais poéticas, equivale à soma de todas as obras de arte do mundo, da *Mona Lisa* de Da Vinci aos *Girassóis* de Van Gogh, passando pelo *Davi* de Michelangelo.

Não conto isso para impressionar você com números ou dinheiro. Meu objetivo é outro: como você se sente ao pensar que aquilo de mais valioso que um ser humano pode ter já está com ele desde que nasce?

É o nosso corpo.

A VIDA É MUITO COMPLEXA, e às vezes perdemos de vista o que é mais óbvio. No dia a dia, parece estranho pensar no nosso corpo como algo que vale uma fortuna. Mas, diante de uma doença grave ou da proximidade da morte, a maioria das pessoas entende esse valor.

Existe uma lacuna estranha entre o mundo consciente, feito de empresas, prédios e dinheiro, e o planeta Terra, com seus animais, microrganismos e plantas. O mundo dos seres vivos existe há muito mais tempo – e isso se reflete na sua diversidade, na sua riqueza e nas conquistas que acumulou ao longo de bilhões de anos.

Assim como você, encéfalo querido, a vida humana foi se tornando cada vez mais abstrata a cada etapa da evolução. No início, o grande objetivo era sobreviver: respirar, manter o coração batendo. Hoje, o ser humano é dotado de moral, criou a inteligência artificial e estuda galáxias a anos-luz de distância. Esse desenvolvimento nos trouxe ao que chamamos de “era da informação”. Mas será que todos nós entendemos, de fato, o que isso significa?

Vivemos num tempo em que os dados mais importantes não são

captados pelos nossos sentidos – eles chegam a nós como informações. Não escolhemos mais a árvore de onde vem a maçã. Não sabemos se o animal que comemos estava saudável nem como vivem as pessoas que costuram nossas roupas. Para saber o que acontece no mundo, ligamos o noticiário. Trabalhamos em sistemas especializados, muitas vezes sem contato com o resultado final do nosso trabalho.

Maratonamos séries, passamos o dia todo no celular e jogamos games que parecem surreais. Até a informação de que vivemos na era da informação é apenas isto: uma informação. Ela não é sentida da mesma forma por todos, nem pode ser realmente “vivenciada”.

Este é um tempo cheio de oportunidades e riscos. A desinformação pode nos levar à beira do abismo, mas também nunca fomos tão capazes de observar o mundo com mais precisão e cooperar com ele de forma tão eficaz. Podemos estabelecer amizades e ter iniciativa atravessando centenas de fronteiras e línguas diferentes, assim como podemos ser expostos a poluição e pesticidas sem perceber. Ainda não sabemos como vamos atravessar essa fase da história e qual bússola vamos escolher para nos orientar.

E ASSIM VOLTAMOS a você, querido encéfalo.

Você sabe por que existe? Não no sentido filosófico ou espiritual, mas de forma concreta e prática. Ao longo da evolução, os animais ficaram grandes e complexos demais para serem controlados apenas pelas suas células básicas. Evoluímos e em dado momento acertamos em cheio, criando células especializadas para coordenar o organismo como um todo. Assim surgiram as células nervosas. Para cada 12 milhões de células musculares das pernas, por exemplo, existe uma célula nervosa responsável por colocá-las em movimento. É assim que você reúne tudo isso em um “eu”.

Essa passagem de muitas partes isoladas para um sistema complexo lembra o que está acontecendo hoje no mundo. A humanidade ultrapassou um ponto crítico e passou a se conectar por meio da globalização, das telecomunicações e da internet. Assim como as primeiras neurofibras que se espalham no corpo de um embrião, nós estendemos cabos e redes de comunicação pelo corpo do planeta. É como se estivéssemos nos tornando um único “superorganismo”, como dizem alguns cientistas.

A ESSA ALTURA, talvez você já tenha percebido: não estou falando apenas com você, mas com todos os encéfalos, como se formassem uma comunidade. Vamos fingir por um instante que isso acontece. Afinal, todos os encéfalos têm algo em comum: conduzem um corpo. Nosso corpo. O seu corpo.

A questão é: como fazemos isso?

Ao caminhar, suas conexões estão diretamente ligadas à realidade. Se você calcula mal um passo, acaba tropeçando ou caindo. Já os pensamentos mais elevados – sobre valores, objetivos ou visões de mundo – não geram consequências imediatas. Permanecem invisíveis por um tempo e não se alteram sozinhos.

Mas quem controla esses pensamentos? O que acontece quando você constrói uma visão distorcida da realidade e acaba se perdendo nela? Você não se desconecta do resto por um instante? É algo parecido com o que acontece quando ignoramos a fome, a sede ou a vontade de ir ao banheiro por um tempo. Nesse intervalo, você fica só consigo mesmo. Sem correção externa. Quanto tempo isso pode durar? E aqui eu me pergunto: será que algo semelhante está acontecendo com a humanidade? E, se estiver, será que está acontecendo neste momento?

SE EXISTE UM OBJETIVO CENTRAL ao conduzir um corpo, ele é simples: manter o equilíbrio. Desde o momento em que suas células nervosas começam a se conectar, a função mais básica do encéfalo é preservar o equilíbrio da vida. Todos os órgãos funcionam a partir dessa lógica. O sistema imunológico tenta restaurar o equilíbrio quando surge uma doença. A pele protege o corpo e regula a sensibilidade para manter esse equilíbrio. Os músculos encontram o equilíbrio no espaço entre agir e descansar.

Se a humanidade fosse um organismo, qual seria o seu equilíbrio? Não seria a paz, um estado em que deixamos de ver uns aos outros como inimigos e passamos a nos reconhecer como partes do mesmo corpo? O problema é que estamos nos afastando desse equilíbrio e perdendo de vista aquilo que ele exige de nós.

NÃO ME IMPORTA que você erre. Não me importa que não seja perfeito. As discussões sobre isso me cansam e, mesmo ao pensar na sociedade, esse

aspecto pouco me interessa. O que realmente me desperta curiosidade é outra coisa: compreender você melhor, com atenção e cuidado. Você já teve aquela sensação de sair do turbilhão de pensamentos e voltar para si? De, de repente, perceber os braços, o rosto, as pernas? A respiração se acalma, você suspira ou sente o coração bater. A atenção retorna ao corpo.

Espero que este livro provoque uma sensação parecida em você. Porque voltar ao corpo faz bem. Esse retorno a si está entre os fatores mais eficazes da meditação, da respiração consciente e da atividade física. Eu poderia citar muitos estudos para explicar isso, mas, no fundo, todos dizem a mesma coisa: você precisa do seu corpo – e ele precisa de você.

TALVEZ O CORPO POSSA CONTINUAR sendo uma referência mesmo em tempos tão modernos. Talvez ajude esse “superorganismo” – que é a humanidade – a amadurecer. O corpo pode inspirar, ampliar perspectivas e levantar perguntas.

Como seria uma sociedade em que o dinheiro fosse distribuído como a energia é distribuída no corpo? Como seriam os meios de comunicação se funcionassem com a mesma precisão e clareza dos sinais enviados ao cérebro? Como as áreas de gestão mediriam seu sucesso se seguissem critérios biológicos? O que acontece com uma sociedade quando ela tem uma reação exagerada ao que foge da norma, como acontece no caso das doenças autoimunes? Como seriam nossos relacionamentos se, além de regras sociais, religiosas ou legais, considerássemos princípios inspirados na pele – isto é, se déssemos a devida importância ao contato e aos limites, se tivéssemos sensibilidade no trato com o outro? Uma sociedade pode “adoecer”? Como seria seu “tratamento”?

NENHUMA RESPOSTA BASEADA no corpo deveria ser única, mas também nunca deveríamos excluí-lo completamente das nossas respostas. Afinal, ele é a razão de existirmos, e é a partir de suas necessidades que nos orientamos. Somos seres que respiram, observam, amam, trabalham. Estamos entrelaçados, sempre renascendo, com milhões de anos de história. Somos um organismo.

Agradecimentos

Este livro passou por muitas mãos, muitos músculos e muitos cérebros até chegar a uma livraria.

Antes de tudo quero agradecer à minha irmã, Jill. Você enriqueceu este livro com a mesma originalidade e generosidade que entrega em tudo que faz. Dos telefonemas tarde da noite à sua curiosidade inesgotável, passando por técnicas de ilustração que decidi aprender – em você encontrei não só uma irmã mais velha com quem aprendo a cada instante, mas também uma companheira extraordinária para minhas aventuras na escrita. À Ambrosius, agradeço pela serenidade, por me manter com os pés no chão e por estar a meu lado em todos os momentos.

Agradeço a Petra Eggers – sem sua leveza e inteligência, talvez eu nem tivesse voltado a escrever. Martina Wachendorff me estendeu a mão com sua sensibilidade profunda, me tirando de um estado de quase paralisia e me estimulando a voltar a trabalhar.

Pelas valiosas trocas científicas, agradeço a: Dr. Gunther Schmidt, Dra. Sharmili Edwin Thanarajah, Prof. Dr. Stefan Kippenberger, Dra. Kerrin Gappmayer, Dr. Florian Horn, Dr. Ji-Won Kim, Dr. Paul Eisewicht, Dra. Sophia Lades e Dra. Anne Zeitz.

Nenhum texto científico existiria sem o trabalho de cientistas do mundo todo. Por isso, a lista de referências também é uma forma de agradecimento.

Durante a escrita, exige muito do meu corpo, e por incrível que pareça quero agradecê-lo também. Por me sustentar, por me obrigar a ouvi-lo e, assim, me ajudar a melhorar.

Também quero agradecer ao pessoal da Ullstein, que funciona como um corpo – com editorial, produção, jurídico, diagramação, comunicação, marketing, eventos e a maravilhosa equipe de vendas. Obrigada.

E agradeço aos olhos que estão lendo estas palavras por me acompanharem até aqui!

Referências

A seguir, listei sobretudo fontes relativas a conteúdos que não se encontram em livros didáticos.

1. Uma necessidade básica

Os pulmões

- AGHAPOUR, Mahyar, UBAGS, Niki D., BRUDER, Dunja, *et al.* Role of air pollutants in airway epithelial barrier dysfunction in asthma and COPD. *European Respiratory Review*, 2022, v. 31, n. 163.
- AL-KINDI, Sadeer G., BROOK, Robert D., BISWAL, Shyam, *et al.* Environmental determinants of cardiovascular disease: lessons learned from air pollution. *Nature Reviews Cardiology*, 2020, v. 17, n. 10, p. 656–672.
- AMRU, Desi Ernita, UMIYAH, Astik, YASTIRIN, Pintam Ayu, *et al.* Effect of deep breathing techniques on intensity of labor pain in the active phase. *The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW)*, 2021, v. 3, n. 2, p. 359–364.
- BACHOFEN, H., SCHÜRCH, S. Alveolar surface forces and lung architecture. *Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology*, 2001, v. 129, p. 183–193.
- BOISVERT, G., *et al.* Bioaccumulation and biomagnification of perfluoroalkyl acids and precursors in East Greenland polar bears and their ringed seal prey. *Environmental Pollution*, 2019, v. 252, parte B.
- BOLSER, D. C., POLIACEK, I., JAKUS, J., *et al.* Neurogenesis of cough, other airway defensive behaviors and breathing: A holarchical system? *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 2006, v. 152, n. 3, p. 255–265.
- BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ, NUKLEARE SICHERHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2022). <https://www.bmu.de/download/leitfaden-zur-pfas-bewertung>.
- CANHA, Nuno, TEIXEIRA, Catarina, FIGUEIRA, Monica, *et al.* How is indoor air quality during sleep? A review of field studies. *Atmosphere*, 2021, v. 12, n. 1, p. 110.

- CHEMIE.DE (17 jun. 2021). Verwendung von PFAS in Kosmetika “weit verbreitet”. <https://www.chemie.de/news/1171520/verwendung-von-pfas-in-kosmetika-weit-verbreitet.html>.
- CHEN, Qishan, WANG, Qiwen, ZHU, Jianhua, *et al.* Reactive oxygen species: key regulators in vascular health and diseases. *British Journal of Pharmacology*, 2018, v. 175, n. 8, p. 1279–1292.
- COLEY, David A., GREEVES, Rupert, SAXBY, Brian K. The effect of low ventilation rates on the cognitive function of a primary school class. *International Journal of Ventilation*, 2007, v. 6, n. 2, p. 107–112.
- CONNETT, Gary J., THOMAS, Mike. Dysfunctional breathing in children and adults with asthma. *Frontiers in Pediatrics*, 2018, v. 6, p. 406.
- COREY, T. P., SHOUP-KNOX, M. L., GORDIS, E. B., GALLUP, G. G. Jr. Changes in Physiology before, during, and after Yawning. *Frontiers in Evolutionary Neuroscience*, 2012, v. 3, Art. 7.
- COSTA, Lucio G., COLE, Toby B., DAO, Khoi, *et al.* Effects of air pollution on the nervous system and its possible role in neurodevelopmental and neurodegenerative disorders. *Pharmacology & Therapeutics*, 2020, v. 210, Art. 107523.
- COUSINS, Ian T., *et al.* Outside the safe operating space of a new planetary boundary for per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). *Environmental Science & Technology*, 2022, v. 56, n. 16.
- COWIE, Robert L., *et al.* A randomised controlled trial of the Buteyko technique as an adjunct to conventional management of asthma. *Respiratory Medicine*, 2008, v. 102, n. 5, p. 726–732.
- DA FONSECA, Jessica Danielle Medeiros, RESQUETI, Vanessa Regiane, BENÍCIO, Kadja, *et al.* Acute effects of inspiratory loads and interfaces on breathing pattern and activity of respiratory muscles in healthy subjects. *Frontiers in Physiology*, 2019, v. 10, p. 993.
- DALLEY, Arthur (The Conversation, 10 jul. 2022). Your lungs are really amazing. An anatomy professor explains why. <https://theconversation.com/your-lungs-are-really-amazing-an-anatomy-professor-explains-why-106669>.
- DAVIDSON, Cliff I., PHALEN, Robert F., SOLOMON, Paul A. Airborne particulate matter and human health: a review. *Aerosol Science and Technology*, 2005, v. 39, n. 8, p. 737–749.
- DEL NEGRO, Christopher A., FUNK, Gregory D., FELDMAN, Jack L. Breathing matters. *Nature Reviews Neuroscience*, 2018, v. 19, n. 6, p. 351–367.
- DENNEKAMP, Martine, HOWARTH, S., DICK, C. A. J., *et al.* Ultrafine particles and nitrogen oxides generated by gas and electric cooking. *Occupational and Environmental Medicine*, 2001, v. 58, n. 8, p. 511–516.
- EGUILUZ-GRACIA, Ibon, MATHIOUDAKIS, Alexander G., BARTEL, Sabine, *et al.* The need for clean air: the way air pollution and climate change affect allergic rhinitis and asthma. *Allergy*, 2020, v. 75, n. 9, p. 2170–2184.
- FOWLER, David, BRIMBLECOMBE, Peter, BURROWS, John, *et al.* A chronology of global air quality. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 2020, v. 378, n. 2183, Art. 20190314.
- GONZÁLEZ-MARTÍN, Javier, KRAAKMAN, Norbertus Johannes Richardus, PÉREZ,

- Cristina, *et al.* A state-of-the-art review on indoor air pollution and strategies for indoor air pollution control. *Chemosphere*, 2021, v. 262, Art. 128376.
- HECK, Detlef H., KOZMA, Robert, KAY, Leslie M. The rhythm of memory: how breathing shapes memory function. *Journal of Neurophysiology*, 2019, v. 122, n. 2, p. 563–571.
- HERRERO, J. L., KHUVIS, S., YEAGLE, E., *et al.* Breathing above the brain stem: volitional control and attentional modulation in humans. *Journal of Neurophysiology*, 2018, v. 119, n. 1, p. 145–159.
- IONESCU, Maria F., MANI-BABU, Sethu, DEGANI-COSTA, Luiza H., *et al.* Cardiopulmonary exercise testing in the assessment of dysfunctional breathing. *Frontiers in Physiology*, 2021, v. 11, Art. 620955.
- KARALIS, Nikolaos, SIROTA, Anton. Breathing coordinates limbic network dynamics underlying memory consolidation. *BioRxiv*, 2018, Art. 392530.
- KNUDSEN, Lars, OCHS, Matthias. The micromechanics of lung alveoli: structure and function of surfactant and tissue components. *Histochemistry and Cell Biology*, 2018, v. 150, p. 661–676.
- KREUTZFELDT, Malte (TAZ, 7 ago. 2018). Dreckiger als Diesel? Kochen mit Gas. <https://taz.de/Kochen-mit-Gas/!5526276>.
- LIEM, Karel F. Form and function of lungs: the evolution of air breathing mechanisms. *American Zoologist*, 1988, v. 28, n. 2, p. 739–759.
- LOTFALIAN, Sadaf, SPEARS, Claire A., JULIANO, Laura M. The effects of mindfulness-based yogic breathing on craving, affect, and smoking behavior. *Psychology of Addictive Behaviors*, 2020, v. 34, n. 2, p. 351.
- MACKLEM, Peter T. Emergent phenomena and the secrets of life. *Journal of Applied Physiology*, 2008.
- MILLS, I. C., ATKINSON, R. W., ANDERSON, H. R., *et al.* Distinguishing the associations between daily mortality and hospital admissions and nitrogen dioxide from those of particulate matter: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*, 2016, v. 6, n. 7, Art. e010751.
- MITCHELL, R. B. Sleep-disordered breathing in children: are we underestimating the problem? *European Respiratory Journal*, 2005, v. 25, n. 2, p. 216–217.
- MUSSA, A., MOHD IDRIS, R. A., AHMED, N., *et al.* High-Dose Vitamin C for Cancer Therapy. *Pharmaceuticals*, 2022, v. 15, n. 6, Art. 711.
- OSIPOV, S., *et al.* Severe atmospheric pollution in the Middle East is attributable to anthropogenic sources. *Communications Earth & Environment*, 2022, v. 3, Art. 203.
- PETERS, Ruth, EE, Nicole, PETERS, Jean, *et al.* Air pollution and dementia: a systematic review. *Journal of Alzheimer's Disease*, 2019, v. 70, n. s1, p. S145–S163.
- PRIOR, Ronald L., GU, Liwei, WU, Xianli, *et al.* Plasma antioxidant capacity changes following a meal as a measure of the ability of a food to alter in vivo antioxidant status. *Journal of the American College of Nutrition*, 2007, v. 26, n. 2, p. 170–181.
- PRIOR, Ronald L. Oxygen radical absorbance capacity (ORAC): New horizons in relating dietary antioxidants/bioactives and health benefits. *Journal of Functional Foods*, 2015, v. 18, p. 797–810.
- PULIMENO, Manuela, PISCITELLI, Prisco, COLAZZO, Salvatore, *et al.* Indoor air quality

- at school and students' performance: Recommendations of the UNESCO Chair on Health Education and Sustainable Development & the Italian Society of Environmental Medicine (SIMA). *Health Promotion Perspectives*, 2020, v. 10, n. 3, p. 169.
- REIS, Lara Aleluia, DROUET, Laurent, TAVONI, Massimo. Internalising health-economic impacts of air pollution into climate policy: a global modelling study. *The Lancet Planetary Health*, 2022, v. 6, n. 1, p. e40–e48.
- RICKARD, Kathleen Benjamin, DUNN, Dorothy J., BROUCH, Virginia M. Breathing techniques associated with improved health outcomes. 2015.
- RUSSO, Marc A., SANTARELLI, Danielle M., O'ROURKE, Dean. The physiological effects of slow breathing in the healthy human. *Breathe*, 2017, v. 13, n. 4, p. 298–309.
- SCHRAUFNAGEL, Dean E., BALMES, John R., COWL, Clayton T., *et al.* Air pollution and noncommunicable diseases: A review by the Forum of International Respiratory Societies' Environmental Committee, Part 2: Air pollution and organ systems. *Chest*, 2019, v. 155, n. 2, p. 417–426.
- SCHRAUFNAGEL, Dean E. The health effects of ultrafine particles. *Experimental and Molecular Medicine*, 2020, v. 52, p. 1–7.
- SCHRÖDINGER, E. *What Is Life?: With Mind and Matter and Autobiographical Sketches*. Cambridge University Press, 1992. [O que é vida?: o aspecto físico da célula viva: Seguido de “Mente e matéria” e “Fragmentos autobiográficos”. São Paulo: Unesp, 2007.]
- SEPPÄLÄ, Emma, BRADLEY, Christina, GOLDSTEIN, Michael R. Why Breathing Is So Effective at Reducing Stress. *Harvard Business Review*, 2020.
- SHAFFER, Fred, MCCRATY, Rollin, ZERR, Christopher L. A healthy heart is not a metronome: an integrative review of the heart's anatomy and heart rate variability. *Frontiers in Psychology*, 2014, v. 5, p. 1040.
- SMITH, Benjamin M., TRABOULSI, Hussein, AUSTIN, John H. M., *et al.* Human airway branch variation and chronic obstructive pulmonary disease. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2018, v. 115, n. 5, p. E974–E981.
- STANNER, S. A., HUGHES, J., KELLY, C. N. M., *et al.* A review of the epidemiological evidence for the “antioxidant hypothesis”. *Public Health Nutrition*, 2004, v. 7, n. 3, p. 407–422.
- STRG_F (vídeo, 29 set. 2022): Jahrhundertgift: Warum wird es nicht verboten? <https://www.youtube.com/watch?v=ovCvW22ol3Y>.
- UMWELTBUNDESAMT (27 mar. 2024). Emission von Feinstaub der Partikelgröße PM10. <https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftschadstoff-emissionen-in-deutschland/emission-von-feinstaub-der-partikelgroesse-pm10#emissionsentwicklung>.
- UMWELTBUNDESAMT (25 set. 2024). Stickstoffdioxid-Belastung. <https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/stickstoffdioxid-belastung#belastung-durch-stickstoffdioxid>.
- UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (4 out. 2024). Why wildfire smoke is a health concern. <https://www.epa.gov/wildfire-smoke-course/why-wildfire-smoke-health-concern>.
- VIDOTTO, L. S., BIGLIASSI, M., JONES, M. O., *et al.* Stop Thinking! I Can't! Do Attentional Mechanisms Underlie Primary Dysfunctional Breathing? *Frontiers in Physiology*, 2018, v. 9, Art. 782.

- WORLD HEALTH ORGANIZATION, *et al.* WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. [Organização Mundial da Saúde, 2021.]
- WU, X., BEECHER, G. R., HOLDEN, J. M., *et al.* Lipophilic and hydrophilic antioxidant capacities of common foods in the United States. *J Agric Food Chem*, 2004, v. 52, n. 12, p. 4026–4037.
- YARTSEV, Alex (Deranged Physiology, 21 set. 2019). Elastic properties of the respiratory system. https://derangedphysiology.com/main/cicm-primary-exam/respiratory-system/Chapter-032/elastic-properties-respiratory-system?utm_source=chatgpt.com.
- ZACCARO, Andrea, PIARULLI, Andrea, LAURINO, Marco, *et al.* How breathcontrol can change your life: a systematic review on psycho-physiological correlates of slow breathing. *Frontiers in Human Neuroscience*, 2018, v. 12, p. 353.

2. Segurança

O sistema imunológico

- BALLOUX, Francois, VAN DORP, Lucy. Q&A: What are pathogens, and what have they done to and for us? *BMC Biology*, 2017, v. 15, p. 1–6.
- BARTON, Erik S., WHITE, Douglas W., CATHELYN, Jason S., *et al.* Herpesvirus latency confers symbiotic protection from bacterial infection. *Nature*, 2007, v. 447, n. 7142, p. 326–329.
- BENN, Christine S., NETEA, Mihai G., SELIN, Liisa K., AABY, Peter. A small jab – a big effect: nonspecific immunomodulation by vaccines. *Trends in Immunology*, 2013, v. 34, n. 9, p. 431–439.
- BESEDOVSKY, Luciana, LANGE, Tanja, HAACK, Monika. The sleep-immune crosstalk in health and disease. *Physiological reviews*, 2019.
- BONASIA, C. G., ABDULAHAD, W. H., RUTGERS, A., HEERINGA, P., BOS, N. A. B cell activation and escape of tolerance checkpoints: recent insights from studying autoreactive B cells. *Cells*, 2021, v. 10, n. 5, Art. 1190.
- CABRERA-GOMEZ, J. A., *et al.* A severe episode in a patient with recurrent disseminated acute encephalitis due to vaccination against hepatitis B. For or against vaccination? *Revista de Neurología*, 2002, v. 34, n. 4, p. 358–363.
- CHEN, H. W., LIU, P. F., LIU, Y. T., *et al.* Nasal commensal *Staphylococcus epidermidis* counteracts influenza virus. *Scientific Reports*, 2016, v. 6, Art. 27870.
- CHILDS, Caroline E., CALDER, Philip C., MILES, Elizabeth A. Diet and immune function. *Nutrients*, 2019, v. 11, n. 8, p. 1933.
- COHEN, Irun R., EFRONI, Sol. The immune system computes the state of the body: crowd wisdom, machine learning, and immune cell reference repertoires help manage inflammation. *Frontiers in Immunology*, 2019, v. 10, p. 10.
- COOPER, E. L. Evolution of immune systems from self/not self to danger to artificial immune systems (AIS). *Physics of Life Reviews*, 2010, v. 7, n. 1, p. 55–78.
- CRUZ-MUÑOZ, Mario E., FUENTES-PANANÁ, Ezequiel M. Beta and gamma human herpesviruses: Agonistic and antagonistic interactions with the host immune system.

- Frontiers in Microbiology*, 2018, v. 8, p. 2521.
- DASCHNER, Alvaro, GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan. Allergy in an evolutionary framework. *Journal of Molecular Evolution*, 2020, v. 88, n. 1, p. 66–76.
- DE FILETTE, Jeroen MK, PEN, Joeri J., DECOSTER, Lore, *et al.* Immune checkpoint inhibitors and type 1 diabetes mellitus: a case report and systematic review. *European Journal of Endocrinology*, 2019, v. 181, n. 3, p. 363–374.
- DUDEK, Katarzyna A., DION-ALBERT, Laurence, KAUFMANN, Fernanda Neutzling, *et al.* Neurobiology of resilience in depression: immune and vascular insights from human and animal studies. *European Journal of Neuroscience*, 2021, v. 53, n. 1, p. 183–221.
- EZEPCHUK, Yurii V., *et al.* Biological concept of bacterial pathogenicity (theoretical review). *Advances in Microbiology*, 2017, v. 7, n. 7, p. 535.
- FALKOW, Stanley. I never met a microbe I didn't like. *Nature Medicine*, 2008, v. 14, n. 10, p. 1053–1057.
- GALLI, Stephen J., STARKL, Philipp, MARICHAL, Thomas, *et al.* Mast cells and IgE in defense against venoms: possible “good side” of allergy? *Allergology International*, 2016, v. 65, n. 1, p. 3–15.
- GLEESON, Michael. Immune function in sport and exercise. *Journal of applied physiology*, 2007, v. 103, n. 2, p. 693–699.
- HART, V., NOVÁKOVÁ, P., MALKEMPER, E. P., *et al.* Dogs are sensitive to small variations of the Earth's magnetic field. *Frontiers in Zoology*, 2013, v. 10, p. 1–12.
- HEIB, Valeska, BECKER, Marc, TAUBE, Christian, *et al.* Advances in the understanding of mast cell function. *British journal of haematology*, 2008, v. 142, n. 5, p. 683–694.
- HU, Fanlei, *et al.* Rheumatoid arthritis patients harbour aberrant enteric bacteriophages with autoimmunity-provoking potential: a paired sibling study. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 2024, v. 83, n. 12, p. 1677–1690.
- IRRGANG, Pascal, GERLING, Juliane, KOCHER, Katharina, *et al.* Class switch toward noninflammatory, spike-specific IgG4 antibodies after repeated SARS-CoV-2 mRNA vaccination. *Science immunology*, 2022, v. 8, n. 79.
- KIPPENBERGER, Stefan, KLEEMANN, Johannes, KAUFMANN, Roland, MEISSNER, Markus. Acting without Central Agent-Considerations for a Self-Model at the Cellular Level. *Frontiers Human Neuroscience*, 2017, v. 11, p. 191.
- KÖHLER, O., BENROS, M. E., NORDENTOFT, M., *et al.* Effect of anti-inflammatory treatment on depression, depressive symptoms, and adverse effects: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *JAMA Psychiatry*, 2014, v. 71, n. 12, p. 1381–1391.
- MAGGINI, Silvia, PIERRE, Adeline, CALDER, Philip C. Immune function and micronutrient requirements change over the life course. *Nutrients*, 2018, v. 10, n. 10, p. 1531.
- MARONEK, M., LINK, R., AMBRO, L., GARDLIK, R. Phages and their role in gastrointestinal disease: focus on inflammatory bowel disease. *Cells*, 2020, v. 9, n. 4, Art. 1013.
- MATZINGER, P. Tolerance, danger, and the extended family. *Annual Review of Immunology*, 1994, v. 12, n. 1, p. 991–1045.

- MAXFIELD, A. Z., KORKMAZ, H., GREGORIO, L. L., *et al.* General antibiotic exposure is associated with increased risk of developing chronic rhinosinusitis. *The Laryngoscope*, 2017, v. 127, n. 2, p. 296–302.
- MEENA, Mukesh, SWAPNIL, Prashant, ZEHR, Andleeb, *et al.* Virulence factors and their associated genes in microbes. *New and future developments in microbial biotechnology and bioengineering*, Elsevier, 2019, p. 181–208.
- Microbiology by numbers. *Nature Reviews Microbiology*, 2011, v. 9, p. 628.
- MOELLING, Karin. Viruses more friends than foes. *Electroanalysis*, 2020, v. 32, n. 4, p. 669–673.
- MOELLING, Karin. What contemporary viruses tell us about evolution: a personal view. *Archives of Virology*, 2013, v. 158, p. 1833–1848.
- MOLING, Oswald, GANDINI, Latha. Sugar and the Mosaic of Autoimmunity. *The American Journal of Case Reports*, 2019, v. 20, p. 1364.
- MOSSAD, S. B. An evidence-based approach to management of the common cold. *JCOM-Wayne PA*, 1999, v. 6, p. 39–45.
- MURPHY, Kenneth, WEAVER, Casey, MURPHY, *et al.* Das mukosale Immunsystem. *Janeway Immunologie*, 2018, p. 641–691.
- NESSE, Randolph M., WILLIAMS, George C. Evolution and the Origins of Disease, 1994. <https://web.sbu.edu/physics/faculty/dimattio/clare102/readings/evolution/evolution-reading.htm>.
- NIAN, Xuanxuan, ZHANG, Jiayou, HUANG, Shihe, DUAN, Kai, LI, Xinguo, YANG, Xiaoming. Development of Nasal Vaccines and the Associated Challenges. *Pharmaceutics*, 2022, v. 14, n. 10, p. 1983.
- NUWER, Rachel. Why the world needs viruses to function, BBC, 2020. <https://www.bbc.com/future/article/20200617-what-if-all-viruses-disappeared>.
- OBERHARDT, Valerie, LUXENBURGER, Hendrik, KEMMING, Janine, *et al.* Rapid and stable mobilization of CD8+ T cells by SARS-CoV-2 mRNA vaccine. *Nature*, 2021, v. 597, n. 7875, p. 268–273.
- PARK, Jong-Eun, JARDINE, Laura, GOTTGENS, Berthold, TEICHMANN, Sarah A., HANIFFA, Muzlifah. Prenatal development of human immunity. *Science*, 2020, v. 368, n. 6491, p. 600–603.
- PARVEZ, Mohammad K., PARVEEN, Shama. Evolution and emergence of pathogenic viruses: past, present, and future. *Intervirology*, 2017, v. 60, n. 1–2, p. 1–7.
- PEUß, Robert, BOX, Andrew C., CHEN, Shiyuan, *et al.* Adaptation to low parasite abundance affects immune investment and immunopathological responses of cavefish. *Nature Ecology & Evolution*, 2020, v. 4, n. 10, p. 1416–1430.
- PILLAI, Shiv. Is it bad, is it good, or is IgG4 just misunderstood? *Science Immunology*, 2023, v. 8, n. 81.
- PROFET, Margie. The function of allergy: immunological defense against toxins. *The Quarterly Review of Biology*, 1991, v. 66, n. 1, p. 23–62.
- PRUSSIN, A. J. II, GARCIA, E. B., MARR, L. C. Total virus and bacteria concentrations in indoor and outdoor air. *Environmental Science & Technology Letters*, 2015, v. 2, n. 4, p. 84–88.

- PULENDRAN, Bali S., ARUNACHALAM, Prabhu, O'HAGAN, Derek T. Emerging concepts in the science of vaccine adjuvants. *Nature Reviews Drug Discovery*, 2021, v. 20, n. 6, p. 454–475.
- RAI, Sandhya, RAI, Gunjan, KUMAR, Amod. Eco-evolutionary impact of ultraviolet radiation (UVR) exposure on microorganisms, with a special focus on our skin microbiome. *Microbiological Research*, 2022, v. 260, Art. 127044.
- RAKEBRANDT, Nikolas, JOLLER, Nicole. Infection history determines susceptibility to unrelated diseases. *BioEssays*, 2019, v. 41, n. 6.
- ROJAS QUINTANA, Manuel Eduardo, RESTREPO-JIMÉNEZ, Paula, MONSALVE CARMONA, Diana Marcela, *et al.* Molecular mimicry and autoimmunity, 2018.
- RUBIO-CASILLAS, Alberto, RODRIGUEZ-QUINTERO, Cesar M., REDWAN Elrashdy M., *et al.* Do vaccines increase or decrease susceptibility to diseases other than those they protect against? *Vaccine*, 2024, v. 42, n. 3, p. 426–440.
- SAGE, W. Evidence based recommendations on nonspecific effects of BCG, DTP-containing and measles containing vaccines on mortality in children under 5 years of age. *Background Paper for SAGE Discussions*, 2014.
- SEREDA, Michal J., HARTMANN, Susanne, LUCIUS, Richard. Helminths and allergy: the example of tropomyosin. *Trends Parasitol*, 2008, v. 24, n. 6, p. 272–278.
- SHARIEF, Kassem, WATAD, Abdulla, COPLAN, Louis, *et al.* The role of stress in the mosaic of autoimmunity: an overlooked association. *Autoimmunity Reviews*, 2018, v. 17, n. 10, p. 967–983.
- SINGH, Meenu, DAS, Rashmi R. Cochrane Review: Zinc for the common cold. *Evidence-Based Child Health: A Cochrane Review Journal*, 2012, v. 7, n. 4, p. 1235–1308.
- SMITH, J. L. Sir Arbuthnot Lane, chronic intestinal stasis, and autointoxication. *Annals of Internal Medicine*, 1982, v. 96, n. 3, p. 365–369.
- SÖDERLING, Eva, PIENIHÄKKINEN, Kaisu. Effects of xylitol and erythritol consumption on mutans streptococci and the oral microbiota: a systematic review. *Acta Odontologica Scandinavica*, 2020, v. 78, n. 8, p. 599–608.
- THEOFILOPOULOS, Argyrios N., KONO, Dwight H., BACCALA, Roberto. The multiple pathways to autoimmunity. *Nature Immunology*, 2017, v. 18, n. 7, p. 716–724.
- TOURBAH, A., GOUT, O., LIBLAU, R., *et al.* Encephalitis after hepatitis B vaccination: recurrent disseminated encephalitis or MS? *Neurology*, 1999, v. 53, n. 2, p. 396.
- VAYSSIER-TAUSSAT, Muriel, ALBINA, Emmanuel, CITTI, Christine, *et al.* Shifting the paradigm from pathogens to pathobiome: new concepts in the light of meta-omics. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 2014, v. 4, p. 29.
- VICKERY, Brian P., SCURLOCK, Amy M., JONES, Stacie M., *et al.* Mechanisms of immune tolerance relevant to food allergy. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 2011, v. 127, n. 3, p. 576–584.
- WIERTSEMA, S. P., VAN BERGENHENEGOUWEN, J., GARSSSEN, J., KNIPPELS, L. M. J. The interplay between the gut microbiome and the immune system in the context of infectious diseases throughout life and the role of nutrition in optimizing treatment strategies. *Nutrients*, 2021, v. 13, n. 3, Art. 886.
- YUNG, Chee Fu. Non-specific effects of childhood vaccines. *BMJ*, 2016, v. 355.

3. Relacionamentos

A pele

- ABRAIRA, Victoria E., GINTY, David D. The sensory neurons of touch. *Neuron*, 2013, v. 79, n. 4, p. 618–639.
- BAER, D. (The Cut, 31 jan. 2017). People Naturally Sync Their Bodies, Breathing – And Skin. <https://www.thecut.com/2017/01/how-interpersonal-synchrony-works.html>.
- BAYAT, Ardeshir, MCGROUTHER, D. A., FERGUSON, M. W. J. Skin scarring. *Bmj*, 2003, v. 326, n. 7380, p. 88–92.
- BIGELOW, A. E., POWER, M. Mother-infant skin-to-skin contact: short-and-long-term effects for mothers and their children born full-term. *Frontiers in Psychology*, 2020, v. 11, Art. 515068.
- BJÖRNSDOTTER, Malin, MORRISON, India, OLAUSSON, Håkan. Feeling good: on the role of C fiber mediated touch in interoception. *Experimental Brain Research*, 2010, v. 207, p. 149–155.
- BOATENG, Joshua, CATANZANO, Ovidio. Advanced therapeutic dressings for effective wound healing – a review. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 2015, v. 104, n. 11, p. 3653–3680.
- BUEHLER, Markus J. Nature designs tough collagen: Explaining the nanostructure of collagen fibrils. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2006, v. 103, n. 33, p. 12285–12290.
- CACIOPPO, S., CAPITANIO, J. P., CACIOPPO, J. T. Toward a neurology of loneliness. *Psychological Bulletin*, 2014, v. 140, n. 6, p. 1464.
- DATTOLA, A., SILVESTRI, M., BENNARDO, L., *et al.* Role of vitamins in skin health: a systematic review. *Current Nutrition Reports*, 2020, v. 9, p. 226–235.
- EPSTEIN, William L., MAIBACH, Howard I. Cell renewal in human epidermis. *Archives of Dermatology*, 1965, v. 92, n. 4, p. 462–468.
- FELDMAN, R., ROSENTHAL, Z., EIDELMAN, A. I. Maternal-preterm skin-to-skin contact enhances child physiologic organization and cognitive control across the first 10 years of life. *Biological Psychiatry*, 2014, v. 75, n. 1, p. 56–64.
- FIELD, Tiffany. Touch for socioemotional and physical well-being: A review. *Developmental Review*, 2010, v. 30, n. 4, p. 367–383.
- FISCHER, Jennifer (Harvard Health Publishing, 14 dez. 2014). Skin care for aging skin: Minimizing age spots, wrinkles, and undereye bags. <https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/skin-care-for-aging-skin-minimizing-age-spots-wrinkles-and-undereye-bags>.
- FLAMENT, Frederic, BAZIN, Roland, LAQUIEZE, Sabine, RUBERT, Virginie, SIMONPIETRI, Elisa, PIOT, Bertrand. Effect of the sun on visible clinical signs of aging in Caucasian skin. *Clin Cosmet Investig Dermatol*, 2013, v. 27, n. 6, p. 221–32.
- Fonte da tabela da p. 111 baseada nos dados do Escritório Federal Alemão de Proteção Radiológica (2020): <https://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/wirkung/hauttypen/hauttypen.html>.
- GONZALEZ, Ana Cristina de Oliveira, COSTA, Tila Fortuna, ANDRADE, Zilton de Araújo, *et al.* Wound healing – A literature review. *Anais Brasileiros de Dermatologia*,

- 2016, v. 91, n. 5, p. 614–620.
- GRAGNANI, Alfredo, MAC CORNICK, Sarita, CHOMINSKI, Verônica, *et al.* Review of major theories of skin aging. *Advances in Aging Research*, 2014.
- HEKMATPOU, D., MEHRABI, F., RAHZANI, K., AMINIYAN, A. The effect of Aloe Vera clinical trials on prevention and healing of skin wound: a systematic review. *Iranian Journal of Medical Sciences*, 2019, v. 44, n. 1, p. 1–9.
- HERKES, G., MCGEE, C., LIEBERT, A., *et al.* A novel transcranial photobiomodulation device to address motor signs of Parkinson's disease: a parallel randomised feasibility study. *EClinicalMedicine*, 2023, v. 66, Art. 102338.
- HOLICK, Michael F. Biological effects of sunlight, ultraviolet radiation, visible light, infrared radiation and vitamin D for health. *Anticancer Research*, 2016, v. 36, n. 3, p. 1345–1356.
- HÜBNER, Inga-Marie, BREITBART, Eckhard, WENZEL, Gregor, *et al.* S3-Leitlinie Prävention von Hautkrebs: Evaluation und Aktualisierungsprozess. *Die Dermatologie*, 2023, v. 74, n. 4, p. 262–269.
- ICHIHASHI, M., UEDA, M., BUDIYANTO, A., *et al.* UV-induced skin damage. *Toxicology*, 2003, v. 189, n. 1–2, p. 21–39.
- JABLONSKI, Nina G., CHAPLIN, George. The evolution of human skin coloration. *Journal of Human Evolution*, 2000, v. 39, n. 1, p. 57–106.
- KERR, Fiona, WIECHULA, Rick, FEO, Rebecca, *et al.* The neurophysiology of human touch and eye gaze and its effects on therapeutic relationships and healing: a scoping review protocol. *JBIC Evidence Synthesis*, 2016, v. 14, n. 4, p. 60–66.
- LAMKE, L.-O., NILSSON, G. E., REITHNER, H. L. The evaporative water loss from burns and the water-vapour permeability of grafts and artificial membranes used in the treatment of burns. *Burns*, 1977, v. 3, n. 3, p. 159–165.
- LIM, H. W., PIQUERO-CASALS, J., SCHALKA, S., LEONE, G., TRULLÀS, C., BROWN, A., *et al.* Photoprotection in pregnancy: addressing safety concerns and optimizing skin health. *Frontiers in Medicine*, 2025, v. 12, Art. 1563369.
- MARATOS, Frances A., DUARTE, Joana, BARNES, Christopher, *et al.* The physiological and emotional effects of touch: Assessing a hand-massage intervention with high self-critics. *Psychiatry Research*, 2017, v. 250, p. 221–227.
- MARTIN, Paul. Wound healing – aiming for perfect skin regeneration. *Science*, 1997, v. 276, n. 5309, p. 75–81.
- NGOC, Le Thi Nhu, TRAN, Vinh Van, MOON, Ju-Young, *et al.* Recent trends of sunscreen cosmetic: An update review. *Cosmetics*, 2019, v. 6, n. 4, p. 64.
- OLAUSSEN, Håkan, WESSBERG, Johan, MORRISON, India, *et al.* (org.). *Affective touch and the neurophysiology of CT afferents*. Nova York: Springer, 2016.
- OLTULU, Pembe, INCE, Bilsev, KOKBUDAK, Naile, *et al.* Measurement of epidermis, dermis, and total skin thicknesses from six different body regions with a new ethical histometric technique. *Turkish Journal of Plastic Surgery*, 2018, v. 26, n. 2, p. 56–61.
- PAPATHANASSOGLU, E. D., MPOUZIKA, M. D. Interpersonal touch: physiological effects in critical care. *Biological Research for Nursing*, 2012, v. 14, n. 4, p. 431–443.
- REDDAN, M. C., YOUNG, H., FALKNER, J., LÓPEZ-SOLÀ, M., WAGER, T. D. Touch and

- social support influence interpersonal synchrony and pain. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 2020, v. 15, n. 10, p. 1064–1075.
- ROSSO, M. P. O., BUCHAIM, D. V., KAWANO, N., *et al.* Photobiomodulation therapy (PBMT) in peripheral nerve regeneration: a systematic review. *Bioengineering*, 2018, v. 5, n. 2, Art. 44.
- SHANBHAG, Shreya, NAYAK, Akshatha, NARAYAN, Reema, *et al.* Anti-aging and sunscreens: paradigm shift in cosmetics. *Advanced Pharmaceutical Bulletin*, 2019, v. 9, n. 3, p. 348.
- SPILE, J. L., GRUNWALD, M., MARTIN, S., MUELLER, S. M. The suppression of spontaneous face touch and resulting consequences on memory performance of high and low self-touching individuals. *Scientific Reports*, 2022, v. 12, n. 1, Art. 8637.
- SÖDERBERG, P. G., TALEBIZADEH, N., YU, Z., GALICHANIN, K. Does infrared or ultraviolet light damage the lens? *Eye*, 2016, v. 30, n. 2, p. 241–246.
- WELLER, Richard B. The health benefits of UV radiation exposure through vitamin D production or non-vitamin D pathways. Blood pressure and cardiovascular disease. *Photochemical & Photobiological Sciences*, 2017, v. 16, n. 3, p. 374–380.
- WHITE, John H. Emerging Roles of Vitamin D-Induced Antimicrobial Peptides in Antiviral Innate Immunity. *Nutrients*, 2022, v. 14, n. 2, p. 284.

4. Força e ação

Os músculos

- AJAYAGHOSH, M. V., MAHADEVAN, V. Effect of functional strength training and Vinyasa flow yoga on selected physical variables among men soccer players. *International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education*, 2018, v. 3, n. 2, p. 378–381.
- ARNOLD, Anne-Sophie, GILL, Jonathan, CHRISTE, Martine, *et al.* Morphological and functional remodelling of the neuromuscular junction by skeletal muscle PGC-1 α . *Nature Communications*, 2014, v. 5, n. 1, p. 3569.
- ASMUNDSON, Gordon J. G., FETZNER, Mathew G., DEBOER, Lindsey B., *et al.* Let's get physical: a contemporary review of the anxiolytic effects of exercise for anxiety and its disorders. *Depression and Anxiety*, 2013, v. 30, n. 4, p. 362–373.
- BOULLOSA, Daniel, DEL ROSSO, Sebastian, BEHM, David G., *et al.* Post-activation potentiation (PAP) in endurance sports: A review. *European Journal of Sport Science*, 2018, v. 18, n. 5, p. 595–610.
- BUNDESANSTALT FÜR ARBEITSSCHUTZ UND ARBEITSMEDIZIN. Arbeiten ohne Unterlass? – Ein Plädoyer für die Pause. *BIBB/BAuA-Faktenblatt*, 2^a edição, 2015, p. 2.
- BUNDESINSTITUT FÜR SPORTWISSENSCHAFT (ed.). *Regenerationsmanagement im Spitzensport. REGman – Ergebnisse und Handlungsempfehlungen*. Colônia: Sportverlag Strauß, 2016.
- BÖNING, D., STEINACKER, J. M. Does regular physical activity generally reduce basal energy expenditure? Arguments against an alleged paradigm change. A short report.

- Dtsch Z Sportmed*, 2023, v. 74, p. 80–84.
- CARRIER, David R., ANDERS, Christoph, SCHILLING, Nadja. The musculoskeletal system of humans is not tuned to maximize the economy of locomotion. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2011, v. 108, n. 46, p. 18631–18636.
- CONTESSA, Paola, DE LUCA, Carlo J. Neural control of muscle force: indications from a simulation model. *Journal of Neurophysiology*, 2013, v. 109, n. 6, p. 1548–1570.
- CURŞEU, P. L., ILIES, R., VÎRGĂ, D., MARICUŢOIU, L., SAVA, F. A. Personality characteristics that are valued in teams: not always “more is better”? *International Journal of Psychology*, 2019, v. 54, n. 5, p. 638–649.
- DOUGLAS, J., PEARSON, S., ROSS, A., MCGUIGAN, M. Chronic adaptations to eccentric training: a systematic review. *Sports Medicine*, 2017, v. 47, n. 5, p. 917–941.
- DRISKELL, J. E., COPPER, C., MORAN, A. Does mental practice enhance performance? *Journal of Applied Psychology*, 1994, v. 79, n. 4, p. 481.
- FOLEY, T. E., FLESHNER, M. Neuroplasticity of dopamine circuits after exercise: implications for central fatigue. *Neuromolecular Medicine*, 2008, v. 10, p. 67–80.
- FRONTERA, W. R., MEREDITH, C. N., O'REILLY, K. P., KNUTTGEN, H. G., EVANS, W. J. Strength conditioning in older men: skeletal muscle hypertrophy and improved function. *Journal of Applied Physiology* (1985), 1988, v. 64, n. 3, p. 1038–1044.
- FRONTERA, Walter R., OCHALA, Julien. Skeletal muscle: a brief review of structure and function. *Calcified Tissue International*, 2015, v. 96, p. 183–195.
- GIUDICE, Jimena, TAYLOR, Joan M. Muscle as a paracrine and endocrine organ. *Current Opinion in Pharmacology*, 2017, v. 34, p. 49–55.
- GOTTMAN, John M., MURRAY, James D., SWANSON, Catherine C., *et al.* *The mathematics of marriage: Dynamic nonlinear models*. Mit Press, 2005.
- GRISON, Marco, MERKEL, Ulrich, KOSTAN, Julius, *et al.* α -Actinin/titin interaction: A dynamic and mechanically stable cluster of bonds in the muscle Z-disk. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2017, v. 114, n. 5, p. 1015–1020.
- GUZMÁN, Raúl, *et al.* Effectiveness of a mindfulness-based program with virtual reality to increase safe behaviors in workers of a mining company. *Frontiers in Psychology*, 2025, v. 16, Art. 1429334.
- HADHAZY, Adam (BBC, 2 maio 2016). How it's possible for an ordinary person to lift a car. <https://www.bbc.com/future/article/20160501-how-its-possible-for-an-ordinary-person-to-lift-a-car>.
- HALL, E. G., ERFFMEYER, E. S. The effect of visuo-motor behavior rehearsal with videotaped modeling on free throw accuracy of intercollegiate female basketball players. *Journal of Sport Psychology*, 1983, v. 5, p. 343–346.
- HANK, Rainer. Erfolg durch Zufall? Der Leistungsmythos (10 jul. 2016). <https://www.faz.net/-ib3-8j7j4>.
- HERRMAN, Helen, STEWART, Donna E., DIAZ-GRANADOS, Natalia, *et al.* What is resilience? *The Canadian Journal of Psychiatry*, 2011, v. 56, n. 5, p. 258–265.
- HERZOG, Walter, POWERS, Krysta, JOHNSTON, Kaleena, *et al.* A new paradigm for muscle contraction. *Frontiers in Physiology*, 2015, v. 6, p. 174.
- HILTY, Lea, LUTZ, Kai, MAURER, Konrad, *et al.* Spinal opioid receptor-sensitive muscle

- afferents contribute to the fatigue-induced increase in intracortical inhibition in healthy humans. *Experimental Physiology*, 2011, v. 96, n. 5, p. 505–517.
- HUSSAIN, Joy, COHEN, Marc. Clinical effects of regular dry sauna bathing: a systematic review. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2018, v. 2018, n. 1, Art. 1857413.
- JENKINS, Nathaniel D. M., *et al.* Greater neural adaptations following high-vs. low-load resistance training. *Frontiers in Physiology*, 2017, v. 8, Art. 331.
- KRAUSE NETO, W., SILVA, W. A., CIENA, A. P., *et al.* Effects of strength training and anabolic steroid in the peripheral nerve and skeletal muscle morphology of aged rats. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 2017, v. 9, Art. 205.
- KRÜGER, M., KÖTTER, S. Titin, a central mediator for hypertrophic signaling, exercise-induced mechanosignaling and skeletal muscle remodeling. *Frontiers in Physiology*, 2016, v. 7, Art. 76.
- KUKLA-BARTOSZEK, M., GŁOMBIK, K. Train and reprogram your brain: effects of physical exercise at different stages of life on brain functions saved in epigenetic modifications. *International Journal of Molecular Sciences*, 2024, v. 25, n. 22, Art. 12043.
- LEE, Fiona XZ, HOUWELING, Peter J., NORTH, Kathryn N., *et al.* How does α -actinin-3 deficiency alter muscle function? Mechanistic insights into ACTN3, the “gene for speed”. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Cell Research*, 2016, v. 1863, n. 4, p. 686–693.
- LIANG, Juan, *et al.* Physical exercise promotes brain remodeling by regulating epigenetics, neuroplasticity and neurotrophins. *Reviews in the Neurosciences*, 2021, v. 32, n. 6, p. 615–629.
- LOENNEKE, Jeremy P., DANKEL, Scott J., BELL, Zachary W., *et al.* Is muscle growth a mechanism for increasing strength? *Medical Hypotheses*, 2019, v. 125, p. 51–56.
- MA, Fang, YANG, Yu, LI, Xiangwei, *et al.* The association of sport performance with ACE and ACTN3 genetic polymorphisms: a systematic review and meta-analysis. *PloS One*, 2013, v. 8, n. 1, Art. e54685.
- MARK, Gloria, IQBAL, Shamsi T., CZERWINSKI, Mary, *et al.* Email duration, batching and self-interruption: patterns of email use on productivity and stress. In: *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '16)*. Association for Computing Machinery, Nova York, 2016, p. 1717–1728.
- MCGEE-LAWRENCE, Meghan E., WENGER, Karl H., MISRA, Sudipta, *et al.* Whole-body vibration mimics the metabolic effects of exercise in male leptin receptor-deficient mice. *Endocrinology*, 2017, v. 158, n. 5, p. 1160–1171.
- MEEUSEN, Romain, *et al.* Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 2013, v. 45, n. 1, p. 186–205.
- MONROY, Jenna A., POWERS, Krysta L., GILMORE, Leslie A., *et al.* What is the role of titin in active muscle? *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 2012, v. 40, n. 2, p. 73–78.
- PEDERSEN, Bente Klarlund. Physical activity and muscle-brain crosstalk. *Nature Reviews Endocrinology*, 2019, v. 15, n. 7, p. 383–392.

- PONTZER, Herman, RAICHLEN, David A., WOOD, Brian M., *et al.* Hunter-gatherer energetics and human obesity. *PloS One*, 2012, v. 7, n. 7, p. e40503.
- RADÁK, Zsolt. *The physiology of physical training*. Academic Press, 2018.
- REA, Irene Maeve. Towards ageing well: Use it or lose it: Exercise, epigenetics and cognition. *Biogerontology*, 2017, v. 18, n. 4, p. 679–691.
- ROY, Sayak. Muscle cramps – a mini review of possible causes and treatment options available with a special emphasis on diabetics – a narrative review. *Clinical Diabetology*, 2019, v. 8, n. 6, p. 310–317.
- SCHAUER, Maggie, ELBERT, Thomas. Dissociation following traumatic stress. *Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology*, 2015.
- SCHRAGE, Scott (University of Nebraska-Lincoln, 10 jul. 2017). Does strength depend on more than muscle? Husker study suggests so. <https://news.unl.edu/article/does-strength-depend-on-more-than-muscle-husker-study-suggests-so>.
- SHANG, J., YE, G., SHI, K., *et al.* Structural basis of receptor recognition by SARS-CoV-2. *Nature*, 2020, v. 581, p. 221–224.
- ŠKARABOT, J., FOLLAND, J. P., HOLOBAR, A., *et al.* Startling stimuli increase maximal motor unit discharge rate and rate of force development in humans. *Journal of Neurophysiology*, 2022, v. 128, n. 3, p. 455–469.
- STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY (4 fev. 2020). Philosophy of Sport. <https://plato.stanford.edu/entries/sport>.
- STEINMETZ, Patrick R. H., KRAUS, Johanna E. M., LARROUX, Claire, *et al.* Independent evolution of striated muscles in cnidarians and bilaterians. *Nature*, 2012, v. 487, n. 7406, p. 231–234.
- STRANAHAN, Alexis M., *et al.* Hippocampal gene expression patterns underlying the enhancement of memory by running in aged mice. *Neurobiology of Aging*, 2010, v. 31, n. 11, p. 1937–1949.
- STROJNIK, V. Muscle activation level during maximal voluntary effort. *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, 1995, v. 72, n. 1–2, p. 144–149.
- SUCHOMEL, Timothy J., NIMPHIUS, Sophia, BELLON, Christopher R., *et al.* The importance of muscular strength: training considerations. *Sports Medicine*, 2018, v. 48, p. 765–785.
- SWIST, S., UNGER, A., LI, Y., *et al.* Maintenance of sarcomeric integrity in adult muscle cells crucially depends on Z-disc anchored titin. *Nature Communications*, 2020, v. 11, n. 1, Art. 4479.
- TIKKANEN, Emmi, GUSTAFSSON, Stefan, AMAR, David, *et al.* Biological insights into muscular strength: genetic findings in the UK Biobank. *Scientific Reports*, 2018, v. 8, n. 1, p. 6451.
- TIMMONS, J. F., GRIFFIN, C., COGAN, K. E., *et al.* Exercise maintenance in older adults 1 year after completion of a supervised training intervention. *Journal of the American Geriatrics Society*, 2020, v. 68, n. 1, p. 163–169.
- TRIANGLE CENTER FOR EVOLUTIONARY MEDICINE (9 mar. 2021). 7 Metabolic Myths: Evolutionary Energetics in Human Ecology and Health. <https://www.youtube.com/watch?v=6ni09ynb7Q4>.

- VALE, Ronald D., MILLIGAN, Ronald A. The way things move: looking under the hood of molecular motor proteins. *Science*, 2000, v. 288, n. 5463, p. 88–95.
- WEBER, E., DOPPELMAYR, M. Kinesthetic motor imagery training modulates frontal midline theta during imagination of a dart throw. *International Journal of Psychophysiology*, 2016, v. 110, p. 137–145.
- WESTCOTT, W. L. Resistance training is medicine: effects of strength training on health. *Current Sports Medicine Reports*, 2012, v. 11, n. 4, p. 209–216.
- WYCKELSMA, Victoria L., VENCKUNAS, Tomas, HOUWELING, Peter J., *et al.* Loss of α -actinin-3 during human evolution provides superior cold resilience and muscle heat generation. *The American Journal of Human Genetics*, 2021, v. 108, n. 3, p. 446–457.
- XIAO, L., OHAYON, D., MCKENZIE, I. A., *et al.* Rapid production of new oligodendrocytes is required in the earliest stages of motor-skill learning. *Nature Neuroscience*, 2016, v. 19, n. 9, p. 1210–1217.

5. Pensamento e existência

O encéfalo

- ADOLPHS, Ralph. The social brain: neural basis of social knowledge. *Annual Review of Psychology*, 2009, v. 60, n. 1, p. 693–716.
- BANERJEE, Nilosmita, *et al.* Behavioural expressions of loss-chasing in gambling: a systematic scoping review. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 2023, v. 153, Art. 105377.
- BASU, S., LAMPRECHT, R. The role of actin cytoskeleton in dendritic spines in the maintenance of long-term memory. *Frontiers in Molecular Neuroscience*, 2018, v. 11, Art. 143.
- BERRIDGE, Kent C., KRINGELBACH, Morten L. Pleasure systems in the brain. *Neuron*, 2015, v. 86, n. 3, p. 646–664.
- BESEDOVSKY, Luciana, LANGE, Tanja, BORN, Jan. Sleep and immune function. *Pflügers Archiv – European Journal of Physiology*, 2012, v. 463, n. 1, p. 121–137.
- BLUMBERG, Mark S., LESKU, John A., LIBOUREL, Paul-Antoine, *et al.* What is REM sleep? *Current Biology*, 2020, v. 30, n. 1, p. R38–R49.
- BOND, Michael. *Wayfinding: The Art and Science of How We Find and Lose Our Way*. Londres: Picador, 2020.
- Brain Basics: Understanding sleep. *National Institute of Neurological Disorders and Stroke*, Bethesda, 2006.
- CASTRILLON, Gabriel, *et al.* An energy costly architecture of neuromodulators for human brain evolution and cognition. *Science Advances*, 2023, v. 9, n. 50.
- CHAKRABORTY, Mukta, JARVIS, Erich D. Brain evolution by brain pathway duplication. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2015, v. 370, n. 1684.
- CHAU, Bolton K. H., *et al.* Dopamine and reward: a view from the prefrontal cortex. *Behavioural Pharmacology*, 2018, v. 29, n. 7, p. 569–583.

- DAMÁSIO, António. *Self comes to mind: Constructing the conscious brain*. Londres: Vintage, 2012. [E o cérebro criou o homem. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.]
- DAMÁSIO, António. *The Strange Order of Things: Life, Feeling, and the Making of Cultures*. Nova York: Pantheon, 2018. [A estranha ordem das coisas: As origens biológicas dos sentimentos e da cultura. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.]
- DECI, Edward L., KOESTNER, Richard, RYAN, Richard M. A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. *Psychological Bulletin*, 1999, v. 125, n. 6, p. 627.
- DIANA, Marco. The dopamine hypothesis of drug addiction and its potential therapeutic value. *Frontiers in Psychiatry*, 2011, v. 2, p. 64.
- DINGLE, Genevieve A., CRUWYS, Tegan, et FRINGS, Daniel. Social identities as pathways into and out of addiction. *Frontiers in Psychology*, 2015, v. 6, p. 1795.
- D'MELLO, Anila M., GABRIELI, John DE, NEE, Derek Evan. Evidence for hierarchical cognitive control in the human cerebellum. *Current Biology*, 2020, v. 30, n. 10, p. 1881–1892.
- ESPERIDIÃO-ANTONIO, Vanderson, MAJESKI-COLOMBO, Marília, TOLEDO-MONTEVERDE, Diana, *et al.* Neurobiology of emotions: an update. *International Review of Psychiatry*, 2017.
- FASTENRATH, Matthias, SPALEK, Klara, COYNEL, David, LOOS, Eva, MILNIK *et al.* Dominique J.-F. Human cerebellum and corticocerebellar connections involved in emotional memory enhancement. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2022, v. 119, n. 41.
- FELDMAN BARRETT, Lisa. How to Master Your Emotional Life. The Weekend University (vídeo, jul. 2023): <https://www.youtube.com/watch?v=q9nnB-EONnQ327>.
- FELDMAN BARRETT, Lisa. How to Understand Emotions, Huberman Lab Podcast (vídeo, out. 2023): <https://www.youtube.com/watch?v=FeRgqJVALMQ>.
- FELDMAN BARRETT, Lisa. The theory of constructed emotion: an active inference account of interoception and categorization. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 2017, v. 12, n. 1, p. 1–23.
- GALAKHOVA, Anna A., *et al.* Evolution of cortical neurons supporting human cognition. *Trends in Cognitive Sciences*, 2022, v. 26, n. 11, p. 909–922.
- GARCIA, Alexandra N., SALLOUM, Ihsan M. Polysomnographic sleep disturbances in nicotine, caffeine, alcohol, cocaine, opioid, and cannabis use: a focused review. *The American Journal on Addictions*, 2015, v. 24, n. 7, p. 590–598.
- GERSTNER, Jason R. On the evolution of memory: a time for clocks. *Frontiers in Molecular Neuroscience*, 2012, v. 5, p. 23.
- GIGERENZER, Gerd, GAISSMAIER, Wolfgang. Heuristic decision making. *Annual Review of Psychology*, 2011, v. 62, n. 1, p. 451–482.
- GLASENAPP, Jan. *Emotionen als Ressourcen: Manual für Psychotherapie, Coaching und Beratung*. Weinheim: Beltz, 2021.
- GOZAL, David, O'BRIEN, Louise M. Snoring and obstructive sleep apnoea in children: why should we treat? *Paediatric Respiratory Reviews*, 2004, v. 5, p. S371–S376.
- GROSSMANN, Igor. Wisdom in context. *Perspectives on Psychological Science*, 2017, v. 12, n. 2, p. 233–257.

- HADZIBEGANOVIC, Tarik, LIMA, Francisco W. S., STAUFFER, Dietrich. Benefits of memory for the evolution of tag-based cooperation in structured populations. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 2014, v. 68, p. 1059–1072.
- HASPEL, Jeffrey A., ANAFI, Ron, BROWN, Marishka K., *et al.* Perfect timing: circadian rhythms, sleep, and immunity – an NIH workshop summary. *JCI Insight*, 2020, v. 5, n. 1.
- HAUGLUND, Natalie L., PAVAN, Chiara, NEDERGAARD, Maiken. Cleaning the sleeping brain – the potential restorative function of the glymphatic system. *Current Opinion in Physiology*, 2020, v. 15, p. 1–6.
- HELLER, Piotr (FAS, 28 ago. 2022). Warum Menschen sich so leicht verirren – insbesondere Kinder, <https://www.faz.net/aktuell/wissen/geist-soziales/warum-menschen-sich-so-leicht-verirren-insbesondere-kinder-16928614.html>.
- HERCULANO-HOUZEL, Suzana. The human brain in numbers: a linearly scaled-up primate brain. *Frontiers in Human Neuroscience*, 2009, v. 3, Art. 857.
- HINGHOFFER-SZALKAY, H. Physiologie des Schlafes, Praktische Physiologie – Funktionen des menschlichen Körpers. <http://physiologie.cc/XVI.7.htm>.
- HU, J., ZHU, M., GAO, Z., *et al.* Dexmedetomidine for prevention of postoperative delirium in older adults undergoing oesophagectomy with total intravenous anaesthesia: a double-blind, randomised clinical trial. *European Journal of Anaesthesiology*, 2021, v. 38, Supl. 1, p. S9-S17.
- HUBERMAN LAB (27 set. 2021). Controlling Your Dopamine for Motivation, Focus & Satisfaction. www.youtube.com/watch?v=axrywDP9Ii0.
- HUNTER, Philip. The controversy around anti-amyloid antibodies for treating Alzheimer's disease: the European Medical Agency's ruling against the latest anti-amyloid drugs highlights the ongoing debate about their safety and efficacy. *EMBO Reports*, 2024, v. 25, n. 12, p. 5227–5231.
- JARDINE, Brittany B., VANNIER, Sarah, VOYER, Daniel. Emotional intelligence and romantic relationship satisfaction: a systematic review and meta-analysis. *Personality and Individual Differences*, 2022, v. 196, Art. 111713.
- JOUVET, M., DELORME, F. Locus coeruleus et sommeil paradoxal. *Comptes Rendus des Séances de la Société de Biologie et de ses Filiales*, 1965, v. 159.
- KANDEL, Eric R., SCHWARTZ, James H., JESSELL, Thomas M., *et al.* (org.). *Principles of Neural Science*. Nova York: McGraw-Hill, 2000.
- KOENIGS, Michael, *et al.* Damage to the prefrontal cortex increases utilitarian moral judgements. *Nature*, 2007, v. 446, n. 7138, p. 908–911.
- KOKANE, Saurabh S., PERROTTI, Linda I. Sex differences and the role of estradiol in mesolimbic reward circuits and vulnerability to cocaine and opiate addiction. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 2020, v. 14, p. 74.
- KOOB, George F., VOLKOW, Nora D. Neurobiology of addiction: a neurocircuitry analysis. *The Lancet Psychiatry*, 2016, v. 3, n. 8, p. 760–773.
- KORTELING, J. E. (Hans), VAN DE BOER-VISSCHEDIJK, Gillian C., BLANKENDAAL, Romy A. M., *et al.* Human-versus artificial intelligence. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 2021, v. 4, Art. 622364.
- KORTELING, Johan E., TOET, Alexander. Cognitive biases. *Encyclopedia of Behavioral*

Neuroscience, 2020.

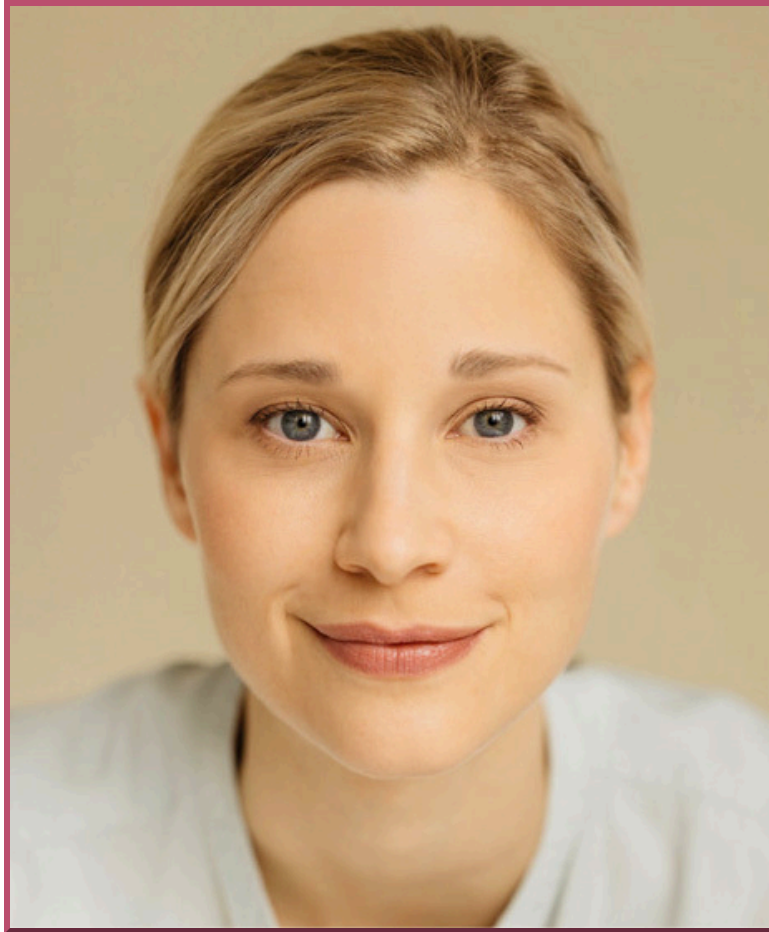
- LOCKLEY, S. W., DRESSMAN, M. A., LICAMELE, L., *et al.* Tasimelteon for non-24-hour sleep-wake disorder in totally blind people (SET and RESET): two multicentre, randomised, double-masked, placebo-controlled phase 3 trials. *The Lancet*, 2015, v. 386, n. 10005, p. 1754–1764.
- LUO, Yangmei, *et al.* The neural habituation to hedonic and eudaimonic rewards: evidence from reward positivity. *Psychophysiology*, 2022, v. 59, n. 3, Art. e13977.
- MALINOWSKI, J. E., HORTON, C. L. Dreams reflect nocturnal cognitive processes: early-night dreams are more continuous with waking life, and latenight dreams are more emotional and hyperassociative. *Consciousness and Cognition*, 2021, v. 88, Art. 103071.
- MARKHAM, Anthony. Daridorexant: first approval. *Drugs*, 2022, v. 82, n. 5, p. 601–607.
- MOELLER, Jeremy. 7 EEG in Normal Sleep (vídeo, 8 jun. 2015): <https://www.youtube.com/watch?v=4LcnZJ9L3rg>.
- MORAVEC, Hans. Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence. *Harvard UP*, 1988.
- NAIMAN, Rubin. Dreamless: the silent epidemic of REM sleep loss. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 2017, v. 1406, n. 1, p. 77–85.
- NICOLAU, M. Cristina, AKAÂRIR, Mourad, GAMUNDI, A., *et al.* Why we sleep: the evolutionary pathway to the mammalian sleep. *Progress in Neurobiology*, 2000, v. 62, n. 4, p. 379–406.
- O'BOYLE Jr., Ernest H., *et al.* The relation between emotional intelligence and job performance: a meta-analysis. *Journal of Organizational Behavior*, 2011, v. 32, n. 5, p. 788–818.
- PESONEN, Anu-Katriina, *et al.* REM sleep fragmentation associated with depressive symptoms and genetic risk for depression in a community-based sample of adolescents. *Journal of Affective Disorders*, 2019, v. 245, p. 757–763.
- PETERS, Kate Z., CHEER, Joseph F., TONINI, Raffaella. Modulating the neuromodulators: dopamine, serotonin, and the endocannabinoid system. *Trends in Neurosciences*, 2021, v. 44, n. 6, p. 464–477.
- PETERS, M. L., MEEVISSSEN, Y. M. C., HANSSEN, M. M. Specificity of the Best Possible Self intervention for increasing optimism: comparison with a gratitude intervention. *Terapia Psicológica*, 2013, v. 31, n. 1, p. 93–100.
- PETROVICH, G. D. Lateral hypothalamus as a motivation-cognition interface in the control of feeding behavior. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 2018, v. 12, Art. 14.
- PICKARD, Hanna, AHMED, Serge H., FODDY, Bennett. Alternative models of addiction. *Frontiers in Psychiatry*, 2015, v. 6, p. 20.
- POST, Caitlin, LEUNER, Benedetta. The maternal reward system in postpartum depression. *Archives of Women's Mental Health*, 2019, v. 22, p. 417–429.
- PRIOR, Jerilynn C. Progesterone for treatment of symptomatic menopausal women. *Climacteric*, 2018, v. 21, n. 4, p. 358–365.
- RIEMANN, Dieter, BAUM, E., COHRS, Stefan, *et al.* S3-Leitlinie nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörungen. *Somnologie*, 2017, v. 21, n. 1, p. 2–44.
- RIEMANN, Dieter, KRONE, Lukas B., WULFF, Katharina, *et al.* Sleep, insomnia, and

- depression. *Neuropsychopharmacology*, 2020, v. 45, n. 1, p. 74–89.
- RISEN, Jane L. Believing what we do not believe: Acquiescence to superstitious beliefs and other powerful intuitions. *Psychological Review*, 2016, v. 123, n. 2, p. 182.
- ROBINSON, Christopher L., SUPRA, Rajesh, DOWNS, Evan, *et al.* Daridorexant for the Treatment of Insomnia. *Health Psychology Research*, 2022, v. 10, n. 3.
- ROGERS, R. The roles of dopamine and serotonin in decision making: evidence from pharmacological experiments in humans. *Neuropsychopharmacology*, 2011, v. 36, p. 114–132.
- SAGHIR, Zahid, *et al.* The amygdala, sleep debt, sleep deprivation, and the emotion of anger: a possible connection? *Cureus*, 2018, v. 10, n. 7.
- SAMSON, David R., NUNN, Charles L. Sleep intensity and the evolution of human cognition. *Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews*, 2015, v. 24, n. 6, p. 225–237.
- SAPOLSKY, Robert M. *Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst*. Nova York: Penguin Press, 2017. [Comporte-se. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.]
- SCARPELLI, Serena, BARTOLACCI, Chiara, D'ATRI, Aurora, *et al.* The functional role of dreaming in emotional processes. *Frontiers in Psychology*, 2019, v. 10, p. 459.
- SCHMIDT, Markus H., SWANG, Theodore W., HAMILTON, Ian M., *et al.* State-dependent metabolic partitioning and energy conservation: A theoretical framework for understanding the function of sleep. *PloS One*, 2017, v. 12, n. 10, Art. e0185746.
- SCHULTZ, W. Predictive reward signal of dopamine neurons. *Journal of Neurophysiology*, 1998, v. 80, n. 1, p. 1–27.
- SCHUTTE, Nicola S., *et al.* A meta-analytic investigation of the relationship between emotional intelligence and health. *Personality and Individual Differences*, 2007, v. 42, n. 6, p. 921–933.
- SEAMAN, Kendra L., *et al.* Differential regional decline in dopamine receptor availability across adulthood: linear and nonlinear effects of age. *Human Brain Mapping*, 2019, v. 40, n. 10, p. 3125–3138.
- SHAFIR, Eldar, LEBOEUF, Robyn A. Rationality. *Annual Review of Psychology*, 2002, v. 53, n. 1, p. 491–517.
- SJOERDS, Zsuzsika, LUIGJES, Judy, VAN DEN BRINK, Wim, *et al.* The role of habits and motivation in human drug addiction: a reflection. *Frontiers in Psychiatry*, 2014, v. 5, p. 8.
- SOUMAN, Jan L., *et al.* Walking straight into circles. *Current Biology*, 2009, v. 19, n. 18, p. 1538–1542.
- STORBECK, Justin, CLORE, Gerald L. On the interdependence of cognition and emotion. *Cognition and Emotion*, 2007, v. 21, n. 6, p. 1212–1237.
- SÁNCHEZ-ÁLVAREZ, Nicolás, EXTREMERA, Natalio, FERNÁNDEZ-BERROCAL, Pablo. The relation between emotional intelligence and subjective well-being: a meta-analytic investigation. *The Journal of Positive Psychology*, 2016, v. 11, n. 3, p. 276–285.
- TSUNEMATSU, Tomomi. What are the neural mechanisms and physiological functions of dreams? *Neuroscience Research*, 2023, v. 189, p. 54–59.
- TVERSKY, Amos, KAHNEMAN, Daniel. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases: Biases in judgments reveal some heuristics of thinking under uncertainty.

- Science*, 1974, v. 185, n. 4157, p. 1124–1131.
- VERDEJO-GARCIA, Antonio, *et al.* A roadmap for integrating neuroscience into addiction treatment: a consensus of the neuroscience interest group of the international society of addiction medicine. *Frontiers in Psychiatry*, 2019, v. 10, Art. 877.
- VYAZOVSKIY, Vladyslav V., DELOGU, Alessio. NREM and REM sleep: complementary roles in recovery after wakefulness. *The Neuroscientist*, 2014, v. 20, n. 3, p. 203–219.
- WIGREN, H.-K., PORKKA-HEISKANEN, T. Novel concepts in sleep regulation. *Acta Physiologica*, 2018, v. 222, n. 4, p. e13017.
- WINKLER, A., RIEF, W. Effect of placebo conditions on polysomnographic parameters in primary insomnia: a meta-analysis. *Sleep*, 2015, v. 38, n. 6, p. 925–931.
- WISE, Roy A., ROBBLE, Mykel A. Dopamine and addiction. *Annual Review of Psychology*, 2020, v. 71, n. 1, p. 79–106.
- YOO, Seung-Schik, *et al.* The human emotional brain without sleep – a prefrontal amygdala disconnect. *Current Biology*, 2007, v. 17, n. 20, p. R877–R878.
- ZHOU, Qun-Yong, PALMITER, Richard D. Dopamine-deficient mice are severely hypoactive, adipsic, and aphagic. *Cell*, 1995, v. 83, n. 7, p. 1197–1209

Todos os links foram acessados pela última vez em 30/05/2025.

Sobre a autora



Giulia Enders é gastroenterologista e conduziu as pesquisas para sua tese de doutorado no Instituto de Microbiologia de Frankfurt. Em 2012, tornou-se um sucesso no YouTube com um vídeo de sua apresentação no Science Slam, concurso que premia palestras científicas feitas de forma criativa. O tema do vídeo é o mesmo de seu outro livro, *O discreto charme do intestino*. Recebeu os prêmios Helmut Fischer e Heinz Oberhummer de Comunicação Científica.

Em apenas cinco meses de lançamento, *A linguagem do organismo* vendeu 300 mil exemplares na Alemanha, na Áustria e na Suíça, tendo seus direitos de publicação vendidos para 34 países.

CONHEÇA OUTRO TÍTULO DA AUTORA

GIULIA ENDERS

ILUSTRADO POR JILL ENDERS

O DISCRETO CHARME DO INTESTINO

VOCÊ SABIA
QUE SOBREPESO,
DEPRESSÃO,
ALERGIAS E
ALZHEIMER ESTÃO
RELACIONADOS A
DISTÚRBIOS NO EQUILÍBRIO
DA FLORA INTESTINAL?

MAIS DE 6 MILHÕES
DE LIVROS VENDIDOS



TUDO
SOBRE UM ÓRGÃO
MARAVILHOSO
QUE CONTROLA
O NOSSO CORPO
E A NOSSA
MENTE



SEXTANTE

O discreto charme do intestino

Tudo sobre um órgão maravilhoso que controla o nosso corpo e a nossa mente

Giulia Enders

Muitas vezes ignorado, subestimado e até repudiado, o intestino enfim vem recebendo a devida atenção da ciência, revelando ter grande influência sobre nosso bem-estar físico e mental.

Com bom humor e ilustrações divertidas, este livro traz as principais descobertas e teorias para entendermos esse órgão e cuidarmos dele e de nosso sistema digestório, desde a mastigação até a hora de ir ao banheiro.

Além disso, inclui informações comprovadas sobre o eixo intestino-cérebro que indicam novos caminhos na prevenção e no tratamento de condições como depressão, estresse e Alzheimer.

Você também vai aprender, entre outras coisas:

- A verdade sobre a intolerância ao glúten e à lactose
- O que causa o refluxo e como evitá-lo
- A relação entre o intestino e o peso
- O que são probióticos e se eles realmente funcionam

O discreto charme do intestino é ideal para quem busca um olhar mais amplo a respeito desse órgão que é a essência de todos nós.

[Clique aqui para ver na loja](#)

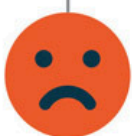
CONHEÇA ALGUNS DESTAQUES DE NOSSO CATÁLOGO

“Um livro envolvente, com base científica e repleto de dicas práticas. Se você acha que não consegue controlar o que sente, ele vai fazer você repensar isso.”

– Adam Grant, autor de *Originais*

Como controlar suas emoções

para que elas não controlem você



Ethan Kross

Autor de **A VOZ NA SUA CABEÇA**

Como controlar suas emoções para que elas não controlem você

Ethan Kross

Neste livro, o psicólogo Ethan Kross ensina como regular nossas emoções e agir de maneira mais equilibrada nas situações que geralmente nos tiram do sério.

Não se trata de fugir de emoções desagradáveis nem buscar apenas as que nos fazem sentir bem, mas aprender a modificá-las: vivenciar todas elas e, quando necessário, passar de um estado de ânimo para outro.

Para conseguirmos fazer isso, Kross destaca uma série de ferramentas às quais já temos acesso – em nosso corpo e mente, em nossos relacionamentos e nos ambientes em que vivemos – e nos mostra como utilizá-las para sermos mais saudáveis e bem-sucedidos.

Combinando pesquisas de ponta, conselhos práticos e envolventes histórias reais, este livro nos devolve o poder de controlar nossas emoções – e de ajudar outras pessoas a fazer o mesmo.

[Clique aqui para ver na loja](#)

“Um olhar revolucionário e esperançoso sobre como a estimulação do nervo vago está transformando os tratamentos médicos.” – Terry Wahls, médica e escritora

DR. KEVIN J. TRACEY

O NERVO VAGO

As descobertas sobre o nervo que regula
sistemas vitais do nosso corpo e pode curar
doenças crônicas e autoimunes



SEXTANTE

O nervo vago

As descobertas sobre o nervo que regula sistemas vitais do nosso corpo e pode curar doenças crônicas e autoimunes

Kevin J. Tracey

Novas descobertas revelam o potencial do nervo vago para regular os sistemas vitais do corpo e tratar uma ampla variedade de doenças – sem o uso de medicamentos.

Essencial para a nossa saúde, o nervo vago coordena funções cruciais, desde o ritmo exato do coração até o equilíbrio entre apetite e digestão.

Composto por cerca de 200 mil fibras, esse nervo, que nasce no tronco cerebral e se ramifica pelo tórax e pelo abdômen, conecta o cérebro e os órgãos mais importantes do corpo, enviando milhares de sinais elétricos por segundo.

No entanto, apesar de seu papel central, muitas de suas funções permaneceram desconhecidas pela ciência por séculos. Neste livro, o neurocirurgião e pesquisador Kevin J. Tracey revela o poder do nervo vago para combater inflamações, organizar o sistema imunológico, reverter doenças crônicas e manter os órgãos funcionando em perfeita harmonia.

O autor mostra como a estimulação do nervo vago por meio de um pequeno implante tem potencial para conter doenças como artrite reumatoide, Crohn, lúpus, esclerose múltipla, diabetes, obesidade, depressão, Alzheimer e Parkinson.

Além de reunir histórias reais, o Dr. Tracey avalia de que forma exercícios de respiração, meditação e atividade física podem melhorar o funcionamento do nervo vago.

[Clique aqui para ver na loja](#)

DOROTHY CALIMERIS
e LULU COOK, RDN

A DIETA ANTI- INFLAMATÓRIA

GUIA COMPLETO PARA INICIANTES

Um **PLANO ALIMENTAR**
com **76 RECEITAS**
para fortalecer o
sistema imunológico



A dieta anti-inflamatória: guia completo para iniciantes

Um plano alimentar com 76 receitas para fortalecer o sistema imunológico

Dorothy Calimeris e Lulu Cook

Melhore sua disposição, fortaleça seu sistema imunológico e reverta inflamações crônicas com mudanças simples na alimentação.

Neste livro, você vai encontrar um passo a passo para adotar uma dieta anti-inflamatória fácil de seguir – começando hoje mesmo.

Com o uso de ingredientes comuns do dia a dia e listas de compras semanais, este plano facilita o início e a manutenção de uma alimentação que vai aliviar dores e distúrbios digestivos, aumentando sua energia e bem-estar.

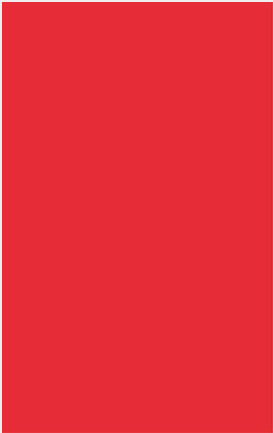
Listas de alimentos – Confira quais alimentos são mais inflamatórios e os que são de consumo livre.

76 receitas saudáveis e saborosas – De preparo simples, a maioria das opções leva no máximo 5 ingredientes principais – de frango assado com feijão-branco a uma salada farta de lentilha e beterraba.

Plano alimentar de 2 semanas – Saiba exatamente o que preparar e comer em cada refeição – com orientações de uma nutricionista especializada e dicas para aproveitar bem as sobras.

Prepare-se para a mudança – Use a primeira semana para se organizar e começar a adotar hábitos úteis para uma boa adesão ao programa.

[**Clique aqui para ver na loja**](#)



**DANIEL MARTINS
DE BARROS**

Autor de O lado bom do lado ruim

sufrimento[☹] não é doença



**NEM TODAS AS DORES PRECISAM DE REMÉDIO,
MAS TODAS MERECEM CUIDADO**



SEXTANTE

Sufrimento não é doença

Nem todas as dores precisam de remédio, mas todas merecem cuidado

Daniel Martins de Barros

Você está triste ou está doente?

Entender a diferença pode mudar sua vida.

Vivemos em uma época em que tristeza, cansaço, frustração e até crises existenciais vêm ganhando nome, código e remédio, muitas vezes sem que haja uma real disfunção médica.

Se antes muita gente não sabia que tinha algum transtorno como depressão ou autismo, hoje vemos surgir, ao mesmo tempo, o fenômeno do excesso de diagnósticos.

Neste livro delicado e lúcido, o psiquiatra Daniel Martins de Barros nos convida a refletir sobre uma confusão comum dos nossos tempos: a de tratar experiências difíceis como se fossem doenças.

Com exemplos do cotidiano, ele explica o papel da dor como forma de nos impulsionar para mudanças e como alerta de que algo precisa de atenção, seja em nossa saúde física ou mental.

Ao percorrer a história da medicina, o impacto da cultura, os limites do tratamento e a importância do cuidado, ele mostra que reconhecer o sofrimento como parte da existência humana não significa negligenciá-lo. E nos convida a encontrar formas mais eficazes de enfrentá-lo – juntos.

[Clique aqui para ver na loja](#)

DESTAQUES DE NOSSO CATÁLOGO

- Ana Claudia Quintana Arantes: A morte é um dia que vale a pena viver (650 mil livros vendidos) e Pra vida toda valer a pena viver
- Haemin Sunim: As coisas que você só vê quando desacelera (700 mil livros vendidos) e Amor pelas coisas imperfeitas
- Dale Carnegie: Como fazer amigos e influenciar pessoas (16 milhões de livros vendidos) e Como evitar preocupações e começar a viver
- Brené Brown: A coragem de ser imperfeito – Como aceitar a própria vulnerabilidade e vencer a vergonha (900 mil livros vendidos)
- T. Harv Eker: Os segredos da mente milionária (3 milhões de livros vendidos)
- Greg McKeown: Essencialismo – A disciplinada busca por menos (700 mil livros vendidos) e Sem esforço – Torne mais fácil o que é mais importante
- Ichiro Kishimi e Fumitake Koga: A coragem de não agradar – Como se libertar da opinião dos outros (350 mil livros vendidos)
- Simon Sinek: Comece pelo porquê (350 mil livros vendidos) e O jogo infinito
- Robert B. Cialdini: As armas da persuasão (500 mil livros vendidos)
- Eckhart Tolle: O poder do agora (1,2 milhão de livros vendidos)



Este e outros títulos do nosso catálogo estão disponíveis em audiolivro.

Para saber mais sobre os títulos e autores da Editora Sextante,
visite o nosso site e siga as nossas redes sociais.
Além de informações sobre os próximos lançamentos,
você terá acesso a conteúdos exclusivos
e poderá participar de promoções e sorteios.

sextante.com.br

